

4 Télémètre à prismes

D'après Oral Centrale-SupElec.

Un télémètre est un instrument qui permet de déterminer, par la lecture sur une graduation, la distance D d'un point éloigné A dont on observe à la fois les images dans deux lunettes convenablement disposées.

Aux extrémités de la base du télémètre $B_1B_2 = d$, se trouvent deux prismes P_1 et P_2 à réflexion totale qui renvoient les rayons provenant de A vers deux objectifs L_1 et L_2 , centrés sur le même axe B_1B_2 et de même distance focale f' .

On examine d'abord le principe de fonctionnement du télémètre, en considérant que les deux objectifs ont une distance focale f' telle que leurs foyers images coïncident en I , milieu de S_1S_2 . La base B_1B_2 étant supposée orthogonale à AB_1 , le rayon AB_2 est incliné de ε sur la normale en B_2 à B_1B_2 .

1 • Où se forment les images A'_1 et A'_2 de l'objet A respectivement données par L_1 et L_2 et quelle est la distance $a = A'_1A'_2$ qui les sépare ?

2 • Pour ramener les deux images A'_1 et A'_2 en coïncidence, on place sur les rayons issus de L_2 un prisme P d'indice n et de petit angle α .

a) Établir l'expression de la déviation β du prisme P .

b) À quelle distance x de I doit-on placer P pour que les deux images coïncident ?

En déduire l'expression de la distance D , en fonction de x et des caractéristiques du montage.

3 • En fait, pour observer les images A'_1 et A'_2 données par les deux objectifs, la distance focale f' est supérieure à la moitié de la distance S_1S_2 . On place alors en I , deux prismes P'_1 et P'_2 à réflexion totale, chacun couvrant un demi-faisceau. Ces prismes rejettent en F'' , dans la direction et dans le sens du rayon incident AB_1 , le foyer image des deux objectifs.

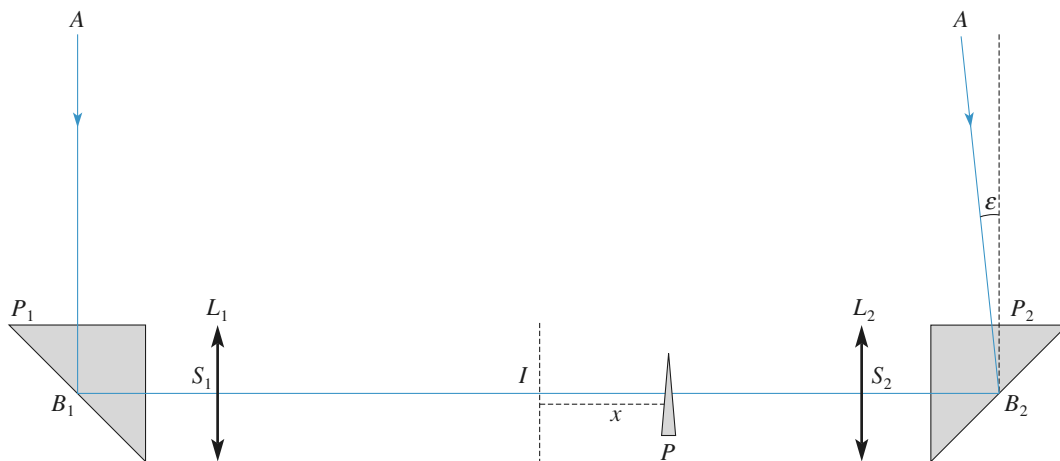
Un oculaire L , placé au-delà, permet l'observation des deux images A'_1 et A'_2 . Modifier et compléter le schéma en bas de page pour représenter le télémètre tel qu'il est effectivement réalisé.

4 • Déterminer la nouvelle expression de la distance D , en fonction de x et des nouvelles caractéristiques du montage.

Conseils

L'image d'un objet situé à l'infini est dans le plan focal image de tout système optique.

La déviation β d'un prisme d'indice n et de petit angle au sommet A est égale à $\beta = (n - 1) A$.



Télémètre à prismes

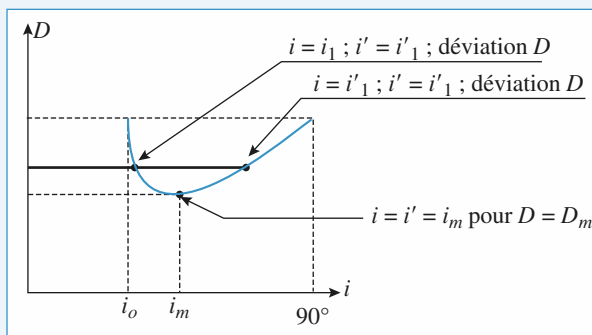
1 Minimum de déviation d'un prisme

1 • En suivant le trajet du rayon, on lit : $D = i - r + i' - r'$.
D'autre part, la somme des angles d'un triangle valant π :

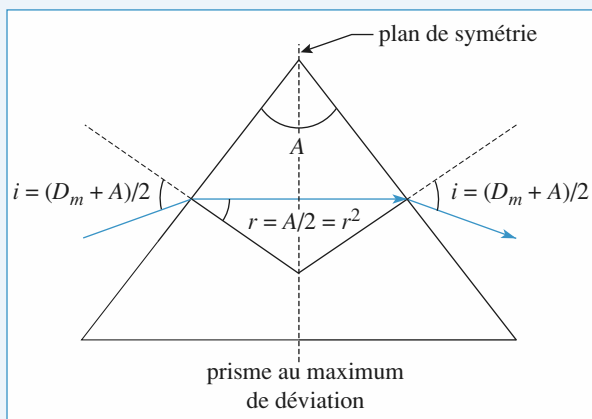
$$\left(\frac{\pi}{2} - r\right) + \left(\frac{\pi}{2} - r'\right) + A = \pi,$$

soit : $r + r' = A$, et donc $D = i + i' - A$.

2 • Dans les relations de base du prisme : $\sin i = n \sin r$; $\sin i' = n \sin r'$; $D = i + i' - A$, on peut échanger les angles i et i' , et donc les angles r et r' , sans modifier la valeur de D . Cette interversion montre que l'on a en général deux valeurs de l'angle d'incidence associées à une déviation physiquement réalisable : on retrouve cette propriété sur la courbe usuelle de déviation du prisme, où l'angle i varie entre i_0 (réflexion totale sur la deuxième face) et 90° :



3 • En particulier, au minimum de déviation, l'unicité de valeur de i associée à D impose $i = i'$: au minimum de déviation, le schéma devient symétrique entre l'entrée et la sortie du prisme :



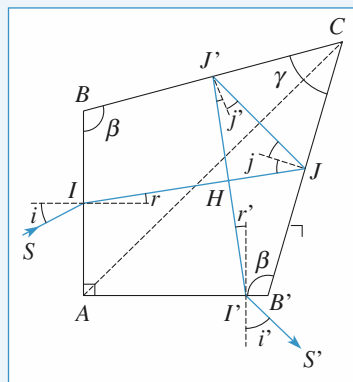
Sur cette figure où les angles sont indiqués, la relation $\sin i = n \sin r$ devient, au minimum de déviation : $\sin i_m = n \sin A/2$.
Numériquement : $i_m \approx 61^\circ$ et $D_m \approx 62^\circ$.

2 Équerre optique

1 • Les réflexions en J et J' font tourner le rayon lumineux des angles respectifs $\pi - 2j$ et $\pi - 2j'$, dont la somme doit être égale à $\frac{3\pi}{2}$, soit : $j + j' = \frac{\pi}{4}$.

Dans le triangle JCJ' , la somme des angles $\frac{\pi}{2} - j$, γ et $\frac{\pi}{2} - j'$ est égale à π .

La condition recherchée est donc : $\gamma = \frac{\pi}{4}$.



En écrivant que la somme des angles du quadrilatère $ABCB'$ est 2π , on déduit :

$$\frac{\pi}{2} + 2\beta + \gamma = 2\pi, \text{ soit } \beta = \frac{5\pi}{8}.$$

Il en résulte que les normales en I et J font entre elles un angle aigu de $\frac{5\pi}{8} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{8}$ et qu'il en est de même pour les normales en I' et J' .

Il vient alors : $j = r + \frac{\pi}{8}$ et $j' = r' + \frac{\pi}{8}$.

Soit r_{lim} , la valeur maximale de r , correspondant à l'incidence rasante $n \sin r_{\text{lim}} = 1$. Cette valeur correspond aussi à l'angle minimum d'incidence assurant la réflexion totale d'un rayon à l'intérieur du prisme.

Comme r peut varier de $-r_{\text{lim}}$ à $+r_{\text{lim}}$, il en résulte que $-r_{\text{lim}} + \frac{\pi}{8} \leq j \leq r_{\text{lim}} + \frac{\pi}{8}$, $|j|$ peut être inférieur à r_{lim} (et même nul), ce qui signifie que la réflexion en J n'est pas toujours totale : il est donc nécessaire de métalliser la face BC du prisme pour conserver, en toutes circonstances, la totalité du faisceau lumineux.

On aboutit à la même conclusion pour la réflexion en J' et à la nécessité de métalliser aussi la face $B'C$.

2 • La somme des angles du quadrilatère $AHHI'$ est égale à 2π . Les angles en A et en H étant rectangles, il en résulte que les angles de réfraction r et r' sont égaux. Donc les angles d'incidence i et d'émergence i' sont égaux aussi.

Les faces AB' et AB étant orthogonales, les rayons incident SI et émergent $S'I'$ sont orthogonaux.

Donc $D = \frac{\pi}{2}$ quelle que soit la valeur de l'angle d'incidence i . Cela justifie le nom d'équerre optique donné à ce prisme. Une fois taillé, un tel prisme est indéformable; ce qui n'est pas le cas du système équivalent réalisé par l'association de deux miroirs. Cette équerre optique est utilisée en arpentage et dans tous les montages où l'on désire renvoyer un faisceau lumineux dans une direction orthogonale.

3 • L'angle D est indépendant de l'indice du prisme. La dispersion du prisme est donc sans influence sur la déviation D du rayon incident.

Cependant, si le rayon incident contient deux radiations de longueurs d'onde différentes λ_1 et λ_2 , la dispersion du prisme donne naissance à deux rayons réfractés distincts IJ_1 et IJ_2 respectivement d'angle de réfraction r_1 et r_2 . Chacun de ces rayons réfractés se réfléchit ensuite sur les deux faces $B'C$ et BC du prisme en des points distincts J_1 , J_2 et J'_1 , J'_2 , puis coupe orthogonalement le rayon réfracté qui lui a donné naissance. Enfin, ces deux rayons tombent sur la face AB' , en des points distincts I'_1 et I'_2 , en faisant des angles de réfraction $r'_1 = r_1$ et $r'_2 = r_2$.

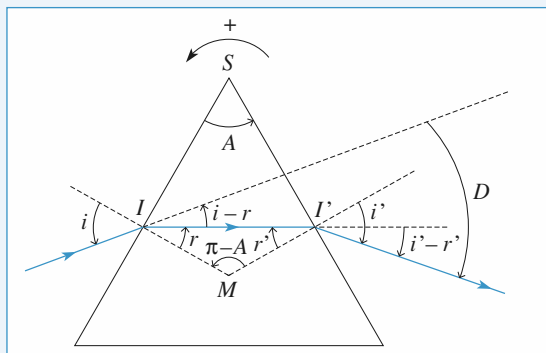
Il suffit, pour s'en convaincre, de reprendre pour chacun d'eux le raisonnement fait au paragraphe précédent.

En conséquence, les deux rayons émergents sortent parallèlement entre eux, en des points distincts mais tous deux orthogonalement au rayon incident commun SI .

Un faisceau de lumière parallèle orthogonal à AB ressort sous forme d'un faisceau parallèle orthogonal à $A'B'$.

4 • Ce prisme est donc stigmatique pour les couples de points (S , S') situés à l'infini dans deux directions orthogonales telles que celle du rayon incident SI et celle du rayon émergent $I'S'$. Pour ces couples de points, le prisme ne présente pas d'aberration chromatique, puisque la dispersion du prisme est sans influence sur la direction des rayons émergents. C'est ce qui fait l'intérêt de cette équerre optique.

3 Étude d'un spectroscopie à prisme à vision directe



1 • a) L'angle d'intersection des deux normales aux faces du prisme a pour mesure $\pi - A$ (la somme des angles du quadrilatère $SIMI'$ est de 2π). La relation sur les angles du triangle IMI' donne :

$$r - r' + \pi - A = \pi$$

(r' est négatif d'après les orientations).

D'où $r - r' = A$.

Les relations de Descartes donnent :

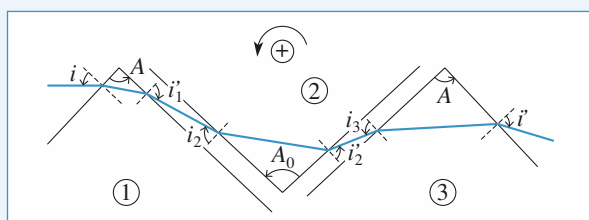
$\sin i = n \sin r$ et $\sin i' = n \sin r'$ (car i' est aussi négatif).

b) L'angle de déviation D est la somme de deux angles ($i' - r'$) et $-(i - r)$; (le signe $-$ vient des orientations).

D'où : $D = i' - i - r + r' = i' - i - A$.

Sur le schéma, on a $D < 0$.

2 • a) Calculons les déviations algébriques successives imposées par les prismes à l'aide du schéma ci-dessous.



Ces déviations sont :

$$D_1 = i'_1 - i + A \quad (D_1 < 0 ; i > 0 ; i'_1 < 0 ; A > 0) ;$$

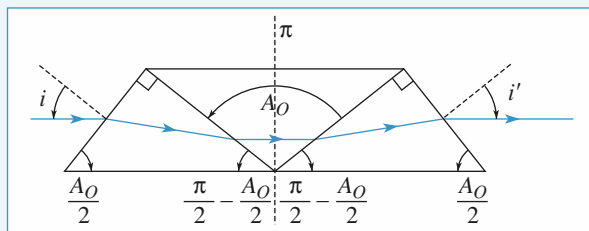
$$D_2 = i'_2 - i_2 - A_0 \quad (D_2 > 0 ; i_2 < 0 ; i'_2 > 0 ; A_0 > 0) ;$$

$$D_3 = i' - i_3 + A \quad (D_3 < 0 ; i_3 > 0 ; i' < 0 ; A > 0).$$

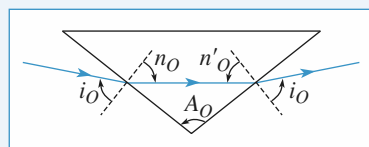
Comme $i_2 = i'_1$ et $i_3 = i'_2$, la somme des trois déviations donne : $D = i' - i + (\pi - A_0)$.

Cette formule est semblable à celle obtenue à la première question pour un prisme d'angle $\pi - A_0$.

b) Une déviation nulle impose un schéma symétrique par rapport au plan (Π) :



La symétrie de la figure indique que le prisme actuel est au minimum de déviation.



On a alors : $i'_0 = -i_0$ et $r'_0 = -r_0 = \frac{A_0}{2}$.

La relation aux sinus impose donc : $n \sin i_0 = n_0 \sin \frac{A_0}{2}$ (1).

Pour les prismes d'angle $A = \frac{\pi}{2}$, le premier schéma indique :

$$i = i' = \frac{\pi}{2} - \frac{A_0}{2}.$$

Pour le premier prisme, on a $r' = i_0$, donc

$r = A + r' = \frac{\pi}{2} + i_0$. La relation $\sin i = n \sin r$ impose alors :

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{A_0}{2}\right) = n \sin\left(\frac{\pi}{2} + i_0\right)$$

ou encore :

$$\cos \frac{A_0}{2} = n \cos i_0 \quad (2).$$

En élevant (1) et (2) au carré, on en déduit :

$$\sin^2 \frac{A_0}{2} = \frac{n^2 - 1}{n_0^2 - 1}.$$

Cette relation définit A_0 si $n_0 > n$.

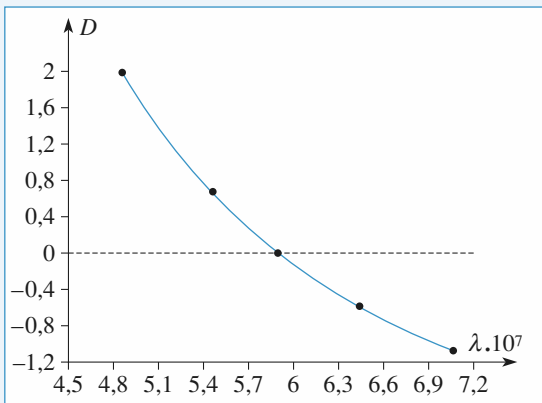
Numériquement : $A_0 = 122^\circ$.

c) En conservant $i = \frac{\pi}{2} - \frac{A_0}{2}$, on utilise successivement :

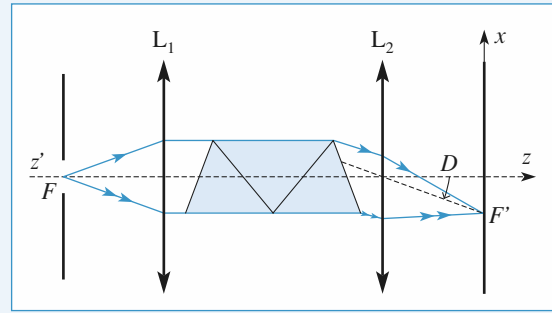
- $n \sin r_1 = \sin i$
- $i_0 = r'_1 = r_1 - \frac{\pi}{2}$
- $n_0 \sin r_0 = n \sin i_0$
- $r'_0 = A_0 + r_0$
- $n \sin i'_0 = n_0 \sin r'_0$
- $r'_3 = r_3 - \frac{\pi}{2} = i'_0 - \frac{\pi}{2}$
- $\sin i' = n \sin r'_3$

pour déterminer successivement les angles r_1 , i_0 , r_0 , i'_0 , r'_3 , i' , qui donnent accès à la déviation $D = i' - i + \pi - A_0$. On obtient le tableau fourni, où on a : $r = r_1$, et $r' = r'_3$.

d) Le graphe de $D(\lambda)$ a l'allure suivante :



e) La fente est dans le plan focal objet de la lentille L_1 . Donc un faisceau de lumière parallèle à $(z'z)$ arrive sur le prisme. Il est dévié d'un angle $D(\lambda)$ par celui-ci puis converge dans le plan focal image de L_2 en un point de coordonnée $x(\lambda) = +D(\lambda)f'$ (le rayon passant par le centre de L_2 n'est pas dévié).



On déduit des x_i les valeurs des $D(\lambda_i)$ correspondants, puis on utilise la courbe tracée ci-dessus.

x (mm)	7,7	7,2	5,1	-2,1
D (°)	+2,2	+2,05	+1,45	-0,6
λ (nm)	472 (bleu)	480 (bleu)	510 (vert)	644 (rouge)

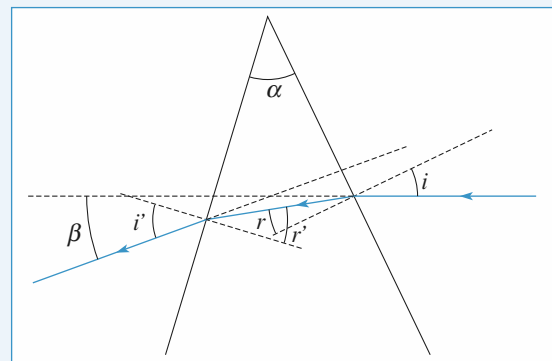
4 Télémètre à prismes

1 • L'objectif L_1 donne de A une image A'_1 située en $F'_1 = I$. Le rayon AB_2 donne, par réflexion dans P_2 , un émergent incliné de ε sur l'axe optique (cf. schéma associé à la question 3). En conséquence, l'objectif L_2 donne de A une image A'_2 dans son plan focal, tel que :

$$\overline{F'_2 A'_2} = \overline{I A'_2} = f' \varepsilon.$$

La distance entre les deux images s'établit à $a = f' \varepsilon$.

2 • a) Les rayons paraxiaux issus de L_2 tombent sur P sous une faible incidence i . Il en résulte que l'angle de réfraction r est faible ainsi que l'angle de réfraction $r' = \alpha - r$ et, par voie de conséquence, il en est de même pour l'angle d'émergence i' .



Ainsi, les formules du prisme s'écrivent :

$$i = nr; \quad i' = nr'; \quad r + r' = \alpha; \quad \beta = (i + i') - \alpha$$

donc :

$$\beta = (n - 1)\alpha.$$

b) A'_2 est au-dessus de A'_1 , le prisme dévie la lumière vers sa base. Donc l'image A'_2 sera ramenée en I si le prisme P est placé à la distance x telle que $a = x\beta = x(n - 1)\alpha$; d'où :

$$x = \frac{a}{(n - 1)\alpha}.$$

Dans ces conditions, la distance D est :

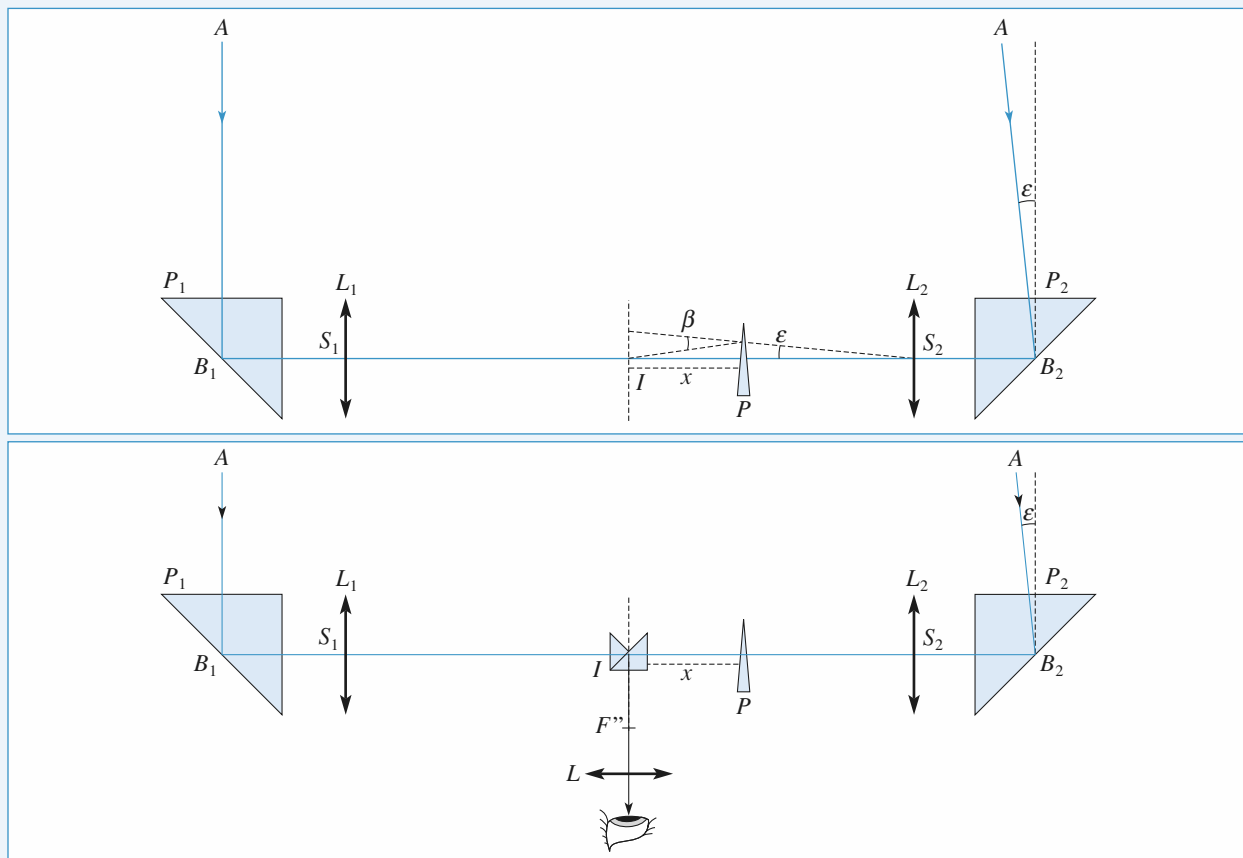
$$D = \frac{d}{\varepsilon} = d \frac{f'}{a} = \frac{f' d}{(n-1)\alpha} \frac{1}{x}.$$

La distance D est inversement proportionnelle à x et elle est infinie pour $x = 0$.

3 • Le schéma du télémètre est donné ci-dessous. Les deux lunettes (L_1, L) et (L_2, L) ont le même oculaire L .

4 • La nouvelle expression de D ne diffère de celle établie dans la question 2)b) que par la nouvelle valeur f' des distances focales de (L_1) et (L_2) :

$$D = \frac{f' d}{(n-1)\alpha} \frac{1}{x}.$$



Schémas du télémètre à prismes

Thermodynamique

1 ■ Équation d'état d'un fluide	201
2 ■ Statique des fluides	215
3 ■ Premier principe de la thermodynamique. Bilans d'énergie	227
4 ■ Second principe. Bilans d'entropie	250
5 ■ Corps pur diphasé	266
6 ■ Machines thermiques	279

LES OBJECTIFS

- Connaître et savoir utiliser la relation entre pression et force pressante.
- Savoir utiliser l'équation d'état d'un fluide.
- Connaître la définition des coefficients de dilatation et de compressibilité isotherme.
- Connaître et savoir utiliser l'équation d'état d'un gaz dans le cas limite du gaz parfait.
- Connaître la relation entre vitesse quadratique et température pour un gaz.

LES PRÉREQUIS

- Notions de mécanique : quantité de mouvement, force, énergies cinétique et potentielle.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Dérivée partielle d'une fonction de deux variables.
- Équation différentielle du premier ordre à coefficients constants.
- Approximation par un développement limité à l'ordre 1.

ESSENTIEL

• Pression dans un fluide au repos

- Les forces exercées par un fluide au repos sur une paroi sont caractérisées par une grandeur scalaire, la pression, définie en tout point à l'échelle mésoscopique.

La force pressante qui serait exercée sur une surface d'épreuve placée en M de surface dS et de vecteur normal à la surface $\vec{n}$ orienté du fluide vers la surface a pour expression $d\vec{F} = P(M)dS\vec{n}$ où $P(M)$ représente la pression au point M .

- Si le fluide n'est pas au repos, la force exercée sur un élément de surface possède en général une composante tangente à la surface liée à la viscosité du fluide. La pression est alors reliée à la composante normale de cette force.
- L'unité légale de pression est le pascal (symbole : Pa ; $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N.m}^{-2}$).
- La force de pression sur une paroi est due aux interactions à courte distance entre les molécules du fluide et la paroi.

► Pour s'entraîner : ex. 1, 2 et 3

• Température dans un fluide

La température est la manifestation à l'échelle mésoscopique de l'agitation désordonnée des molécules. Ainsi la valeur moyenne du carré des vitesses d'agitation des molécules d'un gaz, leur masse m et la température T sont liées par :

$$m \langle v^2 \rangle = m u^2 = 3 k_B T.$$

$u = \sqrt{\langle v^2 \rangle}$ est la vitesse quadratique moyenne et k_B est une constante universelle appelée **constante de Boltzmann**.

L'unité légale de température est le kelvin (K). La constante de Boltzmann vaut :

$$k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}.$$

On repère aussi la température en utilisant les degrés Celcius : $T(K) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273$.

► **Pour s'entraîner : ex. 7 et 8**

• Équilibre thermodynamique

À l'équilibre thermodynamique, la température est uniforme dans tout le système. Si on ne tient pas compte de l'influence de la pesanteur, il en est de même pour la pression dans un fluide.

• Équation d'état d'un fluide

• L'équation d'état d'un fluide est la relation qui relie la pression, la température et le volume molaire :

$$f(P, T, V_m) = 0.$$

• Lorsque la pression d'un gaz tend vers zéro, ce gaz a les propriétés d'un gaz parfait dont l'équation d'état est :

$$PV_m = RT, \text{ ou } PV = nRT \text{ où } n \text{ représente la quantité de matière.}$$

La constante R , la constante de Boltzmann k_B et le nombre d'Avogadro N_A sont reliés par :

$$R = N_A k_B.$$

• Dans un domaine limité de température et de pression, une forme approchée de l'équation d'état d'un gaz réel est donnée par l'équation de Van der Waals :

$$\left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT \text{ ou } \left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT.$$

• L'équation d'état d'une phase condensée idéale, par définition incompressible et indilatable, se réduit à :

$$V_m = C^{\text{ste}}.$$

• À partir de l'équation d'état, on définit deux coefficients :

– Le coefficient de dilatation isobare $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_P$, égal, pour un gaz parfait à $\frac{1}{T}$.

– Le coefficient de compressibilité isotherme $\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$, égal, pour un gaz parfait à $\frac{1}{P}$.

Ces deux coefficients sont nuls pour une phase condensée idéale.

► **Pour s'entraîner : ex. 2, 3, 4, 5 et 6**

• Modèle cinétique du gaz parfait

Le modèle du gaz parfait consiste à négliger les interactions à distance entre les molécules. La pression se limite à la pression cinétique, manifestation macroscopique des transferts de quantité de mouvement entre les molécules du gaz et la paroi. Elle s'exprime en fonction de la vitesse quadratique u , de la masse m de chaque molécule et de la densité moléculaire n^* :

$$P = \frac{1}{3} n^* m u^2 \text{ ou } PV = \frac{1}{3} n M u^2.$$

Conseils et pièges à éviter

- Ne pas confondre la force pressante appliquée à une surface et la pression, égale à la force par unité de surface. Du point de vue dimensionnel, une pression est une force divisée par une surface : $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N.m}^{-2} = 1 \text{ kg.m}^{-1}.\text{s}^{-2}$.
- Les forces pressantes sont orientées orthogonalement à la paroi. Si cette paroi n'est pas plane, il faut additionner les vecteurs force et non les normes de ces forces (voir exercice 1).
- La température exprimée en $^{\circ}\text{C}$ ne peut être utilisée que pour exprimer des variations de température. Chaque fois que la température intervient dans une multiplication (ou un quotient) il faut impérativement utiliser la température absolue, exprimée en kelvin.

1 Hémisphères de Magdebourg

Otto von Guericke, bourgmestre de Magdebourg, imagina une expérience destinée à montrer l'existence de la pression atmosphérique. Deux hémisphères creux en laiton sont assemblés, avec un joint étanche. Un des hémisphères comporte un robinet relié à une pompe ce qui permet de réaliser un vide partiel à l'intérieur. La pression atmosphérique les maintient alors collés l'un à l'autre. En 1654, à Ratisbonne et en présence de l'empereur Ferdinand III, il fallut utiliser deux attelages de 8 chevaux pour les séparer.

Déterminer la force à appliquer sur chaque hémisphère pour les séparer en supposant leur rayon R égal à 40 cm, la pression atmosphérique P_0 égale à 1 bar (10^5 Pa) et la pression interne égale à $\frac{P_0}{10}$.

Conseils

- Même si l'énoncé ne le précise pas explicitement, il est nécessaire de faire un ou plusieurs schémas montrant clairement les différentes forces exercées sur un hémisphère et leurs orientations.
- Un schéma en perspective permet de représenter un dispositif, mais ne permet pas de représenter clairement les angles et les projections. Pour les raisonnements quantitatifs, il est préférable de raisonner sur des coupes par un plan.
- Les forces pressantes appliquées à chaque élément de surface ne sont pas colinéaires. Il est donc nécessaire de les projeter avant de tenter d'en calculer la somme. Quelle est la direction de la force résultante ?
- Quel est le rapport entre les aires d'une surface plane et de sa projection sur un plan ?

2 Pression et forces

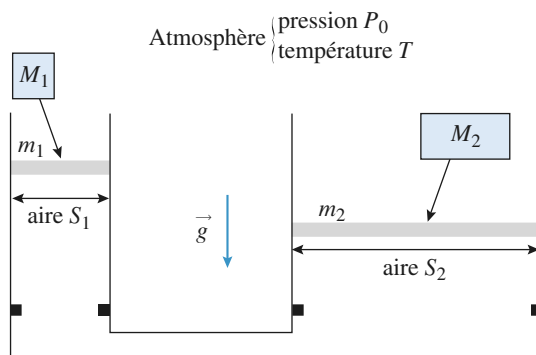
On étudie le dispositif représenté sur la figure. Les deux cylindres verticaux, munis de pistons mobiles de sections S_1 et S_2 et de masses m_1 et m_2 , sont en communication. Le gaz qui les remplit est supposé parfait et il est constamment en équilibre thermique avec le milieu extérieur de température T . Des butées empêchent les pistons de tomber au fond des cylindres.

Le système est en équilibre et le volume total de gaz est V_0 .

1 • À quelle condition, portant sur les masses et les surfaces, le système peut-il être en équilibre sans que les pistons touchent une butée ? L'hypothèse du gaz parfait est-elle prise en compte dans ce résultat ?

2 • On ajoute une surcharge de masse M_1 sur le piston de gauche. Décrire le nouvel état d'équilibre : position des pistons, volume et pression du gaz.

3 • On ajoute une autre surcharge, de masse M_2 sur le piston de droite. Déterminer l'état d'équilibre obtenu selon les valeurs de M_2 .



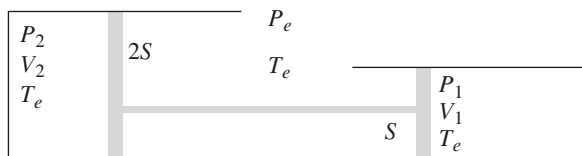
Conseils

- Bien faire l'inventaire de **toutes** les forces qui s'exercent sur chaque solide en en repérant le sens. À quelle condition un solide est-il en équilibre mécanique ?
- Quelle est la valeur de la force pressante exercée par l'atmosphère sur le solide constitué par le piston d'aire S_1 et le solide de masse M_1 ?

3 Équilibre d'un système

On étudie le dispositif représenté sur la figure. Les deux cylindres horizontaux, remplis d'un gaz parfait, sont munis de pistons mobiles d'aires S et $2S$, reliés par une tige horizontale rigide dont on négligera la section. L'ensemble est en équilibre mécanique et thermique avec l'atmosphère extérieure, de pression P_e et de température T_e .

L'état initial est caractérisé par : $P_1 = P_2 = P_e = P_0$, $V_1 = V_2 = V_0$ et $T_e = T_0$.



1 • Déterminer les pressions P_1 et P_2 ainsi que les volumes V_1 et V_2 lorsque la pression et la température extérieures prennent des valeurs quelconques P_e et T_e . On pourra poser $\alpha = \frac{T_e P_0}{T_0 P_e}$, $X_1 = \frac{V_1}{V_0}$ et $X_2 = \frac{V_2}{V_0}$.

2 • La pression extérieure étant maintenue égale à P_0 , la température varie légèrement : $T_e = T_0 (1 + \varepsilon)$ avec $\varepsilon \ll 1$.

Déterminer V_1 et V_2 et le volume total de gaz V sous la forme d'une fonction affine de la température T . Définir et exprimer un coefficient de dilatation à pression extérieure constante pour le système pris dans les conditions initiales.

Conseils

Dans un problème un peu complexe, comme celui-ci, il faut commencer par trouver autant d'équations qu'il y a d'inconnues. Nous avons ici 4 quantités inconnues : P_1 , P_2 , V_1 et V_2 .

Il nous faut donc trouver 4 équations qui traduisent toutes les données significatives de l'énoncé :

- Chaque cylindre est rempli d'un gaz parfait, d'où deux équations.
- Les deux volumes sont liés entre eux par la tige rigide, d'où une équation.
- Le solide constitué par les pistons et la tige est à l'équilibre mécanique, soit une équation.

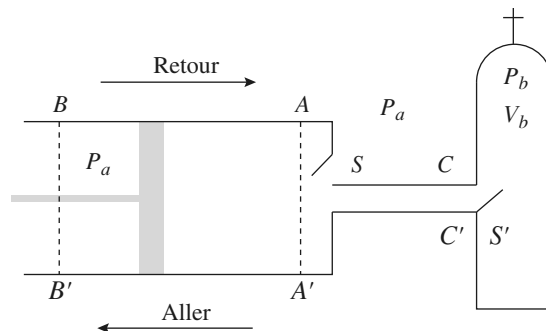
Nul n'est à l'abri d'une erreur de calcul ! Il convient donc de les détecter en vérifiant les résultats :

- Homogénéité (d'où l'intérêt de faire apparaître des grandeurs adimensionnées comme α , X_1 et X_2).
- Vérification pour des cas limites pour lesquels la solution est évidente.

4 Remplissage d'une bouteille d'air comprimé

D'après Concours communs Mines - Ponts MP 2004

Afin d'effectuer le remplissage d'une bouteille à parois indéformables, de volume V_b , on utilise un compresseur constitué (voir figure) d'un cylindre, de deux soupapes S et S' et d'un piston, mobile sans frottement entre les positions extrêmes AA' et BB' . Lors de l'aller (phase d'aspiration) la soupape S est ouverte alors que S' est fermée ; on a alors admission de l'air atmosphérique dans le cylindre à la pression P_{atm} . Lors du retour (phase de compression), l'air dans le cylindre est tout d'abord comprimé, de la pression P_a à la pression P_b , S et S' étant fermées ; la soupape S restant fermée, la soupape S' s'ouvre dès que la pression dans le cylindre devient supérieure à celle de la bouteille P_b . Quand le piston est en AA' , le volume limité par le piston et la section CC' est V_{min} ; quand le piston est en BB' , ce volume est égal à V_{max} . Les transformations de l'air sont isothermes (les températures dans le cylindre et dans la bouteille sont identiques, égales à la température T_a de l'atmosphère) ; l'air est toujours considéré comme un gaz parfait.



1 • La pompe n'ayant pas encore fonctionné, l'état initial du système est le suivant :

- Bouteille : pression $P_b = P_{\text{atm}}$, température $T_b = T_a$.
- Cylindre : pression P_{atm} , température T_a , position du piston AA' .

Le piston fait un aller et un retour. Déterminer la pression P_b à l'intérieur de la bouteille à la fin de cette transformation ; en déduire, sous l'hypothèse $V_{\text{min}} \ll V_b$, la variation Δn de la quantité de gaz contenue dans la bouteille.

Application numérique : $P_{\text{atm}} = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, $V_b = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$, $V_{\text{min}} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$, $V_{\text{max}} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$, $T_a = 293 \text{ K}$ et $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

2 • Le compresseur ayant fonctionné, on considère qu'à un instant t donné, la soupape S est ouverte alors que la soupape S' est fermée ; l'état du système est alors le suivant :

- Bouteille : pression $P_b = p$, température $T_b = T_a$.
- Cylindre : pression P_{atm} , température T_a , position du piston AA' .

Le piston fait un aller-retour; déterminer le volume d'air V dans le cylindre lorsque la soupape S' s'ouvre, puis, en fonction de p , V_b , P_{atm} , V_{min} et V_{max} , la pression p' dans la bouteille à la fin de cette opération. En déduire, en fonction des mêmes grandeurs, la variation Δp de la pression à l'intérieur de la bouteille. Déterminer la pression maximale p_{max} que l'on peut obtenir par ce procédé et interpréter le résultat obtenu.

3 • Calculer Δp et p_{max} pour $p = 0,2 \cdot 10^7$ Pa, et en conservant les données numériques antérieures.

4 • On considère l'instant t de la question 2, l'état du système étant identique. Le piston fait α allers-retours par unité de temps, la durée de chaque aller-retour est notée Δt ($\Delta t = \frac{1}{\alpha}$). Établir l'équation différentielle liant p et

$$\frac{dp}{dt} \quad \left(\text{on assimilera } \frac{\Delta p}{\Delta t} \text{ à } \frac{dp}{dt} \right).$$

5 • Le compresseur ayant démarré à l'instant $t = 0$, les conditions initiales étant celles qui ont été définies à la question 1, déterminer la pression $p(t)$ à un instant t quelconque.

Compte tenu de l'inégalité $V_{min} \ll V_b$, on pourra poser $\tau = \frac{V_b}{(\alpha V_{min})}$. Pour $\alpha = 4$ allers et retours par seconde, calculer le temps T au bout duquel la pression p dans la bouteille est égale à $0,5 \times 10^7$ Pa.

Conseils

- Même si l'énoncé ne le demande pas explicitement, il est vivement conseillé de tracer un graphique représentant la pression dans le cylindre en fonction du volume (questions 1 et 2). C'est en traçant un tel graphique que l'on analyse correctement les différentes étapes du processus.
- La difficulté consiste à définir précisément le système qui, à chaque étape, subit une compression isotherme: l'air du cylindre? l'air de la bouteille? l'ensemble?
- Pour la question 2, lors du retour du piston, il faut considérer deux phases, avant et après l'ouverture de S' . Définir précisément le système qui subit la compression lors de ces deux phases.

gée: la réserve de sécurité est caractérisée par la pression de seuil p_s .

Il faut ramener la pression de l'air sortant de la bouteille à la pression ambiante, pression de l'air respiré par le plongeur. Le détendeur assure cette fonction. Ce dispositif, inséré entre la bouteille d'air et la bouche du plongeur fournit de l'air à la demande de ce dernier. Le détendeur possède ainsi plusieurs fonctions:

- il réduit la pression de l'air issu de la bouteille à la pression $p(z)$ de l'endroit où se trouve le plongeur;
- il fournit la quantité d'air nécessaire à la respiration du plongeur à la pression $p(z)$;
- il se bloque lorsque la pression P_b de l'air dans la bouteille devient de l'ordre de la pression seuil p_s . Le plongeur est alors averti qu'il doit passer sur la réserve et remonter.

1 • Au début de la plongée, la bouteille, de volume V_b , est remplie d'air à la température $T_b = T_a$ sous une pression p ; en profondeur ou en surface, la bouteille et son contenu prennent la température T_e , constante, de l'eau environnante. Calculer la quantité (exprimée en moles) d'air contenue dans la bouteille, d'une part au début de la plongée (n_i), d'autre part au moment où le détendeur se bloque (n_s).

Application numérique:

$p = 2,0 \cdot 10^7$ Pa, $p_s = 4,0 \cdot 10^6$ Pa, $V_b = 1,0 \cdot 10^{-2}$ m³, $T_a = 293$ K et $T_e = 288$ K.

2 • La respiration du plongeur est périodique, de fréquence f . Sous la pression locale $p(z)$ et à la température T_e , le volume moyen de l'air inspiré au cours de chaque cycle (avant d'être ensuite rejeté à l'extérieur) est Ω_0 ; calculer le temps $\Delta t_s(z)$ au bout duquel le détendeur se bloque; pour simplifier les calculs on admettra que le temps de descente du plongeur à la profondeur z est négligeable, que ce dernier se maintient tout le temps $\Delta t_s(z)$ à la profondeur z et que le volume Ω_0 ne dépend pas de la profondeur.

Application numérique:

$p(z) = 3,0$ bar, $\Omega_0 = 2,0 \cdot 10^{-3}$ m³, $f = 0,2$ s⁻¹ et $T = 288$ K.

3 • Comparer $\Delta t_s(z)$ au temps $\Delta t_s(0)$ mis par le détendeur pour se bloquer si le plongeur reste en surface ($p = 1,0$ bar) et $T = T_a$.

Conseils

Pour toutes les questions, il suffit d'écrire l'équation d'état d'un gaz parfait. Il faut, dans chaque cas, bien délimiter le système et bien retranscrire les conditions de pression et de température données par l'énoncé.

5 Fonctionnement d'une bouteille de plongée

D'après Concours communs Mines - Ponts MP 2004

La pression dans la bouteille peut varier de 100 à 200 bars en début de plongée jusqu'à 30 à 50 bars en fin de plon-

6 Échauffement à volume constant

Un fluide d'équation d'état $f(P, V, T) = 0$ est enfermé dans un récipient de volume constant V_0 .

L'état initial est caractérisé par : $T = T_0$ et $P = P_0$.

Le volume étant maintenu constant, on impose une augmentation ΔT de température.

T passe de T_0 à $T_0 + \Delta T$ et la pression passe de P_0 à $P_0 + \Delta P$.

1 • Le fluide est un gaz parfait. Exprimer ΔP en fonction de P_0 , T_0 et ΔT .

A.N. : Calculer ΔP pour $\Delta T = 1 \text{ K}$, $P_0 = 1 \text{ bar}$ et $T_0 = 300 \text{ K}$.

2 • Le fluide est une phase condensée idéale, indilatable et incompressible. Déterminer ΔP .

3 • Le fluide a un coefficient de dilatation α et un coefficient de compressibilité isotherme χ_T supposés constants dans le domaine de température et de pression considérés.

Écrire son équation d'état (valable dans ce domaine de T et P) et exprimer ΔP .

Pour le mercure ($\alpha = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$ et

$\chi_T = 3,8 \cdot 10^{-11} \text{ Pa}^{-1}$), calculer ΔP pour $\Delta T = 1 \text{ K}$.

Que se passe-t-il si, dans un thermomètre à liquide, celui-ci atteint le haut de la colonne ?

Conclure sur le bien-fondé du modèle de la phase condensée idéale pour cette expérience.

Conseils

- Question 1 : Il suffit d'écrire l'équation d'état en remarquant que le volume V est identique dans l'état initial et dans l'état final.
- Quelle est l'équation d'état d'une phase condensée idéale ? La pression et la température sont-elles dépendantes l'une de l'autre comme, par exemple, pour un gaz parfait ?
- Question 3 : pour obtenir l'équation d'état, on détermine $V(t)$ en supposant P constante à partir de α , puis on applique la définition de χ_T à la relation obtenue.

7 Fusion thermonucléaire

1 • On considère deux sphères chargées A et B , de même masse m et de même charge q . B est initialement immobile et A est lancée contre B depuis une position éloignée, avec une vitesse initiale v_0 ; on suppose que la droite qui relie les centres des sphères et les vecteurs vitesses sont colinéaires. Déterminer d , distance minimale entre les deux centres.

2 • On aimerait réaliser la fusion de noyaux de deutérium portés à très haute température. On suppose que les interactions attractives entre nucléons l'emportent sur la répulsion coulombienne si la distance entre les centres des noyaux devient inférieure à d_0 , avec $d_0 = 3,7 \cdot 10^{-15} \text{ m}$. Donner l'ordre de grandeur de la température à partir de laquelle la fusion est envisageable.

Données : charge élémentaire : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $\epsilon_0 \approx 1 \cdot 10^{-11} \text{ F.m}^{-1}$.

3 • En fait, la fusion s'amorce pour des températures voisines de quelques 10^7 K . On peut tenter d'expliquer ce phénomène par le fait que la vitesse quadratique moyenne u n'est qu'une moyenne et que certains noyaux sont plus rapides. Un modèle statistique de la répartition des vitesses des particules d'un gaz à l'équilibre (loi de Maxwell) nous donne la probabilité $\mathcal{P}(x)$ pour une particule d'avoir une vitesse supérieure à xu :

x	0	0,5	1	2	3	3,8	4
$\mathcal{P}(x)$	1	0,86	0,39	$7,4 \cdot 10^{-3}$	$5,9 \cdot 10^{-5}$	$2,1 \cdot 10^{-9}$	$4,1 \cdot 10^{-10}$

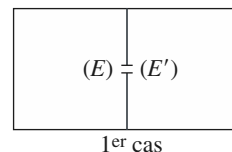
Si on suppose qu'il suffit qu'il suffise qu'une molécule sur 1 milliard ait une vitesse suffisante, que devient la condition sur la température ? Cet argument fournit-il une explication à notre problème ?

Conseils

- Question 1 : voir le cours de mécanique (système isolé de deux particules). Il suffit d'exprimer la conservation de l'énergie. C'est encore plus simple dans le référentiel barycentrique.
- Pour la question 2, on cherche un ordre de grandeur. Tout calcul précis est superflu.

8 Tamis moléculaire

Une mole de gaz parfait est contenue dans une enceinte rigide (E) de volume V . L'ensemble est maintenu à la température T .



1 • On perce dans la paroi un trou d'aire S par lequel le gaz s'échappe dans une enceinte (E') initialement vide, de même volume que (E) et maintenue à la même température.

À quelle condition peut-on conserver l'hypothèse d'isotropie de distribution des vitesses ?

2 • N et N' étant les nombres de particules présentes dans les enceintes E et E' à l'instant t et u la vitesse quadratique du gaz à la température T , montrer que

$$\frac{dN}{dt} = (N - N') \frac{Su}{6V}.$$

3 • En déduire l'allure des courbes $N(t)$ et $N'(t)$.

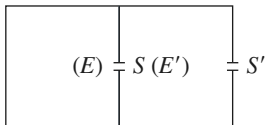
4 • La cloison est percée de 1 000 trous d'aire 10^{-10} m^2 , le volume de l'enceinte est $V = 1 \text{ dm}^3$ et $u = 1\,400 \text{ ms}^{-1}$. Donner l'expression du temps caractéristique du phénomène, τ_C .

Commenter la variation de ce temps en fonction des paramètres du problème (S , V , T , u , masse des particules, etc.).

5 • On considère maintenant le dispositif représenté ci-contre : (E') est ouverte sur le vide grâce à un trou identique au précédent. À l'instant initial toutes les particules sont dans (E) et on met (E) et (E') en communication.

a. Donner, en utilisant des justifications qualitatives, l'allure des fonctions N et N' .

b. Le gaz est un mélange de deux isotopes (on supposera pour simplifier que ces deux isotopes sont présents en proportions identiques à $t = 0$).



Identifier comment évolue, en fonction du temps, le rapport des quantités de particules $\rho = \frac{N' \text{ (isotope 1)}}{N' \text{ (isotope 2)}}$

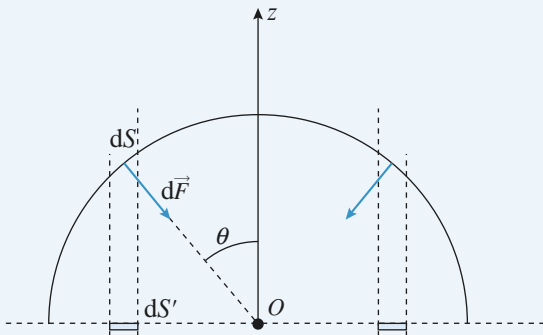
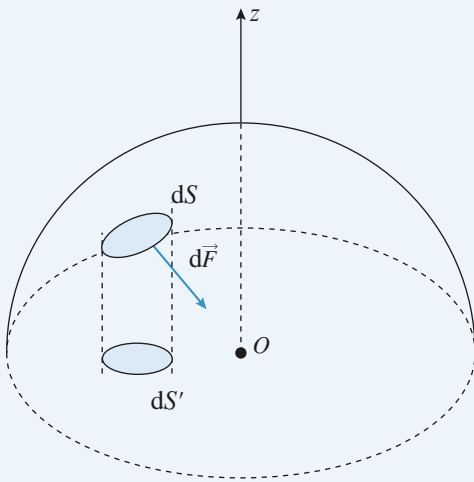
dans (E') ; on supposera l'isotope 2 plus lourd que le 1.

c. Citer une application de ce travail.

Conseils

- La question 1 attend une réponse purement qualitative. Il faut comparer les dimensions du trou à une autre longueur caractéristique du système.
- Pour la question 2, il faut reprendre le dénombrement du nombre de particules de E dont la trajectoire passe par le trou pendant une durée donnée. Il est usuel de raisonner sur le modèle simplifié où les molécules ont toutes la même vitesse, et où ces vitesses sont orientées selon 3 axes orthogonaux.
- En quoi les deux isotopes diffèrent-ils ? Pourquoi est-ce ici important ?

1 Hémisphères de Magdebourg



Notons O le centre de la sphère et Oz l'axe de symétrie d'un hémisphère. On voit sur les schémas que les forces pressantes $d\vec{F}$ exercées par l'atmosphère sur chaque élément de surface dS ne sont pas colinéaires. En considérant deux éléments de surface symétrique (voir figure en coupe), on constate que les composantes orthogonales à Oz se compensent.

La résultante des forces de pression atmosphérique est donc colinéaire à Oz . Il en est de même pour les forces exercées par l'air contenu à l'intérieur.

La composante selon Oz de la force exercée par l'atmosphère sur un élément dS est : $dF_z = -P_0 dS \cos \theta$. Or $dS \cos \theta = dS'$, aire du projeté de dS sur le plan orthogonal à Oz .

La force résultante est :

$$\vec{F} = \iint_{\text{hémisphère}} dF_z \vec{e}_z = -P_0 \iint_{\text{hémisphère}} dS' \vec{e}_z$$

$\iint_{\text{hémisphère}} dS'$, somme de tous les éléments dS' n'est autre que l'aire du disque de rayon R .

On en déduit la résultante des forces exercées par l'atmosphère : $\vec{F}_{\text{atm}} = -P_0 \pi R^2 \vec{e}_z$

ainsi que celle des forces exercées par l'air intérieur :

$$\vec{F}_{\text{int}} = +P_{\text{int}} \pi R^2 \vec{e}_z$$

Pour vaincre ces forces, il faut exercer une force de traction minimale : $F = (P_0 - P_{\text{int}}) \pi R^2 \vec{e}_z = 0,9 P_0 \pi R^2 \vec{e}_z$
A.N. : $F > 4,5 \cdot 10^4 \text{ N}$.

2 Pression et forces

1 • Notons P la pression du gaz enfermé dans le système et orientons les forces positivement vers le haut. Le système étant à l'équilibre, cette pression est uniforme.

Chaque piston est soumis à la force de pesanteur orientée vers le bas et à deux forces pressantes : celle exercée par l'atmosphère orientée vers le bas et celle exercée par le gaz du cylindre orientée vers le haut.

Équilibre mécanique du piston de masse m_1 :

$$m_1 g + P_0 S_1 = P S_1$$

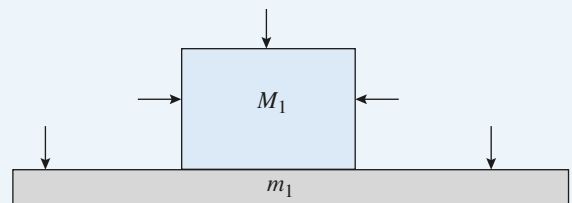
Équilibre mécanique du piston de masse m_2 :

$$m_2 g + P_0 S_2 = P S_2$$

On en déduit la condition cherchée en éliminant les pressions P et P_0 : $m_1 S_2 = m_2 S_1$.

L'hypothèse du gaz parfait n'est pas prise en compte ; nous avons uniquement supposé que le gaz était en équilibre, donc de pression uniforme.

2 • Considérons le solide constitué du piston de masse m_1 et de la surcharge de masse M_1 .



Les forces pressantes exercées par l'atmosphère sur les parois verticales se compensent tandis que celles qui sont exercées sur les faces horizontales ont une résultante égale à $P_0 S_1$, dirigée vers le bas.

Remarquons que ce résultat est vrai, même si la surcharge a une forme quelconque. Pour le montrer, il faut utiliser le raisonnement développé dans le corrigé de l'exercice 1.

La condition d'équilibre deviendrait alors :

$$(m_1 + M_1) S_2 = m_2 S_1, \text{ incompatible avec } m_1 S_2 = m_2 S_1.$$

L'équilibre est rompu, le piston de masse m_1 tombe jusqu'à reposer sur les butées. La pression est imposée par l'équilibre du second piston :

$$m_2 g + P_0 S_2 = P S_2, \text{ soit } P = P_0 + \frac{m_2 g}{S_2}.$$

Cette pression, indépendante de M_1 n'a pas varié depuis l'équilibre de la question 1. La température étant constante, le volume n'a pas non plus varié, d'où : $V = V_0$.

3 • On obtient à nouveau un équilibre sans appui sur les butées si : $(m_1 + M_1) S_2 = (m_2 + M_2) S_1$.

Sachant que $m_1 S_2 = m_2 S_1$, Trois cas se présentent :

• $M_2 < M_1 \frac{S_2}{S_1}$: Le piston (1) reste en butée. La pression

est imposée par l'équilibre du piston (2) :

$P = P_0 + \frac{(m_2 + M_2)g}{S_2}$ et, comme le produit PV est

constant : $V = V_0 \frac{P_0 S_2 + m_2 g}{P_0 S_2 + (m_2 + M_2)g}$.

• $M_2 = M_1 \frac{S_2}{S_1}$: Les deux pistons sont à l'équilibre sous

l'effet des seules forces de pression. La position des pistons est indifférente.

• $M_2 > M_1 \frac{S_2}{S_1}$: Le piston (2) tombe jusqu'à se trouver sur

les butées. La pression est imposée par l'équilibre du piston (1) : $P = P_0 + \frac{(m_1 + M_1)g}{S_2}$

et $V = V_0 \frac{P_0 S_1 + m_1 g}{P_0 S_1 + (m_1 + M_1)g}$.

3 Équilibre d'un système

1 • Les deux cylindres sont remplis d'un gaz parfait, d'où :

$$\frac{P_1 V_1}{T_e} = \frac{P_0 V_0}{T_0} = \frac{P_2 V_2}{T_e}.$$

Notons que les conditions initiales (mêmes P , V , T dans les deux cylindres) impliquent que les quantités de gaz sont égales.

• Pour un déplacement de la tige rigide de x vers la droite, les variations de V_1 et V_2 sont :

$$\Delta V_1 = -Sx \text{ et } \Delta V_2 = 2Sx, \text{ soit : } \Delta V_2 = -2\Delta V_1.$$

Les volumes sont donc reliés par : $V_2 - V_0 = -2(V_1 - V_0)$ ou encore : $V_2 + 2V_1 = 3V_0$.

• La résultante des forces appliquées au solide constitué par la tige et les deux pistons est nulle. Ces forces se limitent aux forces pressantes exercées sur les deux pistons. Prenons un sens positif orienté de la gauche vers la droite de la figure.

Sur le piston d'aire $2S$: $+2P_2S$ et $-2P_eS$.

Sur le piston d'aire S : $+P_eS$ et $-P_1S$.

On en déduit : $2P_2S - 2P_eS + P_eS - P_1S = 0$,

soit : $2P_2 - P_1 = P_e$.

En toute rigueur, l'atmosphère extérieure exerce sur les pistons les forces $-2P_e(S-s)$ et $P_e(S-s)$ si s est la section de la tige, mais, conformément à l'énoncé, nous

convenons de négliger s devant S .

Nous avons donc à résoudre le système :

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 = P_0 V_0 \frac{T_e}{T_0} \quad (1) \text{ et } (2)$$

$$V_2 + 2V_1 = 3V_0 \quad (3)$$

$$2P_2 - P_1 = P_e \quad (4)$$

On injecte (1) et (2) dans (4) en utilisant les notations proposées :

$$X_2 + 2X_1 = 3$$

$$\frac{2}{X_2} - \frac{1}{X_1} = \frac{1}{\alpha}.$$

On élimine X_2 , ce qui donne l'équation du second degré :

$$2X_1^2 - (4\alpha - 3)X_1 - 3\alpha = 0.$$

La solution positive est :

$$X_1 = \frac{3 - 4\alpha + \sqrt{9 + 16\alpha^2}}{4}$$

$$\text{soit : } V_1 = \frac{3 - 4\alpha + \sqrt{9 + 16\alpha^2}}{4} V_0.$$

On obtient de même la solution inférieure à 3 pour X_2 :

$$X_2 = \frac{3 - 4\alpha + \sqrt{9 + 16\alpha^2}}{2}$$

$$\text{soit } V_2 = \frac{3 - 4\alpha + \sqrt{9 + 16\alpha^2}}{2} V_0.$$

On détermine ensuite les pressions :

$$\begin{aligned} P_1 &= \frac{P_0 V_0 T_e}{T_0 V_1} = P_e \alpha \frac{V_0}{V_1} = P_e \frac{4\alpha}{3 - 4\alpha + \sqrt{9 + 16\alpha^2}} \\ &= P_e \frac{4\alpha - 3 + \sqrt{16\alpha^2 + 9}}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{et de même } P_2 &= P_e \frac{2\alpha}{3 - 4\alpha + \sqrt{9 + 16\alpha^2}} \\ &= P_e \frac{4\alpha - 3 + \sqrt{16\alpha^2 + 9}}{12}. \end{aligned}$$

Pour détecter une éventuelle erreur de calcul, n'oublions pas de vérifier que :

• $V_2 + 2V_1 = 3V_0$ et $2P_2 - P_1 = P_e$.

• $V_1 = V_2 = V_0$ et $P_1 = P_2 = P_e$ si $\alpha = 1$ (conditions initiales)

2 • Si $P_e = P_0$, alors $\alpha = 1 + \varepsilon$. Pour obtenir une approximation affine de la fonction $W(t)$, il faut faire un développement limité à l'ordre 1 en ε :

$$\sqrt{9 + 16\alpha^2} = \sqrt{9 + 16(1 + \varepsilon)^2} = (25 + 32\varepsilon)^{\frac{1}{2}} =$$

$$5\left(1 + \frac{32}{25}\varepsilon\right)^{\frac{1}{2}} = 5\left(1 + \frac{16}{25}\varepsilon\right)^{\frac{1}{2}} = 5 + \frac{16}{5}\varepsilon.$$

$$\text{À l'ordre 1 en } \varepsilon : V_1 = V_0\left(1 - \frac{\varepsilon}{5}\right) = V_0\left(1 - \frac{T_e - T_0}{5T_0}\right).$$

$$\text{De même: } V_2 = V_0 \left(1 + \frac{2\varepsilon}{5} \right) = V_0 \left(1 - \frac{2(T_e - T_0)}{5T_0} \right)$$

$$\text{et } V = V_0 \left(2 + \frac{T_e - T_0}{5T_0} \right).$$

Dans les conditions initiales ($V = 2V_0$ et $P = P_0$) le coefficient de dilatation à pression extérieure constante du système est donc :

$$\alpha = \frac{1}{2V_0} \left(\frac{dV}{dT_e} \right)_{P_e = P_0} \quad \text{soit : } \alpha = \frac{1}{10T_0}.$$

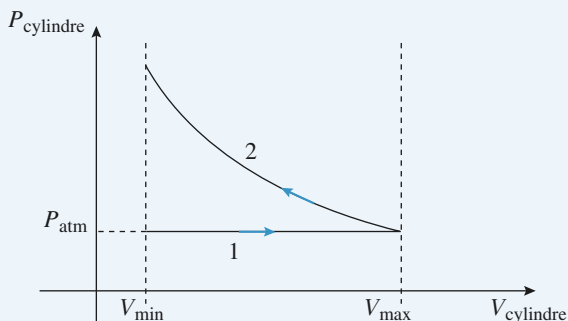
4 Remplissage d'une bouteille d'air comprimé

1 • Le premier aller-retour du piston est représenté sur le graphe :

étape 1 : aspiration d'air atmosphérique, la pression restant égale à P_{atm} .

étape 2 : la soupape S' s'ouvre immédiatement, la totalité du gaz (contenu dans le cylindre et dans la bouteille) est comprimé. Le volume passe de $V_{\text{max}} + V_b$ à $V_{\text{min}} + V_b$, le produit PV restant constant. On en déduit :

$$P_b = \frac{P_{\text{atm}}(V_{\text{max}} + V_b)}{V_{\text{min}} + V_b}$$



Les quantités de matière contenues dans la bouteille avant et après l'aller-retour sont :

$$n_{\text{ini}} = \frac{P_{\text{atm}} V_b}{R T_a} \quad \text{et} \quad n_{\text{final}} = \frac{P_b V_b}{R T_a}$$

$$\Delta n = n_{\text{final}} - n_{\text{ini}} = \frac{V_b}{R T_a} \frac{P_{\text{atm}}(V_{\text{max}} - V_{\text{min}})}{V_{\text{min}} + V_b}.$$

Avec l'hypothèse $V_{\text{min}} \ll V_b$, on obtient :

$$\Delta n = \frac{P_{\text{atm}}(V_{\text{max}} - V_{\text{min}})}{R T_a}$$

$$\text{A.N.: } \Delta n = 8,1 \cdot 10^{-2} \text{ mol.}$$

2 • Représentons le graphe pour cet aller-retour.

Pour chaque étape, il suffit d'écrire : $PV = C^{\text{ste}}$ en identifiant bien le système qui subit la compression.

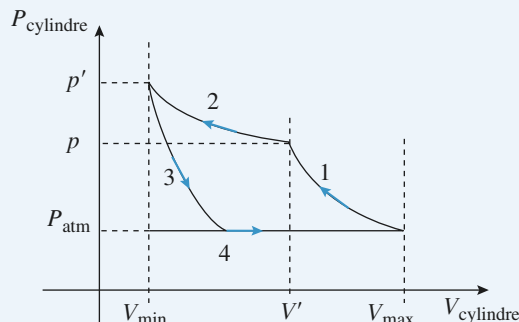
Étape 1 : compression du gaz contenu dans le cylindre :

$$P_{\text{atm}} V_{\text{max}} = p V'.$$

Étape 2 : compression de tout le gaz (cylindre + bouteille) :

$$p(V' + V_b) = p'(V_{\text{min}} + V_b).$$

Étapes 3 et 4 : détente du gaz contenu dans V_{min} puis aspiration d'air atmosphérique. (Inutile pour la question posée.)



$$\text{On en déduit donc : } V' = \frac{P_{\text{atm}} V_{\text{max}}}{p}$$

$$\text{et } p' = \frac{P_{\text{atm}} V_{\text{max}} + p V_b}{V_{\text{min}} + V_b}$$

$$\Delta p = p' - p \quad \text{soit : } \Delta p = \frac{P_{\text{atm}} V_{\text{max}} - p V_{\text{min}}}{V_{\text{min}} + V_b}.$$

La pression maximale est obtenue pour $\Delta p = 0$, soit :

$$p_{\text{max}} = \frac{P_{\text{atm}} V_{\text{max}}}{V_{\text{min}}}$$

Lorsque $p = p_{\text{max}}$, $V' = V_{\text{min}}$ et aucune quantité d'air n'est refoulée dans la bouteille (la phase 2 n'existe plus).

$$3 \bullet \text{ A.N.: } \Delta p = 0,32 \cdot 10^5 \text{ Pa} \quad \text{et} \quad p_{\text{max}} = 1,0 \cdot 10^7 \text{ Pa}$$

$$4 \bullet \frac{\Delta p}{\Delta t} = \alpha \frac{P_{\text{atm}} V_{\text{max}} - p V_{\text{min}}}{V_{\text{min}} + V_b}$$

$$\text{et } \frac{\Delta p}{\Delta t} \approx \frac{dp}{dt}.$$

On en tire l'équation différentielle :

$$\frac{dp}{dt} + \frac{\alpha V_{\text{min}}}{V_{\text{min}} + V_b} p = \frac{\alpha P_{\text{atm}} V_{\text{max}}}{V_{\text{min}} + V_b}.$$

5 • Compte tenu de $V_{\text{min}} \ll V_b$, l'équation différentielle

$$\text{s'écrit : } \frac{dp}{dt} + \frac{p}{\tau} = \frac{p_{\text{max}}}{\tau}.$$

On obtient, avec la condition initiale :

$$p(0) = P_{\text{atm}} : p(t) = p_{\text{max}} - (p_{\text{max}} - P_{\text{atm}}) \exp\left(\frac{-t}{\tau}\right);$$

$$\text{On a donc } T = \tau \ln \frac{p_{\text{max}} - P_{\text{atm}}}{p_{\text{max}} - p};$$

$$\text{A.N.: } t = 62,5 \text{ s} \quad \text{et} \quad [T = 44 \text{ s}].$$

5 Fonctionnement d'une bouteille de plongée

1 • On écrit l'équation d'état pour la bouteille remplie à la température T_a et lorsque $P = p_s$ à la température T_e :

$$n_i = \frac{p V_b}{R T_a} \quad \text{et} \quad n_s = \frac{p_s V_b}{R T_c}.$$

A.N.: $n_i = 82,1 \text{ mol}$ et $n_s = 16,7 \text{ mol}$.

2 • À chaque cycle respiratoire le plongeur consomme une quantité d'air: $n(z) = \frac{p(z) \Omega_0}{R T_c}$.

Le nombre de cycles est donc: $\frac{n_i - n_s}{n(z)}$

et la durée d'utilisation:

$$\Delta t_s(z) = \frac{1}{f} \frac{n_i - n_s}{n(z)} = \frac{1}{f} \frac{n_i - n_s}{\Omega_0} \frac{R T_c}{p(z)}$$

$$\Delta t_s(z) = 1300 \text{ s}.$$

3 • En surface, n_i est inchangé. $n_s = \frac{p_s V_b}{R T_a}$ soit:

$$n_s = 16,4 \text{ mol} \quad (\text{pratiquement inchangé}).$$

$$\Delta t_s(\text{surface}) = \frac{1}{f} \frac{n_i - n_s}{\Omega_0} \frac{R T_s}{P_{\text{atm}}}, \text{ soit:}$$

$$\Delta t_s(\text{surface}) = 3930 \text{ s}.$$

En première approximation, si on considère n_s inchangé:

$$\frac{\Delta t_s(z)}{\Delta t_s(0)} = \frac{T_c}{T_a} \frac{P_{\text{atm}}}{p(z)};$$

$$\text{A.N.: } \frac{\Delta t_s(z)}{\Delta t_s(0)} = 0,33.$$

6 Échauffement à volume constant

1 • On écrit l'équation d'état en remarquant que la quantité de matière et le volume sont constants:

$$(P_0 + \Delta P)V = n R (T_0 + \Delta T) \quad \text{et} \quad P_0 V = n R T_0 \quad \text{d'où:}$$

$$n R \frac{\Delta T}{V_0} \quad \text{ou:} \quad \Delta P = \frac{P_0}{T_0} \Delta T.$$

$$\text{A.N.: } \Delta P = 3,3 \cdot 10^2 \text{ Pa} = 3,3 \cdot 10^{-3} \text{ bar}$$

2 • L'équation d'état d'une phase condensée parfaite est: $V = C^{\text{te}}$. P et T sont donc découplés et la pression reste égale à P_0 .

3 • Par définition: $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \alpha V$.

Si on suppose P constant:

$$\frac{dV}{V} = \alpha dT \quad \text{donc:} \quad \ln \frac{V}{V_0} = \alpha(T - T_0) + C(P).$$

La constante d'intégration n'est constante que vis-à-vis de V , d'où la notation $C(P)$.

L'état initial (P_0, V_0, T_0) impose: $C(P) = 0$ pour $P = P_0$.

On dérive par rapport à P à T constant:

$$\frac{1}{V} \frac{dV}{dP} = C'(P) \quad \text{et, par définition:}$$

$$\frac{1}{V} \frac{dV}{dP} = -\chi_T \quad \text{donc:} \quad C(P) = -\chi_T (P - P_0) + K(V).$$

$C(P)$ étant nul pour $P = P_0$, on en déduit: $K(V) = 0$.

L'équation d'état cherchée et donc: $\ln \frac{V}{V_0} = \alpha T - \chi_T P$

Au cours de l'évolution isochore:

$V_{\text{final}} = V_0$, donc: $0 = \alpha \Delta T - \Delta P$, d'où:

$$\Delta P = \frac{\alpha}{\chi_T} \Delta T$$

A.N.: $\Delta P = 39 \text{ bar}$.

Si le mercure (ou tout autre liquide) du thermomètre atteint le haut de la colonne, la pression augmente considérablement et fait éclater le tube de verre (on suppose que le verre se dilate moins que le liquide).

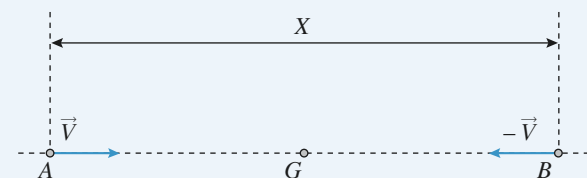
Le modèle de la phase condensée idéale est très proche de la réalité pour l'étude de la dilatation et de la compressibilité. En revanche, même si ces deux coefficients tendent l'un et l'autre vers 0, leur rapport ne tend pas vers 0, et la suppression peut prendre des valeurs très importantes.

7 Fusion thermonucléaire

1 • On se place dans le référentiel barycentrique $\mathcal{R}^*$, dans lequel les deux particules se dirigent vers leur barycentre G , immobile. Dans $\mathcal{R}^*$, les vitesses initiales des deux particules (lorsque leur distance est infinie) sont égales à $\frac{v_0}{2}$. Si x est la distance entre les centres, l'énergie

$$\text{potentielle d'interaction est: } \mathcal{E}_p = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 x};$$

à l'instant initial, $x \rightarrow \infty$ et $\mathcal{E}_p = 0$.



La valeur minimale de x est obtenue lorsque les deux particules rebroussement chemin dans $\mathcal{R}^*$, c'est-à-dire lorsque leurs vitesses dans $\mathcal{R}^*$ sont nulles. La conservation de l'énergie mécanique entre la position initiale et la position de distance minimale s'écrit donc:

$$2 \left[\frac{1}{2} m \left(\frac{v_0}{2} \right)^2 \right] + 0 = 0 + \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d}.$$

$$\text{On en déduit: } d = \frac{q^2}{\pi\epsilon_0 m v_0^2}.$$

2 • v_0 est de l'ordre de la vitesse d'agitation thermique, soit: $m v_0^2 \approx m u^2 = 3 k_B T$.

La charge de chaque noyau est $+e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ (charge élémentaire). Ces réactions sont donc possibles si:

$$T \approx \frac{e^2}{3\pi\epsilon_0 k_B d} \quad \text{soit} \quad T \approx 5 \cdot 10^9 \text{ K}.$$

3 • Avec cette nouvelle condition, on peut poser $v_0 \approx 4u$, soit $m v_0^2 \approx 48 k_B T$. On obtient alors $T \approx 3 \cdot 10^8 \text{ K}$.

C'est encore supérieur à la valeur constatée.

Un modèle plus exact doit prendre en compte l'effet Tunnel, qui ne peut être expliqué que par la physique quantique. En physique quantique, la conservation de l'énergie peut ne pas être respectée, à la condition que cela se produise pendant une durée suffisamment brève. Certains noyaux peuvent alors franchir la barrière de répulsion coulombienne à des températures où cela serait impossible selon la physique classique.

8 Tamis moléculaire

1 • Si on veut que la taille du trou ne modifie pas la distribution des vitesses, il faut que l'agitation thermique continue de régir les phénomènes (hypothèse du chaos moléculaire) : les chocs entre particules ne doivent pas être perturbés. Pour cela, les dimensions du trou doivent être faibles devant la distance moyenne parcourue par une particule entre deux chocs (que l'on appelle « libre parcours moyen »). Ainsi, si le trou est suffisamment petit, il n'y a pas de mouvement d'ensemble des particules vers le trou.

2 • Il faut faire la différence entre les particules qui passent de (E) à (E') et celles qui passent de (E') à (E) . Comme la température est identique dans les deux enceintes, les vitesses quadratiques moyennes le sont aussi. Notons Ox un axe orthogonal à la surface de séparation et orienté de E vers E' et utilisons le modèle simplifié classique :

Nous supposons que toutes les particules ont une vitesse égale à la vitesse quadratique u et que les vitesses sont orientées selon les trois directions parallèles à Ox , Oy et Oz , dans les deux sens, avec une égale probabilité pour chaque orientation.

Les molécules arrivant sur le trou d'aire S pendant une durée infinitésimale dt sont, avec ce modèle, contenues dans un cylindre droit de base S et de hauteur $u dt$, donc de volume $Su dt$. $\frac{N}{V}$ représentant le nombre de molé-

cules par unité de volume, ce cylindre contient $\frac{N Su dt}{V}$

molécules dont $\frac{N Su dt}{6V}$ ont la vitesse correctement orientée pour passer à travers le trou.

Pendant la durée T , il est donc passé $\frac{N Su dt}{6V}$ molécules de E vers E' (correspondant à une diminution de N) et donc $\frac{N' Su dt}{6V}$ de E' vers E , correspondant à une augmentation de N . La variation infinitésimale de N est donc :

$$dN = \frac{N' Su dt}{6V} - \frac{N Su dt}{6V},$$

$$\text{d'où le résultat : } \frac{dN}{dt} = \frac{Su}{6V} (N' - N).$$

$$\mathbf{3 \bullet} \text{ On a de même } -\frac{dN'}{dt} = (N' - N) \frac{Su}{6V}.$$

$$\text{Donc } \frac{d}{dt} (N + N') = 0$$

$N + N' = N_A$ (conservation du nombre de particules).

$$\text{D'où : } -\frac{dN}{dt} = (2N - N_A) \frac{Su}{6V}$$

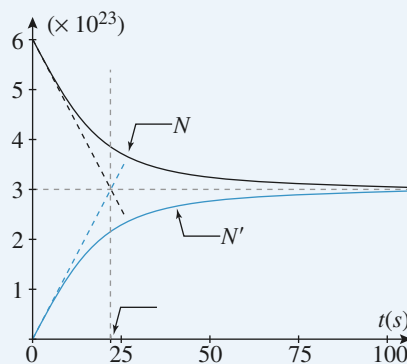
$$\frac{dN}{dt} + \frac{SuN}{3V} = N_A \frac{Su}{6V}.$$

$$\text{À } t = 0, N = N_A, \text{ donc :}$$

$$N(t) = \frac{N_A}{2} \left(1 + \exp\left(-\frac{t}{\tau_C}\right) \right)$$

$$\text{et } N'(t) = \frac{N_A}{2} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_C}\right) \right) \text{ avec } \tau_C = \frac{3V}{Su}.$$

Les courbes sont données ci-dessous : N et N' tendent bien vers $\frac{N_A}{2}$ à l'infini (équilibre statistique).



4 • Le temps caractéristique du phénomène est

$$\tau_C = \frac{3V}{Su} : \text{lorsque } t \text{ est de l'ordre de grandeur de}$$

quelques τ_C , l'équilibre statistique est établi.

L'application numérique donne ici $\tau_C \approx 21 \text{ s}$.

On peut faire les remarques suivantes :

- τ_C est d'autant plus grand que S est petit : si le trou est petit, l'équilibre statistique s'établit lentement ;
- τ_C est d'autant plus grand que u est faible : l'équilibre s'établira d'autant plus vite que l'agitation thermique (donc u) est importante. On se souvient que u est proportionnel à $\sqrt{T}$ et inversement proportionnel à $\sqrt{m}$. Ceci est bien en accord avec une analyse qualitative du phénomène ;
- τ_C est d'autant plus grand que V est grand : plus la densité moléculaire est faible, plus le libre parcours moyen est important et donc grand devant les dimensions du trou.

5 • a. Puisque (E') est ouvert d'un autre trou par rapport aux questions précédentes, on peut penser que :

• N' est toujours inférieur à N (il l'était déjà au 3)) ;

• N' passe par un maximum inférieur à $\frac{N_A}{2}$

(à $t = 0$, et pour $t \rightarrow \infty$, $N' = 0$) ;

• N est toujours décroissante (comme en 3)) ;

• les pentes à l'origine de N et N' sont opposées :

pour $t = 0$, il n'y a pas encore de particules en (E') donc le deuxième trou n'intervient pas pour $t = 0^+$.

Les instructions MAPLE pour le tracé, ainsi que les courbes sont données ci-dessous (elles sont tracées en

fonction de $u = \frac{1}{2\tau_C}$) :

```
eqs:=D(x)(u)=(y(u)-x(u)),D(y)(u)=(x(u)-2*y(u)) ;
```

```
# définition de l'ensemble des équations définissant le système
```

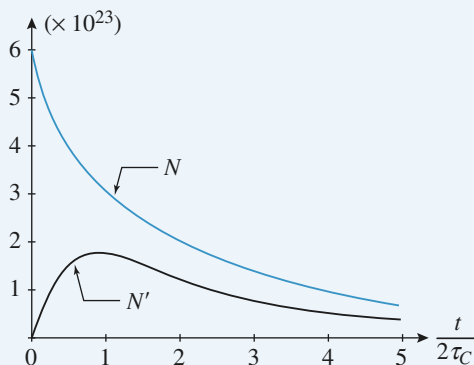
```
Z:=dsolve({eqs,x(0)=6*10^23,y(0)=0},{x(u),y(u)},numeric) ;
```

```
# solutions données sous forme numérique
```

```
with(plots): # ouverture du package plot. odeplot
```

```
(Z,[[u,x(u)],[u,y(u)]],0,5) ;
```

```
# tracé des solutions
```

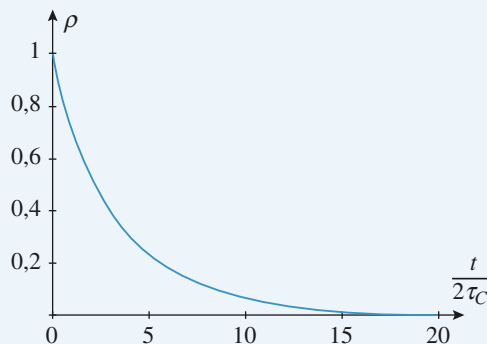


En effet, on a alors :

$$\frac{dN}{dt} = (N' - N) \frac{1}{2\tau_C} \quad \text{et} \quad \frac{dN'}{dt} = (N - 2N') \frac{1}{2\tau_C},$$

$$\text{soit : } \frac{dN}{du} = (N' - N) \quad \text{et} \quad \frac{dN'}{du} = (N - 2N').$$

b. Pour $t = 0^*$, $\rho = 1$. Lorsqu'un temps suffisamment long (devant τ_C) se sera écoulé, les particules de l'isotope le plus lourd seront majoritaires dans (E') puisque τ_C est fonction croissante de la masse m des particules. La courbe donnant $\rho(u)$ est tracée ci-dessous :



c. Ce type de séparation isotopique est utilisé pour les deux isotopes naturels de l'uranium ^{235}U et ^{238}U .

Les minerais sont d'abord transformés en gaz UF_6 ; les $^{235}\text{UF}_6$ et $^{238}\text{UF}_6$ passent ensuite dans des séries de « tamis moléculaires » dont le principe repose sur les phénomènes décrits dans cet exercice (on procède aussi par ultracentrifugation de ces gaz).

LES OBJECTIFS

- Expression de la pression en un point d'un fluide au repos.
- Déterminer la résultante des forces de pression sur un solide.
- Savoir exprimer cette résultante au moyen du théorème d'Archimède lorsque celui-ci peut s'appliquer.

LES PRÉREQUIS

- Notions de pression dans un fluide et de forces pressantes.
- Équilibre mécanique d'un système soumis à plusieurs forces.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Gradient d'un champ scalaire.
- Surfaces : plan tangent et normale en un point.
- Intégrales de surface.

ESSENTIEL

Pression dans un fluide

• Considérons, à l'intérieur d'un fluide au repos, le système S constitué par le fluide situé à l'intérieur de la surface fermée Σ . Les phénomènes microscopiques internes au fluide ont une action sur S équivalente à une force surfacique.

À travers l'élément de surface d'aire dS situé en M , le fluide extérieur exerce sur S une force élémentaire $d\vec{F}$ telle que :

$$d\vec{F} = -P(M) dS \vec{n} = -P(M) d\vec{S}$$

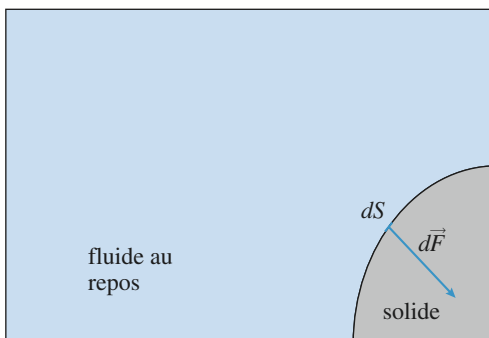
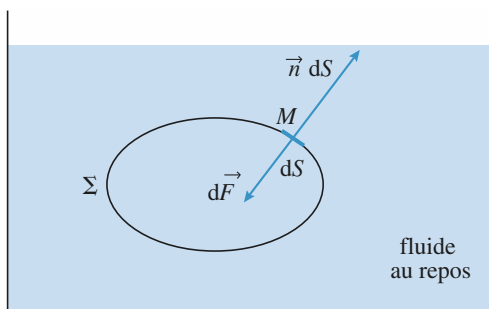
où $\vec{n}$ est le vecteur unitaire de la normale à Σ , orientée vers l'extérieur.

$P(M)$, grandeur scalaire définie en tout point du fluide, est la **pression**. Elle est indépendante de l'orientation de $d\vec{S}$.

• La pression permet également d'exprimer la force qui s'exerce sur une paroi immergée :

$d\vec{F} = P(M) dS \vec{n}$, $\vec{n}$ représentant le vecteur unitaire de la normale à la paroi, orientée du fluide vers la paroi.

• En USI, la pression s'exprime en pascal.



$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N.m}^{-2}$. On utilise souvent le bar : $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$. On peut retenir qu'une pression de 1 bar correspond à une force de 10 N par cm^2 .

- Nous considérerons que la pression est une fonction continue des coordonnées, que le fluide soit homogène ou non. C'est en particulier le cas à l'interface entre deux fluides.
- Si le fluide n'est pas au repos, il existe des forces surfaciques tangentes à la surface, liées à la viscosité du fluide.
- Si le champ de pression est uniforme, la résultante des forces de pression sur une surface fermée est nulle.

► Pour s'entraîner : ex. 1 et 7

Relation fondamentale de la statique des fluides

- Dans le cas d'un champ de pesanteur $\vec{g} = -g \vec{e}_z$ (axe z selon la verticale ascendante) la loi fondamentale de la statique des fluides s'écrit :

$$\overrightarrow{\text{grad}} P = \rho \vec{g} \text{ soit : } \frac{dP}{dz} = -\rho g$$

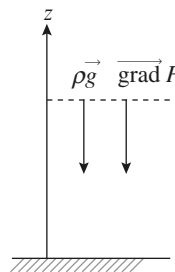
- Dans le cas plus général d'un fluide soumis à un champ de force de densité volumique $\vec{f}_v$ cette relation devient :

$$\overrightarrow{\text{grad}} P = \vec{f}_v$$

- Dans un fluide au repos soumis uniquement au champ de pesanteur $\vec{g}$, les surfaces isobares, orthogonales à $\overrightarrow{\text{grad}} P$ (et donc à $\vec{g}$) sont des plans horizontaux.

- Dans un fluide **incompressible** de masse volumique constante ρ soumis uniquement à un champ de pesanteur uniforme $\vec{g} = -g \vec{e}_z$, le champ de pression a pour expression :

$$P = P_0 - \rho g z$$



► Pour s'entraîner : ex. 4, 7 et 8

Atmosphère isotherme

- L'étude de l'atmosphère isotherme conduit à la loi d'évolution de la pression en fonction de l'altitude :

$$P(z) = P(0) \exp\left(-\frac{z}{H}\right),$$

où $H = \frac{RT}{Mg}$ est la hauteur caractéristique des variations de pression ; $H \approx 8,5 \text{ km}$ pour la température ambiante.

- Cette loi peut être interprétée comme traduisant la compétition entre l'énergie potentielle de pesanteur, mgz , et l'énergie d'agitation thermique, $k_B T$; on la généralise ainsi :

Dans un système macroscopique en équilibre à la température T , la probabilité de trouver une particule dans un état d'énergie E est proportionnelle au facteur de Boltzmann :

$$\exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right), \text{ où } k_B \text{ est la constante de Boltzmann, } k_B = \frac{R}{N_A} = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}.$$

► Pour s'entraîner : ex. 2, 3 et 9

Théorème d'Archimède

- Les forces pressantes exercées par un fluide quelconque au repos sur un corps placé en son sein ont une résultante, appelée poussée d'Archimède, opposée au poids du « fluide déplacé ».
- La poussée est appliquée au centre d'inertie C du « fluide déplacé », appelé centre de poussée.

- Ce résultat ne suppose pas que le fluide soit homogène : on peut l'appliquer à l'étude de l'équilibre d'un corps flottant, totalement immergé dans le fluide inhomogène constitué par un liquide surmontée de l'atmosphère. Dans ce cas, il est usuel de négliger la masse de « l'air déplacé » devant celle du « liquide déplacé ».

► **Pour s'entraîner : ex. 3, 5, 6, 8 et 9**

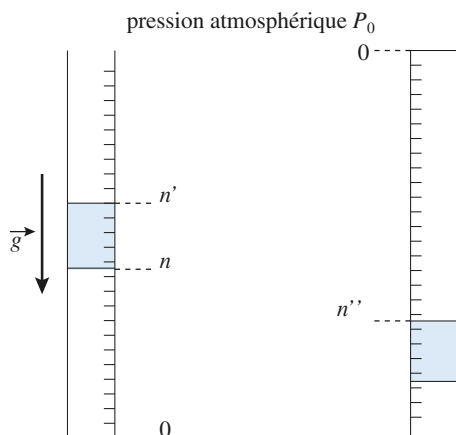
Conseils et pièges à éviter

- Ne pas confondre pression et force pressante.
- La force pressante est orientée. Pour déterminer la résultante des forces pressantes, il ne faut pas additionner (ou intégrer) les normes des forces pressantes mais leurs composantes sur des directions fixes.
- Ne pas appliquer inconsidérément la formule « toute faite » $P = P_0 - \rho g z$ sans être sûr que les conditions sont réunies : masse volumique uniforme, pesanteur uniforme et axe des z orienté vers le haut.
- Ne pas oublier les hypothèses du théorème d'Archimède : Le solide doit être totalement immergé dans le fluide. Pour ne pas l'appliquer inconsidérément, rien de tel que de bien en comprendre la démonstration.
- Se souvenir que, lorsqu'elle est définie, la force d'Archimède n'est autre que la résultante des forces de pression. Ne JAMAIS, dans un bilan de forces, compter la force d'Archimède ET les forces de pression !

1 Mesure de la pression atmosphérique

Un tube cylindrique de faible section en verre, fermé à l'une de ses extrémités est ouvert à l'autre bout. Il porte une graduation millimétrique. Le zéro de cette graduation correspond à l'extrémité fermée.

Le tube étant vertical et l'ouverture en haut, un index de mercure isole une certaine quantité d'air à 0 °C. On note n et n' les divisions correspondant aux extrémités de l'index de mercure.



On retourne le tube ; on attend l'équilibre thermique. On lit la position n'' de l'extrémité supérieure de l'index de mercure.

En déduire la pression P_0 en millimètres de mercure, puis en pascal.

A.N. : $n = 500$ mm, $n' = 600$ mm et $n'' = 650$ mm.

La masse volumique de mercure est :

$$\rho = 13,6 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}.$$

Conseils

- Les forces qui assurent la cohésion de l'index sont des forces de tension superficielle. Nous admettons que leur résultante est nulle, et que l'index de mercure se comporte comme un solide glissant sans frottement dans le tube.
- Bien faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur l'index de mercure.
- Les températures initiale et finale sont égales.

2 Atmosphère isotherme

Une atmosphère en équilibre isotherme est constituée d'un gaz parfait de masse molaire M et de température $T = 293$ K. Le champ de pesanteur, $\vec{g}$, est supposé uniforme.

Données : $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$; $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$; $M = 29 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

1 • En appliquant la relation fondamentale de la statique des fluides, déterminer l'expression de la pression $P(z)$ à l'altitude z ; on prendra $P(z = 0) = P_0 = 1 \text{ bar}$.

2 • En déduire la densité particulaire $n^*(z)$ à l'altitude z en fonction de P_0 , k_B , T , g , z et m , masse d'une molécule de gaz.

Calculer l'épaisseur, H , de la couche atmosphérique telle que $n^*(H) = \frac{n^*(0)}{e}$ ($\ln e = 1$).

Calculer l'épaisseur, h , de la couche atmosphérique telle que $n^*(h) = \frac{n^*(0)}{10}$.

3 • Exprimer la probabilité élémentaire $d\mathcal{P}(z)$ de trouver une molécule à l'altitude z (à dz près) en fonction de m , g , k_B , T et z .

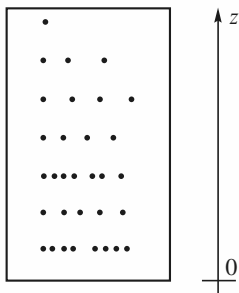
Conseils

- Comment se projette la loi fondamentale de la statique des fluides ? Comment s'exprime la masse volumique d'un gaz parfait en fonction de la pression ?
- La densité particulaire $n^*(z)$ est égale au nombre de particules par unité de volume. On l'obtient en exprimant le nombre dN de particules dans un volume élémentaire cylindrique de base S et de hauteur dz .
- Exprimer $d\mathcal{P}(z)$ en fonction du nombre $dN(z)$ de particules à l'altitude z et du nombre total N de particules. Comment exprimer ensuite $d\mathcal{P}(z)$ en fonction de $n^*(z)$? On pourra raisonner sur une colonne d'atmosphère de section S et de hauteur infinie.

3 Expérience de Jean Perrin

Le physicien français Jean Perrin a réalisé au début du siècle une expérience permettant de déterminer le nombre d'Avogadro. Cette détermination lui a valu, ainsi que ses autres travaux, le prix Nobel en 1926.

Il prépara, dans un récipient plein d'eau, une suspension de petites sphères de latex de rayon $a = 0,212 \mu\text{m}$. Il observa ensuite au microscope optique la répartition statistique de ces sphères en fonction de « l'altitude » z .



L'expérience est réalisée à la température $T = 293 \text{ K}$ constante. La masse volumique de l'eau est $\rho = 1,003 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ et celle du latex $\mu = 1,194 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$. On donne $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

1 • Par analogie avec une atmosphère gazeuse isotherme (cf. exercice 2), montrer que le nombre de sphères contenues dans un volume $d\tau$ de surface S et de hauteur dz est $dN = A(T) \exp\left(-\frac{z}{H}\right) dz$, où H est une hauteur caractéristique du problème que l'on exprimera en fonction de a , ρ , μ , T , g et k_B .

Calculer H numériquement ($k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$).

2 • On compte les sphères contenues dans une colonne cylindrique de section S et de hauteur très grande devant H en commençant par le sommet de la colonne.

Soit $N(z)$ le nombre de sphères comptées entre le sommet et l'altitude z . Déterminer $N(z)$ en fonction de $N(0)$ et des autres données.

Jean Perrin mesura $N(0) = 100$ et $N(90 \mu\text{m}) = 17$. En déduire une estimation de la valeur numérique de N_A .

- Conseils**
- Faire le bilan des forces auxquelles est soumise chaque bille de latex à l'altitude z . Quelle est l'énergie potentielle correspondante ? En déduire le facteur de Boltzmann correspondant, puis $dN(z)$.
 - En quoi l'hypothèse « hauteur $\gg H$ » est-elle importante ? En fonction de cette hypothèse, par quelle intégrale peut-on exprimer $N(z)$?

4 Pression à l'intérieur d'une planète fluide

On adopte un modèle simplifié pour représenter une planète : on l'assimile à une sphère isolée de rayon R

constituée d'un fluide incompressible de masse volumique ρ uniforme.

1 • Rappeler l'expression du champ de gravitation $\vec{g}(M)$ à l'intérieur de la planète, à une distance r du centre. On exprimera ce résultat en fonction de la pesanteur à la surface g_0 , de R et de r .

2 • En supposant la pression nulle à la surface, déterminer la pression à une distance r du centre, puis la pression au centre. Faire l'application numérique pour la Terre. ($\rho = 5,8 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $R = 6,4 \cdot 10^6 \text{ m}$). Commenter le résultat et critiquer le modèle.

- Conseils**
- Question 1 : Voir, dans le cours d'électromagnétisme, les analogies entre le champ de gravitation et le champ électrostatique. Pour le calcul de $\vec{g}$, on utilise le théorème de GAUSS.
 - Question 2 : Attention : ρ est uniforme mais pas $\vec{g}$!
 - Si $\vec{OM} = r \vec{e}_r$, on rappelle que le gradient d'une fonction $f(r)$ qui ne dépend que de r s'écrit : $\vec{\text{grad}} f = f'(r) \vec{e}_r$.
 - La solution d'une équation différentielle d'ordre 1 dépend d'une constante fixée par une condition imposée. En quels points la pression est-elle connue *a priori* ?

5 Un glaçon dans un verre à ras bord...

On place dans trois verres un glaçon et on les remplit à ras bord, l'un d'eau, l'autre de jus de fruit et le troisième d'un apéritif alcoolisé. Que se passe-t-il lorsque le glaçon a fondu ?

Masses volumiques :

glace : $\rho_g = 0,9 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$, eau liquide : $\rho_e = 10^3 \text{ kg/m}^3$, jus de fruit : $\rho_j = 1,05 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$, apéritif : $\rho_a = 0,95 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$.

- Conseils**
- Il faut comparer le volume de liquide déplacé par le glaçon au volume d'eau liquide obtenue par la fonte du glaçon.

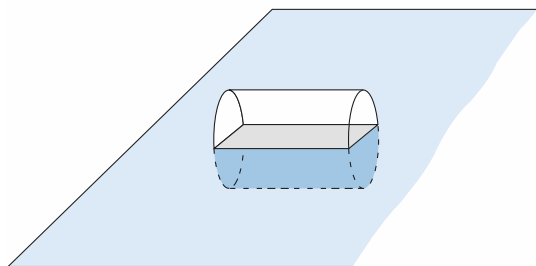
6 Oscillations d'un bouchon de liège

Un bouchon de liège, homogène, de forme cylindrique, flotte horizontalement à la surface de l'eau. On donne sa longueur, $h = 5 \text{ cm}$, et son rayon, $r = 1 \text{ cm}$.

1 • À l'équilibre il est à moitié enfoncé ; déterminer sa masse volumique ρ .

2 • Déterminer la période des petites oscillations verticales de ce bouchon à la surface de l'eau.

La masse volumique de l'eau est $\rho_{\text{H}_2\text{O}} = 1 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$. On prendra $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.



Position horizontale

Conseils

- Quelle est la condition d'équilibre du bouchon ? Comment, dans ce cas, exprime-t-on la résultante des forces de pression sur le bouchon ?
- On admet que la résultante des forces de pression s'exprime toujours par la poussée d'Archimède lorsque le solide est en mouvement lent.
- Il faut exprimer le volume d'eau déplacée en fonction de l'altitude z du centre du bouchon. Pour cela, il est indispensable de faire un schéma précis mettant clairement en évidence cette relation. On se souviendra que l'aire d'un secteur circulaire d'ouverture 2α est égale à αR^2 .
- Pour étudier les **petits** mouvements autour de la position d'équilibre, on fait un développement à l'ordre 1 autour de cette position. Une quantité f fonction de z s'exprime par :

$$f(z) = f(0) + f'(0) z$$

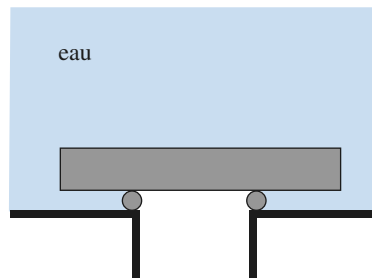
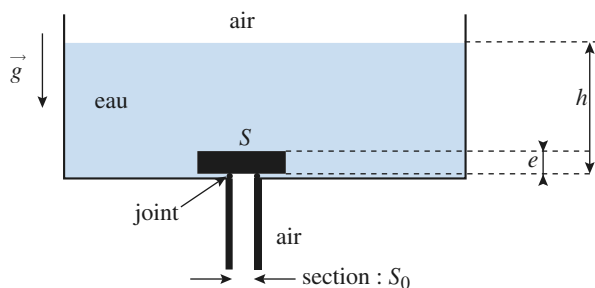
7 Bouchon d'évier

On tente de boucher un évier avec un bouchon de liège, cylindrique, d'aire S et d'épaisseur e . L'évier s'évacue par un trou de section S_0 (inférieure à S !) entouré d'un joint de caoutchouc qui assure l'étanchéité lorsque le bouchon est en place.

On note ρ et ρ_0 les masses volumiques respectivement du liège et de l'eau.

L'eau recouvre entièrement le bouchon, comme indiqué sur la figure. La pellicule d'eau située entre le fond et le bouchon a une épaisseur négligeable devant e .

À quelle condition le bouchon reste-t-il plaqué au fond ?



Conseils

- Peut-on appliquer la relation d'Archimède au bouchon ? Est-il complètement immergé dans un fluide au repos ? quelle est la fonction du joint ?
- Si on ne peut appliquer le théorème d'Archimède, il reste à évaluer les forces pressantes sur chaque face du bouchon.
- Que peut-on dire de la résultante des forces pressantes sur la paroi verticale ?

8 Plongée libre (sans bouteille)

D'après Concours communs Mines - Ponts MP 2004

L'eau où le plongeur évolue est considérée comme un liquide homogène et incompressible, de masse volumique $\rho = 1,0 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, en équilibre dans le champ de pesanteur $\vec{g} = -g \vec{e}_z$ uniforme avec $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. La surface libre de l'eau (cote $z = 0$) est en contact avec l'atmosphère, de pression constante $P_{\text{atm}} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$.

1 • Déterminer, littéralement et numériquement, la pression $p(z)$ de l'eau en un point de cote z ; tracer le graphe de $p(z)$.

2 • On assimile l'air contenu dans les poumons du plongeur à un gaz parfait ; cet air est caractérisé par une pression $p(z)$ identique à celle de l'eau à la cote z , un volume $V(z)$ (capacité pulmonaire) variable (la cage thoracique se déforme sous l'effet de la pression), et enfin par une température T_i , constante et indépendante de la profondeur. Calculer la capacité pulmonaire du plongeur à une cote z sachant que celui-ci, avant de plonger, gonfle ses poumons à leur capacité maximale V_M puis bloque sa respiration.

On donne $z = -10 \text{ m}$ et $V_M = 7 \times 10^{-3} \text{ m}^3$. On définit le poids apparent du plongeur (et l'on nomme flottabilité) comme la résultante de la poussée d'Archimède et des forces de pesanteur. Comment varie la flottabilité lorsque la profondeur augmente ? Diminue-t-elle ou augmente-t-elle ?

3 • Afin de faciliter leur descente lors des premiers mètres, les plongeurs utilisent souvent un lest, plaque de plomb de volume négligeable, accrochée à une ceinture et facilement larguable. Ce lest ne doit pas être trop lourd car un surlestage peut inciter à descendre à une profondeur excessive. On appelle m la masse du plongeur, $V^*(z)$ le volume de son corps et V_0 le volume de son corps hors celui de la cage thoracique, de sorte que $V^*(z) = V_0 + V(z)$. Quelle masse m_1 de lest choisir si l'on adopte comme règle de sécurité le fait que le plongeur doit avoir une flottabilité nulle à la profondeur de 5 mètres ?

Application numérique : $V_0 = 0,077 \text{ m}^3$ et $m = 80 \text{ kg}$.

Conseils

- D'après l'expression de $\vec{g}$, quelle est l'orientation de l'axe Oz ?
- Le corps, hors cage thoracique, est incompressible. Il est donc simple d'exprimer le volume du plongeur en fonction de la profondeur.

9 Ascension d'un ballon-sonde

Un ballon-sonde, de masse m , sert à emmener à haute altitude un appareillage en vue d'effectuer des mesures.

L'enveloppe du ballon contient n moles de gaz parfait (H_2 , $M_{\text{H}_2} = 2 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$).

L'atmosphère est assimilée à un gaz parfait, de masse molaire $M_{\text{air}} = 29 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, en équilibre isotherme à la température $T_0 = 273 \text{ K}$. La pression atmosphérique est $P_0 = 1 \text{ bar}$.

1 • Quelle est la force ascensionnelle F_z ressentie par le ballon ? Évaluer la quantité de matière minimale n_0 assurant le décollage de celui-ci pour $m = 50 \text{ kg}$, puis le volume V_0 correspondant, à l'altitude nulle de départ.

2 • Le volume du ballon (initialement flasque) ne peut dépasser une valeur V_1 sans que celui-ci n'éclate. Montrer que cela implique l'existence d'une altitude maximale atteinte par le ballon, z_1 , que l'on exprimera en fonction de :

$$n, n_0, V_0, V_1 \text{ et } H = \frac{RT_0}{M_{\text{air}}g}.$$

3 • En fait, le ballon possède une soupape qui lui permet, au-delà de l'altitude z_1 , d'évacuer du gaz à volume V_1 constant.

Montrer que la force ascensionnelle s'annule alors pour une altitude z_2 supérieure à z_1 .

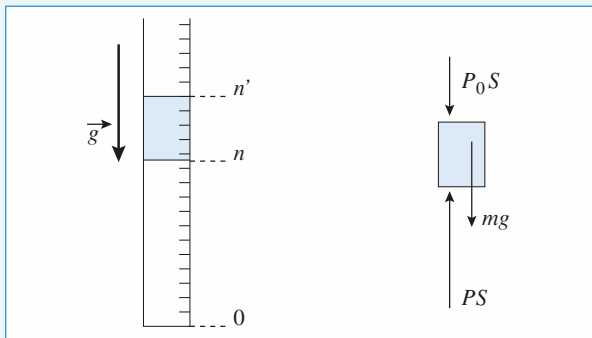
Donnée : $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Conseils

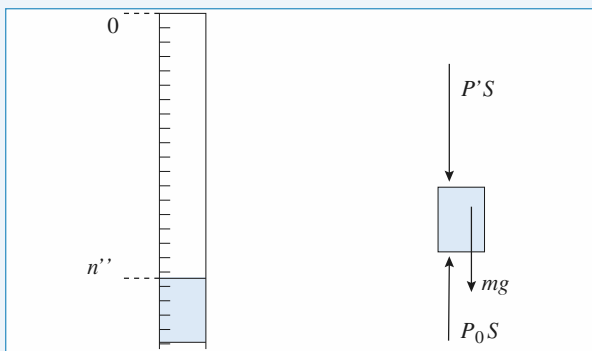
- 1) C'est la poussée d'Archimède qui permet au ballon de monter.
- 2) On utilisera l'expression de la pression d'équilibre de l'atmosphère isotherme.
- 3) La force ascensionnelle n'étant plus constante, il faut chercher à quelle altitude elle s'annule.

1 Mesure de la pression atmosphérique

Appelons $m = \rho S (n' - n)$, la masse de l'index.



Première position



Seconde position

L'index étant en équilibre, cela donne :

- pour la position 1 : $PS = P_0 S + mg$, avec P la pression de l'air dans le tube ;

- pour la position 2 : $P'S = P_0 S - mg$, avec P' la pression de l'air dans le tube.

La quantité de matière est toujours la même donc :

$$\frac{PV}{T} = \frac{P'V'}{T'}, \text{ avec } V = Sn \text{ et } V' = Sn''.$$

On attend toujours l'équilibre thermique, donc :

$$T = T' \text{ et } PV = P'V'.$$

On obtient ainsi :

$$[P_0 + \rho g (n' - n)]n = [P_0 - \rho g (n' - n)]n''.$$

En posant $P_0 = \rho g H_0$, cela donne :

$$[H_0 + (n' - n)]n = [H_0 - (n' - n)]n''$$

et donc :

$$H_0 = \frac{(n' - n)(n'' + n)}{n'' - n}.$$

A.N. : $H_0 = 767$ mm de mercure soit : $P_0 = 1,04 \cdot 10^5$ Pa .

2 Atmosphère isotherme

1 • P ne dépend que de l'altitude z (O_z orienté vers le haut), et :

$$\frac{dP(z)}{dz} = -\rho g ;$$

les autres projections (sur (Ox) et (Oy)) du gradient étant nulles, P ne dépend que de l'altitude z .

Pour un gaz parfait :

$$\rho(z) = \frac{MP(z)}{RT} \text{ et } \frac{dP(z)}{P(z)} = -\left(\frac{Mg}{RT}\right),$$

soit, en intégrant entre l'altitude 0 et l'altitude z :

$$P(z) = P(0) \exp\left[-\frac{Mg}{RT}z\right].$$

2 • À l'altitude z , la densité particulière $n^*(z)$ est le nombre de particules présentes dans un volume mésoscopique $d\tau$ rapporté à ce volume : $dN(z) = n^*(z)d\tau$.

En exprimant l'équation d'état du gaz :

$$P(z)d\tau = \frac{dN(z)RT}{N_A} = dN(z)k_B T,$$

on obtient $n^*(z) = \frac{P_0}{k_B T} \exp\left[-\frac{Mg}{RT}z\right]$ en tenant compte de

la relation $\frac{M}{R} = \frac{m}{k_B}$.

Pour $n^*(H) = \frac{n(0)}{e}$, on obtient $H = \frac{k_B T}{mg} = \frac{RT}{Mg}$.

A.N. : $H \approx 8,4$ km.

Pour $n^*(h) = \frac{n(0)}{10}$, on obtient $h = \frac{k_B T}{mg} \ln 10$.

A.N. : $h \approx 19$ km.

3 • La probabilité $d\mathcal{P}$ de trouver une particule dans la tranche comprise entre les altitudes z et $z + dz$ est égale au rapport entre le nombre de particules présentes à cette altitude et le nombre total de particules.

On considère, à l'altitude z un volume mésoscopique $d\tau$, de base S et de hauteur dz , soit $d\tau = Sdz$.

Ce volume comprend $dN(z)$ particules et la colonne de base S en comprend N , soit $d\mathcal{P}(z) = \frac{dN(z)}{N}$.

Or $dN(z) = n^*(z)Sdz$ (voir la question 2)),

et $N = S \int_0^\infty n^*(z)dz = S \frac{P_0}{mg}$, après intégration.

D'où : $d\mathcal{P}(z) = \frac{mg}{k_B T} \exp\left[-\frac{mg}{k_B T}z\right] dz$.

3 Expérience de Jean Perrin

1 • Chaque sphère subit, en plus de son poids, une poussée d'Archimède égale à $\vec{F}_A = -m_0 \vec{g}$ où m_0 représente la masse du volume d'eau déplacé par la sphère. Ainsi la sphère est soumise à la force résultante $R = mg + \vec{F}_A = \frac{4}{3} \pi a^3 (\mu - \rho) \vec{g}$; cette force dérive de l'énergie potentielle :

$$\mathcal{E}_P = \frac{4}{3} \pi a^3 (\mu - \rho) g z.$$

On a montré dans l'exercice précédent que la probabilité de trouver la particule à l'altitude z est :

$$d\mathcal{P}(z) = \frac{mg}{k_B T} \exp\left[-\frac{mg}{k_B T} z\right] dz.$$

Les billes de latex, comme les molécules d'air, sont en équilibre à la température T ; par analogie on écrira :

$$d\mathcal{P}(z) = \frac{4}{3} \pi a^3 (\mu - \rho) \frac{g}{k_B T} \exp\left[-\frac{4\pi a^3 (\mu - \rho) g}{3k_B T} z\right] dz.$$

On obtient bien une loi de la forme :

$$dN(z) = A(T) \exp\left[-\frac{4\pi a^3 (\mu - \rho) g}{3k_B T} z\right] dz,$$

et :
$$\frac{1}{H} = \frac{4}{3} \frac{4\pi a^3 (\mu - \rho) g}{3k_B T}.$$

L'application numérique donne $H = 53 \mu\text{m}$. Cette valeur justifie *a posteriori* le choix de $90 \mu\text{m}$ pour l'écart de mesures (cf. ci-dessous).

En fait, Jean Perrin fit une série de mesures de $30 \mu\text{m}$ en $30 \mu\text{m}$ à l'aide de photographies de la suspension en équilibre.

2 • Au-delà de quelques H , la probabilité de trouver une sphère devient négligeable.

$N(z)$ est égale à la somme des dN , pour les altitudes comprises entre z et le sommet de la colonne. Comme la probabilité de trouver une sphère devient négligeable au-delà de quelques H , on peut tout aussi bien étendre la sommation de z à l'infini.

$$N(z) = A(T) \int_z^\infty \exp\left(-\frac{u}{H}\right) du = H A(T) \exp\left(-\frac{z}{H}\right)$$

$$N(0) = H A(T) \text{ d'où : } N(z) = N(0) \exp\left(-\frac{z}{H}\right)$$

L'utilisation des deux mesures permet d'écrire :

$$z = -H \ln \frac{N(90)}{N(0)} \text{ et } N_A = \frac{RT}{\frac{4}{3} \pi a^3 (\mu - \rho) g z} \ln \frac{N(0)}{N(90)}.$$

$$A.N. : N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}.$$

4 Pression à l'intérieur d'une planète fluide

1 • On reprend le raisonnement classique du calcul du champ électrique $\vec{E}$ créé par une distribution à symétrie sphérique, avec les analogies :

$$\rho_{\text{électrique}} \rightarrow \rho_{\text{massique}} \text{ et } \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \rightarrow -\mathcal{G}$$

(Constante de gravitation)

Posons $\vec{OM} = r \vec{e}_r$. La symétrie de la répartition des masses impose : $\vec{g} = -g(r) \vec{e}_r$.

On applique le théorème de GAUSS à une sphère Σ de centre O et de rayon r prise à l'intérieur de la planète :

Flux à travers Σ du champ de gravitation =

$-4\pi \mathcal{G} \times (\text{masse à l'intérieur de } \Sigma)$

$$-4\pi r^2 g(r) = -4\pi \mathcal{G} \frac{4}{3} \pi r^3 \rho \text{ soit : } g(r) = \frac{4}{3} \pi \mathcal{G} r \rho$$

$$\text{Comme } g_0 = \frac{4}{3} \pi \mathcal{G} R \rho, \text{ on déduit : } \vec{g} = -\frac{g_0 r}{R} \vec{e}_r.$$

2 • Comme, par symétrie, P ne dépend que de r , on peut écrire la relation fondamentale de la statique des fluides sous la forme :

$$\vec{\text{grad}} P = \frac{dP}{dr} \vec{e}_r = -\frac{\rho g_0 r}{R} \vec{e}_r \text{ d'où l'équation différentielle : } \frac{dP}{dr} = -\frac{\rho g_0 r}{R}$$

$$\text{tielle : } \frac{dP}{dr} = -\frac{\rho g_0 r}{R}$$

La solution, compte-tenu de la condition aux limites $P(R) = 0$ est :

$$P(r) = \frac{\rho g_0 r}{R} (R^2 - r^2)$$

Et la pression au centre : $P(0) = \rho g_0 R$

Pour la Terre, on obtient, avec $g_0 = 10 \text{ m.s}^{-2}$: $P(0) = 4 \cdot 10^{11} \text{ Pa}$, soit $4 \cdot 10^6 \text{ bars}$. (Un calcul plus précis, avec 2 chiffres significatifs ou plus, n'a bien entendu aucune signification pour un modèle aussi grossier.)

Commentaires :

- La Terre est partiellement fluide : le noyau est essentiellement constitué de fer fondu. Même la croûte et le manteau, solides, sont légèrement déformables et il n'est pas déraisonnable de les assimiler à des fluides. Le modèle a donc une certaine pertinence.

- La valeur de $P(0)$ justifie que l'on puisse considérer comme nulle la pression à la surface.

- Selon le modèle admis actuellement, le noyau intérieur (la « graine ») est solide en raison de la très forte pression.

5 Un glaçon dans un verre à ras bord...

Soit m la masse d'eau qui constitue le glaçon de volume V :

$$m = \rho_g V.$$

On appelle ρ_ℓ la masse volumique du liquide qui remplit le verre, V_i le volume immergé du glaçon.

La poussée d'Archimède qui agit sur le glaçon est donnée par $\pi = \rho_\ell V_i g$.

Le glaçon flotte, donc π compense le poids du glaçon :

$$\pi = mg = \rho_\ell V_i g.$$

Soit $\rho_g V = \rho_\ell V_i$ (on vérifie qu'avec les trois liquides proposés on a bien $V_i < V$).

Quand le glaçon fond, la glace qui le composait occupe le volume V_{final} avec $V_{\text{final}} = \frac{m}{\rho_e}$.

Le verre déborde si $V_{\text{final}} > V_i$, soit :

$$\frac{m}{\rho_e} > \frac{m}{\rho_\ell} \text{ ou } \rho_\ell > \rho_e.$$

Conclusion : Lorsque le glaçon fond, le verre de jus de fruit va déborder, le verre d'apéritif n'est plus rempli à ras bord ; seul le verre d'eau reste rempli à ras bord sans déborder.

6 Oscillations d'un bouchon de liège

1 • Le bouchon est soumis :

- à son poids, $\pi r^2 h \rho_g$;
- à la poussée d'Archimède :

$$\frac{1}{2} \pi r^2 h \rho_{\text{H}_2\text{O}} g,$$

le facteur $\frac{1}{2}$ rendant compte du fait que le bouchon

est à moitié enfoncé ;

En toute rigueur, le « fluide déplacé » est constitué de deux volumes égaux d'eau et d'air, mais nous avons négligé la masse d'air déplacé, environ 1 000 fois plus faible que celle de l'eau déplacée.

À l'équilibre, la somme vectorielle est nulle, ce qui donne $\rho = 0,5 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

2 • On doit admettre que la poussée d'Archimède est une bonne approximation de la force exercée par l'eau sur le cylindre lorsque celui-ci oscille lentement.

Si on suppose, de plus, que le mouvement du cylindre est uniquement un mouvement vertical de translation (impulsion initiale donnée verticalement à l'aplomb du centre d'inertie), le théorème du centre d'inertie donne, en notant z la cote du centre d'inertie sur la verticale ascendante, avec $z_{\text{équilibre}} = 0$:

$$\pi r^2 h \rho \ddot{z} = -\pi r^2 h \rho g + \rho_{\text{H}_2\text{O}} g V_{\text{immergé}}(z).$$

On étudie de petites oscillations ; on peut alors écrire :

$$V_{\text{immergé}}(z) = V_{\text{immergé}}(0) + z \left(\frac{dV_{\text{immergé}}}{dz} \right)_{z=0}$$

au premier ordre en z .

Comme $-\pi r^2 h \rho g + \rho_{\text{H}_2\text{O}} g V_{\text{immergé}}(0) = 0$, cela donne :

$$\pi r^2 h \rho \ddot{z} = \rho_{\text{H}_2\text{O}} g z \left(\frac{dV_{\text{immergé}}}{dz} \right)_{z=0}$$

ce qui correspond bien à l'équation différentielle d'un oscillateur

harmonique, à condition que $\left(\frac{dV_{\text{immergé}}}{dz} \right)_{z=0}$ soit négatif.

Le schéma ci-dessous permet de déterminer $V_{\text{immergé}}(z)$:

$$V_{\text{immergé}} = h \left(\text{aire du secteur circulaire} - \text{aire du triangle} \right)$$

$$V_{\text{immergé}} = 2 \left[h \left(\frac{\alpha}{2} r^2 - \frac{1}{2} r^2 \sin \alpha \cos \alpha \right) \right]$$

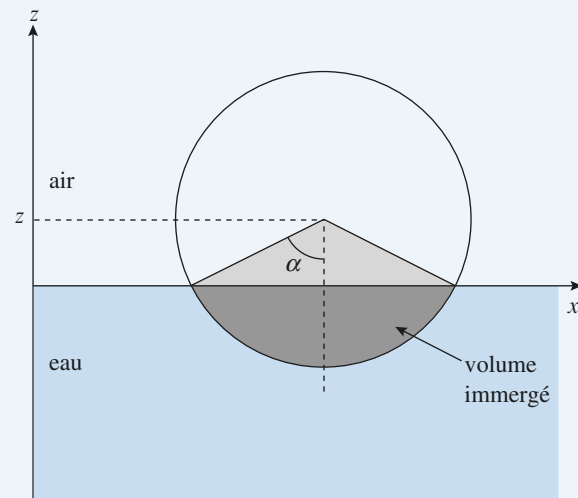
$$= h(\alpha r^2 - r^2 \cos \alpha \sin \alpha)$$

avec $z = r \cos \alpha$ soit $= \frac{d\alpha}{dz} = -\frac{1}{r \sin \alpha}$:

$$\frac{dV_{\text{immergé}}}{dz} = \frac{dV_{\text{immergé}}}{d\alpha} \frac{d\alpha}{dz} = -\frac{r h (1 - \cos 2\alpha)}{\sin \alpha}$$

la position $z = 0$ correspond à $\alpha = \frac{\pi}{2}$, d'où :

$$\left(\frac{dV_{\text{immergé}}}{dz} \right)_{z=0} = -2 r h.$$



On obtient donc $\ddot{z} + \frac{2\rho_{\text{H}_2\text{O}} g}{\pi \rho r} z = 0$.

La période des petites oscillations vaut alors :

$$T = \frac{2\pi}{\left(\frac{2\rho_{\text{H}_2\text{O}} g}{\pi \rho r} \right)^{\frac{1}{2}}}$$

A.N. : $T \approx 0,2 \text{ s}$.

7 Bouchon d'évier

On ne peut pas appliquer le théorème d'Archimède au bouchon. En raison du joint, même de très petite épaisseur, le bouchon n'est pas entièrement immergé dans un fluide à l'équilibre. Il est clair que la pression n'a pas la même valeur de part et d'autre du joint, dans l'eau et dans l'air.

Déterminons les forces pressantes sur le bouchon en notant P_0 la pression atmosphérique et avec Oz , axe vertical ascendant :

• Sur la face supérieure : $\vec{F}_1 = -S[P_0 + \rho_0 g(h - e)] \vec{e}_z$.

• Sur la face inférieure :

$$\vec{F}_2 = + (S - S_0)(P_0 + \rho_0 g h) \vec{e}_z + S_0 P_0 \vec{e}_z.$$

La résultante des forces pressantes est :

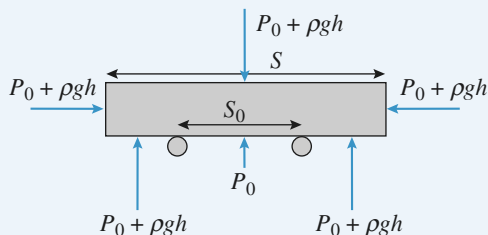
$$\vec{F}_{\text{pression}} = \rho_0 g (S e - S_0 h) \vec{e}_z.$$

Le poids du bouchon étant égal à $\rho S e g$, il reste plaqué au fond si :

$$\rho S e g > \rho_0 g (S e - S_0 h)$$

$$\text{ou encore si : } h > e \frac{S}{S_0} \left(1 - \frac{\rho}{\rho_0} \right).$$

On remarque que cette condition est toujours vérifiée pour $\rho > \rho_0$ (le bouchon ne peut flotter).



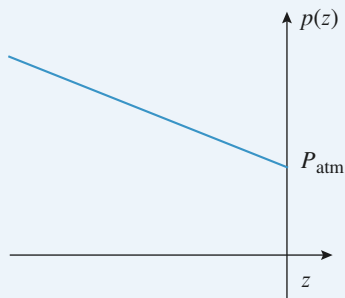
8 Plongée libre (sans bouteille)

1 • D'après l'expression $\vec{g} = -g \vec{e}_z$ l'axe des z est orienté vers le haut. ρ étant uniforme, la relation fondamentale de la statique des fluides s'écrit donc :

$$p(z) = P_{\text{atm}} - \rho g z \text{ car } p(0) = P_{\text{atm}}.$$

Numériquement :

$$p(z) = 1,013 \cdot 10^5 - 9,81 \cdot 10^3 z \text{ avec } P \text{ en Pa et } z \text{ en m.}$$



2 • L'air contenu dans les poumons subit une compression isotherme. Comme il est assimilé à un gaz parfait :

$$p(z) V(z) = C^{\text{ste}} = P_{\text{atm}} V_M$$

$$\text{d'où } V(z) = \frac{P_{\text{atm}} V_M}{P_{\text{atm}} - \rho g z}$$

$$\text{A.N. : } V(-10 \text{ m}) = 3,61 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3.$$

Le poids du plongeur reste constant.

La poussée d'Archimède, proportionnelle au volume du plongeur diminue lorsque la profondeur augmente. La flottabilité, comptée positivement vers le haut, diminue donc lorsque la profondeur augmente.

3 • Exprimons la flottabilité :

$$\vec{P}_{\text{archi}} + m \vec{g} = [\rho (V_0 + V(z)) - (m + m_1)] g \vec{e}_z.$$

(On n'a pas tenu compte du volume supplémentaire dû au lest.)

$$\text{La flottabilité est nulle si } \rho (V_0 + V(z)) = m + m_1$$

$$\text{soit si } m_1 = \rho \left(V_0 + \frac{P_{\text{atm}} V_M}{P_{\text{atm}} - \rho g z} \right) - m$$

$$\text{A.N. : } m_1 = 1,7 \text{ kg.}$$

9 Ascension d'un ballon-sonde

1 • La force ascensionnelle résulte du poids du ballon, de celui du gaz contenu dans l'enveloppe et de la poussée d'Archimède exercée par l'air :

$$F_z = [(\rho_{\text{air}}(z) - \rho_{\text{H}_2}(z)) V(z) - m] g,$$

où $V(z)$ désigne le volume du ballon à l'altitude z :

$$V(z) = \frac{nRT_0}{P(z)}.$$

Remarques

La pression $P(z)$ désigne la pression effective moyenne vue par le ballon à l'altitude z . On sait qu'elle évolue avec une caractéristique H très grande devant les dimensions du ballon : cette notation n'est pas ambiguë.

On néglige le volume de l'appareillage devant le volume du ballon.

Pour chaque gaz, $P = \rho \frac{RT_0}{M}$; d'où :

$$\rho_{\text{air}} = \frac{P(z) M_{\text{air}}}{RT_0} = M_{\text{air}} \frac{n}{V(z)},$$

$$\text{et : } \rho_{\text{H}_2} = \frac{P(z) M_{\text{H}_2}}{RT_0} = M_{\text{H}_2} \frac{n}{V(z)}.$$

La force ascensionnelle peut donc s'écrire :

$$F_z = [n(M_{\text{air}} - M_{\text{H}_2}) - m] g.$$

Le décollage est possible si la force ascensionnelle est positive pour $z = 0$.

$$\text{On en déduit avec } n_0 = \frac{m}{M_{\text{air}} - M_{\text{H}_2}} :$$

$$V_0 = \frac{mRT_0}{P_0(M_{\text{air}} - M_{\text{H}_2})}.$$

Pour $T_0 = 273 \text{ K}$ et $P_0 = 10^5 \text{ Pa}$, on a :

$$V_0 \approx 42 \text{ m}^3$$

(environ 2 m de rayon pour un ballon sphérique, ce qui est correct).

Ce volume est déjà important pour une charge assez faible, car les masses volumiques entrant en jeu dans le terme de poussée sont celles des gaz.

La force ascensionnelle, constante pour ce modèle, est donc

$$F_z = mg \left(\frac{n}{n_0} - 1 \right).$$

2 • Le volume du ballon à l'altitude z s'écrit :

$$V(z) = \frac{nRT_0}{P(z)}.$$

Or, on peut, comme $T = \text{cte}$, utiliser le modèle de l'atmosphère isotherme pour lequel :

$$P(z) = P_0 \exp \left[-\frac{z}{H} \right].$$

$$\text{D'où, } V(z) = \frac{nRT_0}{P_0} \exp \left[\frac{z}{H} \right].$$

Sachant que $V_0 = \frac{nRT_0}{P_0}$, on obtient :

$$V(z) = V_0 \frac{n}{n_0} \exp \left[\frac{z}{H} \right].$$

Lorsque $V = V_1$, le ballon éclate ; ceci se produit à l'altitude :

$$z_1 = H \ln \left(\frac{n_0 V_1}{n V_0} \right).$$

3 • Avec la soupape, V reste égal à V_1 au-delà de z_1 , et la quantité de matière $n(z)$ contenue dans l'enveloppe diminue. La force ascensionnelle n'est plus constante et vaut :

$$F_z = mg \left(\frac{n(z)}{n_0} - 1 \right) = mg \left[\frac{V_1}{V_0} \exp \left(-\frac{z}{H} \right) - 1 \right].$$

Celle-ci s'annule pour $z_2 = H \ln \left(\frac{V_1}{V_0} \right)$ et on vérifie que

$z_2 > z_1$ et la quantité de matière $n(z)$ continue dans l'enveloppe...

Premier principe de la thermodynamique. Bilans d'énergie

LES OBJECTIFS

- Notion d'énergie interne.
- Échanges d'énergie par travail et par transfert thermique.
- Bilan énergétique pour un système fermé.
- Bilan d'énergie dans le cas de la détente de Joule-Thomson.
- Expression du travail reçu par un fluide.
- Loi de LAPLACE pour une évolution adiabatique et quasistatique.

LES PRÉREQUIS

- Mécanique : travail d'une force, énergie cinétique, énergie potentielle.
- Notion de pression.
- Équation d'état d'un gaz parfait.
- Propriétés d'une phase condensée idéale.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Développements limités ou développement de Taylor à l'ordre 1.
- Équation différentielle d'ordre 1.
- Notion de dérivée partielle d'une fonction de plusieurs variables.

ESSENTIEL

• Vocabulaire

On parle :

- d'un **système isolé**, lorsqu'il n'échange ni matière, ni énergie avec le milieu extérieur ;
- d'un **système fermé**, lorsqu'il n'échange pas de matière avec le milieu extérieur ;
- d'un **système ouvert**, dans les autres cas.

• Énergie d'un système thermodynamique

• Énergie interne

L'énergie interne U d'un système (S) est la somme de son énergie cinétique d'agitation $\mathcal{E}_{K_{\text{agitation}}}$ et de son énergie potentielle interne $\mathcal{E}_{P_{\text{int}}}$.

$$U = \mathcal{E}_{K_{\text{agitation}}} + \mathcal{E}_{P_{\text{int}}}.$$

L'énergie interne est une grandeur extensive : si (S_1) et (S_2) sont deux systèmes disjoints, l'énergie interne $U_{S_1 \cup S_2}$ du système $(S_1 \cup S_2)$ est la somme des énergies internes de (S_1) U_{S_1} et (S_2) U_{S_2} :

$$U_{S_1 \cup S_2} = U_{S_1} + U_{S_2}.$$

Pour un système à l'équilibre thermodynamique interne, l'énergie interne est une fonction d'état, c'est-à-dire qu'elle dépend d'un petit nombre de variables, ses paramètres d'état.

• Cas d'un gaz parfait

Pour un gaz parfait, l'énergie interne molaire ne dépend que de la température : $\frac{U}{n} = f(T)$.

Pour un gaz parfait monoatomique : $U = \frac{3}{2} nRT$.

Pour un gaz parfait diatomique : $U \approx \frac{5}{2} nRT$ aux températures usuelles. Nous prendrons généralement cette valeur pour l'air (constitué de deux gaz diatomiques).
L'énergie interne d'un gaz polyatomique est toujours supérieure à celle d'un gaz monoatomique.

• Cas d'une phase condensée

Pour une phase condensée idéale l'énergie interne ne dépend que de la température.

• Énergie totale

L'énergie totale est définie par :

$$\mathcal{E} = U + \mathcal{E}_{K_{\text{macro}}} + \mathcal{E}_{P_{\text{ext}}}.$$

Elle permet de traiter un problème liant mécanique et thermodynamique sans devoir le traiter au niveau microscopique.

• Premier principe de la thermodynamique

• Transferts énergétiques

Il existe deux formes de transfert d'énergie pour un système :

- un transfert thermique Q par contact avec un corps de température différente de celle du système ;
- un transfert par un travail W mesurable directement fourni au système.

• Conventions et unités

En thermodynamique les conventions sont toujours les suivantes.

Soit un système (S) fermé :

- le travail W est le travail des forces (ou actions) macroscopiques extérieures sur (S) . Il est algébrique.

Un travail positif correspond à un travail reçu par (S) , un travail négatif correspond à un travail fourni par (S) ;

- de même, le transfert thermique (ou transfert de chaleur) Q correspond à un transfert d'énergie de l'extérieur vers le système à travers la surface délimitant le système. Il est positif si la « chaleur » est reçue par le système, négatif sinon ;
- le travail et le transfert thermique se mesurent tous les deux en joules (symbole : J).

• Premier principe pour un système immobile

- Pour un système fermé macroscopiquement au repos, le bilan d'énergie dans une transformation quelconque s'écrit :

$$\Delta U = W + Q.$$

- Le transfert thermique Q ne peut pas être mesuré mais il est calculé par la différence entre ΔU et W .

• Premier principe pour un système en mouvement

- Pour un système fermé (S) d'énergie cinétique macroscopique le bilan d'énergie dans une transformation quelconque s'écrit :

$$\Delta(U + \mathcal{E}_{K_{\text{macro}}}) = W + Q.$$

Pour utiliser la notion d'énergie totale, nous pouvons aussi l'écrire sous la forme :

$$\Delta \mathcal{E} = \Delta(U + \mathcal{E}_{K_{\text{macro}}} + \mathcal{E}_{P_{\text{ext}}}) = W_{\text{autre}} + Q$$

où $\mathcal{E}_{\text{p ext}}$ représente l'énergie potentielle d'interaction entre le système et l'extérieur et W_{autre} le travail des forces extérieures ne dérivant pas d'une énergie potentielle.

• Remarques sur le premier principe de la thermodynamique

- Nous pouvons appliquer le premier principe entre l'instant initial et l'instant final d'une transformation, même si le système n'est pas en équilibre thermodynamique interne entre ces deux états.
 - Les notations $\Delta U = U_2 - U_1$ et dU pour une transformation infinitésimale signifient que la variation de U ne dépend pas du chemin suivi pour aller de (1) à (2). Il est inutile de connaître le chemin suivi de (1) à (2) pour calculer la variation de l'énergie interne U .
 - Les notations W ou Q (ou δW et δQ pour une transformation infinitésimale) signifient qu'il est nécessaire de connaître le chemin suivi pour définir ces grandeurs.
- Il n'existe pas de fonction d'état dont δQ ou δW est la différentielle.

• Un exemple de travail: le travail des forces de pression dans le cas particulier d'une transformation lente

• Expression du travail élémentaire

Lors d'une transformation élémentaire au cours de laquelle le système fluide reste dans un état proche d'un état d'équilibre thermodynamique interne, le travail élémentaire δW reçu par ce fluide est :

$$\delta W = -P dV$$

où P représente la pression du fluide et dV sa variation de volume au cours de la transformation. δW est positif lors d'une compression du fluide ($dV < 0$) et δW est négatif lors d'une détente du fluide ($dV > 0$).

• Évolution entre deux états

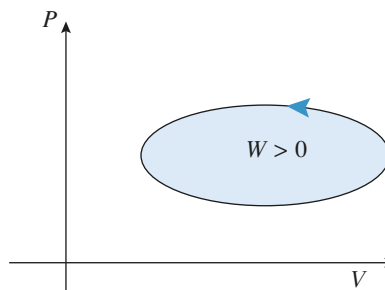
$W = \int_{V_1}^{V_2} -P dV$ travail reçu par le système « fluide » lors d'une évolution où tous les états intermédiaires sont proches de l'équilibre. Une telle évolution est dite « quasistatique ».

Pour s'entraîner : ex. 7 et 12

• Représentation graphique

Lors d'une transformation cyclique lente d'un fluide, l'aire du cycle, dans le diagramme de Clapeyron, mesure la valeur absolue du travail W :

- si le cycle est parcouru dans le sens direct, ce travail est positif
- dans le cas contraire, le travail est négatif.



• Bilans énergétiques dans quelques cas usuels

• Transformation isochore

- Lors d'une transformation isochore, le travail des forces de pression est nul et la variation d'énergie interne est égale au transfert thermique :

$$\Delta U = Q_V.$$

L'indice V rappelle que la transformation se déroule à volume constant.

• Transformation monobare. Enthalpie H

- Fonction enthalpie : $H = U + PV$.
- Dans le cas d'une transformation monobare où la pression extérieure, constante, est égale à la pression initiale et à la pression finale, le transfert thermique reçu par le système s'écrit :

$$Q_P = \Delta H.$$

• Transformation adiabatique

Les parois d'un récipient sont dites **athermanes** si elles interdisent tout échange de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur du récipient.

Au contraire, si elles permettent facilement ces échanges, elles sont alors qualifiées de parois **diathermanes**.

Le caractère adiabatique ou diathermane d'une paroi n'est pas intrinsèque, mais dépend de la durée de l'expérience. Si la transformation est suffisamment rapide, les échanges thermiques n'ont pas le temps de se produire et nous pouvons considérer cette transformation comme adiabatique. Aucune paroi ne peut interdire les échanges thermiques sur une durée très longue ; il est simplement possible de les ralentir en choisissant le matériau qui constitue la paroi.

► Pour s'entraîner : ex. 3 et 8

• Capacités calorifiques (ou capacités thermiques)

• Capacité calorifique à volume constant

La capacité calorifique à volume constant C_V est définie par :

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

Dans le cas particulier d'une transformation isochore infinitésimale : $\delta Q = dU = C_V dT$.

• Capacité calorifique à pression constante

La capacité calorifique à volume constant C_P est définie par :

$$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P$$

Dans le cas particulier d'une transformation isochore infinitésimale : $\delta Q = dH = C_P dT$.

• Cas d'un gaz parfait

Pour un gaz parfait quelconque, une variation infinitésimale dT de la température conduit à une variation infinitésimale de l'énergie interne dU telle que :

$$dU = C_V dT = n C_{V,m} dT.$$

$C_{V,m}$ est la capacité thermique molaire à volume constant.

► Pour s'entraîner : ex. 2, 8 et 11

De même, une variation infinitésimale dT de la température conduit à une variation infinitésimale de l'enthalpie dH telle que :

$$dH = C_P dT = n C_{P,m} dT.$$

$C_{P,m}$ est la capacité thermique molaire à pression constante.

► Pour s'entraîner : ex. 6

Les capacités thermiques molaires (elles s'expriment en $\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$) du gaz parfait satisfont à la relation de Mayer :

$$C_{P,m} = C_{V,m} + R \text{ soit } C_{P,m} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \text{ et } C_{V,m} = \frac{R}{\gamma - 1} \text{ avec } \gamma = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}};$$

• pour un gaz parfait monoatomique :

$$C_{V,m} = \frac{3}{2}R, \quad C_{P,m} = \frac{5}{2}R \text{ et } \gamma = \frac{5}{3} \approx 1,67$$

• pour un gaz parfait diatomique (dont l'air) dans les conditions usuelles :

$$C_{V,m} \approx \frac{5}{2}R, \quad C_{P,m} \approx \frac{7}{2}R \text{ et } \gamma \approx \frac{7}{5} = 1,4.$$

• Cas d'une phase condensée

Pour une phase condensée idéale, $C_P \approx C_V$ et l'énergie interne ne dépend que de la température :

$$dH \approx dU = C dT.$$

► Pour s'entraîner : ex. 6

Application aux compressions et détentes de gaz

• Compression ou détente isotherme d'un gaz parfait

Lors d'une transformation isotherme, l'énergie interne d'un gaz parfait est constante. On en déduit :

$$W = -Q = n R T \ln \frac{P_{\text{finale}}}{P_{\text{initiale}}} = n R T \ln \frac{V_{\text{initial}}}{V_{\text{final}}}.$$

• Compression ou détente adiabatique quasistatique d'un gaz parfait

Au cours d'une transformation adiabatique, suite continue d'états d'équilibre interne (ou quasistatique), un gaz parfait suit la loi de LAPLACE :

$$P V^\gamma = C^{\text{ste}} \quad \text{ou} \quad T^\gamma P^{1-\gamma} = C^{\text{ste}} \quad \text{ou} \quad T V^{\gamma-1} = C^{\text{ste}}.$$

► Pour s'entraîner : ex. 1, 3, 8 et 9

• La détente de Joule-Gay-Lussac

L'énergie interne d'un gaz reste constante au cours de la détente de **Joule-Gay-Lussac** (détente adiabatique dans le vide) $\Delta U = U_2 - U_1 = 0$.

► Pour s'entraîner : ex. 12

• La détente de Joule-Thomson

L'enthalpie d'un gaz reste constante au cours de la détente de **Joule-Thomson** (détente adiabatique à faible vitesse en régime stationnaire d'un gaz dans une conduite horizontale, à travers une paroi poreuse) :

$$\Delta U = H_2 - H_1 = 0.$$

Cette détente est dite isenthalpique.

► Pour s'entraîner : ex. 4 et 5

Conseils et pièges à éviter

- Le premier principe s'applique à un système fermé. Un volume fixe ne caractérise pas en général un système fermé.
- L'énergie interne d'un gaz parfait dépend de la température selon la loi :

$$dU = n C_{v,m} dT.$$

Bien que $C_{v,m}$ soit appelée « capacité calorifique molaire à volume constant » cette relation est toujours vraie, que le volume soit constant ou non.

Il en est de même pour l'enthalpie : $dH = C_{p,m} dT$ que la transformation soit isobare ou non.

- Ne pas appliquer la relation de LAPLACE à une évolution adiabatique sans s'assurer que tous les états intermédiaires sont définis (évolution quasistatique).
- Lors d'une évolution où les états intermédiaires ne sont pas définis, on peut écrire le premier principe sous forme de bilan, mais pas sous forme infinitésimale ($\Delta U = W + Q$ et non $dU = \delta W + \delta Q$).
- Ne pas confondre isotherme et adiabatique ! En effet :
 - Au cours d'une compression adiabatique un gaz voit sa température augmenter.
 - Pour qu'une compression soit isotherme, il y a nécessairement des transferts thermiques, la transformation n'est donc pas adiabatique.

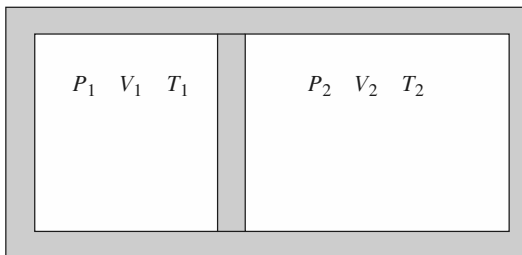
1 Oscillations adiabatiques

Un cylindre de section S est séparé par un piston étanche de masse m couissant sans frottement. Un gaz parfait de rapport γ constant remplit les deux parties (1) et (2). Le système est initialement à l'équilibre :

$$T_1 = T_2 = T_0; \quad P_1 = P_2 = P_0; \quad V_1 = V_0 \quad \text{et} \quad V_2 = 2 V_0.$$

À la suite d'une perturbation, le piston est légèrement écarté de sa position d'équilibre. Déterminer la fréquence des petites oscillations.

Comment évoluent ces oscillations avec un modèle plus réaliste ?



Conseils

- Le système complet est-il homogène ? Quels sous-systèmes homogènes peut-on considérer ?
- Les transformations sont adiabatiques. Peut-on appliquer la loi de LAPLACE ?
- On peut repérer la position du piston par une abscisse x , nulle à l'équilibre.
- Par petites oscillations, on suppose que l'amplitude des oscillations est suffisamment faible pour faire un développement limité à l'ordre 1 en x . Cela revient à linéariser les équations.
- Pour faire un développement à l'ordre 1, il faut préparer la relation en faisant apparaître un terme en $(1 + \varepsilon)^m$, ε étant une quantité sans dimension petite devant 1.
- Ce problème a un aspect thermodynamique (évolutions adiabatiques) et un aspect mécanique (RFD appliquée au piston mobile).

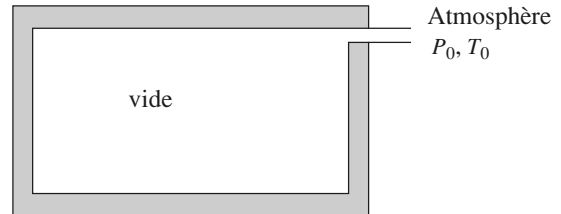
2 Remplissage d'un réservoir

Un réservoir initialement vide est mis en communication avec l'atmosphère (pression P_0 et température T_0) par un petit robinet qui laisse l'air entrer lentement. Au bout d'un certain temps, on ferme le robinet et l'air intérieur se met à l'équilibre interne. Déterminer sa température.

On considérera que l'air est un gaz parfait de rapport γ constant et que la durée de l'expérience est suffisam-

ment brève pour pouvoir considérer les parois du réservoir comme adiabatiques.

Quelle est l'hypothèse la plus contestable ?



Conseils

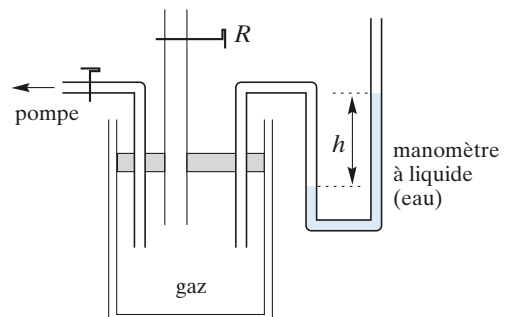
- Comme toujours, un bilan d'énergie suppose la définition précise d'un système fermé.
- Le réservoir définit-il un système fermé ?
- L'évolution est adiabatique et l'écoulement est lent. Peut-on appliquer la relation de LAPLACE ?
- Considérer l'air qui passe de l'atmosphère au réservoir, et qui occupe initialement un volume V_0 dans l'atmosphère.

3 Expériences de Clément-Desormes

Un récipient d'une capacité de quelques dm^3 est muni d'une pompe, d'un robinet R et d'un manomètre à eau.

Initialement ce récipient contient de l'air sous la pression atmosphérique P_0 et à la température T_0 de l'air extérieur. On comprime très légèrement ce gaz grâce à la pompe, puis on réalise les opérations suivantes :

- *opération 1* : on laisse le récipient sans y toucher durant plusieurs heures puis on lit la dénivellation h_1 du manomètre (h_1 est de l'ordre de quelques cm) ;
- *opération 2* : on ouvre le robinet R et on le referme aussitôt ;
- *opération 3* : on laisse le récipient quelques heures sans y toucher puis on lit la dénivellation h_2 .



1 • Pour chaque opération, analyser le processus expérimental et proposer un modèle pour chaque transformation subie par le gaz qui reste à l'intérieur de la bouteille.

2 • L'expérience permet de mesurer le rapport

$$\gamma = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}} \text{ des capacités calorifiques molaire d'un gaz.}$$

L'air est supposé parfait et de rapport γ constant.

a. Tracer dans un diagramme de Clapeyron (P, V) la suite de transformations que subit le gaz resté dans la bouteille à la fin de l'expérience. On notera :

p_1 la surpression correspondant à h_1 ;

p_2 la surpression correspondant à h_2 ;

θ l'abaissement de température correspondant à l'opération 3.

On ne s'intéressera qu'aux opérations 2 et 3.

b. Calculer γ en fonction de h_1 et h_2 .

Effectuer l'application numérique avec $h_1 = 18,2 \text{ cm}$ et $h_2 = 5,0 \text{ cm}$.

Conseils

- Quelle est la température dans le récipient après « quelques heures » ?
- Quelle est la pression dans le récipient juste après l'ouverture du robinet ?
- Le récipient permet-il de définir un système fermé ?
- Le gaz qui s'échappe subit une transformation brusque, mais le gaz qui reste subit une détente « douce ». Comment peut-on le traduire quantitativement ?
- Ne pas oublier que $p_1 \ll P_0$ et $p_2 \ll P_0$. On peut simplifier le calcul en faisant des développements à l'ordre 1 en $\frac{p}{P_0}$.

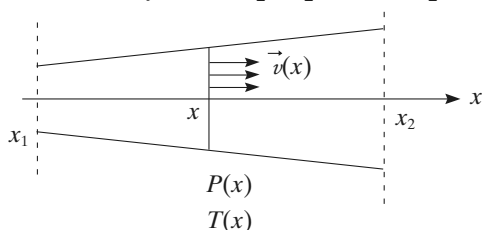
4 Étude d'une tuyère

On étudie l'écoulement d'un gaz dans une tuyère horizontale isolée thermiquement du milieu extérieur.

En régime permanent, dans une section droite de la tuyère les vitesses d'écoulement sont égales et normales à la section. La pression et la température y sont uniformes et indépendantes du temps :

– à l'entrée de la tuyère, $x = x_1$: $P_1 = 3 \text{ bars}$; $T_1 = 300 \text{ K}$;

– à la sortie de la tuyère, $x = x_2$: $P_2 = 1 \text{ bar}$; $T_2 = 250 \text{ K}$.



1 • Montrer que lorsqu'une mole de gaz passe de l'entrée à la sortie de la tuyère, on peut, pour toute abscisse x ,

$$\text{écrire } H_m(x) + \frac{1}{2} M v^2(x) = \text{cte}.$$

$H_m(x)$ est l'enthalpie molaire du gaz à l'abscisse x et M est la masse molaire du gaz.

2 • Si l'on suppose $v(x_1)$ négligeable, calculer $v(x_2)$.

Données : $M = 32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\gamma = 1,4$.

On supposera le gaz parfait.

3 • Le gaz sortant de la tuyère est utilisé pour actionner une turbine. À l'entrée de la turbine, il a une pression P_2 , une température T_2 et une vitesse v_2 . À la sortie, la pression et la température sont inchangées, et la vitesse est nulle. Calculer le travail récupéré par la turbine pour le passage d'une mole de gaz.

Conseils

- Revoir la démonstration de la détente de JOULE-THOMSON. Il suffit de la reprendre en tenant compte de l'énergie cinétique.
- Que vaut l'enthalpie d'un gaz parfait ?
- Quelle relation y a-t-il entre la variation d'énergie cinétique du gaz et le travail récupéré ?

5 Étude d'une machine

Question préliminaire

Dans un tube cylindrique horizontal, indéformable, aux parois adiabatiques, un gaz se détend à travers une paroi poreuse ; la pression et la température passant de P_1 , T_1 en amont de la paroi à T_2 , P_2 en aval de la paroi.

On suppose que l'écoulement est suffisamment lent pour que la variation d'énergie cinétique d'une quantité donnée de fluide entre la partie amont et la partie aval soit négligeable.

1 • Montrer que la détente est isenthalpique.

2 • On remplace, dans le tube, la paroi poreuse par une machine (turbine, compresseur, etc.). Au cours de son passage par la machine, une mole de fluide échange, avec le milieu extérieur, un travail autre que celui des forces de pression, noté τ'_m , et une quantité de chaleur Q_m . Comment est transformée la relation précédente ? On notera H_m l'enthalpie molaire du gaz.

A. Compression d'un fluide parfait

De l'air (assimilé à un gaz parfait) est prélevé dans l'atmosphère à la température T_0 , sous la pression P_0 . Il est comprimé de façon adiabatique et lente jusqu'à la pression P_f .

1 • Exprimer la température finale du gaz, T_f , en fonction de T_0 et de $x = \frac{P_f}{P_0}$.

2 • a. Exprimer ΔH_m , la variation d'enthalpie molaire de ce gaz, en fonction de T_0 , x et $C_{P,m}$.

b. Cette compression est réalisée par un compresseur : quel travail, τ' , doit-il fournir ?

c. A.N. : Calculer numériquement τ' .

Données : $T_0 = 288 \text{ K}$; $P_0 = 1 \text{ bar}$; $P_f = 12 \text{ bars}$

$C_{P,m} = 29 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\gamma = 1,4$.

3 • Cette compression est réalisée dans deux compresseurs : l'air traverse un premier compresseur qui le comprime de P_0 à P_1 , puis un échangeur où il se refroidit de façon isobare, sous la pression P_1 , jusqu'à T_0 et traverse enfin un second compresseur qui le comprime de P_1 à P_f .

a. Exprimer le travail molaire τ_m que doit fournir l'ensemble des compresseurs, en fonction de $C_{P,m}$, T_0 , P_1 , P_0 , P_f et γ .

b. Pour quelle valeur P_{1m} de P_1 , exprimée en fonction de P_0 et P_f , ce travail est-il minimal ?

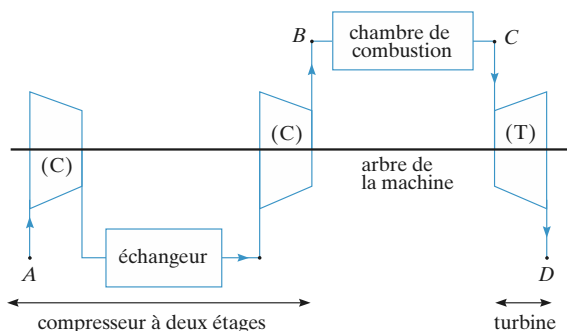
c. Calculer les valeurs de P_{1m} et du travail molaire minimal pour les valeurs numériques données en 2) b).

B. Turbine à gaz

Soit le dispositif schématisé ci-dessous.

L'air prélevé dans l'atmosphère, en A ($P_A = 1 \text{ bar}$ et $T_A = 288 \text{ K}$), est comprimé jusqu'à la pression P_B ($P_B = 12 \text{ bars}$), dans un compresseur (C) à deux étages selon le processus du A. 3) b). Entre les deux étages, l'air est refroidi de façon isobare jusqu'à T_A (échangeur).

Dans la chambre de combustion, l'air est échauffé de façon isobare jusqu'à $T_C = 1\,050 \text{ K}$. Dans la turbine (T), l'air est détendu de façon adiabatique et lente jusqu'à $P_D = P_A$.



Le tableau suivant donne la pression P et la température T du fluide dans les différents états :

état	P (bar)	T (K)
A	1	288
B	12	586
C	12	1 050
D	1	524

1 • Quelle est l'expression numérique du travail molaire τ_C , reçu par le fluide de la part du compresseur à deux étages (C) ?

2 • Calculer le travail molaire τ_{Tm} reçu par la turbine (T).

3 • Le compresseur à deux étages et la turbine étant solidaires du même axe de rotation de la machine, déterminer le travail utile molaire τ_{Tm} récupéré sur cet axe (arbre de la machine).

4 • Calculer Q_m , la quantité de chaleur molaire reçue par l'air pendant la combustion. (On négligera les modifications du fluide pendant cette combustion.)

5 • En déduire le rendement $\eta = \frac{|\tau_{um}|}{Q_m}$.

Conseils

1) De quelle détente s'agit-il ?

2) Comment la démonstration est-elle modifiée ?

A. 1) Quelle loi les conditions expérimentales décrites permettent-elles d'appliquer ?

2) Peut-on utiliser la question préliminaire ?

3) a) Quel(s) travail(travaux) doit-on prendre en compte ? Le travail des forces de pression de l'échangeur est-il intéressant ?

B. Chaque élément de la machine peut être traité séparément en utilisant la question préliminaire.

6 Détermination d'une capacité thermique massique

On établit, à pression constante, un courant gazeux dans un serpentin métallique de débit massique D_m (D_m représente la masse de gaz qui traverse une section de serpentin par unité de temps).

Le serpentin est plongé dans un calorimètre rempli d'eau, de capacité thermique totale C (cette capacité inclut l'eau, le calorimètre et ses accessoires). Le gaz, initialement chauffé dans un four, arrive dans le calorimètre à une température T_1 . En régime stationnaire, le gaz sort du calorimètre à la température T_2 , pratiquement égale à celle du calorimètre.

1 • Lorsqu'on interrompt le courant gazeux, on constate que la température T du calorimètre diminue, ce qui indique l'existence de « fuites thermiques ».

En admettant que les pertes thermiques par unité de temps sont proportionnelles à l'écart de température ($T - T_0$) entre la température T du calorimètre et celle T_0 (supposée constante) du milieu extérieur (on désignera par k la constante de proportionnalité), déterminer la loi d'évolution de la température T du calorimètre en fonction du temps t , de C , k , T_0 et T_2 .

2 • Calculer la valeur de la capacité thermique massique à pression constante c_P du gaz en fonction de k , D_m , T_0 , T_1 et T_2 .

3 • Données : $C = 4 \text{ kJ.K}^{-1}$ et $D_m = 0,47 \text{ g.s}^{-1}$. On a mesuré les températures $T_0 = 293 \text{ K}$, $T_1 = 373 \text{ K}$ et $T_2 = 310 \text{ K}$.

Déterminer la valeur numérique du coefficient k sachant que dix minutes après avoir coupé le courant gazeux, la température T du calorimètre a diminué de 2 K .

En déduire la capacité c_P du gaz (dioxyde de carbone).

Conseils

- Quel système choisir pour étudier l'effet des fuites ? Sur quelle fonction d'état du système doit-on travailler ? Quels échanges énergétiques y a-t-il entre le système et son milieu extérieur ?
- Définir un nouveau système en régime stationnaire et raisonner de manière analogue à la détente de Joule-Thomson.

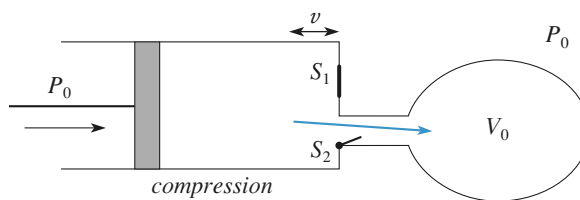
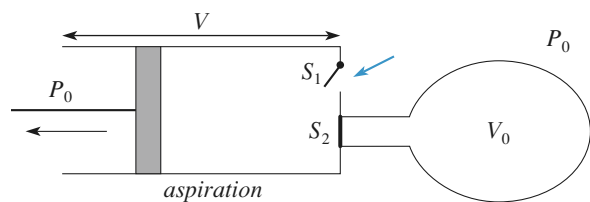
7 Utilisation d'une pompe

Un réservoir de volume V_0 contient initialement de l'air (assimilable à un gaz parfait) à la pression P_0 . On peut augmenter cette pression en y refoulant de l'air à l'aide d'une pompe. La pompe est constituée d'un cylindre dans lequel coulisse (sans frottement) un piston actionné par un moteur.

Le volume maximal du cylindre est V (le piston est alors en début de course, à gauche), le volume minimal du cylindre est v (le piston est en fin de course, à droite).

Lorsque le piston se déplace vers la gauche, les soupapes S_1 et S_2 sont d'abord fermées, puis S_1 s'ouvre dès que la pression de l'air résiduel contenu dans le cylindre devient égale à la pression atmosphérique P_0 ; l'air extérieur est alors aspiré dans la pompe.

Lorsque le piston se déplace vers la droite, S_1 se ferme, l'air contenu dans le cylindre est comprimé; puis S_2 s'ouvre dès que la pression de l'air du cylindre devient égale à celle de l'air contenu dans le réservoir, l'air du cylindre est alors refoulé dans le réservoir.



On suppose qu'au cours des diverses transformations l'air décrit une suite continue d'états d'équilibre thermodynamique internes à température constante (transformation isotherme).

1 • a. Calculer la pression P_k de l'air contenu dans le réservoir après k allers et retours du piston.

b. Quelle est la valeur limite P de P_k quand k devient très grand ? Retrouver cette valeur sans passer par le calcul des pressions intermédiaires.

2 • On suppose dorénavant $v = 0$.

a. Exprimer la pression P_k en fonction de P_0 , V , V_0 et k .

b. Calculer le travail W_k que fournit le moteur pour effectuer k allers et retours du piston.

Conseils

- Il est vivement recommandé de représenter le $k^{\text{ième}}$ cycle sur un diagramme $(P_{\text{cyl}}, V_{\text{cyl}})$ où P_{cyl} représente la pression à l'intérieur du cylindre et V_{cyl} le volume du cylindre. Le cycle doit comporter 4 phases successives et les pressions P_{k-1} et P_k doivent y apparaître.
- À chaque étape, le système comprimé ou détendu est différent.
- Quel est le travail total des forces dues à la pression atmosphérique au cours d'un cycle du piston ?
- Rappel de la somme des termes d'une série géométrique :

$$S = 1 + r + r^2 + \dots + r^n = S = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}.$$

8 Détente brusque d'un gaz

De l'air, considéré comme un gaz parfait de rapport γ constant ($\gamma = 1,4$) et de masse molaire $M = 29 \text{ g}$, est enfermé dans un cylindre muni d'un piston mobile circulaire, de rayon $a = 2 \text{ cm}$ et de masse m . On note $X(t)$ l'abscisse du piston à la date t , l'origine étant prise au fond du cylindre.

Le milieu extérieur est caractérisé par sa pression $P_0 = 1 \text{ bar}$ et sa température $T_0 = 300 \text{ K}$, constantes. Le cylindre et le piston sont fabriqués avec un matériau de masse volumique $r = 2,5 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$ et de capacité thermique volumique $c = 1,0 \cdot 10^3 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

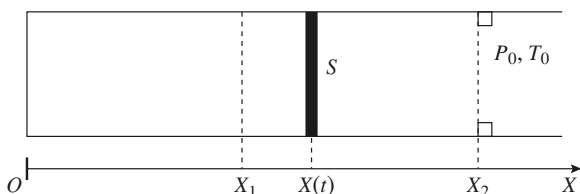
L'état initial est défini par : Pression du gaz : $P_1 = 4P_0$, température de l'ensemble : T_0 ; $X = X_1 = 20 \text{ cm}$.

On libère le piston, le gaz se détend jusqu'à ce que le piston s'arrête brutalement sur une butée. Le volume occupé par le gaz est alors déterminé par :

$$X = X_2 = 2 X_1.$$

Nous admettons que, pendant la détente, on peut considérer que la pression et la température du gaz sont définies à chaque instant et uniformes si sa durée τ_0 , X et la vitesse de propagation des ondes sonores

$$c_{\text{son}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \text{ sont telles que : } c_{\text{son}} t_0 \gg X.$$



1 • On suppose que le gaz est homogène et que la vitesse (au sens macroscopique) du gaz situé à l'abscisse x est une fonction linéaire de x : $v(x, t) = \frac{x}{X(t)} \dot{X}(t)$.

Exprimer l'énergie cinétique (macroscopique) $d\mathcal{E}_K$ de la tranche de gaz comprise entre les abscisses x et $x + dx$.

En déduire l'énergie cinétique totale du gaz $\mathcal{E}_{K \text{ gaz}}(t)$ en fonction de la masse de gaz m_{gaz} et de $X(t)$.

2 • Nous supposons que :

- si la pression et la température sont définies à chaque instant et uniformes dans le cylindre ;
- il n'y a aucun échange thermique entre le gaz, le piston et le cylindre ;
- le mouvement du piston jusqu'au choc contre la butée s'effectue sans frottement.

a. Déterminer la pression P_2 et la température T_2 du gaz à l'instant où le piston atteint l'abscisse X_2 . Au moyen d'un bilan d'énergie, exprimer la vitesse maximale V_{max} du piston en fonction de ρ , e , M , X_1 , P_0 , T_0 , R et γ .

En déduire une estimation grossière de la durée t_0 de la détente.

b. Le piston a une épaisseur égale à 1 cm. Calculer V_{max} et l'ordre de grandeur de τ_0 . L'hypothèse « quasistatique » est-elle justifiée ?

c. Lors du choc sur la butée, le cylindre reste parfaitement rigide et le piston s'échauffe uniformément. Calculer les températures $T_{3 \text{ piston}}$ et $T_{3 \text{ gaz}}$ du piston et du gaz lorsque le système est au repos. (On considérera que l'hypothèse quasistatique est justifiée pour la détente).

3 • On tient compte maintenant des frottements entre le cylindre et le piston. La vitesse maximale n'est plus que de 20 m.s^{-1} , les autres données étant inchangées. En supposant, pour simplifier, que ces frottements n'échauffent que le piston, calculer les températures finales $T_{4 \text{ piston}}$ et $T_{4 \text{ gaz}}$ du piston et du gaz lorsque le système est au repos.

4 • L'étude de la diffusion thermique (au programme de seconde année) montre que, après une durée t , la zone sensible aux variations de température a une épaisseur de l'ordre de $\delta = \sqrt{Dt}$, D étant un coefficient caractéristique du matériau. On prendra pour le matériau du cylindre (verre) $D = 5,0 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

a. Déterminer l'épaisseur δ au bout de 4 ms et au bout de 40 s. Exprimer la capacité thermique de la pellicule d'épaisseur δ sur la face interne du cylindre et, dans les deux cas, comparer la capacité thermique correspondante à celle du gaz. Conclure.

b. Les échanges thermiques entre le gaz et la paroi du cylindre sont régis par la loi dite de NEWTON :

$$\mathcal{P}_{\text{th}} = h S [T_p(t) - T(t)]$$

$\mathcal{P}_{\text{th}}$ représentant la puissance thermique cédée par la paroi au gaz, $T(t)$ la température (supposé uniforme) du gaz, $T_p(t)$ celle de la face interne de la paroi, et S l'aire de cette face interne ; h est une constante que l'on prendra égale à $10 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$.

En prenant comme origine des temps l'instant du choc, déterminer $T(t)$. Pour simplifier les calculs (de toutes façons approchés) :

- on ne tiendra pas compte des échanges thermiques du gaz avec le piston ;
- on supposera la capacité thermique de la couche d'épaisseur δ constante et infiniment grande devant celle du gaz.

Calculer numériquement la constante de temps de la loi $T(t)$ et la valeur de T 10 minutes après la détente.

Conseils

- Caractériser l'évolution du gaz pendant la détente. Quelles relations relient P , V et T ?
- Un bilan d'énergie n'a de sens que relatif à un système fermé clairement délimité. Selon le cas, on choisira le gaz seul ou l'ensemble {cylindre + gaz + piston}. Quel système choisir si on veut considérer le travail cédé par l'atmosphère au cours de la détente ?
- Pendant la détente, le piston est rigide et ne reçoit pas de transfert thermique.
- Pour une première estimation de la durée, on peut considérer que la vitesse est constante.
- Le cylindre peut-il échanger du travail ?
- Les frottements modifient-ils l'énergie interne finale du système {cylindre + gaz + piston} ?

9 Stabilité de l'atmosphère

L'air est considéré comme un gaz parfait de rapport γ constant et de masse molaire M . La verticale est repérée par un axe Oz ascendant : $\vec{g} = -g \vec{e}_z$. À l'équilibre, la température de l'air suit une loi $T_{\text{eq}}(z)$ connue.

1 • Si $P(z)$ représente la pression, et $P'(z)$ sa dérivée, déterminer le rapport $\frac{P'(z)}{P(z)}$.

2 • À la suite d'une perturbation, une bulle d'air, initialement à l'altitude z_0 s'élève jusqu'à l'altitude $z_0 + \zeta$. La bulle se met à l'équilibre mécanique avec l'air ambiant à cette nouvelle altitude, et, nous supposons que cette opération est suffisamment rapide pour être adiabatique.

En supposant ζ suffisamment petit, déterminer la masse volumique $\rho_{\text{bulle}}(z_0 + \zeta)$ de la bulle, puis la masse volumique $\rho_e(z_0 + \zeta)$ de l'air ambiant à cette même altitude.

En déduire une condition portant sur la fonction $T(z)$ pour que l'atmosphère soit à l'équilibre. Commenter la valeur obtenue.

Conseils

- Comment exprime-t-on la masse volumique d'un gaz parfait en fonction de M , P et T ?
- La transformation subie par la bulle permet-elle d'appliquer la loi de LAPLACE ?
- Comment expliciter cette loi avec les variables P et ρ ?
- Si ζ est suffisamment petit, on peut exprimer $P(z_0 + \zeta)$ par un développement de Taylor à l'ordre 1.
- Pour exprimer la dérivée de ρ_e , on peut utiliser la dérivée logarithmique.
- Le système est stable si les forces qui s'exercent sur la bulle tendent à la ramener vers sa position initiale.

10 Chauffage d'une enceinte

D'après Concours communs Mines - Ponts

On se propose de maintenir un local à température constante T_c (température de consigne). La température extérieure est uniforme et vaut $T_e < T_c$.

À l'instant t , la température du local est notée T et l'on admet que la déperdition d'énergie thermique (« déperdition de chaleur ») est proportionnelle à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur.

Le volume de l'enceinte est constant, le coefficient calori-

métrique global à volume constant, ou *capacité thermique* du local, est noté C . La puissance thermique fournie à l'extérieur (flux thermique sortant) s'exprime alors sous la forme $\frac{\delta Q}{\delta t} = \alpha C(T - T_e)$ (loi de Newton).

Détermination de α

Pour déterminer les déperditions thermiques, on arrête le chauffage pendant une durée Δt , durant laquelle la température du local passe de T_i à T_f , la température extérieure restant inchangée et égale à T_e .

1 • Préciser l'unité de α ; établir son expression :

$$\alpha = \frac{1}{\Delta t} \ln \frac{T_i - T_e}{T_f - T_e}.$$

2 • Calculer la valeur de α pour $\Delta t = 3$ heures, $T_i = 294,0$ K, $T_f = 286,0$ K et $T_e = 281,0$ K.

Mise en route du chauffage

3 • Quelle est la puissance de chauffe nécessaire au maintien du local à la température $T_i = T_c = 294$ K ? On donne $C = 10^7$ J.K⁻¹.

La température du local est maintenue dans l'intervalle de régulation $\mathcal{D} = [T_R - \theta ; T_R + \theta]$ au moyen de relais thermostatiques du type tout ou rien.

Ces derniers mettent en route le dispositif de chauffage dès que T atteint la valeur $T_R - \theta$ et l'arrêtent dès que T atteint la valeur $T_R + \theta$ par valeur croissante. Les grandeurs T_R et θ sont respectivement la température de régulation et l'amplitude de régulation.

Notant P_c la puissance de chauffe (indépendante du temps), on pose aussi $T_{\text{RM}} = T_e + \frac{P_c}{\alpha C}$.

4 • Quel est le sens physique de T_{RM} ? Montrer qualitativement que, lorsque le système fonctionne normalement ($T_R = T_c = 294$ K), la température T du local est une fonction périodique du temps. Montrer alors que l'intervalle $\mathcal{D}$ des valeurs possibles de T_R est :

$$T_e + \theta \leq T_R \leq T_{\text{RM}} - \theta.$$

Calculer numériquement $\mathcal{D}$ pour $P_c = 15$ kW et $\theta = 0,1$ K.

5 • Exprimer la période, Θ , et donner sa valeur numérique.

6 • On note Δt_1 la durée, au sein de la période Θ , pendant laquelle le système de chauffage est actif.

Établir l'expression du facteur de forme de la source $\eta = \frac{\Delta t_1}{\Theta}$. Calculer sa valeur numérique. En déduire la puissance moyenne de chauffe ($T_R = T_c = 294$ K).

Conseils

Détermination de α

- Définir le système étudié et choisir la fonction d'état à partir de laquelle on établira le bilan énergétique.

Mise en route du chauffage

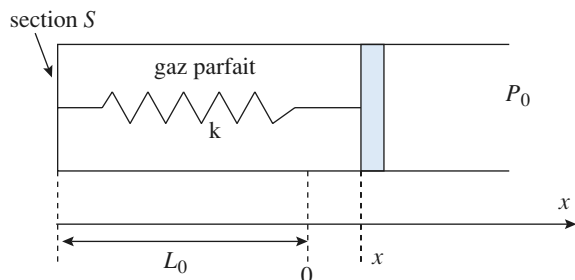
- Établir un nouveau bilan énergétique tenant compte du chauffage. Que devient-il si T reste constante égale à T_i ?
- Pour comprendre le fonctionnement, on pourra tracer $P_c = f(T)$. À quel dispositif électronique cette courbe fait-elle penser ?
- Pour faire l'étude quantitative, exprimer le bilan énergétique et l'intégrer suivant que le chauffage fonctionne ou non entre $T_R - \theta$ et $T_R + \theta$, ou $T_R + \theta$ et $T_R - \theta$.
- Les questions 5) et 6) sont des applications de la question 4).

11 Capacité calorifique d'un système complexe

Un gaz parfait (quantité de matière n) est enfermé dans un cylindre (de section S) fermé par un piston mobile, retenu par un ressort de raideur k , de longueur à vide L_0 . Initialement, le gaz est à la pression atmosphérique P_0 , température T_0 et la longueur de cylindre occupée par le gaz vaut L_0 .

On note C_V la capacité calorifique molaire à volume constant du gaz (doc. 1).

Même si cette hypothèse est discutable, on négligera dans cet exercice la capacité thermique du ressort.



Doc. 1

On suppose que le système {gaz + ressort} est en permanence en état d'équilibre thermodynamique interne; on repère le déplacement du piston par sa cote x .

- 1 • On fait évoluer lentement la température: comment est représentée cette transformation en diagramme de Clapeyron (P, x) ?

Examiner les cas particuliers.

- 2 • Quand la température T varie de dT , x varie de dx . Calculer dx en fonction de dT .

- 3 • Exprimer (en fonction de la variable x) l'énergie interne du système {gaz + ressort}.

En déduire la variation infinitésimale de l'énergie interne dU en fonction de la variation de température dT .

- 4 • Calculer le transfert thermique δQ nécessaire pour faire varier la température de dT .

En déduire la capacité calorifique C_K du système {gaz + ressort}.

Examiner à nouveau les cas limites.

Conseils

- 1) Il suffit d'écrire l'équation d'équilibre du piston.

- 3) Dans l'expression de l'énergie interne U intervient l'énergie potentielle des forces intérieures, donc celle du ressort.

- 4) Il faut toujours commencer par calculer le travail et se servir du premier principe pour obtenir les échanges thermiques.

12 Transformations d'un gaz réel

Dans un certain domaine de température et de pression, le dioxygène O_2 est bien représenté par l'équation de Van de Waals:

$$\left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$$

Son énergie interne molaire est donnée par:

$$U_m = U_{0,m} + C_{V,m} T - \frac{a}{V_m}$$

Avec $a = 0,170 \text{ J.m}^3 \text{ mol}^{-2}$,

$b = 5,10 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}$

et $C_{V,m} = 21,1 \text{ J.K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

- 1 • On réalise une détente de Joule-Gay-Lussac avec ce gaz. L'état initial est caractérisé par:

Volume $V_0 = 10 \text{ L}$; quantité de matière: $n = 10$ moles; température $T_0 = 295 \text{ K}$.

L'état final est caractérisé par un volume

$$V_1 = 2 V_0 = 20 \text{ L}.$$

Déterminer littéralement et calculer la température finale T_1 si on néglige les échanges thermiques avec les parois. À quelle condition cette dernière hypothèse est-elle réaliste? Quel serait le résultat avec le modèle du gaz parfait?

- 2 • On réalise une compression suffisamment lente pour pouvoir la considérer comme isotherme. La température restant égale à T_0 , les n moles passent de V_0 à $V_2 = \frac{V_0}{2}$. Calculer le travail et la chaleur fournis au gaz.

3 • On réalise la même compression (même état initial, même volume final), de façon suffisamment rapide pour la supposer adiabatique, le système restant cependant toujours très proche d'un état d'équilibre interne. Déterminer la température finale et le travail fourni au gaz.

Conseils

- Revoir le dispositif expérimental de la détente de Joule-Gay-Lussac (Cours).
- Ne pas confondre énergie et énergie molaire, volume et volume molaire, etc.
- Comment s'écrit l'équation de Van der Waals pour une quantité de matière n ?
- Pour déterminer un échange thermique, il faut calculer la variation d'énergie interne et le travail.
- Question 3 : revoir la démonstration de la formule de LAPLACE pour un gaz parfait. Il faut utiliser la même méthode pour établir une relation simple entre V et T .

1 Oscillations adiabatiques

Chaque partie du système subit une évolution adiabatique. Si la vitesse du piston est faible devant la vitesse de propagation du son, on peut considérer que la pression et la température y sont uniformes et définies à tout instant. On peut donc appliquer la relation de LAPLACE.

Repérons la position du piston par l'abscisse x , nulle à l'équilibre et orientée de la gauche vers la droite.

Les volumes des compartiments (1) et (2) deviennent :

$$V_1 = V_0 + Sx \text{ et } V_2 = 2V_0 - Sx$$

L'application de la loi de LAPLACE se traduit par :

$$P_1 V_1^\gamma = P_1 V_0^\gamma \left(1 + \frac{Sx}{V_0}\right)^\gamma = P_0 V_0^\gamma$$

Sx étant petit devant V_0 (petites oscillations), on obtient

$$\text{après un D.L. à l'ordre 1 : } P_1 = P_0 \left(1 - \frac{\gamma Sx}{V_0}\right)$$

$$\text{On obtient de même : } P_2 = P_0 \left(1 - \frac{\gamma Sx}{2V_0}\right)$$

Écrivons maintenant la RFD appliquée au piston :

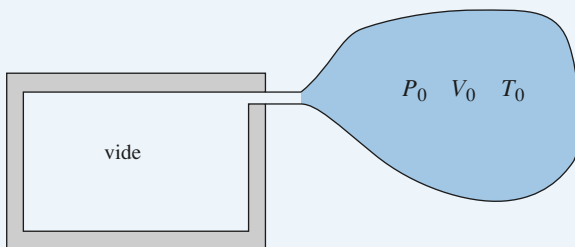
$$m\ddot{x} = P_1 S - P_2 S = -\frac{3\gamma P_0 S^2}{2V_0} x$$

On a un mouvement oscillant sinusoïdal de fréquence :

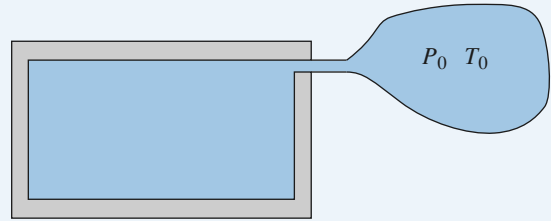
$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3\gamma P_0 S^2}{2V_0}}$$

Une étude plus réaliste devrait tenir compte des échanges thermiques à travers les parois et des frottements. Si ceux-ci sont faibles, on observe des oscillations amorties de pseudo-fréquence voisine de f et le système tend vers l'état d'équilibre initial.

2 Remplissage d'un réservoir



État initial : Tout le gaz constituant le système est contenu dans le volume V_0 , à l'extérieur.



État intermédiaire : le gaz se répartit entre un volume extérieur plus petit que V_0 et le réservoir.



État final : tout le gaz est contenu dans le réservoir.

Considérons le système fermé constitué par le gaz qui se trouve dans le réservoir à la fin de l'expérience. Dans l'état initial, il occupe un volume V_0 .

La partie du gaz qui est restée dans l'atmosphère est toujours à l'équilibre thermique et mécanique avec celle-ci.

Ce système est limité, du côté de l'atmosphère, par une paroi fictive où la température est égale à T_0 des deux côtés. Le gaz subit donc une transformation adiabatique.

Bien que l'écoulement soit lent, le gaz passe brusquement de la pression P_0 à une pression plus faible lors de son passage par le robinet ; son évolution n'est pas quasistatique et on ne peut pas utiliser la relation de LAPLACE.

La paroi du réservoir est immobile. Le seul travail est donc le travail des forces de pression atmosphérique, qui s'appliquent sur une surface qui « balaye » le volume V_0 . Le travail reçu par le système est donc :

$$W = +P_0 V_0.$$

Ce travail est bien positif, car la « paroi » se déplace dans le sens de la force pressante.

Les échanges thermiques étant nuls, on peut écrire :

$$\Delta U = W, \text{ soit : } n C_{V,m} (T_{\text{finale}} - T_0) = P_0 V_0$$

$$\text{avec } n = \frac{P_0 V_0}{R T_0} \text{ et } C_{V,m} = \frac{R}{\gamma - 1}$$

$$\text{On en déduit : } T_{\text{finale}} - T_0 = (\gamma - 1) T_0$$

$$\text{et donc : } T_{\text{finale}} = \gamma T_0.$$

On remarque que ce résultat est indépendant de la pression finale.

L'hypothèse la plus contestable est celle de l'adiabaticité des parois : La capacité thermique du gaz intérieur est suffisamment faible pour qu'il soit difficile de négliger le transfert thermique vers la face interne des parois. La température finale est donc comprise entre T_0 et γT_0 , et doit tendre vers T_0 pour un temps suffisamment long.

3 Expérience de Clément-Desormes

1 • Le tableau ci-dessous explicite chaque opération :

opération	analyse et conclusions
compression initiale	La compression rapide du gaz correspond à une augmentation de température sans échange thermique.
1 refroidissement isochore	Les échanges thermiques étant lents devant la mise en équilibre de pression, il faut laisser le récipient quelques heures afin que la température de l'air intérieur soit de nouveau égale à T_0. Le volume reste inchangé. Le gaz a été comprimé donc $P_1 > P_0$. Puisque h_1 est de l'ordre de quelques cm, $P_1 - P_0$ est de l'ordre de quelques millibars (1 bar correspond à 10 m d'eau).
2 détente adiabatique	Puisque $p_1 = P_1 - P_0$ est faible, l'ouverture du robinet va provoquer la fuite d'une petite quantité de gaz jusqu'à ce que la pression intérieure soit égale à P_0. Le gaz restant à l'intérieur de la bouteille a subi une détente rapide : on peut considérer que les échanges thermiques n'ont pas eu lieu et la température de ce gaz a baissé. <i>Attention :</i> Le système considéré ici est différent de celui de l'opération 1. Il s'agit toujours d'un système fermé mais de quantité de matière moindre. La transformation des $n_0 - n$ moles n'est pas isochore.
3 échauffement isochore	De même qu'en 1, il s'agit d'une phase de mise en équilibre thermique jusqu'à la température T_0. Le gaz s'est échauffé, à volume constant, depuis un état initial de pression P_0 : P_2 est donc supérieure à P_0. Durant cette opération, le récipient contient $(n_0 - n)$ moles de gaz à la température T_0; or, durant l'opération 2, le récipient contenait n_0 moles à la température T_0. Ainsi $P_2 < P_1$ et $h_2 < h_1$.

Compte tenu des valeurs faibles des surpressions, on peut considérer que les deux systèmes étudiés (n_0 moles pour 1 et $n_0 - n$ moles pour 2 et 3) subissent des transformations telles que chaque état intermédiaire peut être considéré comme un état d'équilibre thermodynamique interne.

2 • a. On considère le système constitué des $n_0 - n$ moles de gaz présentes en fin d'expérience dans le récipient. Comme les transformations sont des suites d'états d'équilibre thermodynamique interne ($p_1 \ll P_0$, $p_2 \ll P_0$), que le gaz est parfait et que γ est constant, la loi de Laplace peut s'appliquer pour ces évolutions adiabatiques, soit $PV^\gamma = \text{cte}$. Sachant que $\gamma > 1$, la pente en un point d'une adiabatique est supérieure (en valeur absolue) à celle d'une isotherme, en effet on a :

$$d(\ln PV^\gamma) = \frac{dP}{P} + \gamma \frac{dV}{V} = 0,$$

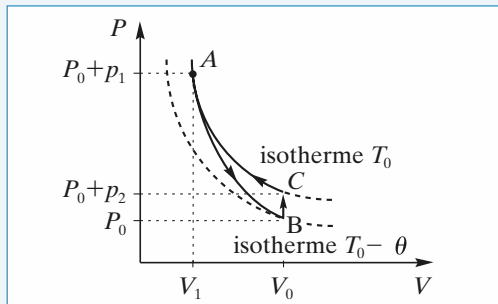
$$\text{d'où } \left(\frac{dP}{dV} \right)_{\text{adiabatique}} = -\gamma \frac{P}{V}$$

$$d(\ln PV) = \frac{dP}{P} + \frac{dV}{V} = 0, \text{ d'où } \left(\frac{dP}{dV} \right)_{\text{isotherme}} = -\frac{P}{V}.$$

Juste avant l'ouverture du robinet, le point représentatif du système des $n_0 - n$ moles d'air est en A de coordonnées $[V_1, (P_0 + p_1)]$, si V_1 est le volume occupé par les n moles qui vont sortir.

Pendant l'ouverture, le système subit une transformation adiabatique quasistatique caractérisée par $PV^\gamma = C^{\text{ste}}$. Le système atteint le point B , de coordonnées (P_0, V_0) .

Après la fermeture du robinet, la gaz contenu dans le récipient subit un échauffement isochore (il y a transfert thermique à travers les parois du récipient). Il atteint le point C , de volume V_0 et situé sur l'isotherme T_0 qui passe également par A .



b. On considère le système fermé constitué des $(n_0 - n)$ moles qui restent dans le récipient. On peut écrire :

- Pour la transformation adiabatique AB :

$$T^\gamma P^{1-\gamma} = C^{\text{ste}},$$

$$\text{soit } (P_0 + p_1)^{1-\gamma} T_0^\gamma = P_0^{1-\gamma} (T_0 - \theta)^\gamma$$

$$\text{ou encore : } \left(1 - \frac{p_1}{P_0} \right)^{1-\gamma} = \left(1 - \frac{\theta}{T_0} \right)^\gamma$$

En outre, comme $p_1 \ll P_0$ et $\theta \ll T_0$, la relation ci-dessus conduit, après un D.L. à l'ordre 1 à :

$$(1 - \gamma) \frac{p_1}{P_0} = -\gamma \frac{\theta}{T_0};$$

- pour l'échauffement isochore BC : $\frac{P}{T} = C^{\text{ste}}$

$$\text{d'où } \frac{P_0}{T_0 - \theta} = \frac{P_0 + p_2}{T_0} \text{ soit : } 1 + \frac{p_2}{P_0} = \left(1 - \frac{\theta}{T_0} \right)^{-1}$$

$$\text{et, puisque } p_2 \ll P_0 \text{ et } \theta \ll T_0 : \frac{\theta}{T_0} = \frac{p_2}{P_0};$$

- ainsi, en éliminant $\frac{\theta}{T_0}$ des deux relations obtenues,

on en déduit :

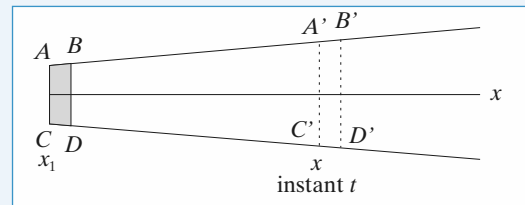
$$(1 - \gamma) \frac{p_1}{P_0} = -\gamma \frac{p_2}{P_0},$$

$$\text{d'où } \gamma = \frac{p_1}{p_1 - p_2} = \frac{h_1}{h_1 - h_2}, \text{ soit } \gamma = 1,4.$$

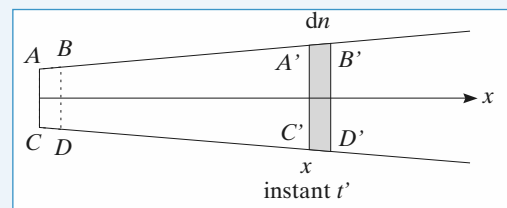
Remarque : L'expérience de Clément-Desormes donne des résultats peu précis. Les déterminations de γ se font actuellement à partir de la mesure de la vitesse du son dans le gaz considéré.

4 Étude d'une tuyère

- 1 •** À l'instant t , la tranche contenant dn moles est en $x = x_1$. Elle est caractérisée par U_1, T_1, P_1, H_1 et v_1 .



- À l'instant $t' (t' > t)$ elle est à l'abscisse x . Elle est caractérisée par $U(x), T(x), P(x), H(x)$ et $v(x)$.



Pour calculer $U(x) - U_1$, on va considérer la tranche de gaz $ACA'C'$ à l'instant t . À l'instant t' , cette tranche s'est déplacée et occupe un volume $BDB''D''$.

Le système étudié étant fermé et l'écoulement permanent, on a nécessairement $B'' = B'$ et $D'' = D'$.

$T(x)$ et $P(x)$ sont indépendants du temps et la masse totale de la tranche $ACA'C'$ est invariante.

On applique le premier principe entre les instants t et t' à la tranche précédente :

- $Q = 0$, puisque les parois sont adiabatiques ;
- en amont le gaz reçoit un travail $W_1 = P_1 V_{ABCD}$;

- en aval il reçoit le travail :

$$W(x) = -P(x)V_{A'B'C'D'};$$

$$\begin{aligned} & \bullet (\mathcal{E}_{K_{BB'DD'}} - \mathcal{E}_{K_{AA'CC'}}) + (U_{BB'DD'} - U_{AA'CC'}) \\ & = P_1 V_{ABCD} - P(x) V_{A'B'C'D'} \end{aligned}$$

puisque $\mathcal{E}_{P, \text{ext}} = \text{cte}$;

$$\text{or} \quad \begin{cases} U_{BB'DD'} = U_{BDA'C'} + U_{A'B'C'D'} \\ U_{AA'CC'} = U_{ABCD} + U_{BDA'C'} \end{cases}$$

$$\text{et} \quad \begin{cases} \mathcal{E}_{K_{BB'DD'}} = \mathcal{E}_{K_{BDA'C'}} + \mathcal{E}_{K_{A'B'C'D'}} \\ \mathcal{E}_{K_{AA'CC'}} = \mathcal{E}_{K_{ABCD}} + \mathcal{E}_{K_{BDA'C'}} \end{cases}$$

Ainsi, puisque toutes ces grandeurs sont indépendantes de temps :

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{K_{A'B'C'D'}} + U_{A'B'C'D'} + P(x) V_{A'B'C'D'} \\ = \mathcal{E}_{K_{ABCD}} + U_{ABCD} + P_1 V_{ABCD} . \end{aligned}$$

$$\text{Or} \quad \begin{cases} \mathcal{E}_{K_{A'B'C'D'}} = \frac{1}{2} dm v(x)^2 = \frac{1}{2} dn M v(x)^2 \\ \mathcal{E}_{K_{ABCD}} = \frac{1}{2} dm v_1^2 = \frac{1}{2} dn M v_1^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{A'B'C'D'} = dn V_m(x) \\ V_{ABCD} = dn V_{m1} \end{cases}$$

$$\text{et} \quad \begin{cases} U_{A'B'C'D'} = U_m(x) \cdot dn \\ U_{ABCD} = U_{m1} \cdot dn . \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Soit } \frac{1}{2} M v(x)^2 + U_m(x) + P(x) V_m(x) \\ = \frac{1}{2} M v_1^2 + U_{m1} + P_1 V_{m1} . \end{aligned}$$

Comme $U_m(x) + P(x) V_m(x) = H_m(x)$, on a effectivement bien :

$$H_m(x) + \frac{1}{2} M v^2(x) = \text{cte} .$$

$$\mathbf{2 \bullet} \quad H_{m2} + \frac{1}{2} M v_1^2 = H_{m1} \text{ le gaz est parfait, donc :}$$

$$\begin{aligned} H_{m1} - H_{m2} &= \frac{R\gamma}{\gamma-1} - 1 (T_1 - T_2) , \text{ soit :} \\ v_2 &= \left[\frac{2}{M} \frac{R\gamma}{\gamma-1} (T_1 - T_2) \right]^{\frac{1}{2}} . \\ v_2 &= 301,5 \text{ ms}^{-1} . \end{aligned}$$

$\mathbf{3 \bullet}$ Si l'on suppose que l'énergie cinétique du gaz en amont de la turbine lui est intégralement transmise :

$$\frac{1}{2} M v_2^2 = W_{\text{turbine}} .$$

$$\text{Ainsi } W_{\text{turbine}} = \frac{\gamma R}{\gamma-1} (T_1 - T_2)$$

$$W_{\text{turbine}} = 1\,455 \text{ J} .$$

5 Étude d'une machine

Question préliminaire

$\mathbf{1 \bullet}$ Il s'agit d'une détente de Joule-Thomson.

Le lecteur pourra se reporter à son cours ou à la démonstration donnée à l'exercice 4 (il suffit d'écrire $\mathcal{E}_K(x) = \mathcal{E}_{K_1}$ pour retrouver la démonstration du cours).

$\mathbf{2 \bullet}$ Avec les notations de l'exercice 4 :

$-U_{ACA'C'} + U_{BDB'D'} = \tau' + Q + P_1 V_{ABCD} - P(x) V_{A'B'C'D'}$: c'est lors de l'application du premier principe à la tranche de gaz passant de $ACA'C'$ à $BDB'D'$ qu'interviennent le travail τ' (autre que celui des forces de pression) et le transfert thermique Q échangés au niveau de l'élément (compresseur, turbine, etc.).

La relation $\Delta H = 0$ du $\mathbf{1}$ devient $\Delta H = \tau' + Q$, où ΔH représente la variation d'enthalpie d'une tranche de gaz entre l'aval et l'amont de l'élément de machine étudié.

Si la branche contient n moles, cette relation devient :

$$\begin{aligned} n \Delta H_m &= n \tau'_m + n Q_m \\ \text{soit :} \quad \Delta H_m &= \tau'_m + Q_m \end{aligned}$$

$\mathbf{A \bullet 1}$ On est dans les conditions d'application de la loi de Laplace. Ainsi :

$$P_0^{1-\gamma} T_0^\gamma = P_f^{1-\gamma} T_f^\gamma \text{ et } T_f = x^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} T_0 .$$

$\mathbf{2 \bullet a.}$ Pour un gaz parfait (pour lequel $C_{P,m}$ est constant)

$$\Delta H_m = C_{P,m} \Delta T , \text{ soit :}$$

$$\Delta H_m = C_{P,m} (x^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1) T_0 .$$

$\mathbf{b.}$ D'après la question préliminaire et en tenant compte du caractère adiabatique de la transformation :

$$\tau'_m = \Delta H_m .$$

$$\mathbf{c.} \quad \tau'_m = 8,64 \text{ kJ.mol}^{-1} .$$

$\mathbf{3 \bullet a.}$ Seuls les travaux échangés au niveau des compresseurs sont intéressants : le travail au niveau de l'échangeur n'est pas fourni par la machine, il ne « coûte » donc rien.

$$\begin{aligned} \tau_m = \tau_{1m} + \tau_{2m} &= C_{P,m} \left[\left(\frac{P_1}{P_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right] T_0 \\ &+ C_{P,m} \left[\left(\frac{P_f}{P_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right] T_0 \end{aligned}$$

en utilisant les résultats du $\mathbf{1}$ et du $\mathbf{2}$).

$$\text{Soit } \tau = C_{P,m} T_0 \left[\left(\frac{P_0}{P_1} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} + \left(\frac{P_1}{P_f} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} - 2 \right] .$$

$\mathbf{b.}$ Il suffit d'annuler $\frac{d\tau_m}{dP_1}$. On obtient, après un calcul sans difficulté, $P_1 = \sqrt{P_0 P_f}$.

c. $P_1 = 3,5$ bars. $\tau_m = 7,12 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. L'intérêt du compresseur à deux étages apparaît ici, puisque $\tau < \tau'$: le travail total à fournir pour passer de P_0 à P_f est inférieur d'environ 20 %.

B • 1 τ_{cm} a été calculé à la question précédente :

$$\tau_{cm} = 7,12 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

2 • τ_T est donné par le résultat de la question préliminaire :

$$\tau_{Tm} = \Delta H_m = C_{P,m}(T_D - T_C)$$

$$\tau_{Tm} = -15,25 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

3 • Le travail utile récupéré sur l'axe vaut $\tau_u = -(\tau_T + \tau_c)$, puisque la turbine et le compresseur à deux étages sont solidaire :

$$\tau_{um} = 8,13 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

4 • L'air est chauffé de façon isobare ; or $\Delta H = Q_P$ pour une telle évolution. Ici on a donc :

$$Q_m = \Delta H_{mBC} = C_{P,m}(T_C - T_B)$$

$$Q_m = 13,46 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

5 • Le rendement d'un moteur est défini par le rapport entre le travail utile récupéré et le coût énergétique correspondant :

$$\eta = \frac{\tau_u}{Q} = 0,60.$$

6 Détermination d'une capacité thermique massique

1 • Puisque le débit gazeux est interrompu, on s'intéresse au système {calorimètre + accessoires + eau}.

On sait que pour des phases condensées, la variation d'énergie interne et celle de l'enthalpie sont quasiment égales :

$$dU = dH = CdT.$$

Si on réalise un bilan énergétique sur la fonction H en considérant que l'expérience se fait à pression constante, on peut écrire $dH = \delta Q_P$. Or le seul échange thermique du système avec le milieu extérieur correspond aux fuites thermiques :

$$\delta Q_P = -k(T - T_0) dt, \text{ soit } CdT = -k(T - T_0) dt$$

$\frac{dT}{T - T_0} = -\frac{k}{C} dt$. En intégrant, compte tenu de la condition initiale $T(t=0) = T_2$:

$$T = T_0 + (T_2 - T_0) e^{-\frac{kt}{C}}.$$

Remarques : On vérifie que si $t \rightarrow +\infty$, $T \rightarrow T_0$: le calorimètre est alors en équilibre thermique avec le milieu extérieur.

$\tau = \frac{C}{k}$ est le temps caractéristique de cette mise en équilibre :

• si k est grand, les fuites sont importantes et τ est petit (mise en équilibre rapide) ;

• si C est grand, la capacité du système à emmagasiner de l'énergie thermique est grande, et la mise en équilibre lente.

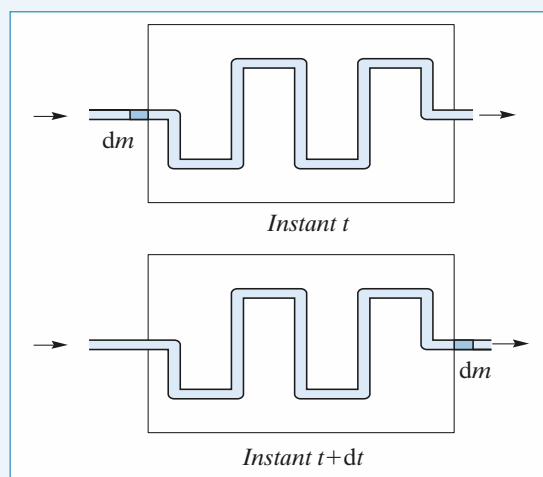
2 • Soit le système constitué, en régime permanent, à l'instant t , du calorimètre, de l'eau, de ses accessoires, de la masse M de gaz présente dans le serpentin dans le calorimètre et de la masse dm qui entrera dans le calorimètre durant l'intervalle dt ci-après.

Entre les instants t et $t + dt$, la masse dm entre à la température T_1 et une autre quantité de matière de même masse dm (régime stationnaire) sort à la température T_2 du calorimètre.

On raisonne de nouveau sur l'enthalpie du système et on fait un bilan énergétique :

$$dH_{\text{système}} = dH_{\{\text{calorimètre} + \text{eau} + \text{accessoires}\}} + dH_{M+dm}$$

or $dH_{\{\text{calorimètre} + \text{eau} + \text{accessoires}\}} = 0$, car $dT = 0$ en régime stationnaire, et $dH_{M+dm} = c_P dm(T_2 - T_1)$ tout se passe entre l'instant t et l'instant $t + dt$ comme si une même masse dm était passée de T_1 à T_2 : ceci n'est vrai qu'en régime stationnaire où $H_M = \text{cte}$.



Ainsi, puisque :

$$\delta Q_P = -k(T_2 - T_0) dt,$$

$$\text{on a : } c_P dm(T_2 - T_1) = -k(T_2 - T_0) dt,$$

$$\text{or } dm = D_m dt \text{ et finalement :}$$

$$c_P = -\frac{k}{D_m} \frac{(T_2 - T_0)}{(T_2 - T_1)}.$$

$$3 \bullet k = \frac{C}{\Delta t} \ln \left(\frac{T_2 - T_0}{T_2 - \Delta T - T_0} \right)$$

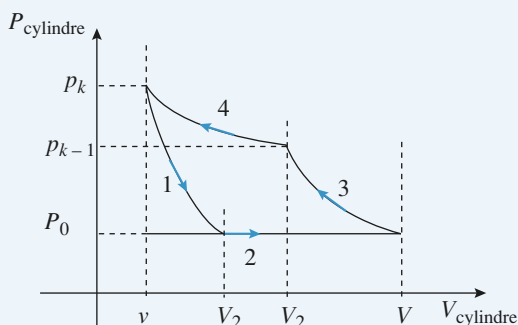
avec $\Delta T = 2 \text{ K}$ et $\Delta t = 600 \text{ s}$.

$$k = 0,83 \text{ W} \cdot \text{K}^{-1}.$$

$$\bullet c_P = 476 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}.$$

7 Utilisation d'une pompe

1 • a. Représentons le $k^{\text{ième}}$ cycle du piston sur un diagramme représentant la pression dans le cylindre en fonction du volume du cylindre.



• Étape 1 : détente isotherme du gaz initialement contenu dans le volume v à la pression P_{k-1} . S_1 s'ouvre pour le volume V_1 où la pression atteint la valeur P_0 .

• Étape 2 : Aspiration d'air atmosphérique.

• Étape 3 : compression du gaz initialement contenu dans le volume V à la pression P_0 . S_2 s'ouvre pour le volume V_2 où la pression atteint la valeur P_{k-1} . La compression étant isotherme :

$$P_0 V = P_{k-1} V_2$$

• Étape 4 : Compression du gaz contenu dans le cylindre et dans le réservoir, le volume de ce système passant de $V_2 + V_0$ à $V_0 + v$. La compression étant isotherme :

$$P_{k-1} (V_2 + V_0) = P_k (V_0 + v)$$

En éliminant V_2 entre ces deux équations, on obtient la relation de récurrence :

$$P_k = P_0 \frac{V}{V_0 + v} + P_{k-1} \frac{V_0}{V_0 + v}.$$

On obtient successivement les pressions :

$$P_0$$

$$P_1 = P_0 \frac{V}{V_0 + v} + P_0 \frac{V_0}{V_0 + v}.$$

$$P_2 = P_0 \frac{V}{V_0 + v} + P_1 \frac{V_0}{V_0 + v}.$$

...

$$P_k = P_0 \frac{V}{V_0 + v} + P_{k-1} \frac{V_0}{V_0 + v}.$$

En éliminant successivement P_{k-1} , P_{k-2} , ..., P_1 , on obtient :

$$P_k = P_0 \frac{V_0}{V_0 + v} \left[1 + \frac{V_0}{V_0 + v} + \left(\frac{V_0}{V_0 + v} \right)^2 + \dots + \left(\frac{V_0}{V_0 + v} \right)^{k-1} \right] + P_0 \left(\frac{V_0}{V_0 + v} \right)^k.$$

que l'on peut écrire sous la forme :

$$P_k = P_0 \frac{V}{V_0 + v} \left[\frac{1 - \left(\frac{V_0}{V_0 + v} \right)^k}{1 - \frac{V_0}{V_0 + v}} \right] + P_0 \left(\frac{V_0}{V_0 + v} \right)^k,$$

$$\text{soit, } P_k = P_0 \frac{V}{v} \left[1 - \left(\frac{V_0}{V_0 + v} \right)^k \right] + P_0 \left(\frac{V_0}{V_0 + v} \right)^k.$$

b. Quand k devient très grand, P_k tend vers la limite :

$$P = P_0 \frac{V}{v}$$

Cette pression est atteinte lorsque la soupape S_2 ne s'ouvre plus, même lorsque le piston est en fin de course à droite ; pour retrouver la relation ci-dessus, il suffit donc de réécrire la relation (1) (qui donne la condition d'ouverture de S_2) avec :

$$V_2 = v \text{ et } P_{k-1} = P, \text{ soit } P v = P_0 V.$$

2 • On suppose $v = 0$.

a. Reprenons le résultat de la question 1) a) :

Sachant que $\left(\frac{V_0}{V_0 + v} \right)^k \approx 1 - k \frac{v}{V_0}$ lorsque v est très petit, on obtient :

$$P_k = P_0 \left(1 + k \frac{V}{V_0} \right).$$

(Relation que l'on peut aussi retrouver par un calcul direct.)

b. Calculons le travail des forces de pression au cours du $m^{\text{ième}}$ cycle du piston. Le travail de la force de pression atmosphérique P_0 est nul puisque, au cours d'un aller et retour, le volume balayé par le piston est nul :

$$-P_0 \Delta V - P_0 (-\Delta V) = 0.$$

Dans le cylindre, l'air subit une transformation isotherme :

• lorsque le piston se déplace vers la gauche, la soupape S_1 est constamment ouverte (puisque $v = 0$) ; l'air s'engouffre dans le cylindre à pression constante P_0 , son volume augmente de V , d'où :

$$W_{m1} = -P_0 V = -nRT;$$

• lorsque le piston se déplace vers la droite, l'air est comprimé dans le cylindre du volume V au volume V_2 (S_2 fermée), d'où :

$$W_{m2} = -nRT \ln \frac{V_2}{V} = -P_0 V \ln \frac{P_0}{P_{m-1}}.$$

Ensuite (S_2 ouverte), l'air du cylindre et du réservoir est comprimé du volume $(V_0 + V_2)$ au volume V_0 :

$$W_{m3} = -(n + n_{m-1}) RT \ln \frac{V_0}{V_0 + V_2} = -P_m V_0 \ln \frac{P_{m-1}}{P_m}.$$

Au total, le travail des forces de pression pour le $m^{\text{ième}}$ cycle de piston vaut donc :

$$W_m = W_{m1} + W_{m2} + W_{m3} = -P_0 V \left(1 + \ln \frac{P_0}{P_{m-1}} \right) - P_m V_0 \ln \frac{P_{m-1}}{P_m},$$

que l'on peut écrire sous la forme :

$$W_m = V_0 [P_m \ln P_m - P_{m-1} \ln P_{m-1} - (P_m - P_{m-1}) (1 + \ln P_0)]$$

puisque l'on a $(n + n_{m-1}) RT = P_0 V + P_{m-1} V_0 = P_m V_0$

On peut ainsi en déduire le travail W_k des forces de pression pour k allers et retours du piston :

$$W_k = \sum_{m=1}^k W_m = P_k V_0 \ln \frac{P_k}{P_0} - (P_k - P_0) V_0.$$

Ce travail W_k correspond au travail fourni par le moteur de la pompe.

8 Détente brusque d'un gaz

1 • Le gaz étant homogène, la tranche dx de gaz a une masse $dm = m_{\text{gaz}} \frac{dx}{X(t)}$ et une énergie cinétique

$$d\mathcal{E}_K = \frac{1}{2} dm v^2(x, t).$$

$$\text{On en déduit : } d\mathcal{E}_K = \frac{1}{2} m_{\text{gaz}} \frac{x dx}{X^2} \dot{X}^2$$

$$\text{et } \mathcal{E}_{K \text{ gaz}} = \frac{m_{\text{gaz}} \dot{X}^2}{2X^2} \int_{x=0}^x x dx \text{ d'où :}$$

$$\mathcal{E}_{K \text{ gaz}}(t) = \frac{1}{4} m_{\text{gaz}} \dot{X}^2(t)$$

2 • a. Le gaz contenu dans le cylindre subit une détente adiabatique, supposée quasistatique (puisque P et T sont définis à tout instant). Connaissant le rapport des volumes (le volume double), on applique les relations de LAPLACE :

$$T_2 = T_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{\gamma-1} \text{ soit } T_2 = 227 \text{ K}$$

$$P_2 = P_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{\gamma} \text{ soit } P_1 = 1,52 \text{ bar.}$$

La vitesse maximale du piston est obtenue juste avant le choc sur la butée. Effectuons donc un bilan d'énergie entre l'instant initial et juste avant le choc, lorsque le piston arrive en X_2 .

La force exercée par l'atmosphère sur le piston est simple à exprimer, contrairement à la force exercée par le piston sur le gaz situé à l'intérieur. Considérons donc le système {gaz + cylindre + piston}.

Le cylindre et le piston sont ici assimilés à des phases condensées. En l'absence d'échanges thermiques, leur énergie interne est constante, d'où :

$$\Delta U = \Delta U_{\text{gaz}} = n_{\text{gaz}} C_{V, m} (T_2 - T_1).$$

Les échanges thermiques étant nuls et le seul travail étant celui de l'atmosphère (négatif), le bilan d'énergie s'écrit :

$$\Delta U + \Delta \mathcal{E}_{K \text{ gaz}} + \Delta \mathcal{E}_{K \text{ piston}} = W_{\text{atmosphère}}$$

$$n_{\text{gaz}} C_{V, m} (T_2 - T_1) + \left(\frac{1}{4} m_{\text{gaz}} + \frac{1}{2} m \right) (V_{\text{max}}^2 - 0) =$$

$$- P_0 \pi a^2 (X_2 - X_1)$$

$$\text{avec } n_{\text{gaz}} = \frac{P_1 V_1}{R T_1} = \frac{4 P_0 \pi a^2 X_1}{R T_0} \text{ et } m_{\text{gaz}} = M n_{\text{gaz}}.$$

On obtient après simplifications :

$$\frac{4 P_0 X_1}{\gamma - 1} \left(1 - \frac{1}{2^{\gamma-1}} \right) - \frac{1}{2} V_{\text{max}}^2 \left(\rho e + \frac{P_0 M X_1}{2 R T_0} \right)$$

$$= P_0 X_1$$

$$V_{\text{max}}^2 = \frac{2 P_0 X_1 \left(5 - \gamma - \frac{4}{2^{\gamma-1}} \right)}{(\gamma - 1) \left(\rho e + \frac{P_0 X_1 M}{2 R T_0} \right)}.$$

Pour une estimation grossière, on peut supposer que la vitesse moyenne est de l'ordre de V_{max} , d'où :

$$\tau_0 \approx \frac{X_2 - X_1}{V_{\text{max}}}$$

$$\text{b. } V_{\text{max}} = 48 \text{ m.s}^{-1}; \tau_0 \approx 4 \text{ ms.}$$

Les hypothèses sont valides si $c_{\text{son}} \tau_0 \gg X_1$ avec $c_{\text{son}} \approx 3.10^2 \text{ m.s}^{-1}$ (T étant variable, on ne peut attribuer de valeur précise à c_{son}).

On obtient $c_{\text{son}} t_0 \approx 1,2 \text{ m}$. On est à la limite de validité de l'hypothèse quasistatique.

c. Remarquons que, entre le choc et l'état de repos, on ne considère plus le piston comme un système rigide : Le choc provoque des déformations et des vibrations qui, en s'amortissant, dissipent de la chaleur. Le raisonnement qui suit permet de ne pas avoir à étudier le mécanisme de cette conversion d'énergie mécanique en énergie interne.

Effectuons des bilans d'énergie entre « juste avant le choc » et l'état final.

• Le cylindre restant parfaitement rigide et immobile, il ne fournit aucun travail. Le piston ne reçoit donc ni travail ni échange thermique pendant la durée considérée. Le bilan d'énergie pour le piston s'écrit donc :

$$\Delta U_{\text{piston}} + \frac{1}{2} m (0 - V_{\text{max}}^2) = 0$$

$$\text{d'où : } m c (T_{3 \text{ piston}} - T_0) = \frac{1}{2} m V_{\text{max}}^2$$

$$T_{3 \text{ piston}} = T_0 + \frac{V_{\text{max}}^2}{c}. \text{ A.N. : } T_{3 \text{ piston}} - T_0 = 1,1 \text{ K.}$$

• Pendant cette phase, le gaz est isolé :

$$\frac{1}{4} m_{\text{gaz}} V_{\text{max}}^2 = \Delta U_{\text{gaz}} = n_{\text{gaz}} \frac{R}{\gamma - 1} (T_{3 \text{ gaz}} - T_2).$$

$$T_{3 \text{ gaz}} - T_2 = \frac{(\gamma - 1) M V_{\text{max}}^2}{4 R}$$

$$\text{A.N. : } T_{3 \text{ gaz}} - T_2 = 0,79 \text{ K.}$$

3 • Le gaz subit la même détente adiabatique quasistatique que dans l'hypothèse sans frottement ; T_2 est donc inchangée.

$T_{3 \text{ gaz}}$ est légèrement différente en raison de la vitesse plus faible : $T_{3 \text{ gaz}} - T_2 = 0,14 \text{ K}$.

Faisons un bilan d'énergie pour le système {cylindre + piston + gaz} entre l'état initial et l'état final de repos : $\Delta U_{\text{gaz}} + \Delta U_{\text{piston}} + \Delta U_{\text{cylindre}} = W_{\text{atmosphère}}$ avec $\Delta U_{\text{cylindre}} = 0$ (par hypothèse, le cylindre ne s'échauffe pas).

Les frottements se manifestent par des échanges énergétiques entre le cylindre et le piston. Ils n'interviennent donc pas dans un bilan relatif à un système qui inclut ces deux éléments.

$$n_{\text{gaz}} \frac{R}{\gamma - 1} (T_{3 \text{ gaz}} - T_0) + m c (T_{3 \text{ piston}} - T_0) = - P_0 \pi a^2 (X_2 - X_1)$$

$$\frac{4P_0 X_1}{(\gamma-1)T_0} (T_{3 \text{ gaz}} - T_0) + e \rho c (T_{3 \text{ piston}} - T_0) = -P_0 X_1$$

$$e \rho c (T_{3 \text{ piston}} - T_0) = P_0 X_1 \left[\frac{4}{\gamma-1} \left(1 - \frac{T_{3 \text{ gaz}}}{T_0} \right) - 1 \right]$$

Cette relation est vraie qu'il y ait ou non des frottements. Dans les deux cas, $T_{3 \text{ gaz}}$ a pratiquement la même valeur. Avec une précision de deux décimales, on aura encore : $T_{3 \text{ piston}} - T_0 = 1,1 \text{ K}$.

4 • a. $t = 4 \text{ ms} \Rightarrow \delta = 45 \text{ } \mu\text{m}$; $t = 40 \text{ s} \Rightarrow \delta = 4,5 \text{ mm}$.

Le volume de cylindre susceptible de variation de température est alors : $V = 2\pi a^2 X_1 \delta$.

La capacité thermique de ce volume est :

$$C_{\text{paroi}} = \rho c V = 4\pi a X_1 \delta \rho c.$$

Le gaz échange de la chaleur à volume constant. Sa

capacité thermique est : $C_{\text{gaz}} = n \frac{R}{\gamma-1} = \frac{4P_0 \pi a^2 X_1}{(\gamma-1)T_0}$.

$$\frac{C_{\text{paroi}}}{C_{\text{gaz}}} = \frac{(\gamma-1)\rho c T_0}{P_0} \frac{\delta}{a} = 3 \cdot 10^3 \frac{\delta}{a};$$

$$t = 4 \text{ ms} \Rightarrow \frac{C_{\text{paroi}}}{C_{\text{gaz}}} = 7; t = 40 \text{ s} \Rightarrow \frac{C_{\text{paroi}}}{C_{\text{gaz}}} = 700.$$

La capacité thermique de la paroi n'est donc jamais négligeable (4 ms correspond à la durée de la détente).

b. Écrivons le bilan d'énergie pour le gaz qui reçoit de la chaleur de la paroi, à volume constant :

$$C_{\text{gaz}} \frac{dT}{dt} = h S [T_p(t) - T(t)].$$

La capacité thermique de la paroi étant très grande, sa température est pratiquement constante (elle se comporte comme un thermostat). L'équation devient :

$$\tau \frac{dT}{dt} = -[T(t) - T_0]$$

$$\text{avec } \tau = \frac{C_{\text{gaz}}}{h S} = \frac{P_0 a}{T_0(\gamma-1)h} = 200 \text{ s}.$$

Cette valeur de τ justifie l'hypothèse adiabatique pour les deux premières phases (détente et choc).

La solution, compte tenu de la valeur initiale de T est :

$$T(t) = T_0 - (T_0 - T_2) \exp\left(\frac{-t}{\tau}\right)$$

10 minutes après la détente : $t = 3\tau$ et $T = 297 \text{ K}$.

9 stabilité de l'atmosphère

1 • Il suffit d'écrire la relation fondamentale de la statique des fluides :

$$P'(z) = -\rho g \text{ avec } \rho = \frac{MP}{RT} \text{ d'où : } \frac{P'(z)}{P(z)} = -\frac{Mg}{R T_e(z)}$$

2 • La bulle subit une évolution adiabatique suffisamment « douce » pour que P et T y soient toujours définis. On peut donc appliquer la loi de LAPLACE sous la forme

$$P \rho^{-\gamma} = C^{\text{ste}} \text{ ou, mieux : } P^{-\frac{1}{\gamma}} \rho = C^{\text{ste}}.$$

$$P(z_0 + \zeta)^{-\frac{1}{\gamma}} \rho_{\text{bulle}}(z_0 + \zeta) = P(z_0)^{-\frac{1}{\gamma}} \rho_e(z_0)$$

$$\rho_{\text{bulle}}(z_0 + \zeta) = \rho_e(z_0) \frac{P(z_0 + \zeta)^{-\frac{1}{\gamma}}}{P(z_0)^{-\frac{1}{\gamma}}}$$

ζ étant suffisamment petit : $P(z_0 + \zeta) = P(z_0) + P'(z_0) \zeta$.

$$\text{D'après la question précédente : } P'(z_0) = -P(z_0) \frac{Mg}{R T_e(z)}$$

et donc :

$$P(z_0 + \zeta) = P(z_0) \left(1 - \frac{Mg \zeta}{R T_e(z_0)} \right)$$

$$\text{d'où : } P(z_0 + \zeta)^{\frac{1}{\gamma}} = P(z_0)^{\frac{1}{\gamma}} \left(1 - \frac{Mg \zeta}{\gamma R T_e(z_0)} \right).$$

$$\text{On en déduit : } \rho_{\text{bulle}}(z_0 + \zeta) = \rho_e(z_0) \left(1 - \frac{Mg \zeta}{\gamma R T_e(z_0)} \right)$$

Pour l'air ambiant :

$$\rho_e = \frac{MP}{RT} \Rightarrow \frac{1}{\rho_e} \frac{d\rho_e}{dz} = \frac{1}{P} \frac{dP}{dz} - \frac{1}{T_e(z)} \frac{dT_e}{dz} = -\frac{Mg}{R T_e(z)} - \frac{1}{T_e(z)}$$

En faisant un nouveau développement à l'ordre 1 :

$$\rho_e(z_0 + \zeta) = \rho_e(z_0) + \frac{d\rho_e}{dz} \zeta = \rho_e(z_0) \left(1 - \frac{\zeta}{T_e(z_0)} \left(\frac{Mg}{R} + \frac{dT_e}{dz} \right) \right)$$

D'après le théorème d'Archimède, la bulle est ramenée vers sa position initiale si $\rho_{\text{bulle}} > \rho_e$ pour $\zeta > 0$.

$$\text{Donc, si : } \frac{Mg \zeta}{\gamma R T_e(z_0)} < \frac{1}{T_e(z_0)} \left(\frac{Mg}{R} + \frac{dT_e}{dz} \right), \text{ ce qui}$$

$$\text{revient à : } \frac{dT_e}{dz} > -\frac{(\gamma-1)Mg}{\gamma R}$$

Numériquement, on trouve une pente limite de l'ordre de -10 K.km^{-1} , assez proche de la valeur couramment retenue pour la loi $T(z)$. Avec ce modèle simple, l'atmosphère est stable si $T_e(z)$ décroît moins vite que cette valeur limite. Dans ce cas, l'air n'est plus brassé par des courants, ce qui peut provoquer des pics de pollution.

Le problème est en fait plus compliqué car il faut aussi tenir compte de l'humidité de l'air.

10 chauffage d'une enceinte

1 • $\frac{\delta Q}{\delta t}$ s'exprime en W , soit en $J.s^{-1}$; C en $J.K^{-1}$;

$$T \text{ en } K; \text{ donc } \alpha \text{ s'exprime en } s^{-1}.$$

On peut travailler avec l'énergie interne de l'enceinte puisque son volume reste constant : $\Delta U = Q_V$.

$$\text{Ainsi, avec } \delta Q_V = -\delta Q_{\text{fuites}} = -\alpha C(T - T_e) \delta t,$$

et $dU = CdT$:

$\frac{CdT}{T - T_c} = -\alpha C \delta t$, soit en intégrant entre T_i et T_f :

$$\alpha = \frac{1}{\Delta t} \ln \frac{T_i - T_c}{T_f - T_c}.$$

2 • L'application numérique donne:

$$\alpha = 8,85 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1} \text{ ou } \alpha = 0,32 \text{ h}^{-1}.$$

3 • En travaillant toujours sur la fonction U , mais en tenant compte désormais de la puissance de chauffe:

$$dU = -\alpha C(T - T_c) dt + P_c dt = CdT.$$

Si T est maintenue à T_i , $dT = 0$ et $P_c = \alpha C(T_c - T_e)$.

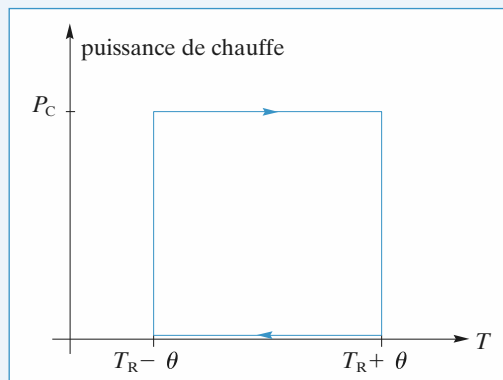
A.N.: $P_c = 11,5 \text{ kW}$.

4 • $T_{RM} = T_e + \frac{P_c}{\alpha C}$, soit $P_c = \alpha C(T_{RM} - T_e)$.

Ainsi, T_{RM} serait la température maximale obtenue en maintenant la puissance P_c continûment.

A.N.: $T_{RM} = 297,95 \text{ K}$ pour $P_c = 15 \text{ kW}$.

• On trace la puissance de chauffe en fonction de T :



Le graphe ci-dessus correspond à un cycle d'hystérésis: lorsque T décroît de $T_R + \theta$ à $T_R - \theta$, le chauffage est coupé et il ne se met en marche qu'à partir de $T_R - \theta$ et ce jusqu'à $T_R + \theta$. Le dispositif peut être comparé à un système comportant un A.O. monté en comparateur à hystérésis.

La puissance de chauffe étant identique à chaque cycle, T_R et θ étant constants, on a bien affaire à un dispositif fonctionnant périodiquement.

• Lorsque T croît de $T_R - \theta$ à $T_R + \theta$, $P_c = 15 \text{ kW}$:

$$CdT = [P_c - \alpha C(T - T_e)] dt,$$

$$\text{soit: } \frac{CdT}{P_c - \alpha C(T - T_e)} = dt.$$

En intégrant entre $T_R - \theta$ et $T_R + \theta$ et en notant Δt_1 l'intervalle de chauffe:

$$\alpha \Delta t_1 = \ln \frac{P_c - \alpha C[(T_R - \theta) - T_e]}{P_c - \alpha C[(T_R + \theta) - T_e]};$$

soit en divisant par αC numérateur et dénominateur du logarithme:

$$\alpha \Delta t_1 = \ln \frac{T_{RM} - (T_R - \theta)}{T_{RM} - (T_R + \theta)}. \quad (1)$$

• Lorsque T décroît de $T_R + \theta$ à $T_R - \theta$, $P_c = 0$:

$$CdT = -\alpha C(T - T_e) dt,$$

et en intégrant comme ci-dessus et en notant Δt_2 le temps mis pour passer de $T_R + \theta$ à $T_R - \theta$:

$$\alpha \Delta t_2 = \ln \frac{[-T_e + (T_R + \theta)]}{[-T_e + (T_R - \theta)]}. \quad (2)$$

• De (1), on constate que T_R doit être inférieur à $T_{RM} + \theta$ et $T_{RM} - \theta$, soit:

$$T_R < T_{RM} - \theta = 297,9 \text{ K}.$$

• De (2), on constate que T_R doit être supérieur à $T_e + \theta$ et $T_e - \theta$, soit:

$$T_R > T_e + \theta = 281,1 \text{ K}.$$

5 • La période temporelle d'évolution Θ est donnée par:

$$\Theta = \Delta t_1 + \Delta t_2, \text{ soit:}$$

$$\Theta = \frac{1}{\alpha} \left[\ln \frac{(T_R + \theta) - T_e}{(T_R - \theta) - T_e} + \ln \frac{(T_{RM} - (T_R - \theta))}{(T_{RM} - (T_R + \theta))} \right],$$

A.N.: $\Theta = 746 \text{ s}$, soit 12 min 26 s.

6 • $\Delta t_1 = \frac{1}{\alpha} \ln \frac{T_{RM} - (T_R - \theta)}{T_{RM} - (T_R + \theta)} = 572 \text{ s}$, soit:

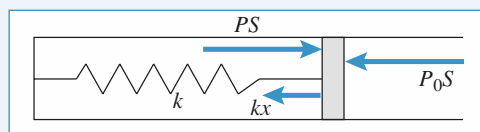
$$\eta = 0,767 \text{ et } \langle \mathcal{P} \rangle = \eta P_c = 11,5 \text{ kW}.$$

On retrouve la valeur de la puissance de chauffe obtenue à la question 3).

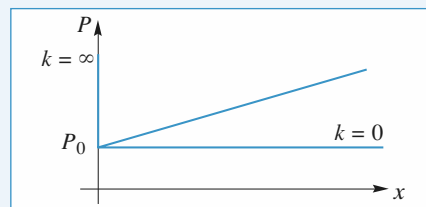
11 Capacité calorifique d'un système complexe

1 • Étudions la résultante des forces s'exerçant sur le piston:

$$+PS - kx - P_0S = 0, \text{ ce qui donne: } P = P_0 + \frac{k}{S} x.$$



Doc. 2



Doc. 3

• Si $k = 0$: $P = P_0$ en permanence. La pression étant constante, la transformation est isobare.

• Si $k = \infty$: $x = 0$ en permanence. Le volume étant constant, la transformation est isochore.

2 • Lorsque T varie de dT , x varie de dx : on cherche la relation liant dT et dx . On sait que:

$$PV = nRT, \text{ avec } V = V_0 + Sx = S(L_0 + x),$$

ainsi : $T = \frac{PV}{nR} = S \left(P_0 + \frac{k}{S} x \right) \frac{L_0 + x}{nR}$,
 et donc : $\frac{dT}{dx} = k \frac{L_0 + x}{nR} + \frac{S}{nR} \left(P_0 + \frac{k}{S} x \right) = k \frac{L_0}{nR} + \frac{SP_0}{nR} + 2 \frac{k}{nR} x$,

ou encore : $dx = \frac{nR dT}{kL_0 + P_0 S + 2kx}$.

3 • L'énergie interne du système {gaz + ressort} s'écrit :

$$U = U_{\text{gaz}} + \mathcal{E}_{\text{pint}}, \text{ avec } U_{\text{gaz}} = C_V(T - T_0) + U_0,$$

et $\mathcal{E}_{\text{pint}} = \frac{1}{2} kx^2$.

Cela donne : $U = C_V(T - T_0) + U_0 + \frac{1}{2} kx^2$.

On en déduit donc : $dU = C_V dT + kx dx$, et donc l'expression de dU en fonction de dT :

$$dU = C_V dT + \frac{kx nR dT}{kL_0 + P_0 S + 2kx}$$

$$= \left(C_V + nR \frac{kx}{kL_0 + P_0 S + 2kx} \right) dT.$$

4 • On commence par calculer le travail élémentaire des forces extérieures : $\delta W = -P_0 S dx$. La variation d'énergie interne est : $dU = C_V dT + kx dx$, ce qui donne :

$$\delta Q = dU - \delta W = C_V dT + (kx + P_0 S) dx.$$

La capacité calorifique de ce système est définie par $\delta Q = C_K dT$, ce qui donne :

$$C_K = C_V + nR \frac{kx + P_0 S}{kL_0 + P_0 S + 2kx},$$

ou : $C_K = C_V + nR \frac{1}{1 + \frac{k(L_0 + x)}{P_0 S + kx}}$.

On examine les cas limites :

• si $k = 0$; la transformation est isobare :

$$C_K = C_V + nR = C_P;$$

• si $k = \infty$; la transformation est isochore : $C_K = C_V$.

12 Transformations d'un gaz réel

1 • La détente de Joule-Gay-Lussac est isoénergétique : les parois immobiles ne fournissent aucun travail et on les considère adiabatiques. Il suffit donc d'écrire : $U = n U_m$ constante, soit U_m constante. Le volume molaire passe de 10 L à 20 L.

$$C_{V,m}(T_1 - T_0) = a \left(\frac{n}{V_1} - \frac{n}{V_0} \right) = \frac{-a}{2V_0}$$

d'où : $T_1 = T_0 - \frac{na}{2C_{V,m}V_0}$.

A.N. : $T_1 - T_0 = -4,0 \text{ K}$.

Il faut faire la mesure de température dès que le gaz s'est mis à l'équilibre. Si on attend trop (de l'ordre de la minute), les échanges thermiques avec la couche interne de la paroi ne sont plus négligeables (voir la discussion de

l'exercice 8).

Si $a = 0$, on retrouve bien le résultat connu pour le gaz parfait : $T_1 = T_0$, car l'énergie interne n'est fonction que de T .

2 • L'échange thermique ne se calcule pas directement. En revanche, nous avons les moyens de calculer ΔU et W .

$$\Delta U = n \left[C_{V,m}(T_0 - T_0) - a \left(\frac{n}{V_2} - \frac{n}{V_0} \right) \right] = - \frac{n^2 a}{V_0}$$

La transformation étant une succession d'états d'équilibre interne, on peut écrire :

$$W = \int_{V_0}^{V_2} -P dV \text{ avec } P = \frac{nRT_0}{V - nb} - \frac{n^2 a}{V^2}$$

On obtient : $W = nRT_0 \ln \frac{V_0 - nb}{V_2 - nb} - n^2 a \left(\frac{1}{V_2} - \frac{1}{V_0} \right)$

$$= nRT_0 \ln \frac{2V_0 - 2nb}{V_0 - 2nb} - \frac{n^2 a}{V_0}.$$

Par différence :

$$Q = \Delta U - W = -nRT_0 \ln \frac{2V_0 - 2nb}{V_0 - 2nb}.$$

A.N. : $W = 15,4 \text{ kJ}$ et $Q = -17,1 \text{ kJ}$.

3 • Pour une évolution adiabatique infinitésimale :

$$\delta W = -P dV = dU.$$

Pour le gaz étudié : $- \frac{nRT}{V - nb} dV + \frac{n^2 a}{V^2} dV$

$$= nC_{V,m} dT + \frac{n^2 a}{V^2} dV.$$

Il reste : $R \frac{dV}{V - nb} + C_{V,m} \frac{dT}{T} = 0$.

Qui s'intègre en : $(V - nb)T^{C_{V,m}} = C^{\text{ste}}$

La température atteinte est donc :

$$T_3 = T_0 \left(\frac{2V_0 - 2nb}{V_0 - 2nb} \right)^{\frac{R}{C_{V,m}}}.$$

A.N. : $T = 386 \text{ K}$.

Notons que, comme $nb \ll V_0$, le résultat est très peu différent de celui obtenu avec le modèle du gaz parfait.

On obtient le travail par :

$$W = \Delta U = nC_{V,m}(T_3 - T_0) - \frac{n^2 a}{V_0}.$$

A.N. : $W = 19,0 \text{ kJ}$.

LES OBJECTIFS

- Savoir déterminer la fonction d'état entropie d'un système.
- Savoir l'utiliser pour prévoir le sens d'une transformation, et pour déterminer un état d'équilibre.

LES PRÉREQUIS

- Équation d'état.
- Propriétés des gaz parfaits et des phases condensées.
- Énergie interne et bilans d'énergie.
- Transformations usuelles : monobare, isochore, adiabatique, monotherme.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Calcul différentiel et intégral.
- Dérivées partielles et différentielle d'une fonction de deux variables.
- Notions très sommaires de probabilités et de combinatoire.

ESSENTIEL

« Réversibilité et irréversibilité

Soit un système (S) *isolé* subissant une transformation entre deux états (1) et (2) quelconques. Cette transformation est dite réversible si une modification infinitésimale des paramètres du système dans l'état (2) ramène le système dans l'état (1).

« Deuxième principe de la thermodynamique

• Énoncé

À tout système thermodynamique est associée une *fonction d'état*, notée S , appelée entropie :

- l'entropie d'un système *isolé* *croît* jusqu'à l'établissement d'un état d'équilibre. Elle est alors maximale ;
- l'entropie d'un système est une *grandeur extensive*.

• Identité thermodynamique

L'identité thermodynamique lie les différentielles de l'énergie interne U et de l'entropie S . Pour un système fermé régi par une équation d'état $f(P, V, T) = 0$, elle a pour expression :

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{P}{T} dV \quad \text{ou encore} \quad dU = T dS - P dV.$$

De même, la différentielle de l'enthalpie s'écrit : $dH = T dS + V dP$.

Remarque : Ces relations ne sont pas des équations de bilan mais des relations mathématiques entre les différentielles de U , V et S .

Entropie du gaz parfait

• Expressions différentielles de l'entropie. Variation d'entropie

$$dS = nR \left(\frac{1}{\gamma-1} \frac{dT}{T} + \frac{dV}{V} \right) = n \left(C_{V,m} \frac{dT}{T} + R \frac{dV}{V} \right) \quad (1)$$

$$dS = nR \left(\frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{dT}{T} - \frac{dP}{P} \right) = n \left(C_{P,m} \frac{dT}{T} + R \frac{dP}{P} \right) \quad (2)$$

$$dS = \frac{nR}{\gamma-1} \left(\frac{dP}{P} + \gamma \frac{dV}{V} \right) = n \left(C_{V,m} \frac{dP}{P} + C_{P,m} \frac{dV}{V} \right) \quad (3)$$

$$\begin{aligned} S(V, T) &= n \frac{R}{\gamma-1} \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) + nR \ln \left(\frac{V}{V_0} \right) + S(V_0, T_0) \\ &= nC_{V,m} \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) + nR \ln \left(\frac{V}{V_0} \right) + S(V_0, T_0) \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} S(V, T) &= n \frac{\gamma R}{\gamma-1} \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) - nR \ln \left(\frac{P}{P_0} \right) + S(P_0, T_0) \\ &= nC_{P,m} \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) - nR \ln \left(\frac{P}{P_0} \right) + S(P_0, T_0) \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} S(P, V) &= n \frac{R}{\gamma-1} \ln \left(\frac{P}{P_0} \right) + n \frac{\gamma R}{\gamma-1} \ln \left(\frac{V}{V_0} \right) + S(P_0, V_0) \\ &= nC_{V,m} \ln \left(\frac{P}{P_0} \right) + nC_{P,m} \ln \left(\frac{V}{V_0} \right) + S(P_0, V_0) \end{aligned} \quad (3)$$

si γ est indépendant de la température.

Ces relations ne sont pas à mémoriser, mais il **faut** savoir les retrouver très rapidement à partir de l'identité thermodynamique, de l'équation d'état, et de la définition des capacités thermiques molaires.

• Loi de Laplace

Un gaz parfait suit la loi de Laplace au cours d'une évolution isentropique où γ est supposé constant :

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}, \quad T_1^\gamma P_1^{1-\gamma} = T_2^\gamma P_2^{1-\gamma}, \quad P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma.$$

Contrairement aux précédentes, il est fortement conseillé de mémoriser ces relations très utiles.

Entropie d'une phase condensée

Pour une phase condensée idéale de capacité thermique C :

• $dU = C dT = T dS$.

• Si C est constante dans l'intervalle considéré : $S(T) = C \ln \frac{T}{T_0} + S(T_0)$.

► Pour s'entraîner : ex. 1, 8 et 9

• Entropie et échanges thermiques

• Cas d'une transformation infinitésimale

Pour un système fermé décrit par l'équation d'état $f(P, V, T) = 0$, la variation d'entropie au cours d'une transformation infinitésimale entre deux états d'équilibre thermodynamique interne est reliée à l'énergie thermique échangée par la formule : $\delta Q = T dS$.

Si le système n'est pas décrit par une équation d'état $f(P, V, T) = 0$ il n'est pas systématiquement possible d'écrire « $\delta Q = T dS$ » sans analyse approfondie. C'est en particulier le cas d'un système siège de frottements internes.

► Pour s'entraîner : ex. 5

• Source de chaleur idéale ou thermostat

La température T_e d'un thermostat reste constante au cours du temps et, dans une transformation quelconque, sa variation d'entropie est donnée par $\Delta S_e = \frac{Q_e}{T_e}$ où ΔS_e est sa variation d'entropie et

Q_e l'énergie thermique reçue par le thermostat au cours de la transformation envisagée.

• Système en évolution adiabatique

L'entropie d'un système en évolution adiabatique ne peut que croître : $\Delta S = S_{\text{créée}}$.

$S_{\text{créée}}$ représente la création d'entropie due au caractère irréversible de l'évolution.

Pour une transformation irréversible : $S_{\text{créée}} > 0$ ou $\Delta S > 0$.

Pour une transformation réversible : $S_{\text{créée}} = 0$ soit $\Delta S = 0$.

• Système couplé avec un thermostat

Dans une transformation quelconque d'un système (S) couplé à une source de chaleur idéale de température T_e et une source de travail idéale, la variation d'entropie se met sous la forme :

$$\Delta S = S_{\text{échange}} + S_{\text{créée}}.$$

Le terme d'entropie d'échange est défini par $S_{\text{échange}} = \int \frac{\delta Q}{T_e}$.

L'intégrale est calculée le long du chemin réellement suivi par le système lors de son évolution.

$S_{\text{créée}}$ représente la création d'entropie due au caractère irréversible de l'évolution.

Pour une transformation irréversible, $S_{\text{créée}} > 0$.

Pour une transformation réversible, $S_{\text{créée}} = 0$ et $\Delta S = \int \frac{\delta Q}{T_e}$.

• Source couplée avec plusieurs thermostats

La relation précédente se généralise au cas d'un système en contact avec plusieurs thermostats de températures $T_1, T_2, \dots, T_i, \dots, T_n$ qui cèdent au système des transferts thermiques $Q_1, Q_2, \dots, Q_i, \dots, Q_n$. On peut écrire :

$$\Delta S = S_{\text{échange}} + S_{\text{créée}} \quad \text{avec} \quad S_{\text{échange}} = \sum_{i=1}^n \int \frac{\delta Q_i}{T_i}.$$

• Causes d'irréversibilité

On peut citer, entre autres :

- Les échanges thermiques : irréversibilité dues à l'inhomogénéité de la température ;
- Les échanges de travail : irréversibilité due aux frottements.

Dans toutes ces transformations où l'échange de travail est associé à un phénomène irréversible, les systèmes thermodynamiques ne sont pas à l'équilibre thermodynamique interne pendant leur évolution.

► Pour s'entraîner : ex. 2 à 7

Interprétation statistique de l'entropie

• Entropie statistique

$S = k_B \ln \Omega$ où k_B est la constante de Boltzmann, $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ et Ω est le nombre de micro-états réalisant le macroétat étudié.

• Troisième principe de la thermodynamique

Principe de Nernst

L'entropie de tout système thermodynamique tend vers 0 quand sa température tend vers 0.

► Pour s'entraîner : ex. 11

Conseils et pièges à éviter

- Il faut se souvenir que l'entropie, comme l'énergie, est une fonction d'état. La variation d'entropie entre un état initial et un état final ne dépend pas du chemin entre ces deux états. Par exemple, pour un système constitué d'une quantité n de gaz parfait de rapport γ constant, la variation d'entropie a pour valeur :

$$\Delta S = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln \frac{T_{\text{final}}}{T_{\text{initial}}} - nR \ln \frac{P_{\text{final}}}{P_{\text{initial}}}$$

et ceci pour tout chemin, réversible ou non.

- Un système en évolution irréversible peut voir son entropie diminuer : il suffit que l'entropie créée (positive) soit compensée par une entropie échangée négative.
- Pour un système fluide régi par une équation d'état $f(P, V, T) = 0$, l'identité thermodynamique $dU = T dS - P dV$

est une relation mathématique entre les grandeurs d'état et non l'expression d'un bilan d'énergie. On l'utilise donc pour déterminer la variation de S entre deux états, **que la transformation considérée soit réversible ou non**.

- La relation $\delta Q = T dS$ pour une transformation infinitésimale suppose que le système est complètement décrit par une équation d'état $f(P, V, T) = 0$ (il faut donc que la pression et la température soient uniformes). Si, par exemple, le système est siège de frottements, son état dépend aussi de la vitesse relative de ses éléments, la relation ne s'applique pas.

1 Utilisation de tables thermodynamiques

A. Étude du dihydrogène

Les physiciens utilisent fréquemment des tables de données thermodynamiques (et des diagrammes entropiques ou enthalpiques ainsi que nous le verrons aux *chapitres* 5 et 6).

Ces tables sont construites à partir de mesures thermo-élastiques sur les gaz et les liquides. Celles-ci permettent l'établissement d'une équation d'état et le calcul de fonctions d'état telles que l'enthalpie et l'entropie.

Le *tableau* ci-dessous donne les valeurs de l'entropie molaire s du dihydrogène H_2 en $J \cdot g^{-1} \cdot K^{-1}$ pour différentes valeurs de température et de pression.

T (K) \ P (bars)	100	10	1
150	39,5	51,2	60,6
90	34,8	45,8	55,2

1 • Vérifier que le dihydrogène se comporte comme un gaz parfait monoatomique pour des valeurs de pression inférieures ou égales à 10 bars.

2 • On réalise la compression isotherme, pour $T = 150$ K, d'un kilogramme de dihydrogène de 10 bars à 100 bars. Quelle est la variation d'entropie correspondante ?

Qu'aurait-on trouvé en faisant l'hypothèse que le dihydrogène garde un comportement parfait pour ces valeurs de pression ?

Données : $R = 8,314 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$; $\gamma = \frac{5}{3}$.

B. Étude de l'eau liquide

Le *tableau* ci-dessous donne les valeurs de l'entropie molaire s de l'eau liquide en $J \cdot g^{-1} \cdot K^{-1}$ pour différents couples (T, P) . La valeur 0 est prise arbitrairement pour $T = 0^\circ C$.

T ($^\circ C$) \ P (bars)	200	100	10
300	3,20	3,24	—
200	2,30	2,32	—
100	1,30	1,30	1,30

Commenter ce tableau et vérifier sa concordance avec le modèle des phases condensées donné dans le cours. On supposera la chaleur massique de l'eau constante et égale à $4,2 J \cdot g^{-1} \cdot K^{-1}$.

Conseils

A. Quelle est l'expression de l'entropie d'un gaz parfait en variables (T, P) ? Comparer les valeurs de Δs obtenues à partir du tableau à celles que donne l'expression de l'entropie d'un gaz parfait pour des transformations isobares, puis pour des transformations isothermes.

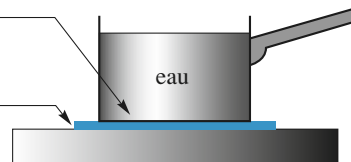
B. Que penser de l'influence de la pression ? Comment s'exprime ds pour une phase condensée ?

2 Chauffage d'une masse d'eau

On s'intéresse à une masse d'eau, m , de capacité calorifique massique constante, c . Elle est chauffée, dans une casserole, sur une plaque électrique de température constante T_p .

fond de la casserole :
bon conducteur
thermique

plaque
électrique
à T_p



Au cours de cette « expérience », l'eau passe de T_1 à T_2 . En faisant toutes les hypothèses qui paraissent raisonnables, modéliser l'évolution de l'eau et en déduire sa variation d'entropie et l'entropie créée.

Données : $c = 4,18 J \cdot g^{-1} \cdot K^{-1}$; $m = 1$ kg ; $T_1 = 300$ K ; $T_2 = 350$ K ; $T_p = 1\ 000$ K.

Conseils

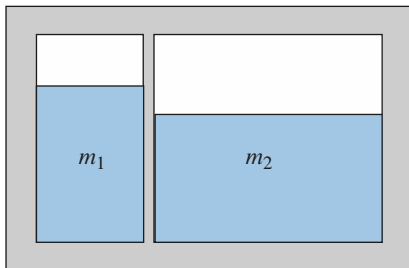
- Que penser de la pression du milieu extérieur ?
- Le fond de la casserole est bon conducteur thermique : que peut-on dire de sa température ?
- Le chauffage de l'eau est-il lent ou rapide ?
- La température de l'eau est-elle uniforme ? Peut-on considérer m comme constant ?

3 Création d'entropie et transfert thermique

Un récipient supposé adiabatique est séparé en deux compartiments contenant, l'un une masse m_1 d'eau et l'autre une masse m_2 d'eau. On suppose que l'eau est une phase condensée idéale de capacité thermique massique constante c .

Les températures initiales sont T_{1i} et T_{2i} avec $T_{1i} < T_{2i}$. La cloison qui sépare les deux masses d'eau étant faiblement diathermane, le transfert thermique entre les deux compartiments est lent et on peut supposer que les températures des deux compartiments sont homogènes à chaque instant ; ce sont deux fonctions du temps notées $T_1(t)$ et $T_2(t)$.

On négligera la capacité thermique de la cloison diathermane.



1 • Quelle relation le premier principe impose-t-il entre $T_1(t)$ et $T_2(t)$? Le premier principe permet-il de prévoir le sens d'évolution et l'état final ?

2 • Exprimer l'entropie $S(t)$ du système isolé en fonction des températures $T_1(t)$ et $T_2(t)$. En déduire le sens d'évolution et les températures finales. Commenter.

3 • Déterminer l'entropie créée pendant l'opération dans le cas particulier où $m_1 = m_2 = m$.

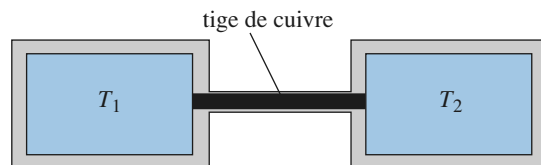
Conseils

- L'entropie et l'énergie interne sont des fonctions d'état extensives.
- Quelle est l'expression de l'entropie pour une phase condensée idéale ?
- Comment évolue l'entropie d'un système isolé ?

4 Bilan d'entropie pour un conducteur thermique

Deux thermostats Θ_1 et Θ_2 de températures T_1 et T_2 ($T_1 > T_2$) sont reliés par une tige de cuivre, isolée sur ses faces latérales. Après un régime transitoire de quelques heures, le système atteint un régime permanent. La température d'un point quelconque de la tige ne dépend plus du temps.

Soit Q_1 et Q_2 les transferts thermiques de Θ_1 et de Θ_2 vers la tige pendant une durée donnée τ . Déterminer l'entropie créée pendant cette durée τ .



Conseils

- Quelle relation relie Q_1 et Q_2 ?
- L'état de la tige est invariable. Que peut-on en déduire pour l'entropie de la tige ?
- Y a-t-il création d'entropie dans les thermostats ?
- Quelle est l'expression de l'entropie échangée par la tige ?

5 Bilan d'entropie pour un système avec frottements

Deux solides Σ_1 et Σ_2 , considérés comme des phases condensées idéales de capacités thermiques C_1 et C_2 sont en contact.

Σ_1 est immobile. Lorsqu'un opérateur exerce sur Σ_2 une force $\vec{F}_{op} = F_{op} \vec{e}_x$, Σ_2 peut glisser sur Σ_1 selon un mouvement de translation parallèle à l'axe horizontal Ox et Σ_1 exerce sur Σ_2 une force de frottement $\vec{F}_{frot} = F_{frot} \vec{e}_x$.

On admet pour la force de frottement le modèle classique des forces de frottement solide/solide :

- Si Σ_2 est en mouvement, $\vec{F}_{frot}$ est opposée au mouvement et de norme constante égale à Φ .
- Si le système est immobile, F_{frot} est comprise entre $-\Phi$ et $+\Phi$.

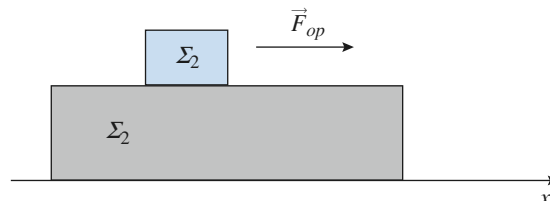
1 • Les variables d'état x et F_{frot} sont-elles reliées par une équation d'état de type $f(F_{frot}, x, T) = 0$?

2 • Entre deux états d'équilibre infiniment voisins :

- Écrire la relation entre les différentielles dU et dS pour le système constitué des deux solides.
- Écrire le premier principe et en déduire une expression de la variation infinitésimale d'entropie.

3 • On néglige les échanges thermiques entre le système constitué par les deux solides et l'extérieur.

Le système est initialement à l'équilibre thermique à la température T_A , puis Σ_2 est tiré (toujours dans le même sens) sur une distance ℓ et on attend que l'équilibre thermique se rétablisse à une température T_B . Déterminer l'entropie créée au cours de la transformation.



Conseils

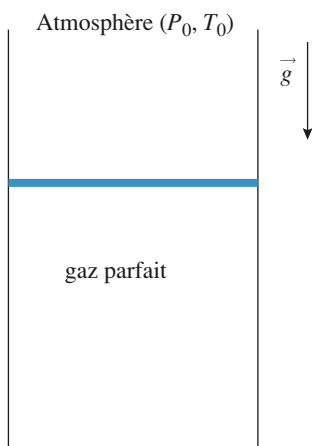
- L'énergie interne et l'entropie sont des variables extensives. Or, U et S sont connues pour chaque solide.
- Quel est le travail de l'opérateur lors d'un déplacement entre deux positions d'équilibre ? On pourra faire un bilan d'énergie mécanique.
- Peut-on résoudre la question 3 en intégrant l'expression obtenue à la question 2 ?

6 Compression et détente monothermes

Un cylindre aux parois athermanes contient n moles d'un gaz parfait dont le coefficient γ est constant. Il est fermé par un piston de masse m et de section S coulisant sans frottement, également athermane.

Dans l'état initial, le gaz, le piston et le cylindre sont à l'équilibre mécanique et thermique avec l'atmosphère, de pression P_0 et de température T_0 ; on note P_1 la pression dans le cylindre.

Dans tout cet exercice, on s'intéresse au système constitué par le cylindre, le piston et le gaz enfermé dans le cylindre.



1 • On pose un solide de masse M sur le piston, puis on laisse évoluer le système vers un nouvel état d'équilibre mécanique et thermique. La pression dans le cylindre est alors égale à P_2 .

Déterminer les échanges énergétiques entre l'atmosphère et le système, puis l'entropie créée au cours de l'opération.

2 • On enlève le solide de masse M et le gaz se détend, jusqu'à un nouvel état d'équilibre. Caractériser ce nouvel état d'équilibre et déterminer les échanges énergétiques et l'entropie créée au cours de l'opération. Conclure.

Conseils

- Pour chaque opération, quelle est la variation d'énergie interne du système ? Peut-on en déduire simplement l'échange thermique ?
- Pour chaque opération, quelle est la variation d'entropie du cylindre, du piston et du gaz ?

7 Compression et détente adiabatiques

Un cylindre vertical, de section $S = 100 \text{ cm}^2$ est rempli d'air considéré comme un gaz parfait de rapport γ constant.

Un piston de masse $m = 100 \text{ g}$ coulisse en faisant varier le volume du cylindre.

Le volume intérieur est divisé par une masse $m_0 = 0,10 \text{ kg}$ de laine d'acier (enchevêtrement serré de fils d'acier). La capacité thermique de l'acier est $c_0 = 0,44 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

À l'extérieur, l'atmosphère est à la pression constante $P_0 = 1,0 \text{ bar}$.

Dans l'état initial, l'air intérieur est à l'équilibre thermodynamique, sa température est $T_1 = 295 \text{ K}$, la pression est P_1 et il occupe un volume $V_1 = 10 \text{ litres}$. On pose alors un objet de masse $M = 9,9 \text{ kg}$ sur le piston. Celui-ci descend et se stabilise lorsque le gaz intérieur est à nouveau à l'équilibre thermodynamique ; la température est alors T_2 et la pression P_2 . On suppose que le piston reste toujours au dessus de la séparation.

On prendra $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

1 • Calculer P_1 et P_2 .

2 • On suppose que :

- Les parois du cylindre sont adiabatiques.
- À l'équilibre, la laine d'acier est à la même température que l'air.
- Les frottements entre le piston et le cylindre sont négligés.

Discuter la pertinence de ces hypothèses simplificatrices. La première et la seconde sont-elles contradictoires ?

3 • Les hypothèses étant admises, déterminer, une fois l'équilibre atteint, la température T_2 et le volume V_2 occupé par l'air.

On posera $p = \frac{P_1}{(\gamma - 1)} + m_0 c_0 \frac{T_1}{V_1}$ et on exprimera

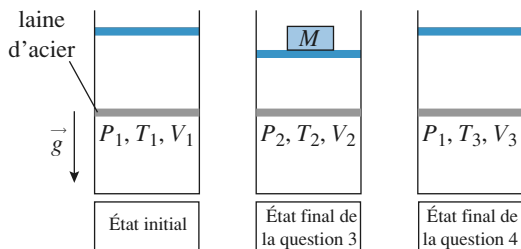
les résultats en fonction de T, V_1, P_1, P_2 et p .

4 • On enlève l'objet de masse M du piston et lorsque le nouvel équilibre thermodynamique est atteint, le volume et la température sont égaux à V_3 et T_3 .

a. Sans les calculer, comparer V_3 à V_1 et T_3 à T_1 .

b. Exprimer T_3 en fonction de T_1, p, P_1 et P_2 et calculer sa valeur. Vérifier le résultat de la question précédente.

c. Calculer l'entropie créée au cours des deux opérations. Conclure.



Conseils

- Rappelons qu'une paroi n'est jamais intrinsèquement adiabatique ou diathermane. Il faut se poser la question de la rapidité des échanges thermiques entre le gaz et les solides. Ces échanges sont d'autant plus rapides que la surface de contact est grande.
- Pour quel système faut-il faire un bilan d'énergie ? le gaz seul ou le système {gaz + laine d'acier + piston + surcharge} ? Doit-on faire un bilan sous forme infinitésimale « $dU = \delta Q + \delta W$ » ou sous la forme « $\Delta U = Q + W$ » ?
- Quelle est la dimension de p ?
- L'évolution est-elle réversible ? Peut-on utiliser la loi de LAPLACE ?
- Rappelons que l'entropie est une fonction extensive. Il suffit donc d'additionner les variations d'entropie des différentes composantes du système.

8 $S(U, V)$, fonction caractéristique

Soit un système constitué de dioxyde de carbone.

Ce gaz est caractérisé par la fonction $S(U, V)$ donnée pour une quantité de matière $n = 1$ mole de gaz :

$$S(U, V) = S_0 + C_{V, m} \ln \left(\frac{U + \frac{a}{V}}{U_0 + \frac{a}{V_0}} \right) + R \ln \left(\frac{V - b}{V_0 - b} \right).$$

S_0, U_0 et V_0 sont respectivement les valeurs de l'entropie, de l'énergie interne et du volume de cette mole de gaz dans un état de référence arbitraire donné.

Données : $C_{V, m}$ est la capacité calorifique molaire à volume constant du dioxyde de carbone :

$$C_{V, m} = 28,50 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1};$$

a et b sont des constantes propres au dioxyde de carbone :

$$a = 0,37 \text{ J} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-2} \text{ et } b = 4,30 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1};$$

R est la constante universelle : $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

1 • Donner deux expressions différentes de la différentielle, $dS(U, V)$, de l'entropie d'une mole de gaz.

En déduire, d'une part, l'expression de l'énergie interne, $U(T, V)$, d'une mole de gaz et, d'autre part, son équation d'état :

$$f(P, V, T) = 0.$$

2 • Deux moles de ce gaz subissent une détente de Joule – Gay-Lussac d'un volume initial $V = 5,00 \text{ dm}^3$ et d'une température initiale $T = 293,0 \text{ K}$ à un volume final $2V$.

a. Calculer les variations de température et d'entropie correspondantes.

b. Comparer les résultats obtenus à ceux de la détente de deux moles de gaz parfait de même capacité calorifique molaire à volume constant dans les mêmes conditions initiales.

Conseils

- 1) La fonction entropie associée à un système thermodynamique donné est-elle unique ? Peut-on alors identifier deux expressions différentes de $dS(U, V)$, membre à membre ? Comment obtenir ces deux expressions ?
- 2) Le système est constitué de deux moles de gaz : comment sont modifiées les expressions de $U(T, V)$ et $S(T, V)$?

9 Le gaz de photons

À l'intérieur d'une cavité vide dont les parois sont à l'équilibre thermique, il existe des ondes électromagnétiques dont l'intensité et la répartition des fréquences dépend de la température. À une onde électromagnétique on associe des particules (« grains d'énergie ») appelées photons et on considère que ceux-ci se comportent comme un gaz.

Des considérations théoriques amènent à poser l'expression de l'entropie, fonction du volume et de l'énergie :

$$S(V, U) = \frac{4}{3} (\sigma_0 V U^3)^{\frac{1}{4}} \text{ où } \sigma_0 \text{ est une constante}$$

universelle ; $\sigma_0 = 7,56 \cdot 10^{-16} \text{ J} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{K}^{-4}$.

1 • En déduire la relation entre l'énergie, le volume et la température, puis la relation entre pression et température.

2 • La cavité, de volume $V = 1 \text{ L}$ contient 1 mole de dihydrogène. Pour quelle température la pression de radiation est-elle égale à la pression exercée par les particules matérielles (on supposera que, pour les tempé-

ratures très élevées, les molécules de H_2 sont décomposées en protons et en électrons qui se comportent comme des gaz parfaits monoatomiques).

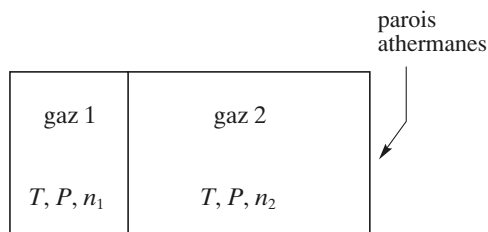
3 • Déterminer la capacité thermique à volume constant associée au rayonnement.

Conseils

- En écrivant l'identité thermodynamique, on constate que P et T peuvent être déduites des dérivées partielles de la fonction S de U et V .
- Quelle est la définition de C_V pour un fluide quelconque ?

10 Transfert de matière, irréversibilité

Un récipient, dont les parois sont athermanes, est séparé en deux compartiments par une paroi amovible; dans l'un se trouvent n_1 moles de gaz parfait occupant un volume V_1 et, dans l'autre, n_2 moles de gaz parfait occupant un volume V_2 . À l'instant initial, les deux gaz sont à l'équilibre sous la même pression P et à la même température T .



On ôte la paroi mobile et on attend l'établissement d'un nouvel équilibre thermodynamique.

- 1 • Déterminer l'état final de chacun des deux gaz.
- 2 • Déterminer l'entropie créée au cours de l'évolution par le système constitué des deux gaz.
- 3 • On pose $n_2 = xn_1$; étudier et tracer la fonction $\mathcal{S}_{\text{créée}}(x)$ pour x tendant vers zéro. Conclure quant à la réversibilité éventuelle de l'évolution.

Conseils

- 1) Réaliser un bilan énergétique pour l'ensemble des deux gaz et utiliser l'extensivité de l'énergie interne.
- 2) Réaliser un bilan entropique et utiliser l'extensivité de l'entropie.
- 3) Discuter de la pente à l'origine de la fonction $\mathcal{S}_{\text{créée}}(x)$.

11 système à deux niveaux

Soit un système de volume constant constitué d'un grand nombre N de particules en équilibre à la température T et dont chacune peut avoir deux valeurs d'énergie E_1 ou E_2 , avec $E_2 > E_1$ (système «à deux niveaux»).

Soit n_1 le nombre de particules d'énergie E_1 et n_2 le nombre de particules d'énergie E_2 .

On suppose que la répartition sur les niveaux d'énergie suit la loi statistique de Boltzmann :

$$\frac{n_2}{n_1} = \exp\left(-\frac{\Delta E}{k_B T}\right).$$

- 1 • Exprimer la différentielle de l'énergie interne du système en fonction de dn_1 et $\Delta E = E_2 - E_1$.
- 2 • Exprimer la différentielle de l'entropie du système en fonction de T , ΔE et dn_1 . On utilisera la formule de Stirling $\ln(N!) = N \ln(N)$ valable pour N grand.
- 3 • Montrer alors que l'on retrouve l'identité thermodynamique.

Conseils

- 1) L'énergie interne est une grandeur extensive.
- 2) Comment s'exprime l'entropie statistique ? Combien y a-t-il de manières de réaliser l'état : $\{n_1$ particules d'énergie E_1, n_2 particules d'énergie $E_2\}$?

1 Utilisation de tables thermodynamiques

A • 1 L'entropie massique d'un gaz parfait s'exprime par :

$$s(T, P) = s(T_0, P_0) + \frac{1}{M} R \left(\frac{\gamma}{\gamma - 1} \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) - \ln \left(\frac{P}{P_0} \right) \right) ;$$

pour un gaz parfait monoatomique $\gamma = \frac{5}{3}$, et pour le dihydrogène $M = 2 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Ainsi, en $\text{J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, on obtient :

$$\Delta s = 4,157 \left(2,5 \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) - \ln \left(\frac{P}{P_0} \right) \right) .$$

• On calcule la variation d'entropie correspondante pour un refroidissement isobare à la pression $P = 10 \text{ bars}$, de $T = 150 \text{ K}$ à $T = 90 \text{ K}$:

$$\Delta s = 4,157 \left(2,5 \ln \left(\frac{90}{150} \right) \right) = -5,3 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} .$$

L'application numérique réalisée avec le tableau donne $\Delta s = -5,4 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. L'accord est donc très bon.

• On calcule maintenant la variation d'entropie pour une compression isotherme, à $T = 150 \text{ K}$, de 1 à 10 bars :

$$\Delta s = -4,157 \left(\ln \left(\frac{10}{1} \right) \right) = -9,6 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} .$$

L'application numérique, réalisée avec les données du tableau, donne $\Delta s = -9,4 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; l'accord est encore bon.

2 • La lecture sur le tableau conduit à :

$$\Delta s = -11,7 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} .$$

En appliquant la relation des gaz parfaits :

$$\Delta s = -4,157 \ln \left(\frac{100}{10} \right) = -9,6 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} .$$

Le comportement du fluide n'est plus parfait.

Remarques

• Il faut noter que pour une pression de 100 bars, à ces valeurs de température, le dihydrogène est dans un état dit fluide (ou supercritique), sur lequel on reviendra dans le chapitre 5.

• Il est conseillé de vérifier la cohérence du signe d'une variation d'entropie : l'augmentation de l'ordre au cours de la transformation doit correspondre à une diminution de l'entropie (cf. la dernière partie du résumé de cours et les derniers exercices du chapitre).

Par exemple, ici, une compression isotherme – c'est-à-dire à agitation thermique constante – correspond à une diminution du volume, l'ordre du système augmente : Δs est effectivement négatif.

B • L'analyse du tableau montre que même pour des températures et des pressions élevées, l'influence de la pression est négligeable : la compression isotherme de 100 à 200 bars, à 300 °C, d'un gramme d'eau liquide correspond à une variation d'entropie de $-0,04 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Il reste à vérifier la relation $\Delta s = mc \ln \left(\frac{T_{\text{final}}}{T_{\text{initial}}} \right)$ qui découle

de l'identité thermodynamique pour une phase condensée : $dU = Tds$ et $dU = mcdT$.

Pour un refroidissement isobare de 300 °C à 200 °C, soit de 573 K à 473 K, le tableau donne :

$$\Delta s = -0,9 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} ;$$

le calcul donne :

$$\Delta s = -0,8 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} .$$

L'accord est bon.

Pour un refroidissement isobare de 200 °C à 100 °C, soit de 473 K à 373 K, le tableau donne :

$$\Delta s = -1,0 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} ;$$

le calcul donne :

$$\Delta s = -1,0 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} .$$

L'accord est excellent.

Remarque : L'accord est d'autant meilleur que la température est proche de 100 °C, car la capacité thermique massique c est alors plus proche de la valeur $4,2 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (c n'est pas constante sur les intervalles de température étudiés).

2 Chauffage d'une masse d'eau

Afin de modéliser au mieux la situation, on fait les hypothèses suivantes relatives à l'eau, la casserole, la plaque et le milieu extérieur :

H₁ : L'ensemble {eau + casserole + plaque} subit une *transformation monobare* sous la pression atmosphérique.

H₂ : On suppose que la casserole est adaptée à ce type d'emploi (fond épais) et qu'elle repose correctement sur la plaque : dans ces conditions, on peut considérer que l'ensemble {casserole + plaque} constitue un thermostat à la température T_p .

H₃ : On suppose que l'intensité du flux thermique du thermostat vers l'eau est important (bon contact thermique) : dans ces conditions, l'échauffement de l'eau est « rapide », et les échanges thermiques vers l'extérieur sont négligeables. L'ensemble {eau + casserole + plaque} est isolé thermiquement de l'extérieur.

H₄ : On suppose que les températures T_1 et T_2 de l'eau correspondent à des températures uniformes de cette eau au début et à la fin de « l'expérience » ; les mouvements de convection dans l'eau permettent de justifier cette hypothèse.

H₅: On ne fait aucune hypothèse sur l'état de l'eau entre le début et la fin de « l'expérience ».

H₆: Le chauffage de l'eau étant rapide entre 27 °C et 77 °C (températures suffisamment éloignées de l'ébullition de l'eau), on néglige l'évaporation de l'eau et $m = \text{constante}$.

La modélisation est donc la suivante :

On est en présence de l'échauffement monobare (H₁) d'une masse d'eau (de T_1 à T_2), en contact avec un thermostat à température T_p (H₂), l'ensemble {eau + thermostat} étant isolé thermiquement de l'extérieur (H₃). La température de l'eau est bien définie au début et à la fin « l'expérience » (H₄), mais inconnue dans les états intermédiaires (H₅). L'évaporation étant négligeable (H₆), le système étudié est fermé.

L'état de l'eau étant connu au début et à la fin de l'expérience,

$$\text{on a } \Delta S = m c \ln \frac{T_2}{T_1}.$$

Le transfert thermique $m c (T_2 - T_1)$, fourni à l'eau sous la température constante T_p , donne une entropie d'échange $\mathcal{S}_{\text{échange}}$ égale à :

$$\mathcal{S}_{\text{échange}} = \frac{m c (T_2 - T_1)}{T_p}.$$

On en déduit l'entropie créée :

$$\mathcal{S}_{\text{créée}} = \Delta S - \mathcal{S}_{\text{échange}} = m c \ln \frac{T_2}{T_1} - \frac{m c (T_2 - T_1)}{T_p}.$$

$$\text{A.N.: } \Delta S = m c \ln \frac{T_2}{T_1} = 0,64 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1}.$$

$$\mathcal{S}_{\text{échange}} = \frac{m c (T_2 - T_1)}{T_p} = 0,21 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1}.$$

$$\mathcal{S}_{\text{créée}} = \Delta S - \mathcal{S}_{\text{échange}} = 0,43 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1}.$$

Cette quantité est effectivement positive.

3 Création d'entropie et transfert thermique

1 • Soit le système isolé constitué par les deux masses d'eau. Son énergie interne se conserve, d'où :

$$m_1 T_1(t) + m_2 T_2(t) = m_1 T_{1i} + m_2 T_{2i}.$$

2 • L'entropie, fonction d'état, ne dépend que de la température pour les phases condensées.

Pour une phase condensée, le volume étant constant, l'identité thermodynamique se réduit à :

$$dU = T dS \text{ avec } dU = m c dT.$$

$$\text{On en déduit } dS = m c \frac{dT}{T}, \text{ d'où : } S = m c \ln \frac{T}{T_0} + S_0$$

si S_0 est l'entropie pour $T = T_0$.

L'entropie étant une fonction extensive : $S_{\text{système}} = S_1 + S_2$ soit :

$$S(t) = m_1 c \ln \frac{T_1(t)}{T_{1i}} + m_2 c \ln \frac{T_2(t)}{T_{2i}} + S(0).$$

L'entropie de ce système isolé ne peut qu'augmenter, soit

$$\frac{dS}{dt} \geq 0, \text{ l'égalité correspondant à l'état d'équilibre final.}$$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{m_1 c}{T_1(t)} \frac{dT_1}{dt} + \frac{m_2 c}{T_2(t)} \frac{dT_2}{dt}$$

La relation imposée par la conservation de l'énergie se

$$\text{traduit par : } m_1 \frac{dT_1}{dt} = -m_2 \frac{dT_2}{dt}, \text{ d'où :}$$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{m_1 c}{T_1(t)} \frac{dT_1}{dt} \left(1 - \frac{T_1(t)}{T_2(t)} \right) \geq 0.$$

T_{1i} étant inférieur à T_{2i} , cette condition se traduit par :

$$\frac{dT_1}{dt} > 0 \text{ et donc } \frac{dT_2}{dt} < 0.$$

Le système cesse d'évoluer lorsque l'état d'équilibre caractérisé par $T_1 = T_2$ est atteint.

Cette température finale est donnée par :

$$T_f = \frac{m_1 T_{1i} + m_2 T_{2i}}{m_1 + m_2}.$$

On aurait obtenu directement ce résultat en considérant comme évident que le système évolue vers l'équilibre thermique. Cette loi d'évolution vers l'équilibre thermique peut être vue comme une conséquence du second principe.

3 • Il suffit de reprendre l'expression de l'entropie du système :

Comme l'entropie échangée est nulle :

$$S_{\text{créée}} = \Delta S = m_1 c \ln \frac{T_f}{T_{1i}} + m_2 c \ln \frac{T_f}{T_{2i}}.$$

$$\text{Si } m_1 = m_2 = m, \text{ alors } T_f = \frac{1}{2} (T_{1i} + T_{2i})$$

$$\text{et } S_{\text{créée}} = m c \ln \frac{(T_{1i} + T_{2i})^2}{4 T_{1i} T_{2i}}.$$

Comme $(T_{1i} + T_{2i})^2 - 4 T_{1i} T_{2i} = (T_{1i} - T_{2i})^2 > 0$, on vérifie que $S_{\text{créée}}$ est toujours positive.

4 Bilan d'entropie pour un conducteur thermique

En régime permanent, l'énergie interne du cuivre est constante. Le travail étant nul on a : $Q_1 + Q_2 = 0$.

Effectuons un bilan d'entropie pour le système {tige}.

• Le régime étant permanent, l'état de la tige est invariable et donc $\Delta S = 0$.

$$\bullet S_{\text{échange}} = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = Q_1 \frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}.$$

• ΔS étant nul, l'entropie créée dans la tige est :

$$S_{\text{créée}} = -S_{\text{échange}} \text{ soit : } S_{\text{créée}} = Q_1 \frac{T_1 - T_2}{T_1 T_2}.$$

Comme il n'y a pas de création d'entropie dans le thermostat (qui est toujours en équilibre interne) l'entropie créée se limite à l'entropie créée dans la tige.

5 Bilan d'entropie pour un système avec frottements

1 • La force de frottement est indépendante de la position de S_2 mais dépend de la vitesse et de la force exercée par l'opérateur. Il n'existe donc pas d'équation d'état reliant x et F_{frot} .

2 • Dans un état d'équilibre, les deux températures sont égales : $T_1 = T_2 = T$.

• Pour chaque solide, phase condensée idéale, l'identité thermodynamique s'écrit :

$$dU_1 = T dS_1 \text{ et } dU_2 = T dS_2.$$

U et S étant des fonctions d'état extensives, nous pouvons écrire :

$$dU = dU_1 + dU_2 = T(dS_1 + dS_2) \text{ d'où : } dU = T dS.$$

• Considérons un déplacement où x croît uniformément d'une position d'équilibre x_1 à une position d'équilibre x_2 .

Les vitesses en x_1 et en x_2 étant nulles, le théorème de l'énergie cinétique appliqué entre x_1 et x_2 s'écrit :

$$\Delta \mathcal{E}_K = 0 = W_{\text{op}} + W_{\text{frot}} = W_{\text{op}} - \Phi(x_2 - x_1)$$

$$\text{d'où : } W_{\text{op}} = \Phi(x_2 - x_1).$$

Si le déplacement s'effectue avec x décroissant uniformément, on obtient : $W_{\text{op}} = \Phi(x_1 - x_2)$.

Pour un déplacement infinitésimal entre deux positions d'équilibre : $\delta W_{\text{op}} = \Phi |dx|$ (toujours positif)

D'après le premier principe appliqué au système :

$$dU = \delta W_{\text{op}} + \delta Q = \Phi |dx| + \delta Q.$$

En comparant les deux expressions de dU , on obtient :

$$T dS = \delta Q + \Phi |dx|.$$

3 • On reprend le même raisonnement, cette fois entre deux états non infiniment voisins. Il n'est pas question d'intégrer la relation précédente car les états intermédiaires ne sont pas des états d'équilibre.

Le déplacement s'effectuant toujours dans le même sens :

$$W_{\text{op}} = \Phi \ell$$

Le bilan d'énergie donne :

$$\Delta U = (C_1 + C_2)(T_B - T_A) = Q + W_{\text{op}} = \Phi \ell$$

$$\text{d'où } T_B = T_A + \frac{\Phi \ell}{C_1 + C_2}.$$

Connaissant l'expression de l'entropie d'une phase condensée, la variation d'entropie est :

$$\Delta S = (C_1 + C_2) \ln \frac{T_B}{T_A}.$$

Comme l'entropie échangée est nulle :

$$\Delta S = S_{\text{créée}} = (C_1 + C_2) \ln \left(1 + \frac{\Phi \ell}{(C_1 + C_2) T_A} \right)$$

$S_{\text{créée}}$ est bien entendu positive pour cette transformation irréversible.

6 Compression et détente monothermes

1 • Pendant toute la transformation le système reçoit du travail des forces de pesanteur et des forces dues à la pression atmosphérique. Ces forces sont équivalentes à

$$\text{une pression effective } \frac{(M + m)g}{S} + P_0 \text{ égale à } P_2.$$

On en déduit : $W = P_2(V_1 - V_2)$ (W est bien positif lors de la compression).

En utilisant l'équation d'état : $P_2 V_2 = n R T_0 = P_1 V_1$,

$$\text{on obtient : } W = n R T_0 \left(\frac{P_2}{P_1} - 1 \right).$$

L'énergie interne d'un gaz parfait ou d'une phase condensée ne dépendant que de la température, l'énergie interne du système a une variation nulle entre l'état initial et l'état final.

$$\Delta U = W + Q = 0, \text{ soit : } Q = -n R T_0 \left(\frac{P_2}{P_1} - 1 \right)$$

L'entropie d'une phase condensée ne dépend que de la température, donc ΔS est nulle pour le cylindre et le piston.

Il reste la variation d'entropie du gaz :

$$\Delta S = -n R \ln \frac{P_2}{P_1} \text{ (voir les expressions de l'entropie$$

d'un gaz parfait).

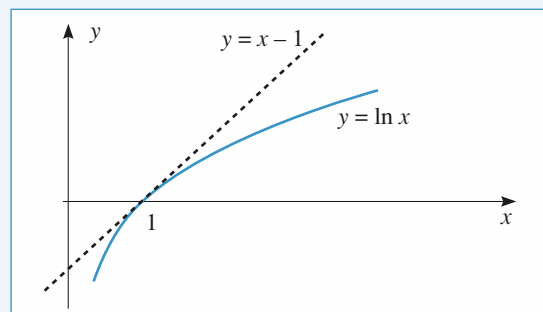
L'entropie échangée avec l'atmosphère considérée comme un thermostat de température T_0 est :

$$S_{\text{échange}} = \frac{Q}{T_0}, \text{ soit } S_{\text{échange}} = -n R \left(\frac{P_2}{P_1} - 1 \right).$$

On en déduit, par différence :

$$S_{\text{créée}} = n R \left(\frac{P_2}{P_1} - 1 - \ln \frac{P_2}{P_1} \right).$$

Comme $\ln(x) < x - 1$ pour tout x (voir document ci-dessous), on vérifie que $S_{\text{créée}} > 0$.



2 • L'état final de la détente est identique à l'état initial de la compression : $P = P_1$ et $T = T_0$.

Le raisonnement est identique, avec cette fois

$P_{\text{effective}} = P_1$ et un travail négatif.

$$W = -n R T_0 \left(1 - \frac{P_1}{P_2} \right); \quad Q = n R T_0 \left(1 - \frac{P_1}{P_2} \right)$$

$$\Delta S = n R \ln \frac{P_1}{P_2}; \quad S_{\text{échange}} = n R \left(1 - \frac{P_1}{P_2} \right)$$

$$\text{et } S_{\text{créée}} = n R \left(\frac{P_1}{P_2} - 1 - \ln \frac{P_1}{P_2} \right),$$

qui est encore positive.

Les transformations ne sont pas réversibles. Bien que l'état final de la détente soit l'état initial de la compression, les deux transformations ne sont pas inverses car les échanges de chaleur et de travail ne sont pas opposés.

On remarque que le travail total est positif et le transfert thermique total négatif.

7 Compression et détente adiabatiques

1 • On écrit l'équilibre mécanique du piston dans l'état initial et du système {piston + surcharge} dans l'état final.
État initial : $-P_0 S - mg + P_1 S = 0$

$$\text{d'où : } P_1 = P_0 + \frac{mg}{S}; \quad P_1 = 1,001 \text{ bar.}$$

$$\text{État final : } -P_0 S - (m + M)g + P_2 S = 0$$

$$\text{d'où : } P_2 = P_0 + \frac{(m + M)g}{S}; \quad P_2 = 1,1 \text{ bar.}$$

2 • On considère classiquement qu'une évolution est adiabatique si sa durée est suffisamment faible pour pouvoir négliger les échanges thermiques. Si le matériau constituant le cylindre est suffisamment isolant, il n'est pas déraisonnable de négliger le transfert thermique du gaz vers le cylindre pendant la transformation.

- En revanche, la laine d'acier, matériau très divisé, offre une grande surface de contact avec le gaz et, de plus, est constituée d'un matériau bon conducteur de la chaleur. On peut alors, pour simplifier, supposer que cet objet est, à la fin de la transformation, à l'équilibre thermique avec le gaz.

- On peut toutefois remarquer que la mise à l'équilibre entre le gaz qui est resté au dessus de la laine d'acier et celui du dessous risque d'être assez lente.

- Le passage du gaz à travers la laine d'acier se traduit par un amortissement important : le piston n'oscille pratiquement pas. La force de frottement cylindre/piston étant très petite devant la force exercée par l'extérieur sur le piston (de l'ordre de 10^3 N), il est tout à fait légitime de négliger son travail.

3 • On effectue un bilan d'énergie entre l'état initial et l'état final pour le système {gaz + laine d'acier + piston + surcharge}. En effet :

- Les états intermédiaires ne sont pas des états d'équilibre, ce qui exclut un bilan infinitésimal de la forme « $dU = dQ + \delta W$ ».

- Le gaz seul subit des échanges thermiques (inconnus *a priori*) avec la laine d'acier.

La variation d'énergie interne est : $\Delta U = W + Q$ avec, pour ce système :

- $\Delta U = \Delta U_{\text{gaz}} + \Delta U_{\text{laine d'acier}}$

$$= \frac{n R}{\gamma - 1} (T_2 - T_1) + m_0 c_0 (T_2 - T_1).$$

(le piston ne recevant aucun échange thermique, son énergie interne est constante)

- $Q = 0$ (Par hypothèse)

- $W = W(\text{poids}) + W(\text{atmosphère}) = (M + m)g \frac{V_1 - V_2}{S} + P_0(V_1 - V_2) = P_2(V_1 - V_2)$

On peut aussi écrire que les forces extérieures se ramènent à la pression effective P_2 , d'où le résultat.

On en déduit, en remarquant que

$$n R = \frac{P_1 V_1}{T_1} = P_2 \frac{V_2}{T_2};$$

$$\left(\frac{P_1 V_1}{(\gamma - 1)} + m_0 c_0 T_1 \right) \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right) = P_2 V_1 - P_1 V_1 \frac{T_2}{T_1}$$

soit :

$$p \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right) = P_2 - P_1 \frac{T_2}{T_1} \quad \text{avec } p = 8,99 \text{ bar.}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{p + P_2}{p + P_1}; \quad \text{A.N. : } T_2 = 298 \text{ K.}$$

$$\text{On en déduit } V_2 = V_1 \frac{P_1 T_2}{P_2 T_1} = \frac{P_1 V_1}{P_2} \frac{p + P_2}{p + P_1};$$

$$\text{A.N. : } V_2 = 9,2 \text{ L.}$$

4 • a. L'évolution du système {gaz + laine d'acier} étant adiabatique et irréversible, son entropie doit augmenter. Or, on revient à la pression initiale et, à pression constante, l'entropie est une fonction croissante de la température. On en déduit :

$$T_3 > T_1 \Rightarrow V_3 > V_1.$$

b. Le raisonnement est identique à celui de la question 3, à ceci près que la pression effective est maintenant P_1 :

$$\Delta U = \left(\frac{n R}{\gamma - 1} + m_0 c_0 \right) (T_3 - T_2) = W = P_1 (V_2 - V_3).$$

Avec les mêmes notations et en se souvenant que

$$P_1 = P_3:$$

$$p \left(\frac{T_3}{T_1} - \frac{T_2}{T_1} \right) = P_1 \frac{V_2}{V_1} - P_1 \frac{T_3}{T_1} =$$

$$P_1 \left(\frac{P_1}{P_2} \frac{T_2}{T_1} - \frac{T_3}{T_1} \right)$$

$$\left(\frac{P_1 V_1}{(\gamma - 1)} + m_0 c_0 T_1 \right) \left(\frac{T_3}{T_2} - 1 \right) =$$

$$P_1 V_2 - P_1 V_3 = P_1 V_2 - P_1 V_1 \frac{T_2}{T_1}$$

$$\frac{T_3}{T_1} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{p + \frac{P_1^2}{P_2}}{p + P_1} = \frac{\left(p + \frac{P_1^2}{P_2} \right) (p + P_2)}{(p + P_1)^2}.$$

A.N.: $T_3 = 295,2 \text{ K}$.

Étudions les variations de la fonction:

$$f(P_2) = \left(p + \frac{P_1^2}{P_2} \right) (p + P_2).$$

f est extrémale lorsque s'annule sa dérivée, soit pour $P_2 = P_1$.

Comme $f \rightarrow \infty$ pour $P_1 \rightarrow \infty$ et pour $P_2 \rightarrow \infty$, cet extremum est un minimum.

On en déduit que T_3 est minimale et égale à T_1 si $P_2 = P_1$ (c'est-à-dire si rien ne se passe!)

Dans tous les autres cas, $T_3 > T_1$, ce qui est conforme au résultat de la question 4 a.

On remarque que, avec les valeurs proposées, l'écart de température est faible. La variation relative de pression est, ici, suffisamment faible pour que l'évolution soit proche de la réversibilité. Pour $P_2 = 2 \text{ bars}$, on aurait trouvé $T_3 = 308 \text{ K}$.

c. Considérons le système {gaz + laine d'acier}. Ce système n'ayant reçu aucun transfert thermique de l'extérieur (bien entendu, les transferts internes ne sont pas pris en compte!), on peut écrire:

$$\Delta S = S_{\text{créée}}.$$

Comme l'entropie est une fonction extensive:

$$\Delta S = \Delta S_{\text{gaz}} + \Delta S_{\text{laine d'acier}}.$$

La pression initiale et la pression finale étant égales, et en utilisant les expressions de l'entropie pour un gaz parfait et pour une phase condensée (voir les rappels en début de chapitre):

$$S_{\text{créée}} = \frac{n R \gamma}{\gamma - 1} \ln \frac{T_3}{T_1} + m_0 c_0 \ln \frac{T_3}{T_1}$$

$$= \left(\frac{P_1 V_1}{T_1} \frac{\gamma}{\gamma - 1} + m_0 c_0 \right) \ln \frac{T_3}{T_1}.$$

A.N.: $S_{\text{créée}} = 0,028 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$.

Remarquons que si $P_2 = 2 \text{ bar}$, on obtient $S_{\text{créée}} = 1,49 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$: L'entropie créée est bien plus importante, car la transformation est plus éloignée du cas limite de la réversibilité.

8 $S(U, V)$, fonction caractéristique

1 • En différenciant $S(U, V)$:

$$dS = C_{V,m} \frac{d\left(U + \frac{a}{V}\right)}{U + \frac{a}{V}} + R \frac{dV}{V - b}$$

$$= C_{V,m} \frac{dU}{U + \frac{a}{V}} + dV \left(\frac{R}{V - b} - \frac{a C_{V,m}}{U V^2 + a V} \right).$$

$$\text{D'autre part, } dS = \frac{dU}{T} + P \frac{dV}{T}.$$

En identifiant ces deux expressions, on obtient:

$$\frac{1}{T} = C_{V,m} \frac{1}{U + \frac{a}{V}} \quad \text{et} \quad \frac{P}{T} = \frac{R}{V - b} - \frac{a C_{V,m}}{U V^2 + a V}.$$

La première expression donne:

$$U(T, V) = C_{V,m} T - \frac{a}{V} \quad (1)$$

(à une constante près).

L'élimination de U et $C_{V,m}$ des deux équations permet d'obtenir l'équation d'état du gaz: $\frac{P}{T} = \frac{R}{V - b} - \frac{a}{T V^2}$,

donc l'équation de Van der Waals pour une mole de gaz:

$$\left(P + \frac{a}{V^2} \right) (V - b) = RT. \quad (2)$$

2 • a. La détente de Joule – Gay-Lussac se fait à énergie interne constante ce qui permet de calculer la variation de température du gaz.

En utilisant l'extensivité de U et V :

$$\frac{U(V, T)}{n} = C_{V,m} T - \frac{a n}{V} \quad (3),$$

soit: avec $\Delta U = 0$,

$$n C_{V,m} \Delta T = n^2 a \left(\frac{1}{2V} - \frac{1}{V} \right), \text{ d'où } \Delta T = - \frac{n a}{2 V C_{V,m}}.$$

A.N.: $\Delta T = -2,6 \text{ K}$.

On peut, de la même manière, écrire l'entropie:

$$\frac{S(U, V)}{n} = \frac{S_0}{n} + C_{V,m} \ln \left(\frac{U + \frac{a n}{V}}{U_0 + \frac{a n}{V_0}} \right) + R \ln \left(\frac{\frac{V}{n} - b}{\frac{V_0}{n} - b} \right).$$

En utilisant (3):

$$\Delta S = 2 C_{V,m} \ln \left(\frac{T + \Delta T}{T} \right) + 2 R \ln \left(\frac{\frac{V}{n} - b}{\frac{V_0}{n} - b} \right).$$

A.N.: $\Delta S = 11,16 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

b. Pour le gaz parfait:

$$\Delta T_{G,P} = 0 \quad \text{et} \quad \Delta S_{G,P} = 2 R \ln 2 = 11,53 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} > \Delta S.$$

Les deux variations d'entropie sont positives conformément au deuxième principe, les systèmes étant thermiquement isolés durant leurs évolutions respectives.

Remarques: La fonction $S(U, V)$ introduite ici est caractéristique du fluide étudié; elle contient en effet toute l'information disponible sur le système puisqu'elle permet de trouver

l'expression de l'énergie interne et l'équation d'état du gaz étudié. Ce résultat est généralisable à un fluide quelconque pour lequel $S(U, V)$ est une fonction caractéristique. Le lecteur vérifiera, par exemple, en utilisant la même méthode que :

$$S(U, V) = S_0 + C_{V,m} \ln \left(\frac{U}{U_0} \right) + R \ln \left(\frac{V}{V_0} \right)$$

est une fonction caractéristique du gaz parfait (pour une mole).

9 Le gaz de photons

1 • L'identité thermodynamique peut se mettre sous la forme :

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{P}{T} dV.$$

Ce qui est équivalent à :

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_V = \frac{1}{T} \text{ et } \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_U = \frac{P}{T}.$$

On en déduit : $\frac{1}{T} = \frac{4}{3} (\sigma_0 V)^{\frac{1}{4}} \cdot \frac{3}{4} U^{-\frac{1}{4}}$

d'où : $U = \sigma_0 V T^4$

$$\frac{P}{T} = \frac{4}{3} (\sigma_0 U^3)^{\frac{1}{4}} \cdot \frac{1}{4} V^{-\frac{3}{4}}$$

d'où : $P = \frac{1}{3} T \left(\frac{\sigma_0 U^3}{V^3} \right)^{\frac{1}{4}}$

ou encore $P = \frac{1}{3} \frac{U}{V} = \frac{\sigma_0 T^4}{3}.$

2 • À la température de 300 K : $P = 2,0 \cdot 10^{-6}$ Pa . La pression due au rayonnement est alors en général négligeable. Elle va devenir non négligeable à des températures telles que les molécules sont totalement dissociées ; 1 mole de H_2 donne 2 moles de protons et 2 moles d'électrons, soit 4 moles de gaz monoatomiques, supposé parfaits.

$$P_{\text{particules}} = \frac{4 n R T}{V} = P_{\text{rad}} = \frac{\sigma_0 T^4}{3}, \text{ ce qui est atteint}$$

pour $T = \left(\frac{12 n R}{\sigma_0 V} \right)^{\frac{1}{3}}.$

A.N. : $T = 5,1 \cdot 10^6$ K . Pour comparer, la température au centre du soleil est de l'ordre de 10^7 K .

3 • Par définition : $C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$ avec ici $U = \sigma_0 V T^4.$

On en déduit : $C_v = 4 \sigma_0 V T^3.$

10 Transfert de matière, irréversibilité

1 • Les parois du récipient étant athermanes (pas de transfert thermique, donc $Q = 0$) et indéformables (pas de transfert mécanique, donc $W = 0$), le mélange se fait de manière isoénergétique, soit :

$$\Delta U = 0.$$

Or, $U = U_{\text{gaz 1}} + U_{\text{gaz 2}}$ et :

$$0 = n_1 R \frac{1}{\gamma_1 - 1} (T_{\text{final}} - T) + n_2 R \frac{1}{\gamma_2 - 1} (T_{\text{final}} - T),$$

la température finale est égale à la température initiale.

Le volume final est $V_1 + V_2$ pour chaque gaz ; dans l'état final, les pressions partielles sont données par l'équation d'état :

$$P_1 = n_1 R T \frac{1}{V_1 + V_2} \text{ et } P_2 = n_2 R T \frac{1}{V_1 + V_2}.$$

La pression finale est :

$$P_f = P_1 + P_2 = \frac{1}{V_1 + V_2} (n_1 R T + n_2 R T).$$

Or, $n_1 R T = P V_1$ et $n_2 R T = P V_2.$

D'où : $P_f = P.$

2 • L'entropie d'échange du système constitué des deux gaz est nulle puisque l'ensemble est thermiquement isolé ; ainsi :

$$\mathcal{S}_{\text{créée}} = \Delta S = \Delta S_{\text{gaz 1}} + \Delta S_{\text{gaz 2}}.$$

On calcule, par exemple, $\Delta S_{\text{gaz 1}}$:

$$\begin{aligned} \Delta S_{\text{gaz 1}} &= n_1 R \left[\frac{1}{\gamma_1 - 1} \ln \left(\frac{T_{\text{final}}}{T_{\text{initial}}} \right) + \ln \left(\frac{V_{\text{final}}}{V_{\text{initial}}} \right) \right], \\ &= n_1 R \ln \left(\frac{V_1 + V_2}{V_1} \right), \end{aligned}$$

soit en utilisant les équations d'état :

$$\frac{V_1 + V_2}{V_1} = \frac{n_1 + n_2}{n_1},$$

cela donne :

$$\Delta S_{\text{gaz 1}} = n_1 R \ln \frac{n_1 + n_2}{n_1}.$$

En procédant de même pour $\Delta S_{\text{gaz 2}}$, on obtient finalement :

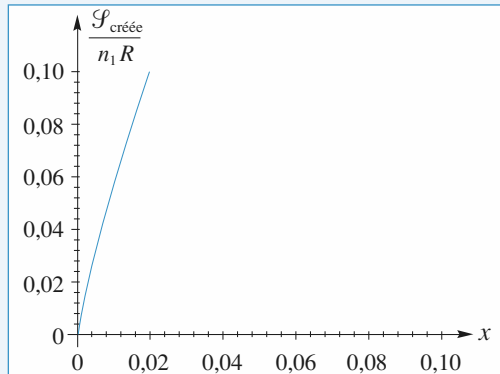
$$\mathcal{S}_{\text{créée}} = n_1 R \ln \frac{n_1 + n_2}{n_1} + n_2 R \ln \frac{n_1 + n_2}{n_2}.$$

On remarque que cette quantité est positive conformément au deuxième principe.

3 • Avec la variable x , l'expression précédente devient :

$$\mathcal{S}_{\text{créée}} = n_1 R \left[\ln(1+x) + x \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right].$$

On trace la fonction $\frac{\mathcal{S}_{\text{créée}}}{n_1 R}$ pour des valeurs de x proches de zéro :



La tangente à l'origine de la courbe est verticale ce qui signifie que $\mathcal{S}_{\text{créée}}$ est, en zéro, un infiniment petit d'ordre inférieur à 1 : le mélange de deux gaz de natures différentes est donc foncièrement irréversible, même si l'un des deux est en très petite quantité par rapport à l'autre.

Il est donc impossible de modéliser cette transformation par une évolution réversible.

Pour bien réaliser la signification physique de ce résultat, on peut imaginer le mélange de deux gaz dont l'un est coloré (méthane et chlore par exemple).

Remarques : Lorsque x tend vers zéro, un équivalent de l'expression donnant $\mathcal{S}_{\text{créée}}$ est :

$$\mathcal{S}_{\text{créée}} = -n_1 R x \ln(x);$$

cette quantité tend vers zéro par valeurs positives, mais moins vite que x puisque $-\ln(x)$ tend vers l'infini.

11 système à deux niveaux

1 • L'énergie interne est une grandeur extensive et l'ensemble des particules d'énergie E_i a une énergie totale $n_i E_i$, donc :

$$U = n_1 E_1 + n_2 E_2.$$

Soit $dU = E_1 dn_1 + E_2 dn_2$ où dU représente la variation d'énergie interne qu'accompagne la transition de dn_1 particules du niveau E_1 au niveau E_2 .

Bien sûr, puisque N est constant :

$$dn_1 = -dn_2 \text{ et } dU = -(E_2 - E_1)dn_1 = -\Delta E dn_1.$$

2 • L'entropie statistique est donnée par :

$$S = k_B \ln \Omega,$$

où Ω est le nombre de complexions du système. Or, pour réaliser le macroétat :

$$\{(n_1, E_1); (N - n_1, E_2)\},$$

il y a $\binom{N}{n_1}$ possibilités, soit $\Omega = \binom{N}{n_1}$.

Remarque : Ceci suppose que les particules étudiées soient discernables.

$$\text{Soit : } S = k_B \ln \binom{N}{n_1} = k_B \ln \frac{N!}{(N - n_1)! n_1!},$$

d'où en utilisant la relation de Stirling :

$$S = k_B [N \ln N - n_1 \ln n_1 - (N - n_1) \ln (N - n_1)],$$

et en différenciant :

$$dS = k_B [-dn_1 - dn_1 (\ln n_1) + dn_1 \ln (N - n_1) + dn_1]$$

$$dS = k_B dn_1 \ln \frac{N - n_1}{n_1}.$$

$$\text{Or, } \frac{N - n_1}{n_1} = \exp \left[-\frac{\Delta E}{k_B T} \right] \text{ et } dS = -\frac{\Delta E}{T} dn_1.$$

3 • L'identification des deux relations conduit bien à $dU = TdS$ (le volume du système étant constant).

LES OBJECTIFS

- Savoir interpréter les diagrammes (P, T) et (P, V) pour un corps pur.
- Comprendre la notion de pression de vapeur saturante.
- Effectuer des bilans d'énergie et d'entropie sur des systèmes diphasés.

LES PRÉREQUIS

- Notion de fonction d'état.
- Fonctions d'état énergie, enthalpie, entropie.
- Expression du travail pour un fluide.
- Propriétés des gaz parfaits et des phases condensées.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Méthodes classiques de calcul.
- Développement limités.

ESSENTIEL

Phases d'un corps pur

- Toute phase homogène d'un corps pur est décrite par la donnée des deux *paramètres intensifs* indépendants P et T , dont dépendent les grandeurs massiques (ou molaires) correspondantes.
- Certaines grandeurs massiques, ou molaires, d'un même corps pur à une température T et sous une pression P , présentent une discontinuité lors d'un changement de phase : c'est le cas du volume, de l'enthalpie et de l'entropie massiques.

Corps pur sous deux phases

- À pression fixée, il n'existe qu'une température pour laquelle l'équilibre d'un corps pur sous deux phases est réalisé. Cette température est indépendante des quantités de corps purs dans chacune des phases.
- La pression d'équilibre liquide-vapeur d'un corps pur à la température T , notée $P_s(T)$, est appelée *pression de vapeur saturante*. Cette pression est la pression maximale que peut atteindre la vapeur pour une température donnée ; elle est indépendante des proportions respectives des deux phases.
- Tout corps pur est caractérisé par l'existence d'un point critique au-delà duquel la distinction entre phase liquide et phase gazeuse n'est plus possible. Le couple $[T_c, P_s(T_c)]$ est unique et caractéristique du corps pur étudié. Tout état situé au-delà de ce point critique est appelé état *fluide*, ou fluide hypercritique, du corps pur considéré.

• Pour la plupart des corps purs, il existe un couple unique $(P_{\text{III}}, T_{\text{III}})$ pour lequel les trois phases – solide, liquide, gaz – sont simultanément en équilibre. Le point correspondant est appelé *point triple* du corps pur considéré.

► **Pour s'entraîner : tous les exercices de ce chapitre**

• Enthalpie de changement d'état

On appelle enthalpie massique de changement d'état à la température T (notée $\ell_{\varphi_1, \varphi_2}$) la variation d'enthalpie de l'unité de masse de corps pur lors de la transition de phase $\varphi_1 \rightarrow \varphi_2$ sous pression d'équilibre $P_s(T)$:

$$\ell_{\varphi_1, \varphi_2}(T) = h_{\varphi_2}(T) - h_{\varphi_1}(T),$$

où h_{φ_i} est l'enthalpie massique du corps pur sous la phase φ_i à la température T et à la pression d'équilibre $\ell_{\varphi_1, \varphi_2}(T)$ s'exprime en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$.

► **Pour s'entraîner : ex. 1, 5, 7 et 8**

• Entropie de changement d'état

L'entropie massique de changement d'état d'un corps pur à la température T est la variation de l'entropie massique du corps pur lors de ce changement d'état ($\varphi_1 \rightarrow \varphi_2$) sous pression d'équilibre $P_s(T)$:

$$\Delta s_{\varphi_1, \varphi_2} = s_{\varphi_2} - s_{\varphi_1} = \frac{h_{\varphi_2} - h_{\varphi_1}}{T} = \frac{\ell_V}{T}$$

Cette variation n'est fonction que de la température ; elle s'exprime en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

► **Pour s'entraîner : ex. 1, 5, 7 et 8**

• Système diphasé liquide-vapeur

• Titres massiques

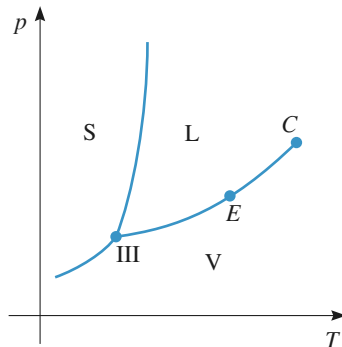
On appelle *titre massique en vapeur* la quantité : $x_{(v)} = \frac{m_{(v)}}{m}$

et *titre massique en liquide* la quantité $x_{(\ell)} = \frac{m_{(\ell)}}{m}$, $x_{(v)} + x_{(\ell)} = 1$.

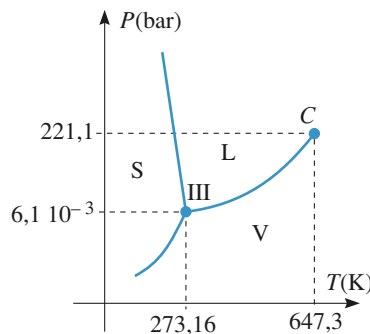
► **Pour s'entraîner : ex. 5 et 7**

• Diagrammes de changement d'état

• Diagramme P, T

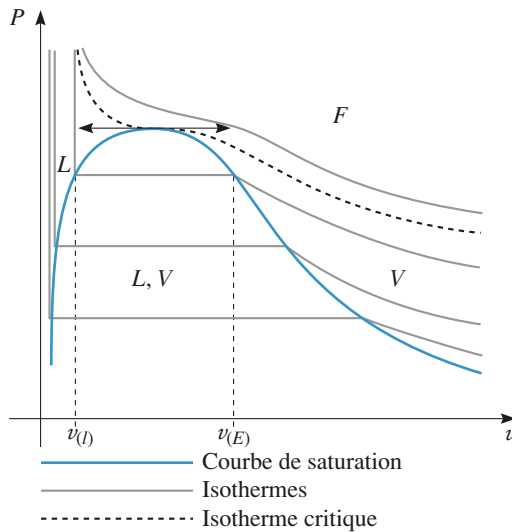


Cas le plus fréquent



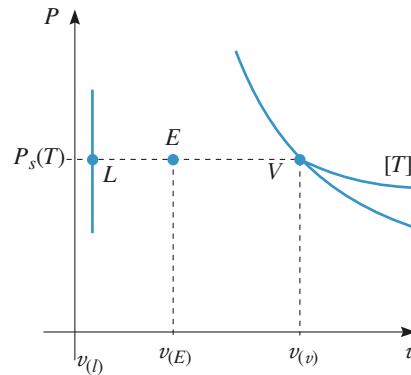
Cas de l'eau

• Diagramme (P, v) pour un système liquide/vapeur



Théorème des moments :

$$x_{(v)} = \frac{v - v_{(l)}}{v_{(v)} - v_{(l)}} = \frac{EL}{VL}$$



• Vaporisation dans l'atmosphère

- La pression partielle d'un constituant d'un mélange de gaz est égale à la pression qu'il aurait s'il occupait seul tout le volume occupé par le mélange, à la même température. La pression totale d'un mélange de gaz parfaits est égale à la somme des pressions partielles de ses constituants.
- Un liquide est en équilibre avec sa vapeur si la pression partielle de la vapeur est égale à la pression de vapeur saturante qui est une fonction croissante de la température.
- Lorsque la température est telle que la pression de vapeur saturante est égale à la pression atmosphérique, le liquide est en ébullition. La température reste alors pratiquement constante jusqu'à disparition du liquide. Si la température est inférieure à la température d'ébullition, le liquide peut s'évaporer lentement si la pression partielle de la vapeur est inférieure à la pression de vapeur saturante.

► Pour s'entraîner : ex. 1 et 6

Conseils et pièges à éviter

- Ne pas extrapoler abusivement les lois concernant le gaz parfait à un système diphasé liquide/vapeur ! Notamment, une transformation isotherme est également isobare si les deux phases coexistent à l'équilibre.
- La « chaleur latente massique de vaporisation » ℓ_v est la variation d'enthalpie lors d'une vaporisation dans les conditions d'équilibre à une température donnée, et donc à pression de vapeur constante. Si la vaporisation s'effectue dans d'autres conditions (à volume constant par exemple), l'échange thermique massique n'est pas égal à ℓ_v .
- Ne pas confondre enthalpie et enthalpie massique : la première est une grandeur extensive relative à un système fermé en équilibre et la seconde est une grandeur intensive ; ces deux grandeurs ne sont pas homogènes entre elles, la première s'exprime en J et la seconde en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$. Il en va de même pour volume et volume massique, entropie et entropie massique, etc.

1 Changement d'état de l'eau

Un récipient thermostaté, de volume initial $V_i = 1 \text{ L}$, est maintenu à la température $\theta_0 = 100^\circ\text{C}$. Il contient de l'air sous la pression partielle $p_a = 2,10^5 \text{ Pa}$ et 1 gramme d'eau partiellement à l'état liquide et partiellement à l'état de vapeur saturante sous la pression p_e .

On négligera le volume du liquide et l'on assimilera l'air et la vapeur d'eau à des gaz parfaits. La pression de vapeur saturante de l'eau à 100°C est de $1,01 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. On donne la constante des gaz parfaits : $R = 8,32 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

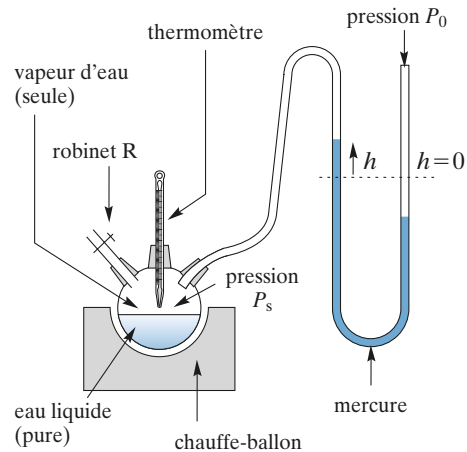
- 1 • Calculer la masse m_ℓ d'eau liquide.
- 2 • Calculer la pression initiale totale p_i qui règne dans le récipient.
- 3 • On effectue une détente isotherme réversible jusqu'à ce que la totalité de l'eau soit passée sous forme de vapeur saturante.
Calculer le volume final V_f quand le liquide a juste disparu.
- 4 • Calculer la pression totale finale p_f qui règne alors dans le récipient.
- 5 • Calculer la variation ΔU_{eau} de l'énergie interne de l'eau au cours de cette opération. On notera ℓ_0 l'enthalpie massique de vaporisation de l'eau à la température θ_0 et M la masse molaire de l'eau. $\ell_0 = 2,3 \cdot 10^6 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$ et $M = 28 \text{ g}$.
On appellera T_0 la température thermodynamique correspondant à θ_0 .
- 6 • Calculer le travail et le transfert thermique fournis au système au cours de l'opération, ainsi que la variation d'entropie.

Conseils

- 1) Comment calculer cette masse, directement ou en cherchant celle de la vapeur ?
- 5) La variation d'enthalpie se calcule plus simplement que la variation d'énergie interne.

2 Diagramme pression-température de l'eau

On veut tracer expérimentalement la courbe donnant la pression de vapeur saturante de l'eau en fonction de la température à l'aide du dispositif ci-après.



- 1 • Indiquer précisément comment effectuer les mesures.
- 2 • Préciser l'expression de la pression de vapeur saturante en fonction de P_0 et h .
- 3 • Dans quelle gamme de température, ce dispositif est-il utilisable ?

Conseils

- 1) Comment être sûr que l'équilibre liquide-vapeur est établi à chaque mesure ? Par quelles mesures commencer : les hautes ou les basses températures ?
- 2) Appliquer la relation de la statique des fluides (quelle hypothèse fait-on implicitement ?).
- 3) Peut-on descendre au-dessous de la température ambiante ? aller au-dessus de la température d'ébullition de l'eau ?

3 Courbe de refroidissement

La formule de Rankine donne la pression de vapeur saturante de l'eau en fonction de la température :

$$\ln\left(\frac{P_s}{P_0}\right) = 13 - \frac{4871}{T} \quad \text{avec } T \text{ en K et } P_0 = 1 \text{ bar}.$$

- 1 • Tracer P_s en fonction de θ , température en $^\circ\text{C}$, sur l'intervalle de température $[0^\circ\text{C}; 150^\circ\text{C}]$.
- 2 • Une certaine quantité d'eau pure en phase vapeur sous la pression atmosphérique à 150°C est refroidie de manière isobare jusqu'à la température ambiante.
 - a. Tracer la courbe représentant la transformation sur le diagramme du 1).
 - b. Donner l'allure de l'évolution de la température en fonction du temps.

c. Tracer la courbe représentant la transformation dans le diagramme (P, v) . On donne $v_\ell = 1 \text{ dm}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ pour l'eau liquide et on fera l'hypothèse la plus simple possible pour l'eau vapeur.

On fera figurer les courbes de rosée et d'ébullition ainsi que quelques isothermes.

Données :

$$c_\ell = 4,18 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}; \quad c_{P,v} = 2 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}.$$

Conseils

- 1) Utiliser une machine graphique en prenant garde aux unités.
- 2) a) La transformation est isobare.
b) Combien y aura-t-il de parties différentes sur la courbe ? Que peut-on dire des pentes respectives des courbes ?
c) Quelle hypothèse simple peut-on faire sur l'eau liquide ? sur l'eau vapeur ? En déduire l'allure des courbes.

4 Fusion de l'eau

Le tableau ci-contre donne quelques valeurs de pressions et températures pour l'équilibre de fusion de l'eau.

Donner l'allure de la courbe de fusion au voisinage de ces valeurs.

Pourquoi n'y a-t-il pas, dans le tableau, de valeurs positives de θ ?

Quelle allure de courbe observe-t-on pour la très grande majorité des autres corps purs ?

θ (°C)	P (bar)
-3	410,0
-2	273,1
-1	136,6
0	1

Conseils

- Tracer la courbe et en déduire son équation.
- Quel est le signe de la pente ? Comparer aux autres corps purs.

5 Utilisation de tables thermodynamiques

Des mesures calorimétriques très précises ont permis d'établir des tables thermodynamiques pour l'eau.

Les grandeurs sont données pour la vapeur (indice g) et pour le liquide (indice ℓ) dans les conditions de l'équilibre liquide/vapeur :

h_ℓ et h_g : enthalpies massiques.

s_ℓ et s_g : entropies massiques.

v_ℓ et v_g : volumes massiques.

Par convention, on a pris $h_\ell = 0 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$ et $s_\ell = 0 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ à 0°C .

t (°C)	P_{sat} (bar)	v_ℓ ($\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$)	v_g ($\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$)	h_ℓ ($\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$)	h_g ($\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$)	s_ℓ (kJ. $\text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)	s_g (kJ. $\text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)
25	0,0317	0,00100	43,41	104,74	2 546,4	0,3669	
100	1,0132	0,00104	16,73	418,38	2 674,4	1,3063	
110	1,4326	0,00105	1,210	461,13	2 689,6	1,4179	
150	4,760	0,00109	0,3924	631,9	2 744,5	1,8409	

1 • Compléter le tableau avec les valeurs de s_ℓ .

2 • Le modèle de la phase condensée idéale pour l'eau liquide et celui du gaz parfait pour l'eau vapeur sont-ils pertinents entre 25°C et 110°C ?

3 • Dans un récipient de volume constant $V = 10 \text{ L}$ initialement vide, on introduit 100 g d'eau, puis le système se met à l'équilibre thermodynamique à la température ambiante de 25°C (T_1). On le chauffe jusqu'à la température de 110°C (T_2). Déterminer le transfert thermique reçu par l'eau pendant le chauffage. On fera une hypothèse sur le volume occupé par l'eau liquide et on évaluera l'ordre de grandeur de l'erreur commise avec cette approximation.

4 • Une chaudière sous pression contenant de l'eau liquide et de la vapeur d'eau en équilibre est maintenue à 150°C . De l'eau liquide, prélevée dans la chaudière, s'échappe en passant par un détendeur ; et le fluide ressort à la pression atmosphérique, égale à $1,013 \text{ bar}$, avec une énergie cinétique négligeable.

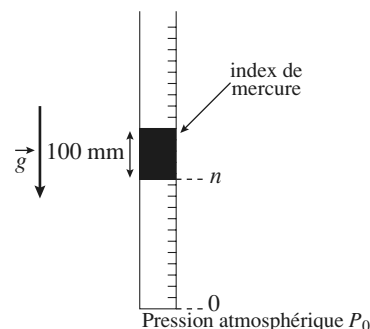
Déterminer la composition du fluide à la sortie du détendeur, si on suppose la détente adiabatique.

5 • Dans un cylindre muni d'un piston mobile, initialement vide, on introduit 1 g de vapeur d'eau sous une pression $P_1 = 1,013 \text{ bar}$ et à la température T ($\theta_1 = 100^\circ \text{C}$). Déterminer le volume V_1 du cylindre.

On détend lentement le fluide jusqu'à une pression $P_2 = 0,032 \text{ bar}$. Déterminer le titre en vapeur et le volume dans l'état final si on néglige les transferts thermiques entre le fluide et le cylindre.

Conseils

- Attention ! les températures sont données en $^{\circ}\text{C}$, les pressions en bar et h en $\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$.
- Pour chaque transformation, on décrira soigneusement l'état initial et l'état final.
- Question 3 : Le volume occupé par le gaz est-il rigoureusement constant ? approximativement constant ?
- Quelle est la fonction d'état qui permet de déterminer le transfert thermique lors d'une évolution isochore ?
- Pour évaluer la variation d'une fonction d'état, on peut considérer une suite de transformations simples ayant même état initial et même état final.
- La détente de la question 4 est adiabatique. Est-elle isentropique ?
- Revoir la détente de Joule-Thomson (cours sur le premier principe).
- Comment exprime-t-on l'enthalpie massique d'un mélange liquide/vapeur de titre x ?



6 Changement d'état en présence d'un gaz

Un tube cylindrique de faible section en verre, fermé à l'une de ses extrémités est ouvert à l'autre bout. Le tube est vertical, l'extrémité ouverte vers le haut. Il porte une graduation millimétrique. Le zéro de cette graduation correspond à l'extrémité fermée.

Un index de mercure isole une certaine quantité de fluide. L'index de mercure a une hauteur égale 100 mm. On repère la base de l'index de mercure par la graduation n .

La pression atmosphérique est $P_0 = \rho_{\text{Hg}} g H_0$, avec $H_0 = 760 \text{ mm}$.

On isole dans le tube une certaine masse d'air et d'eau. Ce tube, toujours vertical, est enfermé dans une étuve dont la température varie entre 98°C et 102°C .

La pression de vapeur saturante de l'eau dans ce domaine est donnée par :

$P_S = a \left(\frac{t}{100} \right)^{\alpha}$, avec $\alpha = 3,5$ et la température t exprimée en $^{\circ}\text{C}$.

La température du point critique de l'eau est $t_c = 374^{\circ}\text{C}$.

- 1 • Déterminer a en millimètres de mercure.
- 2 • On assimile la vapeur d'eau à un gaz parfait et on néglige le volume de l'eau à l'état liquide. Sachant qu'à $t = 98^{\circ}\text{C}$, on a $n_{98} = 500$ et qu'à $t = 102^{\circ}\text{C}$, on a $n_{102} = 750$, montrer que la vapeur est sèche à 102°C et saturante à 98°C .
- 3 • Tracer $n = f(t)$; on déterminera en particulier la température t_0 et $n_0 = f(t_0)$ telle que pour $t > t_0$, la vapeur est sèche.
- 4 • Calculer le rapport entre la masse totale d'eau et la masse d'air enfermée dans le tube.

Conseils

Il est conseillé d'utiliser ici comme unité de pression le millimètre de mercure ; la pression atmosphérique est « équilibrée » par 760 mm de mercure.

- 1) À $t = 100^{\circ}\text{C}$, quelle est la pression de vapeur saturante de l'eau ?
- 2) Lors de telles situations, on fait une hypothèse et on vérifie sa validité.
- 3) Tant que la vapeur est sèche, la quantité de matière vapeur est invariante ; quand la vapeur est saturante, seule la quantité de matière d'air est invariante.
- 4) Seules les quantités de matière en phase vapeur sont accessibles.

7 Liquéfaction du dioxyde de carbone

Un cylindre à parois diathermanes contient du dioxyde de carbone CO_2 et se trouve constamment en contact avec un thermostat à 0°C .

La pression initiale du gaz est $P_0 = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, et son volume $V_0 = 100 \text{ litres}$.

On réduit réversiblement le volume du fluide jusqu'à $V = 1 \text{ litre}$. Dans la phase vapeur, on assimilera le gaz CO_2 à un gaz parfait.

- 1 • Représenter la transformation considérée dans le diagramme (P, V) où V_m représente le volume molaire.

2 • À quelle pression P a lieu le début de la condensation ?

Comparer à la valeur expérimentale de la pression de vapeur CO_2 à 0°C : $P_{\text{exp}} = 34,6 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

3 • Quel est le titre en vapeur à la fin de l'expérience ?

4 • Calculer le travail de compression ainsi que le transfert thermique reçu de la part du thermostat au cours de cette expérience.

5 • Calculer la variation d'énergie interne ΔU , la variation d'enthalpie ΔH et la variation d'entropie ΔS au cours de cette transformation.

Données

- Masse molaire de CO_2 : $M = 44 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$.
- État critique : $P_c = 74 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ et $V_{m,c} = 0,095 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ et $T_c = 304 \text{ K}$;
- Point triple : $T_t = 216 \text{ K}$ et $P_t = 5,1 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.
- Volume massique de la vapeur saturante à 0°C : $V_v = 0,0104 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$.
- Masse volumique du liquide de saturation à 0°C : $\rho_L = 912 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.
- Chaleur latente massique de vaporisation : $\ell_v = 232 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ à 0°C .

Conseils

1) On commencera (par exemple !) par calculer toutes les grandeurs molaires (ou massiques ou pour la quantité de matière considérée), puis on représentera la transformation dans le diagramme.

2) La vapeur n'étant pas un gaz parfait (on utilise un modèle), il existera une différence entre la valeur calculée et la valeur expérimentale : dans la suite du problème, on conservera la grandeur calculée pour une cohérence des valeurs numériques.

3) On supposera que la vapeur suit la loi des gaz parfaits.

4) Pour les transferts thermiques, comme toujours, on utilisera les variations des fonctions d'état.

5) On pourra remarquer, tous calculs faits, qu'il n'y a aucune entropie créée.

8 Surfusion du phosphore

On se propose d'étudier un phénomène de « retard à la solidification » : certains corps purs sont susceptibles d'exister à l'état liquide, sous une pression donnée, à une température inférieure à leur température de fusion. Ce phénomène porte le nom de surfusion. Il nécessite des conditions expérimentales particulières et peut cesser lors de l'introduction d'un cristal de solide, d'une impureté ou en cas d'agitation du récipient contenant le liquide surfondu.

Soit un récipient calorifugé contenant une masse $m = 10 \text{ g}$ de phosphore liquide surfondu à la température $t = 34^\circ\text{C}$ sous la pression atmosphérique.

1 • On fait cesser la surfusion et on observe un nouvel état d'équilibre diphasé du phosphore. Déterminer la masse respective de chacune des phases.

Données pour le phosphore :

$T_f = 317 \text{ K}$; $l_f(T_f) = 20,910 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$ sous la pression atmosphérique; $c_{P(\text{liq})} = 0,798 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (valeur supposée indépendante de la température dans l'intervalle considéré).

2 • Calculer la variation d'entropie correspondante.

3 • Quel serait l'état final du système si on faisait cesser la surfusion d'une même masse de phosphore initialement à la température $t' = 17,5^\circ\text{C}$?

Donnée : $c_{P(\text{sol})} = 0,840 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Conseils

1) Il faut modéliser l'évolution qui permet la cessation de l'état de surfusion; on peut alors choisir la fonction d'état sur laquelle travailler. Quelles sont les caractéristiques de l'état initial et de l'état final? Quel chemin doit-on choisir, en fonction des données, pour calculer sa variation?

2) S est aussi une fonction d'état: le même chemin qu'au 1) doit permettre de calculer sa variation.

3) Le système sera-t-il encore en équilibre liquide solide dans l'état d'équilibre final? Reprendre alors la méthode du 1).

1 Changement d'état de l'eau

1 • On calcule la masse d'eau vapeur. La vapeur est saturante donc la pression partielle de l'eau est : $p_e = 10^5 \text{ Pa}$. Si n_V est la quantité d'eau vapeur : $p_e V_i = n_V RT$. car on néglige le volume du liquide.

$$\text{Soit : } n_V = \frac{p_e V_i}{RT_0} \text{ et } m_V = \frac{M p_e V_i}{RT_0} = 0,58 \text{ g}.$$

La masse d'eau liquide est $m_\ell = m - m_V = 0,42 \text{ g}$ ce qui représente un volume de $0,42 \text{ cm}^3$ négligeable devant 1 L .

2 • La pression totale est la somme des pressions partielles :

$$p_i = p_a + p_e = 3 \cdot 10^5 \text{ Pa}.$$

3 • La vapeur est saturante, sa pression est donc p_e . Si n'_V est le nombre de moles de vapeur, $n'_V = \frac{m}{M} = 5,55 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$,
 et $p_e V_f = n'_V RT_0$.

$$\text{Soit : } V_f = \frac{m RT_0}{M p_e} = 1,72 \text{ L}.$$

4 • De la même manière que 2) $p_f = p'_a + p_e$ avec

$$p'_a = \frac{p_a V_i}{V_f} \text{ car la détente est isotherme :}$$

$$p_f = p_a \frac{V_i}{V_f} + p_e = 2,16 \cdot 10^5 \text{ Pa}.$$

5 • La transformation de l'eau est une vaporisation de la masse m_e à la température θ_0 donc :

$$\Delta H_{\text{eau}} = m_e L_0$$

$$\Delta U_{\text{eau}} = \Delta H_{\text{eau}} - \Delta(PV)_{\text{eau}}$$

$$\Delta(PV)_{\text{eau}} = \underbrace{\frac{m_e RT_0}{M}}_{\text{état final gaz}} - \underbrace{v_{\text{liquide}} P_i}_{\text{état initial liquide}} \approx \frac{m_e RT_0}{M}$$

$$\text{soit : } \Delta U_{\text{eau}} = m_e \left(\ell_0 - \frac{RT_0}{M} \right).$$

$$\text{A.N. : } \Delta U_{\text{eau}} = 940 \text{ J}.$$

6 • Au cours de la transformation, la pression est :

$$P = P_{\text{air}} + P_{\text{eau}} = p_a \frac{V_1}{V} + p_e \quad (p_e \text{ est constante car } T$$

est constante).

Le travail fourni au système est :

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} P dV = - P_e (V_f - V_i) - p_a V_i \ln \frac{V_f}{V_i}.$$

$$\text{A.N. : } W = -180 \text{ J}.$$

L'air, considéré comme un gaz parfait, a une énergie interne constante car la température est constante. D'où :

$$\Delta U_{\text{système}} = \Delta U_{\text{eau}} = 840 \text{ J}.$$

On obtient le transfert thermique par différence :

$$Q = \Delta U - W, \text{ soit : } Q = 1,12 \text{ kJ}.$$

L'évolution étant réversible et isotherme, on peut écrire :

$$Q = T \Delta S, \text{ d'où : } \Delta S = 3,0 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

2 Diagramme pression-température de l'eau

1 • Il faut être sûr que l'on étudie un corps pur et que l'équilibre est établi à chaque mesure ; pour cela :

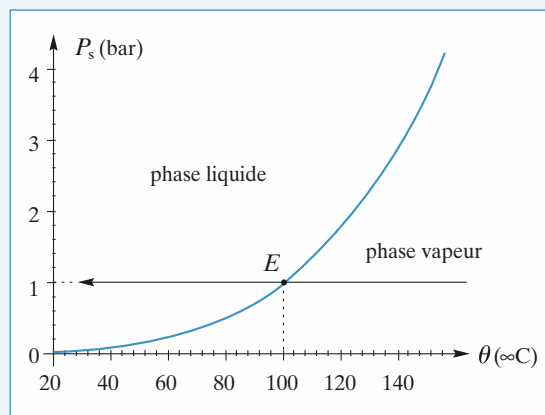
- l'eau pure (eau distillée) liquide est portée à ébullition, le robinet étant ouvert ; les canalisations sont alors purgées de l'air et ne contiennent plus que de la vapeur d'eau seule ;
- la température est proche de 100°C ; on coupe alors le chauffage, on ferme le robinet et on laisse l'eau se refroidir ; le refroidissement se faisant lentement, on peut considérer que l'équilibre est établi à chaque instant ;
- il suffit alors de relever les valeurs de h et de θ régulièrement.

2 • L'application de la relation fondamentale de la statique des fluides au mercure, supposée incompressible, conduit à $P_s = P_0 - 2\rho_{\text{Hg}}gh$.

3 • Il est clair, d'après la description qu'on a faite de l'utilisation du dispositif, que la température maximale sera de l'ordre de 100°C et la température inférieure de l'ordre de 20°C .

3 Courbe de refroidissement

1 • La courbe est donnée ci-dessous.



2 • a. La transformation, isobare, est représentée ci-dessus ; le point E correspond à l'équilibre liquide vapeur sous 1 bar.

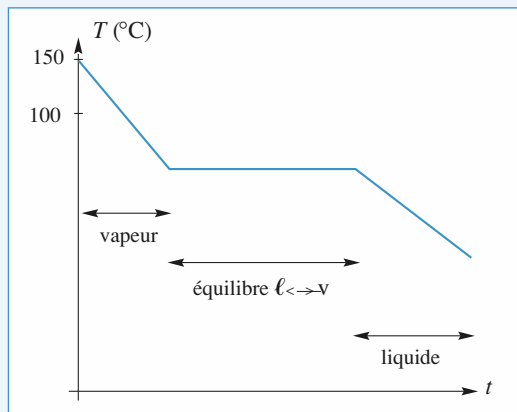
b. Lorsque la vapeur se refroidit, la température diminue avec le temps ; pour $\theta = 100^\circ \text{C}$, l'équilibre liquide-vapeur est atteint, la première goutte de liquide apparaît. La température

re va rester constante tout le temps que dure le changement d'état. Enfin, la température se remettra à décroître lorsque la dernière bulle de vapeur aura disparu.

On peut se demander si la pente est plus grande pour le refroidissement du liquide ou de la vapeur : la chaleur massique de l'eau liquide est supérieure à celle de l'eau vapeur ; si l'on suppose la puissance thermique, $\mathcal{P}$, constante,

$$dt_\ell = c_\ell \frac{dT}{\mathcal{P}} > dt_v = c_v \frac{dT}{\mathcal{P}} ;$$

la courbe aura alors l'allure suivante :

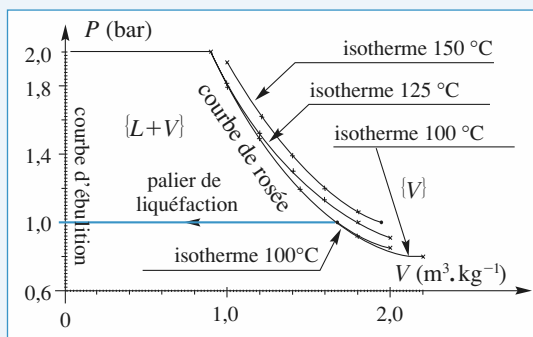


c. L'eau liquide peut être considérée comme incompressible : la courbe de saturation est une verticale d'équation $v = 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$. L'isobare liquide est horizontale (mais n'apparaît pas sur le diagramme ci-dessous) à $P = 1 \text{ bar}$. Le changement d'état correspond à un palier de pression. L'eau vapeur sera considérée comme un gaz parfait ; la courbe est horizontale puisque la transformation est isobare. Elle va pour la vapeur de :

$$v = \frac{R(273 + 150)}{PM} = 1,95 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$$

$$\text{à } v = \frac{R(273 + 100)}{PM} = 1,72 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}.$$

On a fait figurer sur le graphique ci-après quelques points de la courbe de rosée, calculés avec la formule de Rankine et l'équation d'état des gaz parfaits ; les isothermes sont obtenues grâce à l'équation des gaz parfaits pour la vapeur et sont verticales pour le liquide.

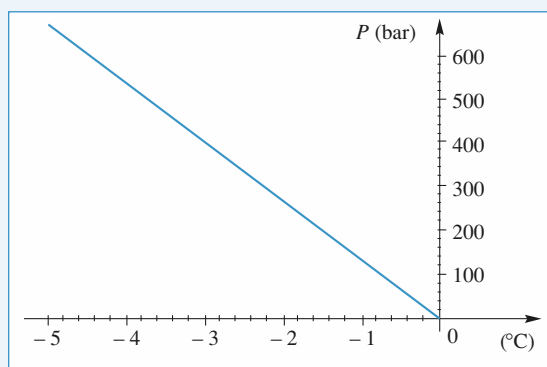


4 Fusion de l'eau

La courbe est une droite de pente $-136,6 \text{ bar} \cdot \text{K}^{-1}$ et d'équation $P_{\text{liq-sol}} = 1 - 136,6 (T - 273)$, avec P en bar et T en K. On remarque que :

- la courbe est quasiment verticale, comme pour les autres corps purs (avec une échelle appropriée !);
- sa pente est négative contrairement à la majorité des corps purs;
- il n'y a pas de valeurs positives de θ , puisque la température du point triple de l'eau vaut $0,01 \text{ °C}$.

L'équilibre de fusion est impossible au-delà de cette température. Pour les autres corps purs, l'équilibre de fusion est impossible en deçà de la température triple.



Remarque : Le caractère négatif de la pente tient à ce que le volume massique de l'eau solide est plus grand que le volume massique de l'eau liquide (voir la relation de Clapeyron en 2^{de} année et le cours de chimie sur la liaison hydrogène) : on sait ce qu'il advient d'une bouteille pleine d'eau liquide mise au congélateur...

5 Utilisation de tables thermodynamiques

1 • Dans les conditions de l'équilibre isotherme et isobare : $\Delta h = T \Delta s$, d'où : $s_g = s_\ell + \frac{h_g - h_\ell}{T}$.

On complète ainsi le tableau en exprimant T en Kelvin ($T = t + 273$)

$t \text{ °C}$	$s_g (\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$
25	8,556
100	7,350
110	7,233
150	6,832

2 • Entre 25 °C et 120 °C , v_ℓ varie de 6 % alors que le volume est constant pour une phase condensée idéale. Remarquons toutefois que, v_ℓ étant très petit devant v_g , le travail associé aux variations de v_ℓ est en général négligeable dans les bilans d'énergie.

Si le modèle est correct: $s_\ell(T) = C \ln \frac{T}{T_0}$

avec $T_0 = 273,15 \text{ K}$. Examinons donc les valeurs

expérimentales de $f_1(T) = \frac{s_\ell}{\ln \frac{T}{T_0}}$:

25 °C: $f_1 = 4,1895 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$;

110 °C: $f_1 = 4,1899 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

L'accord est excellent.

Si la vapeur est un gaz parfait, alors $\frac{P_{\text{sat}} v_g}{T} = \frac{R}{M}$

est constant. Examinons les valeurs expérimentales de

$f_2(T) = \frac{P_{\text{sat}} v_g}{T}$:

25 °C: $f_2 = 461 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$;

110 °C: $f_2 = 452 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$. L'accord est relativement bon.

3 • On suppose que, la quantité d'eau vaporisée étant faible, le volume occupé par le gaz est constant, soit $V_g = 9,90 \text{ L}$.

Affectons l'indice 1 à l'état initial et l'indice 2 à l'état final.

$P_1 = 0,0317 \text{ bar}$; $m_{g1} = \frac{V_g}{V_{g1}} = 0,228 \text{ g} \Rightarrow m_{\ell1} = 99,77 \text{ g}$

$\Rightarrow V_{\ell1} = 0,0998 \text{ L}$. L'erreur sur les volumes est de l'ordre de $2 \cdot 10^{-4} \text{ L}$, soit une erreur relative de $2 \cdot 10^{-5}$ sur V_g .

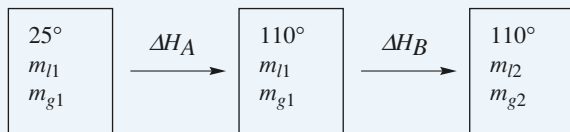
À l'état final: $P_2 = 1,4326 \text{ bar}$, $m_g = \frac{V_g}{V_{g1}} = 8,182 \text{ g}$

$\Rightarrow m_{\ell2} = 91,2 \text{ g} \Rightarrow V_{\ell2} = 0,0912 \text{ L}$. L'approximation sur le volume V_{g2} est encore justifiée à $8 \cdot 10^{-4}$ près en valeur relative. Si on s'en tient à une précision de l'ordre de 0,1 %, cette hypothèse est légitime.

Pour une évolution isochore, le transfert thermique est égal à la variation d'énergie interne, donc:

$$Q = \Delta U = \Delta H - \Delta(PV) = \Delta H - V(P_2 - P_1)$$

Évaluons ΔH en imaginant une suite de deux transformations fictives ayant même état initial et même état final.



$\Delta H_A = m_{\ell1} (h_{\ell2} - h_{\ell1}) + m_{g1} (h_{g2} - h_{g1}) = 35,60 \text{ kJ}$;

$\Delta H_B = \ell_{v2} (m_{g2} - m_{g1}) = (h_{g2} - h_{\ell2}) (m_{g2} - m_{g1}) = 17,73 \text{ kJ}$.

On en déduit $\Delta H = \Delta H_A + \Delta H_B$ puis $Q = 51,9 \text{ kJ}$.

L'erreur relative sur les masses dans l'état final est de l'ordre de l'erreur relative sur $V_{\ell2}$, soit de l'ordre de 0,1%. Le troisième chiffre significatif est donc crédible.

4 • On reconnaît une détente de Joule-Thomson, qui conserve la fonction enthalpie.

Faisons l'hypothèse que le fluide sortant est un mélange liquide/vapeur en équilibre interne de titre en vapeur x_2 . Il est à la température de 100 °C (T_2).

L'enthalpie d'une masse m de ce fluide a pour expression: $H = m_{\ell2} h_{\ell2} + m_{g2} h_{g2} = m[(1 - x_2)h_{\ell} + x_2 h_g]$.

Son enthalpie massique est: $h = h_{\ell} + x(h_g - h_{\ell})$.

Le titre x_2 est donc solution de l'équation: $h_{\ell1} = h_{\ell2} + x_2 (h_{g2} - h_{\ell2})$.

On obtient: $x_2 = 0,10$.

1 g de fluide sortant contient 0,1 g de vapeur et 0,9 g de liquide. La valeur trouvée étant comprise entre 0 et 1, l'hypothèse est validée.

5 • La détente lente est une suite continue d'états d'équilibre. On peut l'assimiler à une adiabatique réversible, c'est-à-dire à une isentropique. Écrivons l'égalité de l'entropie initiale S_1 et de l'entropie finale S_2 .

L'état initial est composé de vapeur saturante, à 100 °C.

$V_1 = m v_{g1} = 1,67 \text{ L}$ et $S_1 = m s_{g1}$.

L'état final est un état d'équilibre de température 25 °C et de titre en vapeur x_2 inconnu. Son entropie est:

$S_2 = m[s_{\ell2} + x_2(s_{g2} - s_{\ell2})]$.

Il suffit d'égaliser les deux valeurs de l'entropie et on obtient: $x_2 = 0,74$.

On en déduit $V_2 = m(0,74 v_{g2} + 0,26 v_{\ell2})$ soit: $V_2 = 32 \text{ L}$.

6 Changement d'état en présence d'un gaz

1 • La pression de vapeur saturante est donnée par la formule: $P_s = a \left(\frac{t}{100} \right)^a$; à $t = 100 \text{ °C}$, la pression de vapeur

saturante est égale à la pression atmosphérique (soit 760 mm de mercure); donc $a = 10^5 \text{ Pa}$, ou $a = 760 \text{ mm de mercure}$. On remarque qu'au cours de la transformation proposée, la pression dans le tube est invariante, et égale à 860 mm de mercure ($P = \rho_{\text{Hg}} g H$, avec $H = 860 \text{ mm}$).

2 • On suppose que la vapeur est sèche à 98 °C:

Si elle est sèche à cette température, elle le sera encore à 102 °C: la quantité de matière en phase vapeur est donc invariante lors de la transformation; on doit donc vérifier que (comme la pression dans le tube est invariante):

$$\frac{V}{T} = \text{cte, soit: } \frac{n_{98}}{T_{98}} = \frac{n_{102}}{T_{102}},$$

ce qui est faux car:

$$\frac{500}{273 + 98} \neq \frac{750}{273 + 102}:$$

la vapeur est donc au moins saturante à 98 °C.

On suppose que la vapeur est saturante à 102 °C.

On connaît la pression de l'air $P_{\text{air}} = P - P_s$ égale à la pression totale moins la pression de vapeur saturante. La quantité de matière d'air ne variant pas, on doit vérifier :

$$\frac{P_{\text{air},98} V_{98}}{T_{98}} = \frac{P_{\text{air},102} V_{102}}{T_{102}},$$

$$\text{soit : } \frac{P_{\text{air},98} n_{98}}{T_{98}} = \frac{P_{\text{air},102} n_{102}}{T_{102}};$$

on remarque de suite que :

$$\frac{\left(860 - 760 \left(\frac{98}{100}\right)^{3,5}\right) 500}{273 + 98} \neq \frac{\left(860 - 760 \left(\frac{102}{100}\right)^{3,5}\right) 750}{273 + 102} :$$

l'hypothèse est à nouveau fautive. À $t = 102^\circ\text{C}$ la vapeur est donc sèche.

3 • On trace $n = f(t)$. On pose $t = 100 + \theta$.

• Quand on est en présence de vapeur sèche, on a une quantité de matière constante (sous pression constante) dans le tube donc :

$$\frac{V}{T} = \text{cte, soit : } \frac{n}{Tt} = \frac{n_{102}}{T_{102}},$$

ce qui donne :

$$n = \frac{750}{375} (273 + t) = 2(373 + \theta) :$$

c'est une fonction affine.

• Quand la vapeur est saturante, la pression de l'air est connue et égale à : $P_{\text{air}}(t) = P - P_s(t)$. La quantité de matière d'air ne variant pas, on a :

$$\frac{P_{\text{air},98} n_{98}}{T_{98}} = \frac{P_{\text{air},t} n}{Tt}, \text{ soit :}$$

$$\frac{\left(860 - 760 \left(\frac{98}{100}\right)^{3,5}\right) 500}{273 + 98} = \frac{\left(860 - 760 \left(\frac{100 + \theta}{100}\right)^{3,5}\right) n}{273 + 100 + \theta}.$$

On utilise les développements limités :

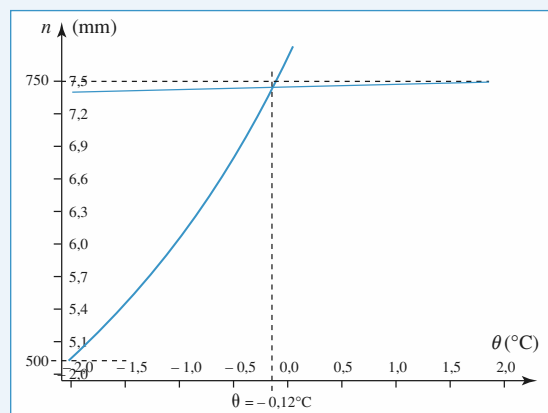
$$\frac{\left(860 - 760 \left(1 - \frac{2}{100}\right)^{3,5}\right) 500}{371} = \frac{\left(860 - 760 \left(1 + \frac{\theta}{100}\right)^{3,5}\right) n}{373 + \theta},$$

$$\text{soit : } \frac{\left(100 + \frac{7.760}{100}\right) 500}{371} = \frac{\left(100 - \frac{3,5 \cdot 760 \cdot \theta}{100}\right) n}{373 + \theta},$$

$$\text{et donc : } n = 206,47 \frac{373 + \theta}{100 - 26,6 \theta}.$$

On vérifie bien que pour $\theta = -2$, $n = 500$.

On trace ces deux courbes :



On cherche le point d'intersection entre les courbes :

$$n = 206,47 \frac{373 + \theta}{100 - 26,6 \theta} = 2(373 + \theta),$$

soit : $53 \theta^2 + 19,8 \cdot 10^3 \theta + 2,4 \cdot 10^3 = 0$,
dont la solution (dans le domaine qui nous intéresse) est :
 $-0,12^\circ$. Ainsi $t_0 = 99,88^\circ\text{C}$.

4 • Pour calculer le rapport entre la masse totale d'eau et la masse d'air enfermée dans le tube, on s'intéresse aux quantités de matière.

• À $t = 102^\circ\text{C}$, la quantité totale de matière est :

$$n_{\text{air}} + n_{\text{eau}} = \frac{PV_{102}}{RT_{102}} = \frac{\rho_{\text{Hg}} g 860 \cdot 10^{-3} \text{ S } 750 \cdot 10^{-3}}{8,32 (273 + 102)} \\ = 2,07 \cdot 10^{-4} \rho_{\text{Hg}} \text{ Sg (en usi).}$$

• À $t = 98^\circ\text{C}$, la quantité totale de matière d'air est :

$$n_{\text{air}} = \frac{(P - P_{s,98})V_{98}}{RT_{98}} \\ = \frac{\rho_{\text{Hg}} g \left(860 - 760 \left(\frac{98}{100}\right)^{3,5}\right) \cdot 10^{-3} \text{ S } 500 \cdot 10^{-3}}{8,32 (273 + 98)} \\ = 2,46 \cdot 10^{-5} \rho_{\text{Hg}} \text{ Sg (en usi).}$$

$$\text{On a donc } \frac{n_{\text{air}} + n_{\text{eau}}}{n_{\text{air}}} = \frac{20,7}{2,46} = 8,41, \text{ soit } \frac{n_{\text{eau}}}{n_{\text{air}}} = 7,41,$$

ce qui donne un rapport des masses :

$$\frac{m_{\text{eau}}}{m_{\text{air}}} = \frac{7,41 \cdot 18}{29} = 4,60.$$

La masse d'eau est égale à 4,6 fois la masse d'air.

7 Liquéfaction du dioxyde de carbone

1 • On commence par exprimer les divers grandeurs molaires ;

dans 1 kg de CO_2 , il y a $\frac{1}{M} = \frac{10^3}{44} = 22,7$ moles.

État critique : $V_{m,c} = 9,5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$.

Volume molaire de la vapeur saturante à 0°C :

$$V_{m,V} = 45,8 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Volume molaire du liquide de saturation à 0°C :

$$V_{m,L} = 4,82 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Chaleur latente de vaporisation molaire :

$$L_{V,m} = 10,2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \text{ à } 0^\circ\text{C}.$$

On suppose, au départ, le CO_2 à l'état de gaz :

$$\text{la quantité de matière est : } n = \frac{P_0 V_0}{RT_0},$$

cela donne : $n = 4,4$ moles, soit une masse $m = 0,194 \text{ kg}$.

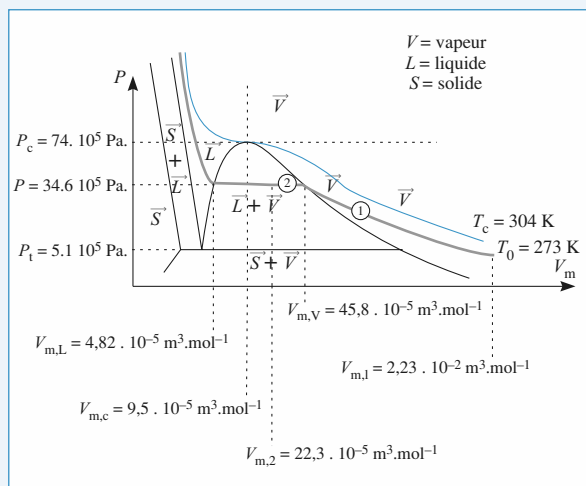
• Dans 100 litres, cela donne un volume molaire :

$$V_{m,1} = 2,23 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1} : \text{le } \text{CO}_2 \text{ est bien à l'état gaz.}$$

• Dans 1 litre, cela donne un volume molaire :

$$V_{m,2} = 2,23 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \text{ compris entre ceux du liquide et de la vapeur : il y a coexistence des deux phases.}$$

Sur le graphique, la transformation est représentée en trait plein : pour la transformation 1, tout est à l'état vapeur ; pour la transformation 2, il y a coexistence des deux phases liquide et vapeur.



2 • Le volume molaire de vapeur saturante est $V_{m,V} = 45,8 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$. On suppose que cette vapeur obéit aux lois des gaz parfaits, ainsi :

$$P = \frac{RT_0}{V_{m,V}} = \frac{8,31 \cdot 273}{45,8 \cdot 10^{-5}} = 49,5 \cdot 10^5 \text{ Pa}.$$

Cette valeur est différente de la valeur expérimentale attendue $P_{\text{exp}} = 34,6 \cdot 10^5 \text{ Pa}$; cette valeur met en cause la modélisation de la vapeur comme gaz parfait ; néanmoins on gardera la valeur trouvée pour éviter toute incohérence dans les résultats suivants.

3 • On cherche le titre en vapeur à la fin de l'expérience : on pose le titre x_V comme rapport entre les quantités de matière :

$$x_V = \frac{n_{\text{vapeur}}}{n_{\text{total}}} = \frac{n_V}{n}.$$

Le volume molaire s'écrit alors :

$$V_{m,2} = x_V V_{m,V} + (1 - x_V) V_{m,L},$$

ce qui donne :

$$x_V = \frac{V_{m,2} - V_{m,L}}{V_{m,V} - V_{m,L}} = \frac{22,3 \cdot 10^{-5} - 4,82 \cdot 10^{-5}}{45,8 \cdot 10^{-5} - 4,82 \cdot 10^{-5}} = 0,43 ;$$

le titre en vapeur est égal à $x_V = 0,43$.

4 • On calcule le travail de compression molaire reçu par le fluide.

De l'état initial à l'apparition de la première goutte de liquide, on suppose que le gaz suit la loi des gaz parfaits, donc :

$$\begin{aligned} W_{1,m} &= - \int_{V_{m,1}}^{V_{m,V}} P dV_m = - \int_{V_{m,1}}^{V_{m,V}} RT_0 \frac{dV_m}{V_m} \\ &= -RT_0 \ln \left(\frac{V_{m,V}}{V_{m,1}} \right) = 8,31 \cdot 273 \ln \left(\frac{2,23 \cdot 10^{-2}}{45,8 \cdot 10^{-5}} \right) \\ &= 8,825 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, \end{aligned}$$

ce qui donne :

$$W_1 = 38,8 \text{ kJ, pour } 4,4 \text{ moles}.$$

Ensuite l'évolution se fait à pression constante. Le travail de compression molaire lors de cette évolution est :

$$\begin{aligned} W_{2,m} &= -P(V_{m,2} - V_{m,V}) = 49,5 \cdot 10^5 (22,3 \cdot 10^{-5} - 45,8 \cdot 10^{-5}) \\ &= 1,16 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, \end{aligned}$$

soit donc $W_2 = 5,12 \text{ kJ}$ pour la quantité de matière considérée.

Le travail de compression total est donc :

$$W = 43,9 \text{ kJ}.$$

Lors de la première phase, l'énergie interne ne varie pas ($\Delta U_1 = 0$) ; le transfert thermique est donc opposé au travail de compression, soit :

$$Q_{1,m} = -8,8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, \text{ et } Q_1 = 38,8 \text{ kJ}.$$

Lors de la seconde phase, le transfert thermique molaire est égal à la variation d'enthalpie molaire lorsque $1 - x_V$ moles passent de l'état vapeur à l'état liquide, soit :

$$\begin{aligned} Q_{2,m} &= \Delta H_2 = -(1 - x_V) L_V \\ &= -0,57 \cdot 10,2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = -5,8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, \end{aligned}$$

soit, $Q_{2,m} = -25,6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

pour la quantité de matière considérée.

Le transfert thermique total est :

$$Q = -65,4 \text{ kJ}.$$

5 • On cherche les variations de diverses fonctions d'état :

$$\begin{aligned} \Delta U &= W + Q = 43,9 - 64,4 = -20,5 \text{ kJ} \\ &= W_2 + Q_2 \text{ car } \Delta U_1 = 0. \end{aligned}$$

Lors de la première phase $\Delta H_1 = 0$,

donc : $\Delta H = Q_2 = -25,6 \text{ kJ}$.

Pour le calcul de ΔS , lors de la première phase :

$$\Delta S_{1,m} = +R \ln \left(\frac{V_{m,V}}{V_{m,1}} \right) = \frac{Q_{1,m}}{T_0} \text{ (transformation isotherme),}$$

$$\text{d'où : } \Delta S_1 = \frac{Q_1}{T_0}$$

$$\text{et : } \Delta S_2 = \frac{\Delta H_2}{T_0} = \frac{Q_2}{T_0},$$

ce qui donne :

$$\Delta S = \frac{Q}{T_0} = -\frac{25,6 \cdot 10^3}{273} = 93,8 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

La variation d'entropie est égale à l'entropie d'échange.

La transformation est réversible.

8 Surfusion du phosphore

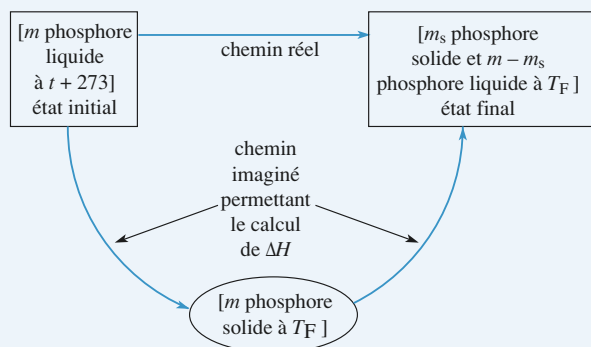
1 • On prend la quantité totale de matière de phosphore comme système.

• L'évolution se fait à pression extérieure constante avec égalité des pressions initiale et finale avec cette pression extérieure : $\Delta H = Q_P$.

• L'évolution est adiabatique – récipient calorifugé –, donc $Q_P = 0$.

L'état initial est connu et l'état final étant diphasé, sous la pression de 1 bar, il est caractérisé par la température finale T_f et une masse m_s de phosphore solide à déterminer.

On peut choisir un chemin particulier pour calculer ΔH .



L'échauffement du liquide de $t + 273$ à T_f correspond à $\Delta H_1 = m c_{P(\text{liq})} (T_f - t - 273)$ et la solidification d'une masse m_s de phosphore à T_f sous la pression de 1 bar à $\Delta H_2 = -m_s l_f(T_f)$.

En écrivant $\Delta H_1 + \Delta H_2 = 0$, on obtient :

$$m_s = \frac{m c_{P(\text{liq})} (T_f - t - 273)}{l_f} = 3,8 \text{ g}.$$

2 • En reprenant les deux mêmes étapes, nous obtenons, pour la variation d'entropie :

$$\Delta S = m c_{P(\text{liq})} \ln \left[\frac{T_f}{t + 273} \right] - \frac{m_s l_f(T_f)}{T_f}.$$

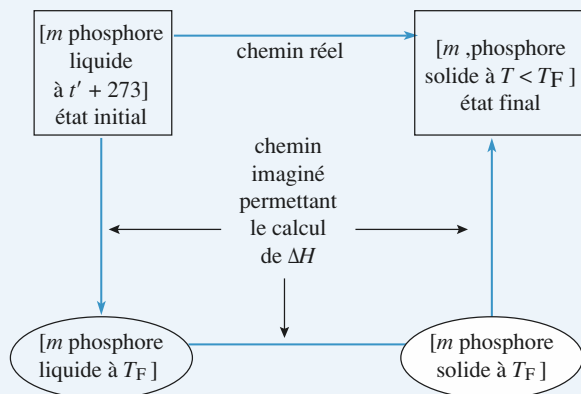
L'application numérique donne :

$$\Delta S = +0,255 - 0,251 = +0,004 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

Le premier terme est positif puisqu'il correspond à l'augmentation de température d'une phase liquide et donc à une perte d'information (augmentation du désordre), et le deuxième terme est négatif puisque le passage du liquide au solide correspond à une augmentation d'ordre, donc de l'information. La somme des deux est bien positive, le système étant thermiquement isolé.

3 • Si la température est de $17,5^\circ\text{C}$, on peut penser que l'état final sera « tout solide » à une température inférieure à T_f .

En utilisant la même méthode qu'en 1), on choisit le chemin :



$$\Delta H = m [C_{P(\text{liq})} (T_f - t' - 273) l_f(T_f) + C_{P(\text{sol})} (T - T_f)] = 0$$

$$\Delta H = m [c_{P(\text{liq})} (T_f - t' - 273) - l_f(T_f) + c_{P(\text{sol})} (T - T_f)] = 0.$$

Soit $T = 316,8 \text{ K}$. Le système est bien sous une seule phase solide (très proche de sa température d'équilibre solide-liquide).

LES OBJECTIFS

- Connaître les trois types de machines dithermes.
- Connaître quelques mécanismes permettant de les réaliser concrètement.
- Savoir définir et calculer le rendement ou l'efficacité d'une machine.
- Savoir déterminer le maximum théorique du rendement ou de l'efficacité d'une machine fonctionnant avec deux sources données.

LES PRÉREQUIS

- Bilans d'énergie et d'entropie.
- Propriétés des gaz parfaits et des phases condensées.
- Relations de LAPLACE pour une transformation isentropique d'un gaz parfait.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Les techniques classiques de calcul, et en particulier la manipulation des inéquations : que devient $a < b$ lorsque l'on multiplie les deux termes par -1 ?

ESSENTIEL

Caractéristiques

L'intérêt d'une machine thermique est de permettre une conversion d'énergie. Pour obtenir un fonctionnement continu en régime permanent, une machine thermique effectue des cycles. Les transformations subies par le fluide permettent les échanges énergétiques entre la machine et le milieu extérieur.

Moteurs et récepteurs

- Une machine thermique est un moteur si elle fournit du travail. Cela revient à dire que le travail total échangé par la machine au cours d'un cycle est négatif.
- Par opposition, un récepteur est une machine qui reçoit du travail. Les récepteurs usuels sont les machines frigorifiques et les pompes à chaleur.

Bilans énergétique et entropique

Soit une machine échangeant, au cours d'un cycle, les transferts thermiques Q_i avec des sources de températures T_i , et le travail total W avec le milieu extérieur. Ces grandeurs (W et Q_i) représentent ce qui est reçu par le fluide (**système avec lequel il faut raisonner dans le cas des machines thermiques**) au cours d'un cycle.

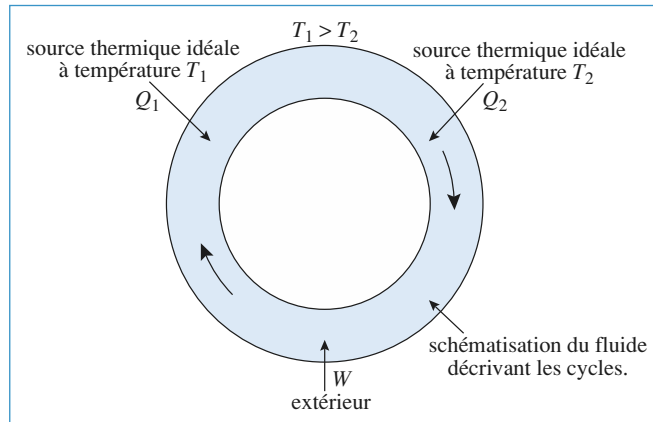
- Le bilan énergétique pour un cycle de la machine thermique est $W + \sum_i Q_i = 0$.
 - Le bilan entropique pour un cycle de la machine thermique est $\sum_i \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$.
- Un moteur monotherme est impossible.

► **Pour s'entraîner : ex. 3, 4 et 6**

• Machines dithermes

Soit une machine thermique ditherme fonctionnant entre deux sources de chaleur à températures respectives T_1 et T_2 , avec $T_1 > T_2$.

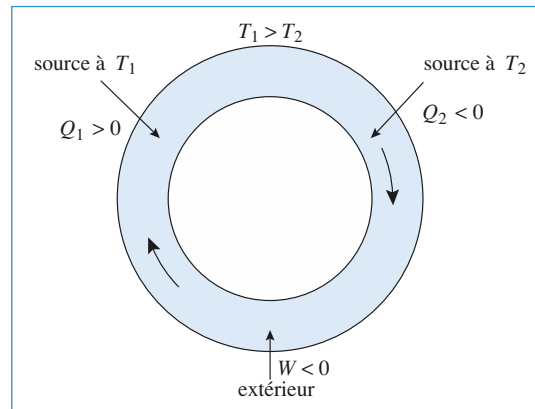
Au cours d'un cycle, le fluide échange avec l'extérieur un travail W , et avec les sources les échanges thermiques Q_1 et Q_2 .



• Moteur ditherme

Le rendement ρ d'un *moteur ditherme* est inférieur à une valeur limite fonction de la température des sources ; pour obtenir un travail W ($W < 0$), il faut récupérer l'énergie thermique Q_1 de la part de la source chaude ($Q_1 > 0$) avec $T_1 > T_2$:

$$W + Q_1 + Q_2 = 0, \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0 \quad \text{et} \quad \rho = -\frac{W}{Q_1}, \rho \leq 1 - \frac{T_2}{T_1} < 1.$$



Le rendement maximal serait obtenu pour le cas limite du moteur réversible. Ce rendement est obtenu pour un moteur de Carnot. Un cycle de Carnot est constitué de deux isothermes réversibles et de deux isentropiques.

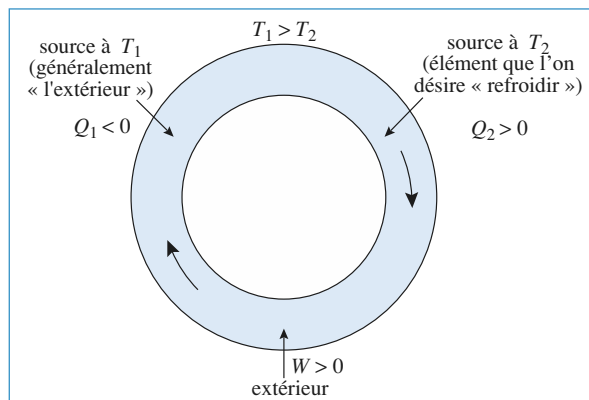
► **Pour s'entraîner : ex. 1, 2, 5 et 8**

Machine frigorifique ditherme

L'efficacité e_F d'une *machine frigorifique ditherme* est limitée par une valeur qui dépend de la température des sources.

Il faut dépenser l'énergie ($W > 0$), pour que la machine reçoive l'énergie thermique Q_2 de la source froide ($Q_2 > 0$) avec $T_1 > T_2$:

$$W + Q_1 + Q_2 = 0, \quad \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0 \quad \text{et} \quad e_F = \frac{Q_2}{W} = \frac{1}{-\frac{Q_1}{Q_2} - 1}, \quad e_F \leq \frac{1}{\frac{T_1}{T_2} - 1} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}.$$

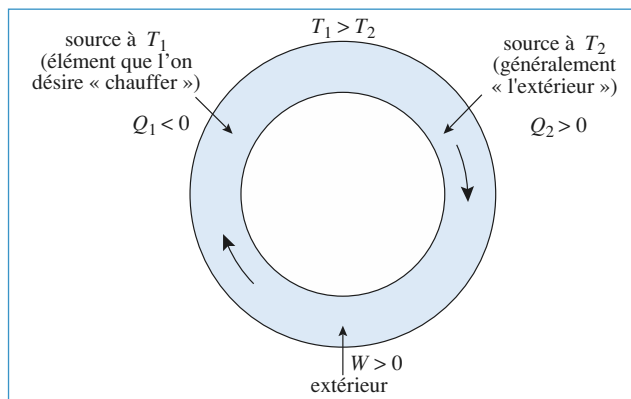


L'efficacité est maximale pour le cas limite de la machine réversible.

Pompe à chaleur ditherme

L'efficacité e_T (ou coefficient d'effet thermique) d'une *pompe à chaleur ditherme* est limitée par une valeur qui dépend de la température des sources.

Il faut dépenser l'énergie ($W > 0$), pour que la machine fournisse l'énergie thermique Q_1 à la source chaude ($Q_1 < 0$) avec toujours $T_1 > T_2$:



$$W + Q_1 + Q_2 = 0, \quad \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0 \quad \text{et} \quad e_T = -\frac{Q_1}{W} = \frac{1}{1 + \frac{Q_1}{Q_2}}, \quad e_T \leq \frac{1}{1 - \frac{T_2}{T_1}} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}.$$

L'efficacité est maximale pour le cas limite de la machine réversible.

► Pour s'entraîner : ex. 7

Conseils et pièges à éviter

- Pour un cycle, ou un nombre entier de cycles, la variation d'une fonction d'état est nulle. On peut donc toujours écrire que, pour un cycle : $\Delta S = 0$, que la machine soit réversible ou non. Cette relation ne fait que traduire la propriété « fonction d'état » de l'entropie S .
- Lorsque l'on étudie un élément d'une machine (correspondant à une partie du cycle), il ne faut pas confondre le travail utile et le travail total reçu par le fluide qui inclut le travail des forces de pression. Remarquons toutefois que, pour un cycle complet, le travail total des forces de pression est en général nul, ce qui permet d'identifier le travail utile et le travail total.
- Plutôt que de mémoriser des formules, il faut retenir qu'un rendement (ou une efficacité) est défini par :
$$\frac{\text{ce que l'on reçoit de la machine}}{\text{ce que l'on dépense}}$$

Pour déterminer cette grandeur, toujours positive, il faut :

- analyser la machine du point de vue de l'utilisateur ;
- déterminer *a priori* le signe des travaux et des échanges thermiques.

Ainsi, pour un moteur :

- $W < 0$, $Q_{\text{chaude}} > 0$
- l'utilisateur reçoit $|W| = -W$ et dépense Q_{chaude}
- $\rho = \frac{-W}{Q_{\text{chaude}}}$

1 Cycle de Stirling

Un système gazeux, constitué d'une masse $m = 1 \text{ g}$ d'air assimilé à un gaz parfait, est utilisé dans une machine thermique effectuant des cycles réversibles.

Le cycle est constitué de deux isothermes ($1 \rightarrow 2$ et $3 \rightarrow 4$) et de deux isochores ($2 \rightarrow 3$ et $4 \rightarrow 1$):

état	$P \text{ (bar)}$	$V \text{ (dm}^3\text{)}$	$T \text{ (K)}$
(1)	40	0,08	
(2)			
(3)	1		300
(4)			

1 • Tracer le cycle dans le diagramme de Clapeyron. De quel type de machine s'agit-il ?

2 • Montrer que les transferts thermiques des évolutions isochores sont opposés.

3 • On admet que ces échanges thermiques se font avec un régénérateur interne à la machine et que les seuls transferts thermiques avec le milieu extérieur ont lieu durant les phases isothermes.

Déterminer le rendement du cycle.

4 • Montrer que le résultat précédent était prévisible sans calculs.

Données :

Masse molaire moyenne de l'air : $M = 29 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Rapport des chaleurs massiques isobare et isochore :

$\gamma = 1,4$; $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Conseils

- 1) Remplir le tableau de l'énoncé et tracer le cycle à l'échelle.
- 2) Quel est le travail échangé lors d'une transformation isochore ? De quelle variable dépend l'énergie interne d'un gaz parfait ?
- 3) Appliquer le premier principe, puis calculer les transferts thermiques isothermes.
- 4) Quelle expression retrouve-t-on ? Pourquoi ?

Pour simplifier, on considère que l'air effectue un cycle fermé sans modification chimique. La combustion est remplacée par un apport de chaleur, et les deux phases échappement et admission sont remplacées par un refroidissement isochore.

Le cycle fictif $ABCD$, idéalisé, se décompose en 4 transformations successives :

Compression adiabatique réversible AB , échauffement isobare BC , détente adiabatique réversible CD et refroidissement isochore DA .

On pose $a = \frac{V_A}{V_B}$ et $b = \frac{V_C}{V_D}$. L'air contenu dans le

cylindre est un gaz parfait de rapport γ constant.

1 • Tracer l'allure du diagramme de Clapeyron (P, V) du cycle.

2 • Définir et calculer son rendement ρ en fonction des rapports a et b . Étudier très sommairement la fonction $\rho(a)$ pour b fixé.

3 • Calculer ρ et les températures pour $T_A = 300 \text{ K}$, $a = 20$ et $b = 3$. On prendra $\gamma = 1,4$. Pourquoi ce moteur n'a-t-il pas besoin de bougies d'allumage ? Pourquoi le carburant est-il injecté après la combustion et non admis avec l'air en début de cycle ?

Quelle serait la puissance théorique d'un moteur de cylindrée $V_A = 2 \text{ litres}$ et tournant à 3600 tours par minute ?

Conseils

- Le rendement d'un cycle fermé ditherme peut s'exprimer en fonction des échanges thermiques Q_1 et Q_2 , eux-mêmes fonction des températures. Il faut donc commencer par déterminer les températures en fonction de l'une d'entre elles.
- Le plus simple est d'exprimer les températures en fonction de T_B .
- Pour le calcul de la puissance, il faut déterminer la quantité d'air contenue dans le cylindre puis le travail fourni par le moteur au cours d'un cycle. Lors de l'admission (point A), la pression est égale à la pression atmosphérique. Attention aux unités !

2 Cycle de Diesel

Ce moteur, imaginé par Rudolf Diesel à la fin du XIX^e siècle est, comme le moteur à essence, un moteur à combustion interne à 4 temps : admission d'air frais, compression, injection de carburant et combustion, détente et échappement.

3 Réfrigérateur à absorption

Un réfrigérateur à absorption est une machine frigorifique *tritherme* sans échange de travail avec l'extérieur. L'énergie est fournie sous forme thermique, et à haute température T_0 , à un *bouilleur*. L'évaporateur est en contact thermique avec la source froide, de température T_2 . Le condenseur

est en contact thermique avec le milieu extérieur, de température T_1 . Ces diverses températures sont telles que $T_2 < T_1 < T_0$.

On ne décrit pas les mécanismes physiques qui permettent de faire en sorte que le fluide *reçoive* de l'énergie par transfert thermique au niveau de l'évaporateur.

Définir et calculer l'efficacité frigorifique maximale, fonction des trois températures T_0 , T_1 et T_2 .

Conseils

Il faut bien visualiser le sens des différents échanges énergétiques : quelle est l'énergie dépensée par l'utilisateur ? Quel est le gain énergétique pour la machine (se souvenir qu'il s'agit d'un réfrigérateur) ?

Il reste alors à appliquer les deux principes de la thermodynamique au fluide qui parcourt les cycles de la machine.

4 Température maximale d'un système isolé

Trois corps homogènes de même capacité thermique C forment les sources d'une machine thermique. L'ensemble constitue un système isolé mécaniquement et thermiquement.

Les températures initiales étant $T_{30} = 300 \text{ K}$, $T_{20} = 200 \text{ K}$ et $T_{10} = 100 \text{ K}$, déterminer la plus haute température que puisse atteindre l'une des sources.

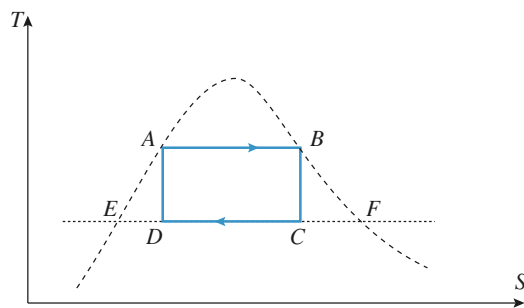
Proposer une machine susceptible d'atteindre ce résultat.

Conseils

- On parle ici de « source » par abus de langage puisque leur température est variable. L'énoncé ne mentionne pas la capacité thermique des éléments qui composent la machine. Il faut donc la considérer comme négligeable devant celle des sources. Dans ce cas, même si la machine n'effectue pas rigoureusement des cycles, on pourra encore négliger la variation d'énergie de la machine au cours d'un nombre entier de pseudo-cycles.
- Effectuer un bilan d'énergie et un bilan d'entropie pour le système isolé.

5 *Moteur à vapeur

Une masse M d'eau décrit un cycle dans la région liquide-vapeur. Le cycle est représenté par le rectangle $ABCD$ dans le diagramme entropique (T, S) (cf. la figure ci-après). Les transformations AB et CD sont des isothermes et les transformations BC et AD sont des isentropiques.



La courbe en trait pointillé représentée sur la figure est la courbe d'équilibre liquide-vapeur. Les points E et F sont sur cette courbe et sur la même isotherme que les points C et D .

Dans le tableau ci-dessous, on donne pour les points A , B , E et F : la température $T(\text{K})$, l'énergie interne massique $u(\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1})$, l'entropie massique $s(\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$, l'enthalpie massique $h(\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1})$:

points	$T(\text{K})$	$u(\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1})$	$s(\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$	$h(\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1})$
A	453	$7,60 \cdot 10^2$	2,14	$7,82 \cdot 10^2$
B	453	$2,58 \cdot 10^3$	6,59	$2,77 \cdot 10^3$
E	313	$1,67 \cdot 10^2$	0,572	$1,67 \cdot 10^2$
F	313	$2,43 \cdot 10^3$	8,22	$2,56 \cdot 10^3$

- Interpréter les diverses zones du graphique (T, S) .
Donner la fraction de masse du système dans la phase vapeur aux points A et B ; on notera respectivement $x_{V,A}$ et $x_{V,B}$ ces fractions.
Calculer en fonction des entropies aux points A, B, E et F , la fraction de masse du système dans la phase vapeur aux points C et D ; on notera respectivement $x_{V,C}$ et $x_{V,D}$ ces fractions.
- Calculer les énergies internes massiques et enthalpies massiques aux points C et D du cycle en fonction de $x_{V,C}$ et $x_{V,D}$.
- Exprimer en fonction des enthalpies massiques et énergies internes massiques aux points A, B, C et D , les transferts thermiques et les travaux reçus dans chacune des parties du cycle.
- Calculer le rendement de ce cycle.
Comparer ce rendement à celui d'un cycle de Carnot entre les mêmes températures 453 K et 313 K .

Conseils

- 1) et 2) En utilisant la propriété d'extensivité de l'entropie, on trouvera une règle des moments dans un diagramme (T, s) .
- 3) On s'intéressera à des grandeurs massiques. Il faudra vérifier à la fin des calculs que sur le cycle décrit par le fluide, les variations des fonctions d'état sont nulles.
- 4) Le cycle proposé est-il un cycle de Carnot ?

6 Étude thermodynamique d'un complexe piscine-patinoire

Données : Chaleur massique de l'eau liquide :

$$c_1 = 4,18 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}.$$

Chaleur massique de la glace :

$$c_2 = 2,09 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}.$$

Chaleur latente massique de fusion de la glace sous la pression atmosphérique : $L = 3,34 \cdot 10^5 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Lors du fonctionnement, en régime stationnaire, d'une installation sportive (complexe piscine-patinoire) :

- la masse d'eau $m_1 = 2,0 \cdot 10^6 \text{ kg}$ de la piscine est à la température uniforme $T_1 = 300,00 \text{ K}$;

- la masse d'eau $m_2 = 2,5 \cdot 10^5 \text{ kg}$ de la patinoire est à la température uniforme $T_2 = 263,00 \text{ K}$.

On admettra que, sous la pression atmosphérique, le changement d'état eau liquide-glace se fait à une température $T_0 = 273,15 \text{ K}$.

A • Préliminaire

Déterminer les capacités calorifiques C_1 , C_2 et C'_2 des masses d'eau de la piscine (C_1), de l'eau de la patinoire sous phase liquide (C_2) et de l'eau de la patinoire sous phase solide (C'_2).

A.N. : Calculer C_1 , C_2 et C'_2 .

B • Mise en température de la glace de la patinoire et de l'eau de la piscine

On considère une pompe à chaleur fonctionnant de manière réversible avec comme source froide l'eau de la patinoire et comme source chaude l'eau de la piscine.

À l'instant initial (qu'on choisira comme origine des dates) les deux masses d'eau (liquide) sont à la même température T_i .

On suppose que les sources n'échangent de la chaleur qu'avec la machine.

1 • Évolution des températures lorsque les deux masses d'eau restent liquides

À la date t , l'eau de la piscine est à la température $T_1(t)$ et celle de la patinoire à $T_2(t)$.

a. Établir l'équation différentielle qui lie $T_1(t)$ et $T_2(t)$.

b. Intégrer cette équation entre l'instant initial et l'instant de date t .

c. Exprimer, en fonction de C_1 , C_2 , T_i et T_0 , la température T_3 de l'eau de la piscine lorsque la température de l'eau liquide de la patinoire est $T_0 = 273,15 \text{ K}$. Exprimer en fonction de C_1 , C_2 , T_i , T_0 et T_3 , le travail, W_1 , échangé par le fluide circulant dans la pompe à chaleur avec le milieu extérieur. Préciser le sens de l'échange.

A.N. : Calculer T_3 et W_1 . Donnée : $T_i = 280,00 \text{ K}$.

2 • Évolution des températures lorsque l'eau de la patinoire se transforme en glace

Exprimer, en fonction de C_1 , T_0 , T_3 , L et m_2 , la température T_4 de l'eau de la piscine lorsque toute l'eau de la patinoire est sous forme de glace à $T_0 = 273,15 \text{ K}$. Exprimer, en fonction de C_1 , T_4 , T_3 , m_2 et L , le travail, W_2 , échangé par le fluide circulant dans la pompe à chaleur avec le milieu extérieur. Préciser le sens de l'échange.

A.N. : Calculer T_4 et W_2 .

3 • Évolution des températures lorsque la glace de la patinoire se refroidit

a. Exprimer, en fonction de C_1 , C'_2 , T_2 , T_0 et T_4 , la température T_5 de l'eau de la piscine lorsque l'eau de la patinoire est sous forme de glace à $T_2 = 263,00 \text{ K}$.

Exprimer, en fonction de C_1 , C'_2 , T_4 , T_5 , T_0 et T_2 , le travail W_3 échangé par le fluide circulant dans la pompe à chaleur avec le milieu extérieur. Préciser le sens de l'échange.

A.N. : Calculer T_5 et W_3 .

b. Exprimer, en fonction de C_1 , T_i et T_5 , l'énergie W_4 qu'il faut fournir à l'eau de la piscine pour élever la température par chauffage direct de T_i à T_5 .

A.N. : Calculer W_4 .

c. On dispose d'une puissance $\mathcal{P}$, supposée constante. Au bout de quelle durée τ la mise en température de l'ensemble sportif sera-t-elle réalisée ?

A.N. : Calculer τ (en jours, heures et minutes) avec :

$\mathcal{P} = 200 \text{ kW}$.

Conseils

A. Quelle est la définition d'une chaleur massique ?

B. 1) a) Comment s'écrit l'inégalité de Clausius pour un cycle réversible ?

c) Appliquer la relation du B. 1) b). Pour obtenir W_1 , appliquer le premier principe. Quel signe doit avoir le travail échangé au cours d'un cycle pour une pompe à chaleur ?

2) Reprendre la démarche précédente en changeant l'origine des temps et en prenant garde au changement d'état.

3) a) Cf. ci-dessus.

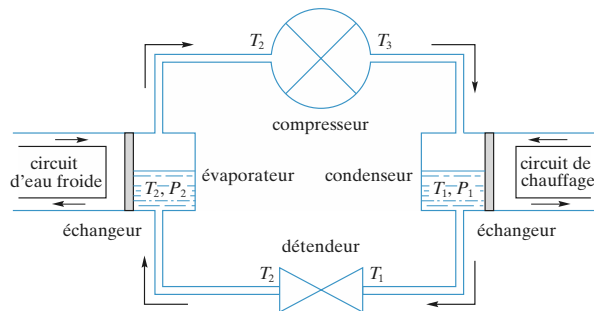
b) Appliquer le premier principe à l'eau de la piscine.

c) Quelle énergie a dû fournir la pompe à chaleur au fluide ? Relier cette énergie à P .

7 *Étude d'une pompe à chaleur

D'après ESIM.

Une pompe à chaleur à fréon 22 (CHF_2Cl : difluoro-mono-chlorométhane, actuellement interdit), prélève de la chaleur à un circuit d'eau froide et cède de la chaleur à de l'eau chaude qui circule dans le sol de l'habitation.



Le fréon décrit un cycle :

- dans l'évaporateur, il subit une évaporation complète sous la pression de vapeur saturante P_2 et à la température T_2 ;
- le fréon gazeux sort du compresseur à la température T_3 et sous la pression P_1 ;
- dans le condenseur le fréon gazeux se refroidit, puis se liquéfie complètement sous la pression de vapeur saturante P_1 et à la température T_1 ;
- en traversant le détendeur, le fréon subit une détente adiabatique passant par T_1, P_1 , à T_2, P_2 ; cette détente s'accompagne d'une vaporisation partielle du liquide.

On pose :

- $L_V(T)$: chaleur latente massique de vaporisation du fréon ;
- c_ℓ : capacité thermique massique du fréon liquide, supposée indépendante de T et de P .

En outre, on admet que :

- le fréon gazeux est assimilé à un gaz parfait de masse molaire M , et pour lequel $\gamma = 1,20$;
- l'énergie cinétique macroscopique ainsi que l'énergie potentielle de pesanteur seront négligées dans tout le problème ;
- le volume massique V_ℓ du fréon liquide est indépendant de la pression et de la température ;
- l'installation fonctionne en régime permanent.

Données : $T_2 = 273 \text{ K}$; $T_1 = 305 \text{ K}$;

$L_V(T_2) = 205 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$; $L_V(T_1) = 175 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$;

$c_\ell = 1,38 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$;

$P_2 = 5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$; $P_1 = 12,65 \cdot 10^5 \text{ Pa}$;

$V_\ell = 0,75 \text{ dm}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$;

$R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$;

masse molaire du fréon : $M = 86,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$.

A • Étude de la compression

1 • En raisonnant sur un système que l'on définira soigneusement, relier la variation d'enthalpie massique du fréon durant la traversée du compresseur au transfert thermique massique q et au travail massique w_m qu'il a échangés avec le compresseur durant celle-ci.

2 • La compression est adiabatique et on admet que le gaz suit une compression de type polytropique $PV^\gamma = \text{cte}$. En déduire T_3 , puis le travail W en fonction des données.

3 • Évaluer la variation d'entropie massique du fréon et conclure.

4 • Utilisation d'un diagramme entropique pour le calcul de w_m .

a. Pour une transformation quelconque du fréon gazeux entre les états (T_0, P_0) et (T, P) , calculer sa variation d'entropie massique $\Delta s = s - s_0$. En déduire l'équation d'une isobare dans le diagramme entropique (s en abscisses, T en ordonnées). Tracer l'isobare P_1 .

Par quel déplacement la courbe isobare correspondant à P_2 se déduira-t-elle de celle correspondant à P_1 ?

b. Représenter, sur le diagramme précédent, la compression du fréon gazeux de l'état (T_2, P_2) à l'état (T_3, P_1) . Montrer que le travail massique w_m échangé par le fréon correspond à l'aire d'une surface que l'on hachurera sur le diagramme (pour cela, introduire le point correspondant à l'état (T_2, P_1)).

B • Passage dans le condenseur

1 • Calculer le transfert thermique massique q_1 échangé par le fréon.

2 • Calculer sa variation d'entropie massique $\Delta s_1 (m = 1 \text{ kg})$.

C • Passage dans le détendeur à parois adiabatiques

1 • Démontrer que la détente est isenthalpique.

2 • En déduire la fraction massique x de fréon gazeux à la sortie du détendeur.

3 • Calculer la variation d'entropie massique du fréon Δs_2 .

D • Passage dans l'évaporateur

1 • Évaluer le transfert thermique passique q_2 échangé par le fréon.

2 • Calculer sa variation d'entropie Δs_3 .

E • Passage dans le compresseur

Le compresseur est entraîné par un moteur électrique de rendement électromécanique $r = 0,8$.

1 • Définir l'efficacité e de cette pompe à chaleur et l'évaluer.

2 • Quel avantage présente ce chauffage par rapport au chauffage électrique ?

F • Étude du cycle

- 1 •** Vérifier le bilan énergétique sur le cycle.
- 2 •** Représenter son diagramme entropique.

Conseils

A. 1) On s'inspirera du bilan d'énergie effectué lors de l'étude de la détente de Joule-Thomson.

2) Transformer la relation du texte en une relation en variables P et T . Que vaut la variation d'enthalpie d'un gaz parfait ?

3) Comment s'exprime la variation d'entropie d'un gaz parfait en variables T et P ? Réfléchir au résultat obtenu par rapport à la relation du **A. 2)**.

4) a) Utiliser la relation du **A. 3)** pour une évolution quelconque. L'isobare P_2 est-elle en dessous ou au-dessus de l'isobare P_1 ?

b) Comparer $s(T_2, P_2)$ et $s(T_3, P_1)$. Puisque $w_m = \Delta h$, utiliser le caractère de fonction d'état de h .

B. 1) Les transformations dans le condenseur sont isobares. À quelle fonction d'état relier q_1 ?

2) Calculer la variation d'entropie de chaque étape dans le condenseur.

C. 1) Quelle détente reconnaît-on ?

2) Exprimer l'enthalpie dans l'état initial et dans l'état final, en fonction des enthalpies massiques du gaz et du liquide et de x , puis utiliser le caractère de fonction d'état de h .

3) Séparer en deux étapes la détente isenthalpique du fréon.

D. Quelle sont les conditions de la transformation des $(1-x)$ kg de fréon liquide ? En déduire q_2 et Δs_3 .

E. Déterminer à quels éléments de la pompe à chaleur correspondent le gain et la dépense énergétique. En déduire e . Quelle est l'efficacité d'un chauffage électrique ?

F. On prendra soin, pour le diagramme entropique, de représenter la courbe de saturation ainsi que les isobares P_1 et P_2 .

8 Étude d'un turbocompresseur à gaz

D'après ENS Cachan.

Ce problème a pour but l'étude thermodynamique d'un turbocompresseur à gaz destiné à la propulsion d'un cargo. Les divers éléments du système seront d'abord étudiés un par un dans la partie **A**, puis réunis dans la partie **B**.

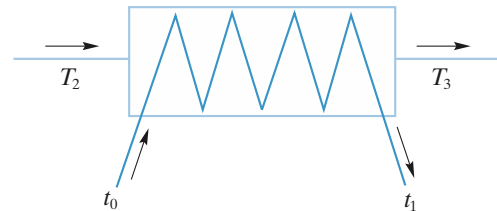
Dans tout le problème, on négligera d'éventuelles variations d'énergie cinétique ou potentielle de pesanteur. Le gaz utilisé sera toujours considéré comme parfait, de chaleur massique à pression constante c_p ($c_p = \text{cte}$). Les échanges de travail et chaleur seront enfin toujours considérés du point de vue du gaz.

Partie A

I • Étude d'un réfrigérant

Dans le réfrigérant supposé parfaitement calorifugé, représenté ci-dessous (*doc. 1*), le gaz est refroidi à pression constante, de la température T_2 à la température T_3 , au moyen d'un circuit d'eau (de chaleur massique c constante) qui, elle, est réchauffée de t_0 à t_1 .

1 • Le débit massique d du gaz étant imposé, déterminer le débit massique D nécessaire du circuit d'eau de refroidissement.



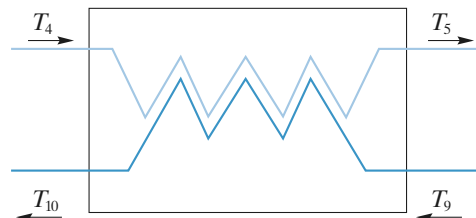
Doc. 1

II • Étude d'un échangeur à contre-courant

L'échangeur de chaleur représenté ci-dessous (*doc. 2*) est également parfaitement calorifugé.

Il comporte deux canalisations dans lesquelles le même gaz circule avec le même débit massique, mais dans des sens opposés.

Les températures d'entrée, supposées connues, seront notées T_4 et T_9 et les températures de sorties respectives T_5 et T_{10} . Dans chaque canalisation, la pression est constante.



Doc. 2

2 • On suppose tout d'abord réversibles les transformations subies par le gaz dans chaque canalisation. En utilisant les fonctions enthalpie et entropie, écrire les relations reliant T_5 et T_{10} à T_4 et T_9 .

3 • En déduire les solutions physiquement acceptables pour T_5 et T_{10} .

4 • Les transformations dans l'échangeur sont en fait irréversibles. Quelles sont les inégalités satisfaites par T_5 et T_{10} , si on suppose $T_9 > T_4$?

5 • On définit l'efficacité de l'échangeur comme étant

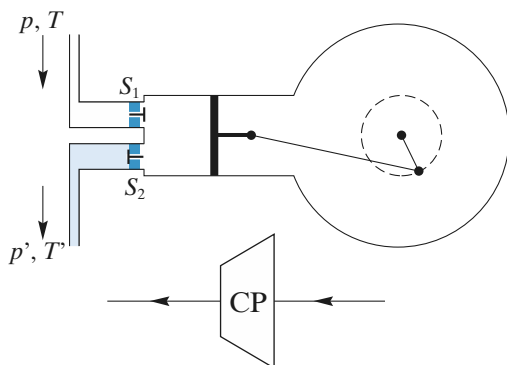
$$e = \frac{T_5 - T_4}{T_9 - T_4} \text{ en considérant la canalisation 4-5.}$$

Montrer qu'on obtient la même efficacité en considérant la canalisation 9-10.

III • Étude d'un compresseur

Le compresseur à piston représenté ci-dessous (*doc. 3*) fonctionne en trois temps, correspondant à un aller et retour complet du piston :

- la soupape S_1 étant ouverte et S_2 fermée, le piston initialement à gauche (volume nul) recule vers la droite en aspirant, à pression p et température T constantes, une masse m de gaz qui occupe alors un volume V ;
- les deux soupapes étant fermées, le piston avance partiellement en comprimant le gaz de façon supposée adiabatique réversible, jusqu'à un volume V' , correspondant à une pression p' et une température T' ;
- S_1 étant fermée et S_2 ouverte, le piston refoule tout le gaz à p' et T' constantes et se retrouve en position initiale.



Doc. 3

6 • Déterminer le travail total reçu par le gaz de la part du piston pour un aller et retour de celui-ci. Par la variation de quelle fonction d'état massique du gaz, entre les états (p, T) et (p', T') , le travail w reçu par unité de masse de gaz comprimé s'exprime-t-il ?

7 • Le gaz étant caractérisé par une constante d'état massique r (quotient de la constante d'état molaire R des gaz parfaits par la masse molaire M du gaz) et le rapport :

$$\frac{c_p}{c_v} = \gamma,$$

calculer w et T' en fonction de p, p', T, γ et r .

8 • Le fonctionnement du compresseur (toujours parfaitement calorifugé) est en fait irréversible, de sorte que le travail massique réel w' reçu par le gaz, toujours supposé parfait, est supérieur à w .

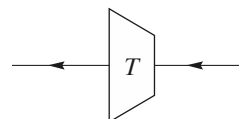
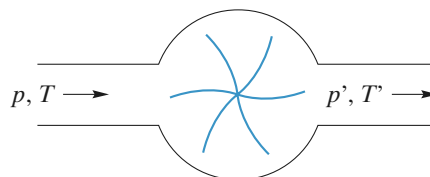
On définit alors le rendement η_1 du compresseur par le rapport $\eta_1 = \frac{w}{w'}$.

Connaissant η_1 , déterminer la température réelle T'' du gaz, comprimé de p à p' , en sortie du compresseur.

IV • Étude d'une turbine

Dans la turbine représentée symboliquement ci-dessous (*doc. 4*), le gaz entre à la pression p , à la température T , échange avec les pales de la turbine un travail w par unité de masse, et sort détendu à la pression p' et la température T' .

La turbine est parfaitement calorifugée et fonctionne en régime permanent : les débits massiques de gaz à l'entrée et à la sortie sont identiques et le système constitué du gaz contenu dans la turbine a une énergie interne constante.



Doc. 4

9 • Par analogie avec l'expérience de Joule-Thomson, ou en effectuant un bilan énergétique tenant compte des échanges de matière et du travail des forces de pression, à l'entrée comme à la sortie, montrer que w représente la variation d'enthalpie massique du gaz entre l'entrée et la sortie de la turbine.

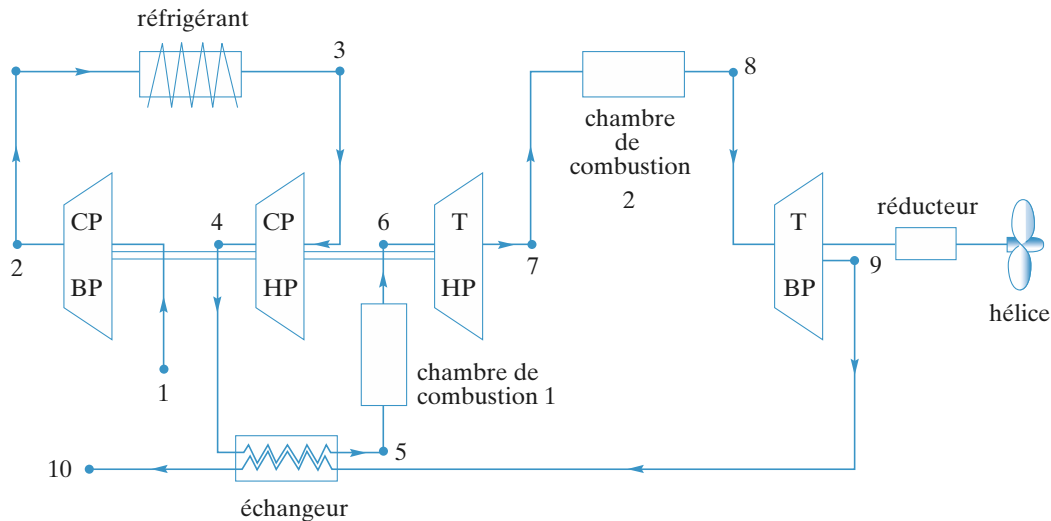
10 • En supposant réversible la détente du gaz (de mêmes caractéristiques qu'à la question 7)), calculer T' et w .

11 • Le fonctionnement de la turbine est en fait irréversible et on appelle w' le travail massique réel échangé entre le gaz et les pales de la turbine.

Quelle est l'inégalité vérifiée par $|w|$ et $|w'|$? En déduire une définition du rendement η_2 de la turbine et calculer la température réelle T'' en sortie de turbine.

Partie B

Les divers éléments précédemment étudiés font partie du système de propulsion d'un cargo représenté page suivante (*doc. 5*) :



Doc. 5

Ce système comprend :

- un réfrigérant ;
- un échangeur ;
- deux compresseurs : basse pression (BP) et haute pression (HP) ;
- deux turbines BP et HP ;
- deux chambres de combustion qui, à pression constante, élèvent la température du gaz.

Le gaz suit le trajet 1, 2, ..., 10 et les seules variations de pression sont dues aux compresseurs et aux turbines.

Les deux turbines, enfin, sont telles que $\frac{p_6}{p_7} = \frac{p_8}{p_9}$.

Le tableau incomplet représenté ci-après indique les caractéristiques connues du gaz à chacune des étapes du circuit.

$p \text{ (Pa} \cdot 10^5 \text{)}$	$T \text{ (K)}$	points du circuit
1	283	1
		2
215	300	3
		4
		5
5,7	943	6
		7
	955	8
		9
1		10

12 • En utilisant les résultats de la partie A, compléter le tableau :

- dans le cas idéal de fonctionnement réversible de tous les éléments ;
- dans le cas réel irréversible.

Données : $r = 287 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$;

$c_p = 1\,000 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$; $e = 0,80$;

$\eta_1 = 0,86$; $\eta_2 = 0,88$; $\gamma = 1,4$.

13 • Calculer les chaleurs et les travaux massiques échangés dans les différentes étapes du système :

- w_{12} et w_{34} pour les compresseurs ;
- w_{67} et w_{89} pour les turbines ;
- q_{56} et q_{78} pour les chambres de combustion.

14 • Définir et déterminer littéralement et numériquement le rendement global η_g du système de propulsion. On désire obtenir, au niveau de l'hélice, une puissance de 3 000 kW.

Calculer alors le débit massique d du gaz dans son circuit.

Conseils

- 1) Étudier le transfert thermique entre une masse dm de gaz et une masse dm_0 d'eau. Remarquer que l'évolution est isobare.
- 2) Effectuer un bilan énergétique et un bilan entropique sur le système constitué de deux masses dm parcourant chacune une canalisation.
- 3) Résoudre le système de la question précédente et garder la solution qui correspond à un échange thermique entre les canalisations.
- 4) Il faut tenir compte de l'entropie créée au cours de l'évolution des deux masses. Réfléchir à la signification physique du résultat.
- 5) Réfléchir à la signification de la définition de e . Comment définir alors e' pour l'autre canalisation? Que penser du résultat $e = e'$?

- 6) Il s'agit d'un écoulement de fluide dans un élément de machine thermique : que vaut Δh ?
- 7) Quelle loi appliquer pour une isentropique de gaz parfait?
- 8) Exprimer w' en fonction de T'' puis en fonction de T' .
- 9) Cf. la question 6).
- 10) Cf. la question 7).
- 11) Cf. la question 8).
- 12) Il faut utiliser tous les résultats précédents.
- 13) Comment relier q_{ij} ou w_{ij} à Δh_{ij} pour une transformation $i \rightarrow j$?
- 14) Quel est le gain énergétique de l'installation? Dans quels éléments se fait la dépense énergétique?

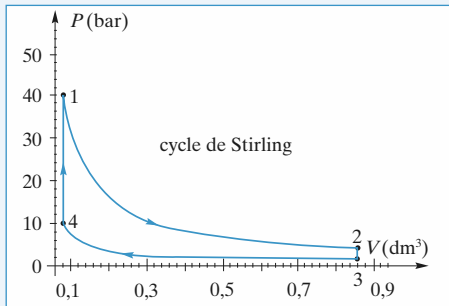
1 Cycle de Stirling

1 • En utilisant le caractère isochore ou isotherme des différentes transformations, on peut compléter le *tableau* de l'énoncé, sachant que la quantité de matière de gaz qui parcourt les cycles est :

$$n = \frac{m}{M} = 3,45 \cdot 10^{-2} \text{ mol}.$$

état	P (bar)	V (dm ³)	T (K)
(1)	40	0,08	1 116
(2)	3,72	0,86	1 116
(3)	1	0,86	300
(4)	10,75	0,08	300

Le tracé s'effectue avec une machine graphique :



Le cycle est parcouru dans le sens horaire ; il est donc moteur.

2 • Les travaux mis en jeu ne sont ici que des travaux de forces pressantes ; pour les évolutions isochores, $W = 0$. Ainsi, $\Delta U = Q_v$. Or, l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de T et la première isochore fait passer le gaz de T_1 à T_2 tandis que la deuxième le ramène de T_2 à T_1 . Les variations d'énergie interne sont opposées et les échanges thermiques aussi.

3 • Le rendement s'écrit :

$$\rho = \frac{\text{gain énergétique}}{\text{dépense énergétique}} = - \frac{W_{\text{cycle}}}{Q_{12}}.$$

En effet, seuls Q_{12} et Q_{41} sont positifs, mais Q_{23} est régénérée et annule la dépense de l'isochore $4 \rightarrow 1$; seul Q_{12} est à considérer pour les dépenses énergétiques.

Il ne reste plus qu'à obtenir Q_{12} et Q_{34} à l'aide du bilan énergétique :

$$W_{\text{cycle}} = -(Q_{12} + Q_{34}) \text{ et finalement } \rho = 1 + \frac{Q_{34}}{Q_{12}}.$$

Pour une évolution isotherme de gaz parfait, $\Delta U = 0$,

$$\text{soit : } Q = -W = \frac{m}{M} RT \ln \left(\frac{V_{\text{final}}}{V_{\text{initial}}} \right).$$

$$\text{Soit ici : } Q_{12} = \frac{m}{M} RT_1 \ln \left(\frac{V_{\text{max}}}{V_{\text{min}}} \right)$$

$$\text{et : } Q_{34} = - \frac{m}{M} RT_2 \ln \left(\frac{V_{\text{max}}}{V_{\text{min}}} \right).$$

$$\rho = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 0,73.$$

4 • On retrouve l'expression du rendement d'un moteur de Carnot : les échanges thermiques isochores sont internes à la machine et n'interviennent pas dans les bilans énergétiques et entropiques, aussi le rendement de ce moteur réversible découle-t-il effectivement des égalités :

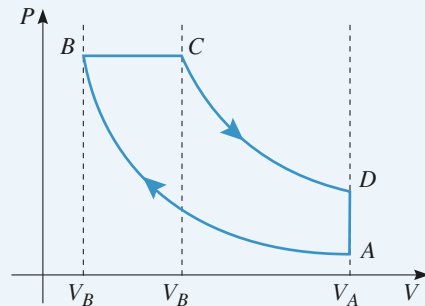
$$W_{\text{cycle}} = -(Q_{12} + Q_{34}) \text{ et } \frac{Q_{12}}{T_1} + \frac{Q_{34}}{T_2} = 0,$$

ce qui permet de démontrer le théorème de Carnot.

Remarque : Ce rendement théorique est inaccessible, un régénérateur parfait étant impossible à concevoir.

2 Cycle de Diesel

1 •



2 • La dépense d'énergie correspondant à la chaleur fournie par la combustion est égale à l'échange thermique Q_{BC} . Les phases AB et CD étant adiabatiques, le bilan énergétique du cycle s'écrit :

$$\Delta U = 0 = W + Q_{BC} + Q_{DA}.$$

On en déduit le rendement :

$$\rho = \frac{-W}{Q_{BC}} = 1 + \frac{Q_{DA}}{Q_{BC}}$$

BC étant isobare et DA isochore, on exprime les transferts thermiques en fonction des températures :

$$Q_{BC} = n C_{p,m}(T_C - T_B) \text{ et } Q_{DA} = n C_{v,m}(T_A - T_D)$$

$$\rho = 1 - \frac{T_D - T_A}{\gamma(T_C - T_B)}.$$

Il reste à déterminer les températures.

A et B étant sur une isentropique : $T_A = T_B a^{1-\gamma}$.

Comme $P_B = P_C$: $T_C = b T_B$

C et D étant sur une isentropique : $T_D = T_C \left(\frac{a}{b} \right)^{1-\gamma}$.

D'où : $T_D = T_B b^\gamma a^{1-\gamma}$.

On en déduit le rendement en fonction de a et b :

$$\rho = 1 - \frac{(b^\gamma - 1)}{\gamma(b - 1)} \frac{1}{a^{\gamma-1}}.$$

À b fixé, r est une fonction croissante de a qui tend vers 1 pour les grandes valeurs de a . Le rendement augmente avec le taux de compression a .

3 • $\rho = 0,60$; $T_B = T_A 20^{0,4} = 994 \text{ K}$;

$T_C = 2,98 \cdot 10^3 \text{ K}$; $T_D = 1,40 \cdot 10^3 \text{ K}$.

À la température T_B , le carburant s'enflamme spontanément. Si celui-ci était présent dès le début de la compression, il s'enflammerait avant d'atteindre le point B .

Ce procédé permet d'utiliser des valeurs élevées du taux de compression a et donc d'augmenter le rendement théorique.

Dans un moteur à essence, le carburant est présent dès l'admission, ce qui limite le taux de compression et donc le rendement.

$n = \frac{P_{\text{atm}} V_A}{RT_A}$ est la quantité d'air contenue.

$Q_1 = \frac{P_{\text{atm}} V_A}{T_A} \frac{\gamma}{\gamma - 1} (T_C - T_B) = 4,63 \text{ kJ}$.

Pour un cycle : $|W| = \rho Q_1 = 2,8 \text{ kJ}$

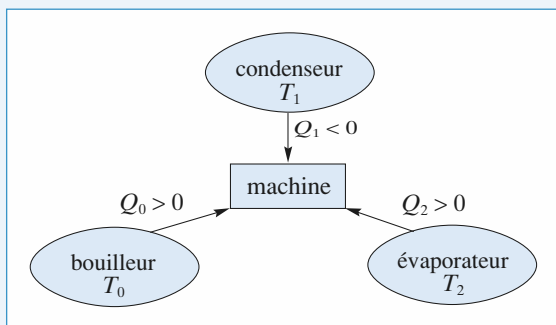
La durée d'un cycle est $T = 1/3600 \text{ mn} = 1/60 \text{ s}$.

La puissance est donc : $\mathcal{P} = \frac{W}{T} = 1,7 \cdot 10^2 \text{ kW}$.

Pour un cycle réel, la puissance fournie par le moteur est environ deux fois plus faible.

3 Réfrigérateur à absorption

On peut résumer les échanges thermiques que subit le fluide parcourant le réfrigérateur par un schéma :



• Le *bouilleur* fournit un transfert thermique Q_0 ($Q_0 > 0$) au système fluide de la machine : c'est le « prix » énergétique du fonctionnement.

• En s'évaporant, le fluide reçoit le transfert thermique Q_2 ($Q_2 > 0$) de la part de la source froide, l'*évaporateur*, c'est-à-dire de l'intérieur du réfrigérateur : il s'agit donc du gain énergétique de la machine.

• Dans le *condenseur*, le fluide cède une énergie thermique ; le fluide reçoit donc le transfert thermique Q_1 négatif de la

part du condenseur ; celui-ci est perdu dans le milieu ambiant : il ne faut pas le prendre en compte dans l'évaluation de l'efficacité.

L'efficacité de ce réfrigérateur est donc $e = \frac{Q_2}{Q_0}$.

Sur un cycle, le bilan énergétique appliqué au fluide parcourant les différents organes de la machine s'écrit :

$$\Delta U = 0 = Q_0 + Q_1 + Q_2. \quad (1)$$

Le bilan entropique sur le même système est :

$$\Delta S = 0 = \frac{Q_0}{T_0} + \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} + \mathcal{S}_{\text{créée}},$$

soit :

$$\frac{Q_0}{T_0} + \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0.$$

L'efficacité maximale sera obtenue pour une machine fonctionnant réversiblement, soit pour $\mathcal{S}_{\text{créée}} = 0$ ou :

$$\frac{Q_0}{T_0} + \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0. \quad (2)$$

En regroupant (1) et (2), on obtient :

$$e = \frac{T_2(T_0 - T_1)}{T_0(T_1 - T_2)}.$$

Remarque : On peut aussi dissocier la machine tritherme en un moteur diatherme fonctionnant entre T_0 et T_1 dont le travail alimente une machine frigorifique fonctionnant entre T_1 et T_2 .

Le rendement du moteur est $1 - \frac{T_1}{T_0}$ et l'efficacité de la machine $\frac{T_2}{T_1 - T_2}$.

L'efficacité de la machine ainsi modélisée est :

$$e = \left(1 - \frac{T_1}{T_0}\right) \left(\frac{T_2}{T_1 - T_2}\right),$$

ce qui correspond au résultat ci-dessus.

4 Température maximale d'un système isolé

L'ensemble sources + machine est isolé :

$$\Delta U_{\text{total}} = 0 = \Delta U_{\text{machine}} + \Delta U_{\text{sources}}.$$

La machine n'effectue pas de cycles au sens strict, car la température des sources évolue lentement.

Toutefois, si on néglige la capacité thermique de la machine devant celle des sources, on peut négliger $\Delta U_{\text{machine}}$ pour un nombre entier de pseudo-cycles.

Il reste :

$$\Delta U_{\text{sources}} = 0 = C(T_1 - T_{10}) + C(T_2 - T_{20}) + C(T_3 - T_{30}).$$

D'où : $T_1 + T_2 + T_3 = T_{10} + T_{20} + T_{30}.$

De plus : $\Delta S_{\text{sources}} + \Delta S_{\text{machine}} \geq 0.$

Soit, pour un nombre entier de cycles :

$$\Delta S_{\text{sources}} \geq 0.$$

$$C \ln \frac{T_1}{T_{10}} + C \ln \frac{T_2}{T_{20}} + C \ln \frac{T_3}{T_{30}} \geq 0.$$

Dans le cas limite de la réversibilité, on a alors :

$$T_1 T_2 T_3 = T_{10} T_{20} T_{30}.$$

On suppose T_3 extrémal :

$$dT_3 = 0, \text{ d'où } dT_1 + dT_2 = 0 \text{ et } \frac{dT_1}{T_1} + \frac{dT_2}{T_2} = 0,$$

soit $T_1 = T_2$.

$T_{3\max}$ est donc solution de l'équation.

$$T_{3\max} (T_{10} + T_{20} + T_{30} + T_{3\max})^2 = 4T_{10} T_{20} T_{30},$$

$$\text{d'où : } T_{3\max} = 330 \text{ K}, T_1 = T_2 = 135 \text{ K}.$$

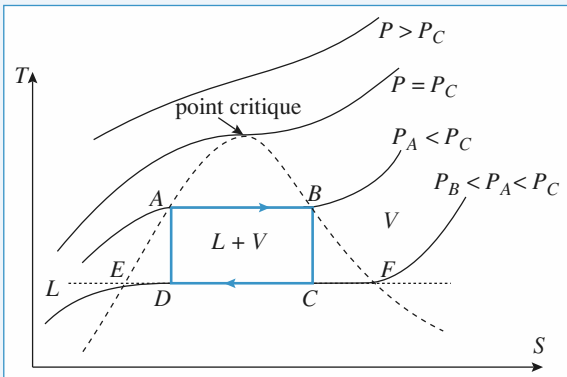
La source de température T_3 peut être considérée comme la source chaude d'une pompe à chaleur. Le travail peut lui être fourni par un moteur ditherme fonctionnant entre les deux autres sources qui cessent de fonctionner lorsque $T_1 = T_2$.

Remarquons que ce résultat aurait été identique si nous avions choisi T_1 ou T_2 :

$$T_{2\max} (T_{10} + T_{20} + T_{30} + T_{2\max})^2 = 4T_{10} T_{20} T_{30}.$$

5 Moteur à vapeur

1 • On indique sur le graphique ci-après, les diverses isobares et les domaines d'existences des phases.



• En A, le fluide est entièrement sous phase liquide, donc $x_{V,A} = 0$.

• En B, le fluide est entièrement sous phase vapeur, donc $x_{V,B} = 1$.

On appelle $x_{V,C}$ la fraction de masse du système dans la phase vapeur en C ; l'entropie étant une grandeur extensive, on a :

$$s_C = s_B = x_{V,C} s_F + (1 - x_{V,C}) s_E, \text{ ce qui donne :}$$

$$x_{V,C} = \frac{s_C - s_E}{s_F - s_E} = \frac{CE}{FE}, \quad x_{V,C} = 0,787.$$

On appelle $x_{V,D}$ la fraction de masse du système dans la phase vapeur en D ; l'entropie étant une grandeur extensive, on a :

$$s_D = s_A = x_{V,D} s_F + (1 - x_{V,D}) s_E, \text{ ce qui donne :}$$

$$x_{V,D} = \frac{s_D - s_E}{s_F - s_E} = \frac{DE}{FE}, \quad x_{V,D} = 0,205.$$

2 • On a déjà :

$$u_A = 7,60 \cdot 10^2 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}; \quad u_B = 2,58 \cdot 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1};$$

$$h_A = 7,82 \cdot 10^2 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}; \quad h_B = 2,77 \cdot 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

L'énergie interne et l'enthalpie sont des grandeurs extensives, donc :

$$\begin{aligned} u_C &= x_{V,C} u_F + (1 - x_{V,C}) u_E \\ &= 0,787 \cdot 2,43 \cdot 10^3 + 0,213 \cdot 1,67 \cdot 10^2 \\ &= 1,95 \cdot 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_D &= x_{V,D} u_F + (1 - x_{V,D}) u_E \\ &= 0,205 \cdot 2,43 \cdot 10^3 + 0,795 \cdot 1,67 \cdot 10^2 \\ &= 6,31 \cdot 10^2 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h_C &= x_{V,C} h_F + (1 - x_{V,C}) h_E \\ &= 0,787 \cdot 2,56 \cdot 10^3 + 0,213 \cdot 1,67 \cdot 10^2 \\ &= 2,05 \cdot 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h_D &= x_{V,D} h_F + (1 - x_{V,D}) h_E \\ &= 0,205 \cdot 2,56 \cdot 10^3 + 0,795 \cdot 1,67 \cdot 10^2 \\ &= 6,58 \cdot 10^2 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}. \end{aligned}$$

3 • Transformation AB

La transformation se fait à pression constante, donc :

$$q_{AB} = h_B - h_A = 2,77 \cdot 10^3 - 7,82 \cdot 10^2 = 1,99 \cdot 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

La variation d'énergie interne massique est égale à :

$$u_B - u_A = 2,58 \cdot 10^3 - 7,60 \cdot 10^2 = 1,82 \cdot 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

L'application du premier principe donne :

$$\begin{aligned} w_{AB} &= u_B - u_A - q_{AB} = 1,82 \cdot 10^3 - 1,99 \cdot 10^3 \\ &= -0,17 \cdot 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}. \end{aligned}$$

Transformation BC

La transformation est adiabatique, donc :

$$q_{BC} = 0 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

La variation d'énergie interne massique est égale à :

$$u_C - u_B = 1,95 \cdot 10^3 - 2,58 \cdot 10^3 = -0,63 \cdot 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

L'application du premier principe donne :

$$w_{BC} = u_C - u_B = -0,63 \cdot 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

Transformation CD

La transformation se fait à pression constante, donc :

$$q_{CD} = h_D - h_C = 6,58 \cdot 10^2 - 2,05 \cdot 10^3 = -1,39 \cdot 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

transformation	$\Delta u \text{ (kJ} \cdot \text{kg}^{-1})$	$\Delta h \text{ (kJ} \cdot \text{kg}^{-1})$	$\Delta s \text{ (kJ} \cdot \text{kg}^{-1})$	$w \text{ (kJ} \cdot \text{kg}^{-1})$	$q \text{ (kJ} \cdot \text{kg}^{-1})$	$T \cdot \Delta s \text{ (kJ} \cdot \text{kg}^{-1})$
AB	$+1,82 \cdot 10^3$	$+1,99 \cdot 10^3$	$+4,45$	$-0,17 \cdot 10^3$	$1,99 \cdot 10^3$	$+2,01 \cdot 10^3$
BC	$-0,63 \cdot 10^3$	$-0,72 \cdot 10^3$	0	$-0,63 \cdot 10^3$	0	
CD	$-1,32 \cdot 10^3$	$-1,39 \cdot 10^3$	$-4,45$	$+0,07 \cdot 10^3$	$-1,39 \cdot 10^3$	$-1,39 \cdot 10^3$
DA	$+0,13 \cdot 10^3$	$+0,12 \cdot 10^3$	0	$+0,13 \cdot 10^3$	0	
cycle complet	$0,00 \cdot 10^3$	$0,00 \cdot 10^3$	0,0	$-0,60 \cdot 10^3$	$0,60 \cdot 10^3$	

La variation d'énergie interne massique est égale à :

$$u_D - u_C = 6,31 \cdot 10^2 - 1,95 \cdot 10^3 = -1,32 \cdot 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

L'application du premier principe donne :

$$\begin{aligned} w_{CD} &= u_D - u_C - q_{CD} = -1,32 \cdot 10^3 + 1,39 \cdot 10^3 \\ &= -0,70 \cdot 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}. \end{aligned}$$

Transformation DA

La transformation est adiabatique, donc :

$$q_{DA} = 0 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

La variation d'énergie interne massique est égale à :

$$u_A - u_D = 7,60 \cdot 10^2 - 6,31 \cdot 10^2 = -0,13 \cdot 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

L'application du premier principe donne :

$$w_{DA} = u_A - u_D = -0,13 \cdot 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

On regroupe les divers résultats dans le *tableau* ci-dessus. (Ces diverses grandeurs sont à multiplier par M , la masse de fluide utilisé.)

Remarque : On vérifie divers résultats attendus :

Au cours d'un cycle : $\Delta u = 0$ (donc $w_{\text{total}} + q_{\text{total}} = 0$) ; $\Delta h = 0$; $\Delta s = 0$.

4 • Le rendement de ce cycle est égal au travail récupéré sur l'énergie dépensée, ce qui donne :

$$\eta = \frac{-w_{\text{total}}}{q_{AB}}, \text{ soit } \eta = \frac{-w_{\text{total}}}{q_{AB}} = \frac{0,60}{1,99} = 0,30.$$

Examinons un cycle de Carnot fonctionnant réversiblement entre les deux mêmes sources de chaleur à température T_A et T_C ($T_A > T_C$). Ce cycle est constitué aussi de deux isothermes (AB et CD) et de deux isentropiques (BC et DA).

La variation d'énergie interne du fluide sur le cycle est nulle, soit :

$$W + Q_{AB} + Q_{CD} = 0.$$

La variation d'entropie du fluide étant nulle au cours du même cycle, soit :

$$\Delta S = 0 = \mathcal{S}_{\text{échange}} + \mathcal{S}_{\text{créée}};$$

l'entropie d'échange avec les sources de chaleur idéales

donne :

$$\mathcal{S}_{\text{échange}} = \frac{Q_{AB}}{T_A} + \frac{Q_{CD}}{T_C};$$

la transformation subie par le fluide étant réversible :

$$\mathcal{S}_{\text{créée}} = 0, \text{ ainsi : } \frac{Q_{AB}}{T_A} + \frac{Q_{CD}}{T_C} = 0.$$

Le rendement est défini par :

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{-W}{Q_{AB}} = \frac{Q_{AB} + Q_{CD}}{Q_{AB}} = 1 + \frac{Q_{CD}}{Q_{AB}} \\ &= 1 - \frac{T_C}{T_A} = 1 - \frac{313}{453} = 0,31. \end{aligned}$$

Les rendements sont équivalents, car on est en présence d'un cycle de Carnot. L'écart ($0,31 - 0,30 = 0,01$) s'explique par la précision des diverses données numériques.

6 Étude thermodynamique d'un complexe piscine-patinoire

A • Par définition des chaleurs massiques, $C_i = m_i c_i$:

C_1	$8,360 \cdot 10^9 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$
C_2	$1,045 \cdot 10^9 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$
C_2'	$0,523 \cdot 10^9 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

B • 1 a. La pompe à chaleur fonctionne entre les deux sources de températures $T_1(t)$ et $T_2(t)$; le fonctionnement étant réversible, l'application du deuxième principe au système fluide qui circule dans la pompe conduit, pour un cycle, à l'égalité de Clausius :

$$\frac{\delta Q_1}{T_1} + \frac{\delta Q_2}{T_2} = 0.$$

Or, chaque transfert thermique se déroule à pression extérieure constante, soit pour l'eau de la piscine :

$dH_{\text{piscine}} = -\delta Q_1$, et d'autre part, $dH_{\text{piscine}} = C_1 dT_1$, et pour l'eau de la patinoire :

$$dH_{\text{patinoire}} = -\delta Q_2 \text{ et } dH_{\text{patinoire}} = C_2 dT_2.$$

Ces deux relations donnent l'équation différentielle suivante :

$$C_1 \frac{dT_1}{T_1} + C_2 \frac{dT_2}{T_2} = 0.$$

b. L'intégration conduit à :

$$C_1 \ln \frac{T_1(t)}{T_i} + C_2 \ln \frac{T_2(t)}{T_i} = 0,$$

en tenant compte des conditions initiales.

c. Lorsque $T_2 = T_0$ et $T_1 = T_3$, en remplaçant dans la relation précédente, on obtient :

$$T_3 = T_i \left(\frac{T_0}{T_i} \right)^{-\frac{C_2}{C_1}}.$$

L'application numérique donne $T_3 = 280,87 \text{ K}$.

Le fluide a reçu de la part du milieu extérieur un travail :

$W_1 = -[Q_1 + Q_2]$ puisque pour chaque cycle :

$$dU = \delta W + \delta Q_1 + \delta Q_2 \text{ et } dU = 0.$$

Or, $\delta Q_i = -C_i dT_i$ soit, $Q_1 = -C_1(T_3 - T_i)$ et

$Q_2 = -C_2(T_0 - T_i)$; en définitive :

$$W_1 = C_1(T_3 - T_i) + C_2(T_0 - T_i).$$

L'application numérique conduit à $W_1 = 115 \text{ MJ}$.

2 • On reprend l'égalité de Clausius :

$$\frac{\delta Q_1}{T_1} + \frac{\delta Q_2}{T_2} = 0,$$

à partir de l'instant t_0 où $T_2 = T_0$ et $T_1 = T_3$.

Alors $\delta Q_1 = -C_1 dT_1$ mais $\delta Q_2 = dm_2 L$, puisque le changement d'état se fait à pression constante et en considérant qu'à chaque cycle une masse dm_2 d'eau liquide se transforme en solide. Soit :

$$\frac{C_1 dT_1}{T_1} - \frac{L dm_2}{T_2} = 0 ;$$

l'intégration à partir de l'instant t_0 conduit à :

$$T_4 = T_3 \exp \left(\frac{m_2 L}{C_1 T_0} \right).$$

L'application numérique donne $T_4 = 291,33 \text{ K}$.

Le calcul de W_2 se fait par application du premier principe au fluide suivant le même calcul qu'à la question 1) c) :

$$W_2 = C_1(T_4 - T_3) - m_2 L ;$$

soit : $W_2 = 3,95 \cdot 10^3 \text{ MJ}$.

3 • a. Pour cette partie, le raisonnement est le même qu'à la question 1) c), en remplaçant C_2 par C'_2 et en intégrant sur T_1 entre T_4 et T_5 et sur T_2 entre T_0 et $T_2 = 263 \text{ K}$:

$$C_1 \ln \left(\frac{T_5}{T_4} \right) + C'_2 \left(\frac{T_2}{T_0} \right) = 0 ,$$

soit : $T_5 = T_4 \left(\frac{T_0}{T_2} \right)^{\frac{C'_2}{C_1}}$; $T_5 = 292,02 \text{ K}$.

Le travail s'exprime comme à la question 1) c) :

$$W_3 = C_1(T_5 - T_4) + C'_2(T_2 - T_0) ; W_3 = 460 \text{ MJ}.$$

b. Pour amener l'eau de la piscine directement de T_i à T_5 , il faut fournir $W_4 = C_1(T_5 - T_i)$; soit $W_4 \approx 1,00 \cdot 10^5 \text{ MJ}$.

c. Le travail total fourni au fluide est :

$$W_T = W_1 + W_2 + W_3 = 4,52 \cdot 10^3 \text{ MJ} ;$$

cette quantité ne représente que 4,5 % de l'énergie W_4 qu'il aurait fallu fournir à l'eau par chauffage direct.

La puissance étant constante, $W_1 + W_2 + W_3 = \mathcal{P} \tau$, soit :

$$\tau = 226\,000 \text{ s} = 6 \text{ h } 17 \text{ min}.$$

Attention : les applications numériques peuvent conduire à des valeurs très différentes selon le nombre de chiffres significatifs utilisés dans les calculs.

Dans le calcul de w_3 , la valeur de $T_5 - T_4$ passe de 1 K à 0,7 K selon que les températures ont été calculées avec 3 ou 4 chiffres.

L'erreur relative sur le résultat est de 30 % dans le premier cas.

Remarque : La performance d'une installation réelle est nettement moins bonne, en raison des irréversibilités.

7 Étude d'une pompe à chaleur

A • 1 En raisonnant sur une tranche de fluide de masse dm , passant de la partie amont (T_2, P_2) à la partie aval (T_3, P_1) du compresseur, on obtient, en négligeant la variation d'énergie cinétique et la variation d'énergie potentielle de cette masse :

$$dU = \delta W_m + \delta W_{\text{pression}} + \delta Q.$$

En régime permanent, si $u(P, T)$, $v(P, T)$ et $h(P, T)$ représentent l'énergie interne massique, le volume massique et l'enthalpie massique du fluide, on peut écrire (voir l'étude de la détente de Joule-Thomson) :

$$dU = dm[u(T_3, P_1) - u(T_2, P_2)]$$

$$\delta W_{\text{pression}} = dm [+ P_1 v(T_3, P_1) - P_2 v(T_2, P_2)]$$

$$u(T_3, P_1) - u(T_2, P_2) =$$

$$w_m + P_1 v(T_3, P_1) - P_2 v(T_2, P_2) + q.$$

Nous en déduisons la relation :

$$\Delta h = w_m + q.$$

2 • La relation du texte, qui n'est autre que la loi de Laplace, et la loi des gaz parfaits conduisent à :

$$T_3 = T_2 \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}, \text{ soit } T_3 = 319 \text{ K}.$$

Pour un gaz parfait :

$$\Delta h = \frac{m}{M} \frac{\gamma}{\gamma-1} R (T_3 - T_2), \text{ et } Q = 0.$$

$$A.N. : \Delta h = 26,5 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} = W.$$

3 • La variation d'entropie ΔS d'une masse m de gaz parfait entre deux états (T_2, P_2) et (T_3, P_1) s'écrit :

$$\Delta S = \frac{m}{M} R \left(\frac{\gamma}{\gamma-1} \ln \left(\frac{T_3}{T_2} \right) - \ln \left(\frac{P_1}{P_2} \right) \right) = m \Delta s.$$

soit $\Delta s = 0$. Ce résultat ne doit pas surprendre puisque la relation polytropique du texte n'est autre, comme on l'a déjà signalé, que la loi de Laplace qui s'applique à une évolution isentropique.

Remarque : Si l'évolution était adiabatique, mais non réversible, la variation d'entropie serait positive puisque l'entropie d'échange est nulle pour une adiabatique :

$$\Delta S = \mathcal{S}_{\text{créée}} > 0.$$

4 • a. On reprend l'expression du **A. 3**) dans le cas général :

$$\Delta s = \frac{R}{M} \left(\frac{\gamma}{\gamma-1} \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) - \ln \left(\frac{P}{P_0} \right) \right),$$

soit pour une évolution à pression $P = P_0$ constante :

$$s = s_0(T_0, P_0) + \frac{R}{M} \frac{\gamma}{\gamma-1} \ln \left(\frac{T}{T_0} \right).$$

Numériquement, en usi :

$$T = T_0 \exp \left(1,735 \cdot 10^{-3} (s - s_0(T_0, P_0)) \right).$$

L'isobare P_2 se déduit de l'isobare P_1 par translation : en effet, seule change, dans l'expression de T , la constante $s_0(T_0, P_1)$ qui devient $s_0(T_0, P_2)$.

Pour une même température, le fluide est plus ordonné pour une pression plus grande, donc l'isobare P_1 est au-dessus de l'isobare P_2 :

$$s(T_2, P_1) < s(T_2, P_2).$$

b. Dans le cas réversible de la question **A. 2**) :

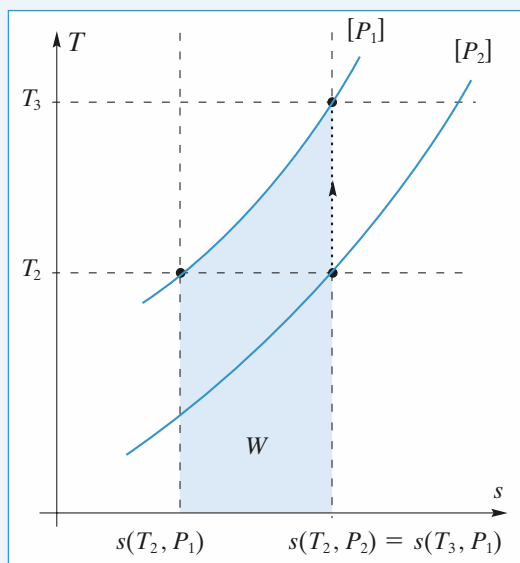
$s(T_2, P_2) = s(T_3, P_1)$, et la transformation est représentée par une verticale.

Pour évaluer $w_m = \Delta h$, on peut choisir le chemin ; or on sait que :

$$h(T_2, P_1) = h(T_2, P_2)$$

car h ne dépend que de T pour un gaz parfait, et :

$$w_m = h(T_3, P_1) - h(T_2, P_2) = h(T_3, P_1) - h(T_2, P_1).$$



Enfin, le long de l'isobare, $dh = Tds$, soit :

$$h(T_3, P_1) - h(T_2, P_1) = \int_{T_2, P_1}^{T_3, P_1} T ds.$$

w_m correspond donc à l'aire située sous l'isobare $P = P_1$.

B • 1 Les deux transformations successives se font de manière isobare.

• pour le refroidissement :

$$\begin{aligned} q_{11} = \Delta h &= h_{\text{gaz}}(T_1) - h_{\text{gaz}}(T_3) \\ &= \frac{R}{M} \frac{\gamma}{\gamma - 1} (T_1 - T_3) = -8 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}; \end{aligned}$$

• pour la liquéfaction :

$$\begin{aligned} q_{12} = sh &= -L_v(T_1) = -175 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}, \\ q_1 &= q_{11} + q_{12} = -183 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}. \end{aligned}$$

2 • La variation d'entropie se calcule en deux étapes :

• pour le refroidissement isobare :

$$\Delta s_{11} = \frac{R}{M} \frac{\gamma}{\gamma - 1} \ln \left(\frac{T_1}{T_3} \right) = -26 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1};$$

• pour le changement d'état :

$$\Delta s_{12} = - \frac{L_v(T_1)}{T_1} = -574 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

$$\Delta s_1 = \Delta s_{11} + \Delta s_{12} = -600 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

C • 1 On reconnaît une détente de Joule-Thomson : l'évolution est adiabatique sans échange de travail utile.

2 • $\Delta h = 0$ et :

$$\Delta h = h_{\text{final}} - h_{\text{initial}} = x_\ell h_\ell(T_2) + x_v h_v(T_2) - h_\ell(T_1),$$

soit en tenant compte de $x_v + x_\ell = 1$ et $x_v = x$,

$$0 = x(h_v(T_2) - h_\ell(T_2)) + (h_\ell(T_2) - h_\ell(T_1)), \text{ or}$$

$$(h_v(T_2) - h_\ell(T_2)) = L_v(T_2) \text{ et } h_\ell(T_2) - h_\ell(T_1) = c_\ell(T_2 - T_1),$$

$$\text{en définitive, } x = - \frac{c_\ell(T_2 - T_1)}{L_v(T_2)} = 0,215.$$

3 • On sépare la transformation en deux étapes pour profiter du caractère de fonction d'état de s :

• refroidissement du liquide : $\Delta s_{21} = c_\ell \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right);$

• changement d'état : $\Delta s_{22} = x \frac{1}{T_2} L_v(T_2),$

soit : $\Delta s_2 = \Delta s_{21} + \Delta s_{22} = 8,5 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}.$

D • 1 Il y a ici vaporisation isobare de $(1 - x)$ kg de fréon, donc $q_2 = (1 - x) L_v(T_2) = 161 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}.$

2 • $\Delta s_3 = \frac{1 - x}{T_2} L_v(T_2) = 589,5 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}.$

On vérifie qu'aux erreurs d'arrondis près, le bilan entropique du cycle est bien nul.

E • 1 Le travail massique fourni au système fréon est au cours de la compression : $W = 26,5 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$. Le rendement électromécanique du moteur est de $r = 0,8$, donc la dépense énergétique massique est :

$$D = \frac{26,5}{0,8} = 33,1 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

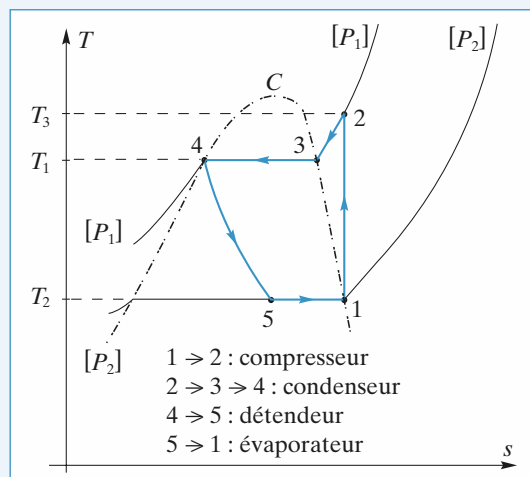
Le gain correspond à la chaleur cédée à la source chaude, soit

$-q_1$. L'efficacité est $e = - \frac{q_1}{D} = +5,53$.

2 • L'efficacité d'un chauffage électrique vaut 1 (effet Joule), d'où l'intérêt théorique du dispositif de chauffage.

F • 1 Le bilan enthalpique du cycle est, comme pour s , nul aux approximations d'arrondis près.

2 • Le cycle complet est donné ci-après.



8 Étude d'un turbocompresseur à gaz

1 • Chacun des deux fluides est en écoulement permanent dans sa canalisation : la pression est constante durant l'échange thermique, on peut raisonner sur l'enthalpie de chaque fluide puisque $dh = \delta Q_P$.

Pour une masse dm de gaz passant de T_2 à T_3 :

$$dH_{\text{gaz}} = dmc_P(T_3 - T_2).$$

D'autre part, pour l'eau liquide:

$$dH_{\text{eau}} = dm_0 c (t_1 - t_0),$$

pour une masse dm_0 d'eau passant dans le même temps de t_1 à t_0 . Le bilan enthalpique de l'ensemble de ces deux systèmes, pendant dt , s'écrit $dH = 0$ puisque l'ensemble est calorifugé, soit:

$$dm_0 c (t_1 - t_0) + dmc_P (T_3 - T_2) = 0;$$

en notant que $dm = ddt$ et $dm_0 = Ddt$,

$$D = d \frac{c_P}{c} \frac{T_3 - T_2}{t_0 - t_1}.$$

2 • Ici, lorsqu'une masse dm passe de T_4 à T_5 dans la première canalisation, une même masse dm passe de T_9 à T_{10} .

• L'ensemble est thermiquement isolé du milieu extérieur.

$$dH_{\text{total}} = 0 = dmc_P (T_5 - T_4) + dmc_P (T_{10} - T_9),$$

soit: $T_5 + T_{10} = T_4 + T_9$.

• La variation d'entropie de l'ensemble est nulle puisque les deux masses sont isolées du milieu extérieur ($\delta \mathcal{S}_{\text{échange}} = 0$) et que l'évolution est réversible ($\delta \mathcal{S}_{\text{créée}} = 0$).

$$\text{Ainsi, } dmc_P \ln \left(\frac{T_5}{T_4} \right) + dmc_P \ln \left(\frac{T_{10}}{T_9} \right) = 0,$$

soit: $T_5 T_{10} = T_4 T_9$.

3 • La résolution du système des deux équations obtenues à la question 2 conduit à:

$$T_{10} = T_4 \text{ et } T_5 = T_9 \text{ ou } T_5 = T_4 \text{ et } T_{10} = T_9.$$

La seconde solution correspond à des conduites parfaitement calorifugées, sans transfert thermique.

La solution intéressante est donc la première. Une analyse plus fine montrerait que, en chaque point de la tubulure, les températures des deux fluides sont égales, ce qui correspond bien au cas limite de la réversibilité. Nous retiendrons donc:

$$T_{10} = T_4 \text{ et } T_5 = T_9.$$

4 • On aura toujours $dH = 0$, $\delta \mathcal{S}_{\text{échange}} = 0$, mais $\delta \mathcal{S}_{\text{créée}}$ sera positive et donc dS aussi, soit:

$$dmc_P \ln \left(\frac{T_5}{T_4} \right) + dmc_P \ln \left(\frac{T_{10}}{T_9} \right) > 0, \text{ ou } \frac{T_5}{T_4} \frac{T_{10}}{T_9} > 1.$$

En supposant $T_9 > T_4$, on obtient grâce à l'égalité:

$$T_5 + T_{10} = T_4 + T_9, \text{ qui est toujours vérifiée:}$$

$$T_4 < T_{10} \text{ et } T_5 < T_9.$$

Ce résultat était prévisible: la création d'entropie correspond à une perte d'efficacité du dispositif.

5 • L'efficacité de la canalisation 9-10 se définit par

$$\text{analogie avec } e: e' = \frac{T_9 - T_{10}}{T_9 - T_4}.$$

$$\text{Or } T_5 + T_{10} = T_4 + T_9 \text{ et } e = e'.$$

En fait l'efficacité est définie comme le rapport entre la variation d'enthalpie réelle:

$$dmc_P(T_5 - T_4) = dmc_P(T_9 - T_{10}),$$

et la variation d'enthalpie idéale (transformation réversible où $T_9 = T_5$ et $T_{10} = T_4$):

$$dmc_P(T_9 - T_4) = dmc_P(T_5 - T_{10}),$$

les deux égalités provenant du caractère isolé de l'ensemble, il est normal que l'efficacité puisse être définie indifféremment par rapport à l'une ou l'autre des canalisations.

6 • Soit m la masse de gaz admise à chaque cycle du compresseur. V représente son volume dans les conditions d'entrée (p, T) et V' son volume dans les conditions de sortie (p', T').

• Aspiration: $W_{\text{piston}} = -pV$ (travail négatif, car le piston exerce sur le gaz une force opposée au déplacement).

• Compression adiabatique: $W_{\text{piston}} = \Delta U_2$.

Refoulement: $W_{\text{piston}} = +p'V'$ (positif).

Par ailleurs, le gaz reste dans le même état thermodynamique pendant les phases d'aspiration (p, T) et de refoulement (p', T'). On en déduit que $\Delta U_1 = 0$, soit $\Delta U = \Delta U_2$.

$$\text{Finalement: } W_{\text{piston}} = \Delta U + p'V' - pV = \Delta H.$$

En divisant par la masse, on obtient:

$$w = \Delta h.$$

7 • La compression est supposée isentropique, comme le gaz est parfait on peut appliquer la loi de Laplace, et:

$$T' = T \left(\frac{P}{P'} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}.$$

D'autre part, $\Delta h = c_P \Delta T = \frac{r\gamma}{\gamma-1} \Delta T$ pour un gaz parfait et:

$$w = \frac{r\gamma}{\gamma-1} T \left[\left(\frac{P}{P'} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} - 1 \right].$$

8 • Le travail massique reçu par le gaz est toujours égal à la variation d'enthalpie massique du gaz, mais cette fois-ci entre les températures T et T'' :

$$w' = \frac{r\gamma}{\gamma-1} (T'' - T);$$

d'autre part en utilisant la question précédente:

$$w' = \frac{w}{\eta_1} = \frac{r\gamma}{\eta_1(\gamma-1)} T \left[\left(\frac{P}{P'} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} - 1 \right].$$

L'identification de ces deux relations conduit à:

$$T'' = T \left[1 + \frac{1}{\eta_1} \left(\left(\frac{P}{P'} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} - 1 \right) \right].$$

9 • Ici, il n'y a ni transfert thermique massique ni variation d'énergie cinétique ou potentielle, de sorte que le bilan enthalpique se réduit à $\Delta h = w$, comme dans la question 6).

10 • T' et w ont des expressions identiques à celles de la question 7), pour les mêmes raisons:

$$w = \frac{r\gamma}{(\gamma-1)} T \left[\left(\frac{P}{P'} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} - 1 \right] \text{ et } T' = T \left(\frac{P}{P'} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}.$$

11 • Le travail massique réellement fourni à la turbine par le gaz est inférieur, en valeur absolue, au travail réversible :

$$|w'| < |w| \text{ et } \eta_2 = \frac{|w'|}{|w|}.$$

Le même raisonnement qu'à la question 8) conduit à :

$$T'' = T \left[1 + \eta_2 \left\{ \left(\frac{P}{P'} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} - 1 \right\} \right].$$

12 • Le tableau ci-après regroupe les résultats demandés.

points	1	2	3	4	5
P (bar)	1	2,15	2,15	5,7	5,7
rév.		352,2		396	744
T (K)	283		300		
irrév.		363,4		412,1	698
points	6	7	8	9	10
P (bar)	5,7	2,4	2,4	1	1
rév.		736,5		744	396
T (K)	943		955		
irrév.		759,5		769,3	484

Pour les pressions, on a tenu compte du caractère isobare des évolutions 2-3, 4-5, 5-6, 7-8, 9-10 et de la relation $P_6 P_9 = P_7 P_8$.

Les températures se déduisent des différentes lois de Laplace et des relations de la question 3) pour le cas réversible. Pour le cas irréversible, il suffit d'appliquer les résultats des questions 8) et 11) et de calculer T_5 et T_{10} grâce à l'efficacité.

13 • Les transferts thermiques et le travaux se calculent par les variations d'enthalpie correspondantes :

$$\Delta h_{ij} = q_{ij} \text{ ou } \Delta h_{ij} = w_{ij} \text{ avec } \Delta h_{ij} = c_P(T_j - T_i):$$

transformation	12	34	56	67	78	89
rév.			199		218	
q_{ij} (kJ)						
irrév.			245		195	
rév.	69,5	97		-207		-212
w_{ij} (kJ)						
irrév.	81	113		-183		-187

14 • Le travail utile que fournit le système est égal à $-w_{89}$; en effet, c'est la turbine qui permet le mouvement de l'hélice et donc la propulsion.

La dépense correspond aux transferts thermiques des chambres de combustion $q_{56} + q_{78}$.

Le rendement est le rapport entre les quantités précédentes; dans le cas réversible, ce rendement vaut 0,51 et 0,42 dans le cas irréversible.

C'est le travail w_{89} qui correspond à la puissance de 3 000 kW :

$$\mathcal{P} dt = -w_{89} dm = -w_{89} ddt$$

et $d = -\frac{\mathcal{P}}{w_{89}} = 14,2 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$, dans le cas réversible et

$16 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$, dans le cas irréversible.

Électricité

1 ■ Réseaux linéaires en régime continu	301
2 ■ Réseaux linéaires en régime variable	320
3 ■ Réseaux linéaires en régime sinusoïdal forcé.....	346
4 ■ Amplificateur opérationnel.....	363
5 ■ Fonctions de transfert.....	383

LES OBJECTIFS

- Lois de Kirchhoff.
- Modélisation et caractéristiques courant-tension des composants usuels.
- Représentations de Thévenin et de Norton d'un dipôle linéaire.
- Associations de dipôles linéaires.

LES PRÉREQUIS

- Notions de courant et de tension vues en TS.
- Résolution de systèmes d'équations algébriques.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Équations algébriques dans $\mathbb{R}$.

ESSENTIEL

Représentation des courants et des tensions

- La tension U_{AB} entre les deux points A et B d'un réseau électrique est égale à la différence de potentiel entre A et B :

$$U_{AB} = V_A - V_B \text{ et } U_{BA} = -U_{AB}.$$

On représente conventionnellement une tension par une flèche (*doc. 1*). Dans ce cas :

$U = (\text{potentiel au niveau de la pointe}) - (\text{potentiel au niveau de la base})$.

- Le signe de l'intensité du courant dans un fil dépend de l'orientation arbitrairement fixée et matérialisée par une flèche.

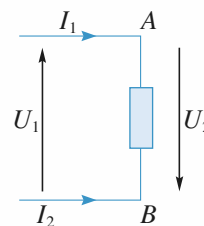
Si le sens conventionnel du courant est celui de la flèche, alors l'intensité est positive.

Si le sens conventionnel est opposé à celui de la flèche, alors l'intensité est négative.

- Un dipôle est représenté en **convention récepteur** si le courant qui le traverse et la tension à ses bornes sont représentés par deux flèches de sens opposés (*doc. 2*).

Un dipôle est représenté en **convention générateur** si le courant qui traverse un dipôle et la tension à ses bornes sont représentés par deux flèches de même sens (*doc. 3*).

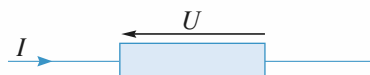
Les flèches qui représentent le courant et la tension sont définies arbitrairement. Leur sens ne préjuge en rien du sens réel du courant ni du signe de la tension.



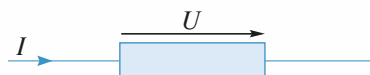
Doc. 1.

$$U_1 = U_{AB} = V_A - V_B$$

$$U_2 = -U_1 ; I_2 = -I_1$$



Doc. 2. Dipôle en convention récepteur.



Doc. 3. Dipôle en convention générateur.

• Puissance électrocinétique

En convention récepteur, la puissance électrocinétique **reçue** par un dipôle est :

$$\mathcal{P} = U I.$$

Par conséquent, en **convention générateur**, la puissance **reçue** par un dipôle est :

$$\mathcal{P} = - U I.$$

Un dipôle est récepteur si la puissance qu'il reçoit est effectivement positive.

Par conséquent, il est générateur si sa puissance reçue est effectivement négative.

• Lois de Kirchhoff

• **Loi des nœuds** : Pour un nœud donné (doc. 4) :

$$\sum \varepsilon_k I_k = 0.$$

ε_k vaut 1 si le courant I_k aboutit sur le nœud et -1 s'il en repart.

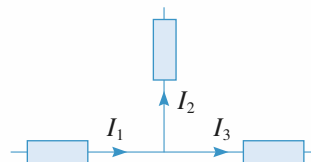
• **Loi des mailles** : Pour une maille orientée (doc. 5) :

$$\sum_k \varepsilon_k U_k = 0.$$

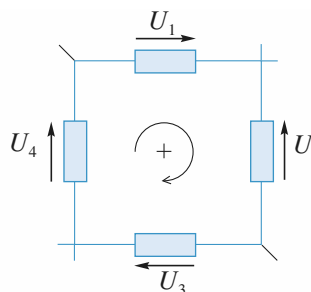
ε_k vaut 1 si la tension U_k est orientée dans le sens de la maille et -1 dans le cas contraire.

Remarque : Les lois de Kirchhoff, qui traduisent respectivement la conservation de la charge et l'additivité des tensions, sont valables quelle que soit la nature des dipôles considérés.

► Pour s'entraîner : ex. 1



Doc. 4. $I_1 - I_2 - I_3 = 0$.



Doc. 5. $U_1 - U_2 + U_3 + U_4 = 0$.

• Dipôles linéaires

Un circuit est linéaire lorsque les relations entre courants et tensions s'expriment par des équations linéaires ou par des équations différentielles linéaires. Les circuits linéaires sont souvent d'excellentes approximations des circuits réels.

► Pour s'entraîner : ex. 7 et 8

En régime continu (indépendant du temps), un circuit linéaire se décompose en dipôles élémentaires de différentes espèces.

• Résistor

Pour ce dipôle, le courant I et la tension U sont liés par une relation linéaire :

$$U = R I \quad \text{ou} \quad I = G U \quad \text{en convention récepteur (doc. 6)}$$

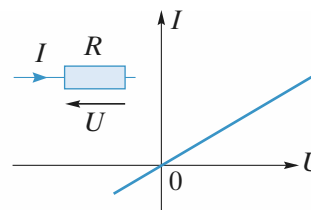
$$U = - R I \quad \text{ou} \quad I = - G U \quad \text{en convention générateur.}$$

La résistance R est une grandeur constante caractéristique du résistor. En système international, elle se mesure en ohm (symbole : Ω).

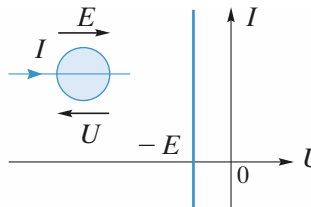
La conductance G est égale à l'inverse de la résistance. En système international, elle se mesure en siemens (symbole : S).

• Source idéale (ou générateur idéal) de tension

C'est un dipôle qui impose une tension E à ses bornes, quel que soit le courant qui le traverse. E est la force électromotrice (f.e.m.) du générateur (doc. 7).



Doc. 6. Caractéristique d'un résistor en convention récepteur.



Doc. 7. Caractéristique d'une source de tension.

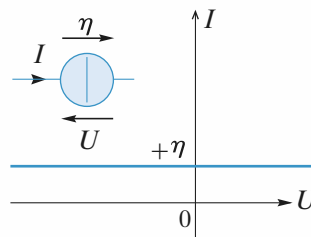
• Source idéale (ou générateur idéal) de courant

C'est un dipôle qui impose un courant $I = \eta$, quelle que soit la tension entre ses bornes. η est le courant électromoteur (c.e.m.) du générateur (doc. 8).

• Sources indépendantes et sources liées

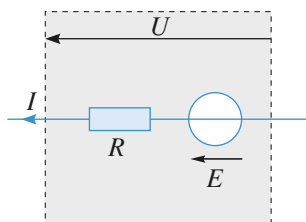
Une source est indépendante lorsque sa valeur (f.e.m. E ou c.e.m. η) est déterminée *a priori*.

Une source est liée (ou commandée) lorsque sa valeur est fonction d'une tension ou d'un courant déterminé par un autre élément du circuit. Pratiquement une source commandée modélise un système électronique comme un transistor ou amplificateur.

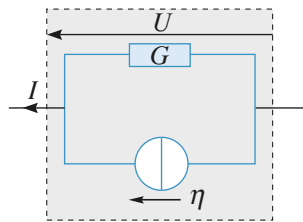


Doc. 8. Caractéristique d'une source de courant.

• Représentation d'un dipôle linéaire



Doc. 9. Représentation de Thévenin d'un dipôle linéaire.



Doc. 10. Représentation de Norton d'un dipôle linéaire.

En régime continu, un dipôle linéaire quelconque peut être représenté par l'association d'un résistor et d'une source idéale. Il y a deux représentations équivalentes pour un même dipôle.

• Représentation de Thévenin

Le dipôle est équivalent à une source de tension en série avec un résistor. Avec les orientations du document 9, on obtient :

$$U = E - R I.$$

• Représentation de Norton

Le dipôle est équivalent à une source de courant en parallèle avec un résistor. Avec les orientations du document 10, on obtient :

$$I = \eta - G U.$$

- Les deux représentations sont donc équivalentes si $R G = 1$ et $E = R \eta$.

Pour s'entraîner : ex. 3 et 4

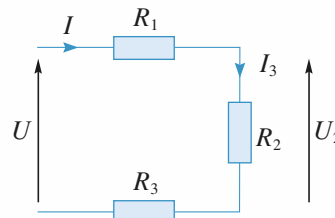
• Associations de résistors

- Un ensemble de résistors est en série s'ils sont tous traversés par le même courant (doc. 11).

La résistance équivalente s'obtient en ajoutant les résistances : $R_{\text{eq}} = \sum_k R_k$.

La tension aux bornes de l'un d'entre eux s'obtient par

la relation du diviseur de tension :
$$U_k = U \frac{R_k}{\sum_k R_k}.$$



Doc. 11. Trois résistors en série.

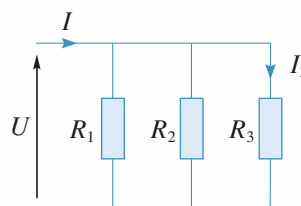
- Un ensemble de résistors est en parallèle s'ils ont tous la même tension à leurs bornes (*doc.* 12).

La conductance équivalente s'obtient en ajoutant les conductances :

$$G_{\text{éq}} = \sum_k G_k \quad \text{ou} \quad \frac{1}{R_{\text{éq}}} = \sum_k \frac{1}{R_k}$$

Le courant qui traverse l'un d'entre eux s'obtient par la

relation du diviseur de courant : $I_k = I \frac{G_k}{\sum_k G_k}$.



Doc. 12. Trois résistors en parallèle

$$\left(G_k = \frac{1}{R_k} \right)$$

► **Pour s'entraîner :** ex. 2, 5 et 6

Loi des nœuds en termes de potentiels

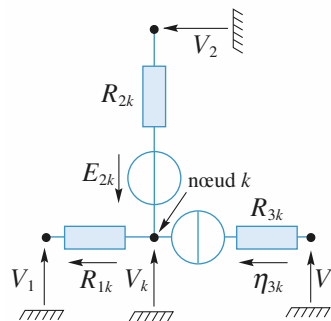
- Il est très important de pouvoir écrire directement en termes de potentiels le courant traversant un dipôle, puis d'écrire la loi des nœuds sans faire intervenir les courants.

La résistance R_{2k} est ainsi parcourue vers k par $\frac{V_2 + E_{2k}}{R_{2k}}$ et avec les conventions du *document* 13, la loi des nœuds appliquée au nœud k devient :

$$\sum_j \left(\frac{V_j - V_k + E_{jk}}{R_{jk}} + \eta_{jk} \right) = 0.$$

- Dans le cas particulier simple (mais fréquent) où les branches qui convergent au nœud k ne comportent que des résistors (sans sources), le potentiel du nœud k est le barycentre des potentiels des nœuds voisins, pondéré par les conductances des branches (relation de Millman) :

$$V_k = \frac{\sum_j G_{kj} V_j}{\sum_j G_{kj}}$$



Doc. 13. Potentiels de nœuds.

Il peut être intéressant d'affecter arbitrairement une valeur nulle au potentiel d'un nœud du réseau. Il devient ainsi la *masse* de ce réseau.

Méthode d'étude d'un réseau électrique

Pour un réseau, on peut écrire les équations de nœuds indépendantes qui permettent de déterminer les potentiels, puis les courants. Il est possible de résoudre ainsi tout problème relatif au réseau. Cependant, cette méthode conduit rapidement à des calculs très lourds et il faut lui préférer les méthodes procédant par *équivalences successives*, *divisions de courant et de tension* et *superposition*.

Théorème de superposition

- En régime continu, l'intensité dans un dipôle est égale à la somme des intensités obtenues successivement dans ce dipôle en éteignant toutes les sources libres sauf une.

Il en va de même pour la tension aux bornes de ce dipôle.

- Éteindre une source de courant revient à la remplacer par un interrupteur ouvert.
- Éteindre une source de tension revient à la remplacer par un fil.

***Remarque** : Le théorème de superposition ne peut s'appliquer qu'à un réseau linéaire. On veillera à ne pas l'utiliser abusivement dans un réseau qui comporte un élément non linéaire (une diode, par exemple).*



Pour aller plus loin : ex. 9, 10 et 11

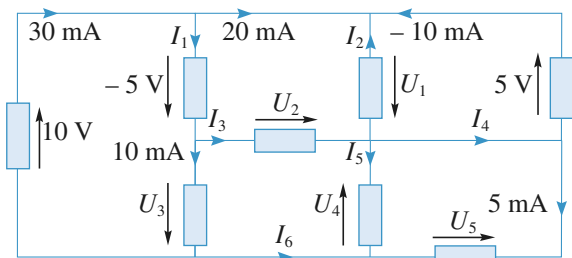
Conseils et pièges à éviter

- Penser à écrire le plus souvent possible la loi des nœuds en termes de potentiels.
- Les représentations de Thévenin et de Norton sont deux représentations différentes d'un même générateur.
- Bien connaître les lois d'association des divers éléments.
- Le théorème de superposition ne peut s'appliquer qu'à un réseau linéaire.

1 Application des lois de Kirchhoff

Déterminer les courants et les tensions inconnus dans le réseau représenté sur la figure.

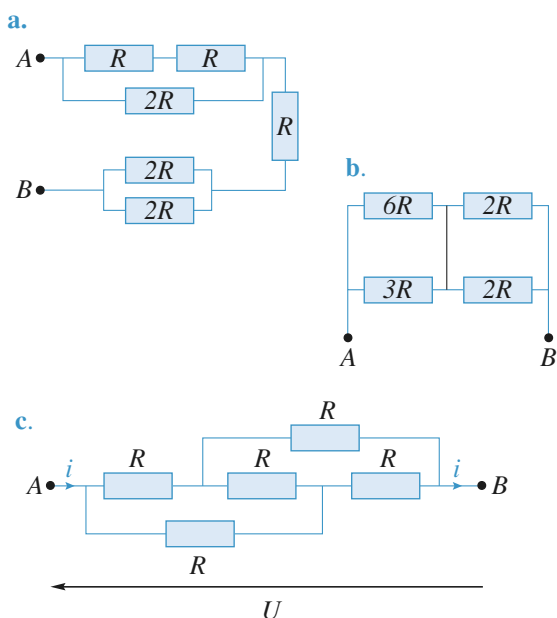
Les rectangles figurent des dipôles quelconques (avec ou sans source) dont il n'est pas nécessaire de connaître la nature.



Revoir la loi des mailles (ou loi d'additivité des tensions) et la loi des nœuds.
Faire attention aux orientations et aux signes des courants et tensions.

2 Calcul de résistance équivalente

Déterminer la résistance équivalente entre A et B .



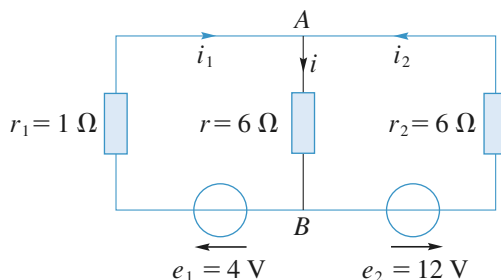
Conseils

a) et b) Bien repérer les associations série et parallèle. On pourra se souvenir que la résistance équivalente à deux résistances R en parallèle est égale à $\frac{R}{2}$.
Pour c) l'utilisation des symétries permet de déterminer $R_{AB\text{eq}}$ sans calcul.

3 Trois méthodes d'étude d'un réseau linéaire

Déterminer le courant i en utilisant :

- la loi des nœuds (en termes de potentiels) ;
- le théorème de superposition ;
- en remplaçant les deux générateurs de Thévenin par les générateurs de Norton équivalents.



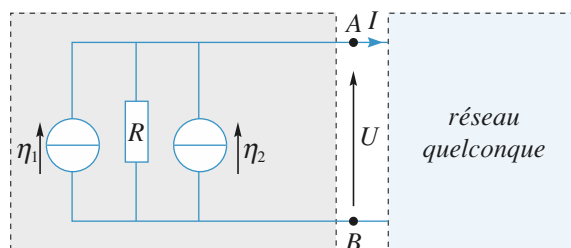
Conseils

Pour appliquer la loi des nœuds, il faut affecter le potentiel nul à l'un d'entre eux puis écrire des équations qui ont pour inconnues les potentiels des autres nœuds. Ne pas hésiter à utiliser des schémas équivalents intermédiaires.
La représentation des générateurs par leur modèle de Norton permet de déterminer i par une division de courant.

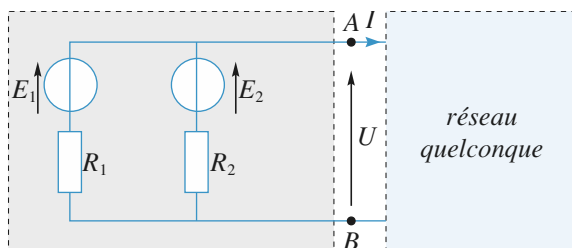
4 Recherche de la représentation de Thévenin et de Norton pour un dipôle

Déterminer la représentation de Norton et la représentation de Thévenin pour les dipôles linéaires situés à gauche des bornes A et B .

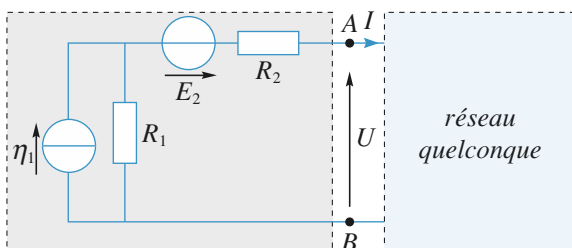
a.



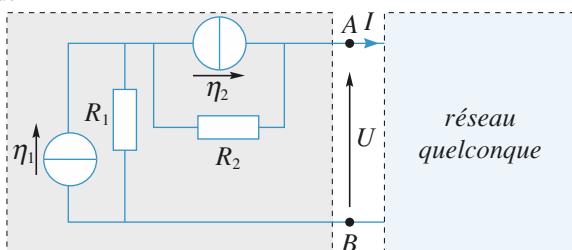
b.



c.



d.



Conseils

Revoir l'équivalence entre les représentations de Thévenin et de Norton.

On préférera la représentation de Thévenin pour deux dipôles en série et la représentation de Norton pour deux dipôles en parallèle.

Il faudra parfois effectuer plusieurs équivalences successives.

2 • Écrire les équations de nœuds (ou relations de Millman) pour les nœuds C et D en posant $V_A = 0$ et $V_B = U$. En déduire la résistance équivalente entre A et B .

Conseils

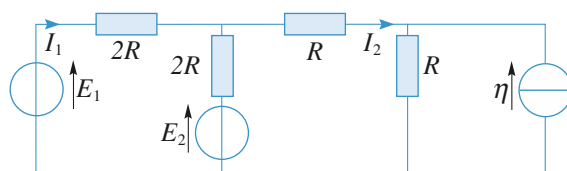
On rappelle que deux dipôles sont en parallèle si leurs deux bornes sont communes.

Pour un dipôle qui ne contient pas de source indépendante la résistance peut se définir par $R = \frac{U}{I}$ en convention récepteur. On peut donc tenter de calculer I en supposant U connue (ou l'inverse).

6 Étude d'un réseau par plusieurs méthodes

Déterminer les courants I_1 et I_2 pour le réseau représenté sur le document.

On utilisera trois méthodes différentes.



Conseils

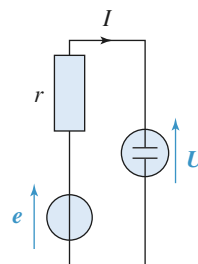
En plus de la méthode systématique qui consiste à écrire $N-1$ équations de nœuds pour un réseau de N nœuds, quelles sont les méthodes à notre disposition ? On remarquera que le réseau contient plusieurs sources.

Pour ne pas avoir à résoudre de système d'équations, on tente de se ramener à une maille unique par une succession d'équivalences.

Penser à utiliser les diviseurs (de courant et de tension).

7 Étude d'un électrolyseur

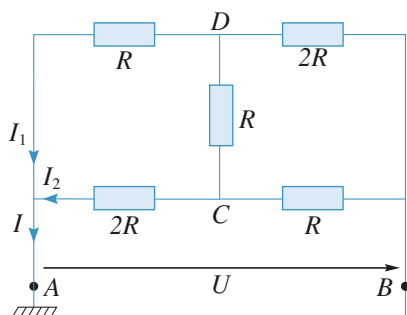
Un circuit (doc. 1) est réalisé par l'association en série d'un électrolyseur dont la caractéristique statique est donnée document 2 et d'un générateur : ($e = 4 \text{ V}$, $r = 20 \Omega$).



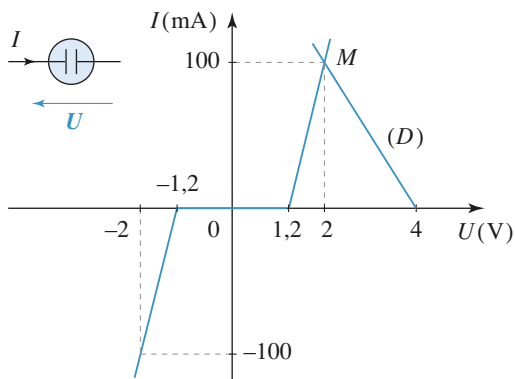
Doc. 1. électrolyseur alimenté par un générateur.

Déterminer le point de fonctionnement M de l'électrolyseur.

5 Calcul de résistance équivalente



1 • Peut-on calculer la résistance équivalente entre A et B au moyen d'associations série et parallèle ?

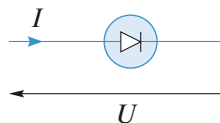


Doc. 2. Caractéristique statique de l'électrolyseur.

8 *Résistances d'entrée et de sortie d'un quadripôle actif

Une photodiode est un composant opto-électronique dont la caractéristique est fonction de la puissance lumineuse, P_L , qu'elle reçoit :

$$i(u) = I_0(e^{u/V_0} - 1) - I_p, \text{ où } I_0 = 10 \mu\text{A}, V_0 = 26 \text{ mV et } I_p = kP_L, k = 0,5 \text{ A} \cdot \text{W}^{-1}.$$

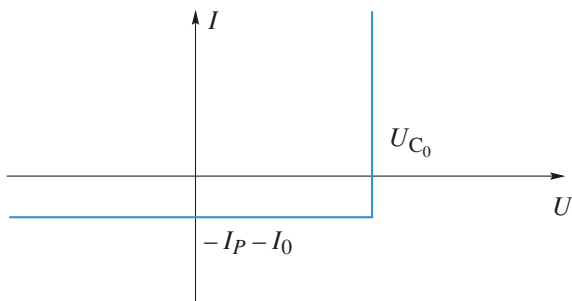


Doc. 1. Représentation de la diode en convention récepteur.

1 • La photodiode reçoit une puissance lumineuse de 1 mW, tracer la caractéristique $I(U)$ de cette diode et déterminer sa tension en circuit ouvert, U_{C_0} .

2 • Analyser cette caractéristique du point de vue énergétique : quelle partie du plan $I(U)$ correspond à un comportement générateur et quelle partie à un comportement récepteur.

3 • Justifier que l'on puisse adopter pour la diode le modèle linéaire par morceaux ci-dessous :



4 • Cette photodiode est connectée en série avec une résistance R_C . Déterminer graphiquement le point de fonctionnement du circuit. On distinguera deux cas en introduisant

la résistance $R_0 = \frac{U_{C_0}}{I_p + I_0}$. Donner dans chaque cas la relation tension courant au point de fonctionnement.

5 • Déterminer la puissance P fournie par la diode en fonction de R_C , U_{C_0} et R_0 . Représenter $|P|$ en fonction de R et déterminer la valeur absolue de la puissance maximale fournie, $P_{\max}$, en fonction de U_{C_0} et R_0 . Pour quelle valeur de R_C obtient-on cette puissance maximale ?

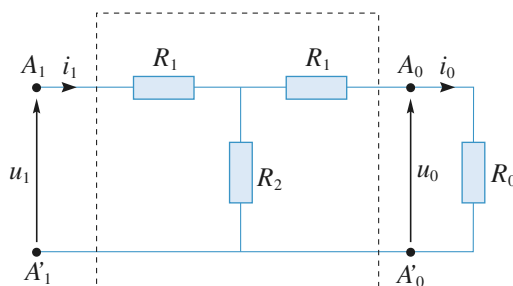
6 • On définit le rendement de conversion par $\eta = \frac{P_{\max}}{P_L}$; justifier cette définition ; calculer numériquement $P_{\max}$ ainsi que ce rendement ; commenter les valeurs obtenues.

Conseils

- 1) Comment est l'intensité lorsque la diode fonctionne en circuit ouvert ?
- 2) Dans quelles parties du plan la puissance reçue par la diode est-elle positive ? négative ? Conclure.
- 3) Il faut considérer les parties quasi-linéaires de la caractéristique réelle et faire les approximations les plus simples.
- 4) Attention aux conventions à adopter pour la diode et la résistance.
- 5) Distinguer ici aussi les deux cas précédents.

9 *Résistances et conductances itératives

A. On considère le quadripôle résistif en T ci-dessous (doc. 1) dont la charge est constituée par la résistance R_0 .

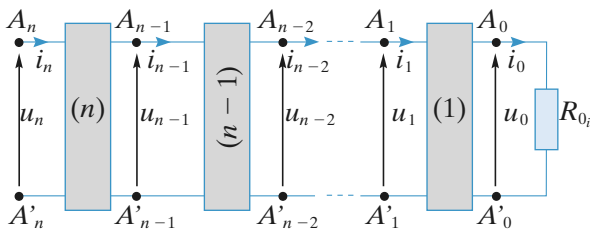


Doc. 1

1 • Déterminer sa résistance d'entrée $R_{e1} = \frac{u_1}{i_1}$.

Comment doit-on choisir la résistance R_0 pour que $R_{e1} = R_0$? Cette résistance particulière, notée R_{0_i} , est appelée résistance itérative du quadripôle.

2 • On place en cascade n quadripôles identiques au précédent, l'ensemble étant chargé par la résistance itérative R_{0_i} . Quelle est la résistance d'entrée $R_{e_n} = \frac{u_n}{i_n}$ de l'association ?



Doc. 2

3 • On considère à nouveau le quadripôle représenté à la question 1), la charge étant constituée par la résistance itérative R_{0i} . Calculer son amplification en tension :

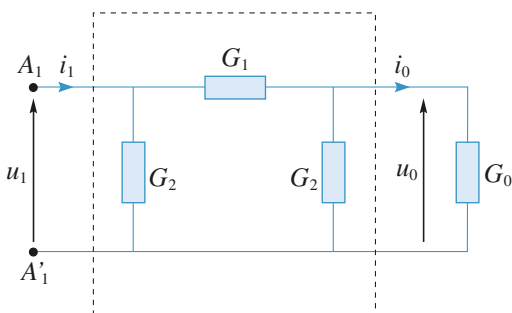
$A_{u_1} = \frac{u_0}{u_1}$ et son amplification en courant $A_{i_1} = \frac{i_0}{i_1}$, et les exprimer en fonction de $k = \frac{R_1}{R_2}$.

4 • On associe en cascade n quadripôles identiques au précédent, l'ensemble ayant encore pour charge la résistance itérative R_{0i} .

Calculer, en fonction de k , l'amplification en tension $A_{u_n} = \frac{u_0}{u_n}$ et l'amplification en courant $A_{i_n} = \frac{i_0}{i_n}$ de l'ensemble.

5 • Sachant que $n = 10$ et $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, déterminer R_1 pour que $A_{u_n} = 0,10$ quand la charge est la résistance itérative R_{0i} que l'on calculera.

B. On considère maintenant le quadripôle résistif en Π , dual de celui en T considéré à la question A. 1). Sa charge est constituée par la conductance G_0 .



Doc. 3

1 • Déterminer sa conductance d'entrée :

$$G_{e_1} = \frac{i_1}{u_1}.$$

Comment doit-on choisir la conductance G_0 pour que $G_{e_1} = G_0$? Cette conductance particulière, notée G_{0i} , est appelée conductance itérative du quadripôle.

2 • On place en cascade n quadripôles identiques au précédent, l'ensemble étant chargé par la conductance itérative G_{0i} .

Quelle est la conductance d'entrée $G_{e_u} = \frac{i_n}{u_n}$ de l'association ?

3 • On considère à nouveau le quadripôle de la partie B., la charge étant constituée par la conductance itérative G_{0i} .

Calculer son amplification en tension $A_{u_1} = \frac{u_0}{u_1}$ et son

amplification en courant $A_{i_1} = \frac{i_0}{i_1}$, puis les exprimer en

fonction de $k = \frac{G_2}{G_1}$.

4 • On associe en cascade n quadripôles identiques au précédent, l'ensemble ayant encore pour charge la conductance itérative G_{0i} . Calculer en fonction de k , l'ampli-

fication en tension $A_{u_n} = \frac{u_0}{u_n}$ et l'amplification en courant

$A_{i_n} = \frac{i_0}{i_n}$ de l'ensemble.

5 • Sachant que $n = 10$ et $G_1 = 1 \text{ mS}$, déterminer G_2 pour que $A_{u_n} = 0,10$ quand la charge est la conductance itérative G_{0i} que l'on calculera.

Conseils

Le réseau étant passif, la résistance (ou la conductance) itérative se calculera par les lois d'association de résistances (ou de conductances).

Il convient ensuite d'exploiter systématiquement les propriétés d'un quadripôle chargé par sa résistance (ou sa conductance) itérative.

10 * Convertisseur analogique numérique

Le réseau de résistances étudié est constitué de $(n + 1)$ résistances r_k et possède $(n + 1)$ sorties S_k ($k = 0, \dots, n$). On note par R_k la résistance entre la sortie S_k et la masse, par R la résistance totale du réseau et par r la plus faible des résistances du réseau.

Les tensions de sortie U_k , référencées à la masse, sont prélevées sans débit de courant et le pas p ($p > 1$) du réseau est défini par la relation :

$$p = \frac{U_{k+1}}{U_k} \quad (k = 0, \dots, n).$$

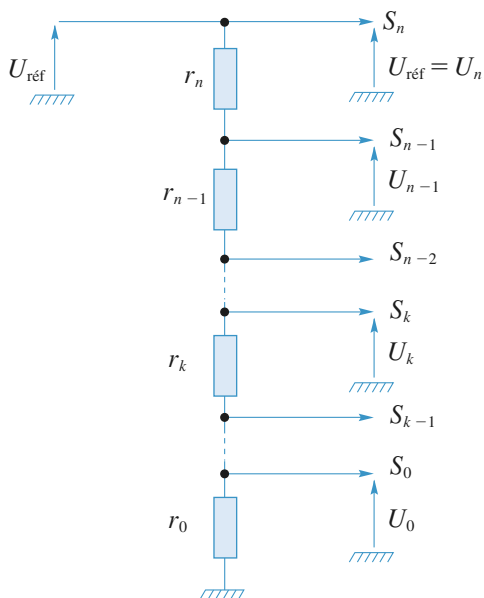
La plus faible des tensions U_k est appelée quantum.

1 • a. Identifier le quantum. Exprimer U_k en fonction du quantum, puis l'exprimer en fonction de la tension de référence $U_{\text{réf}}$.

Identifier r . Déterminer, en fonction de r , les valeurs r_k des $(n + 1)$ résistances du réseau pour un pas p donné. Quelle relation lie r à R et quelle relation lie r_k à R ?

A.N. : Sachant que $p = 10$, $n = 5$ et $r = 100 \Omega$, calculer numériquement les $(n + 1)$ résistances r_k du réseau.

b. En déduire les tensions U_k délivrées par les sorties S_k lorsqu'à l'entrée du diviseur de tension est appliquée une tension $U_{\text{réf}} = 100 \text{ V}$. Commenter le résultat obtenu. Quelle pourrait être l'utilisation d'un tel réseau de résistances ?



Doc. 1

2 • Quelles sont, en fonction de r , les valeurs des résistances r_k constitutives d'un diviseur de tension dont le pas est $p = 2$?

Déterminer, en fonction de la tension appliquée $U_{\text{réf}}$, les tensions U_k délivrées par un tel diviseur de tension.

A.N. : Sachant que $U_{\text{réf}} = 1024 \text{ mV}$, combien faudrait-il de résistances pour réaliser un réseau atténuateur délivrant les tensions U_k multiples de 2 du quantum $U_0 = 1 \text{ mV}$ entre les valeurs $U_0 = 1 \text{ mV}$ et $U_{n+1} = 1024 \text{ mV}$?

À quoi pourrait servir un tel réseau de résistances ?

3 • Le réseau de résistances considéré est celui de la question précédente avec une tension de référence $U_{\text{réf}} = 1024 \text{ mV}$. On dispose, en outre, de circuits logiques (C.L.) à deux entrées U_e et U'_e et deux sorties U_s et U'_s dont les tensions de sortie sont définies par :

$$U_e \geq U'_e \Rightarrow U_s = 1 \text{ V et } U'_s = (U_e - U'_e)$$

$$U_e < U'_e \Rightarrow U_s = 0 \text{ et } U'_s = U_e.$$

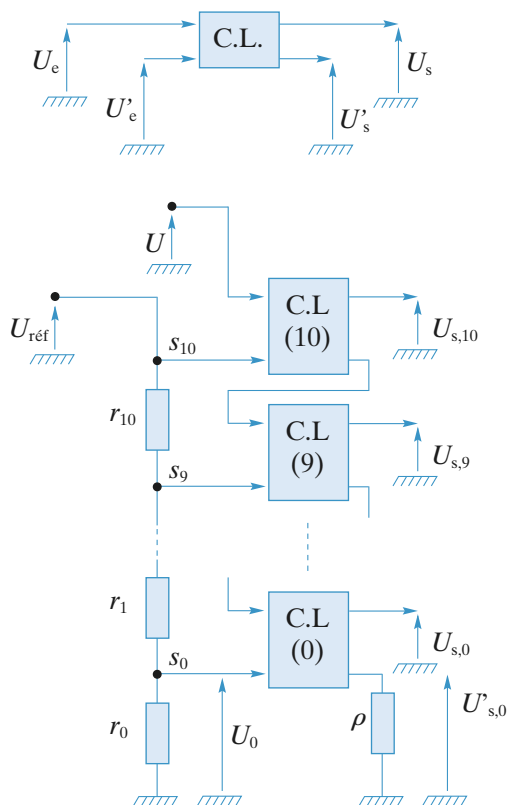
Avec des circuits logiques, on réalise un convertisseur analogique-numérique (C.A.N.) comme indiqué (doc. 2). Expliquer le fonctionnement de ce C.A.N. et l'illustrer pour une tension analogique $U = 800 \text{ mV}$ appliquée à son entrée.

Quelle est la tension maximale admissible U_{max} , c'est-à-dire quelle est la tension maximale analogique qu'il est possible de convertir ?

Conseils

La structure du réseau est celle d'un diviseur de tension. Remarquer que les tensions des C.L. sont liées par la relation :

$$U_{ek} = U_{sk} U'_{ek} + U'_{sk}.$$

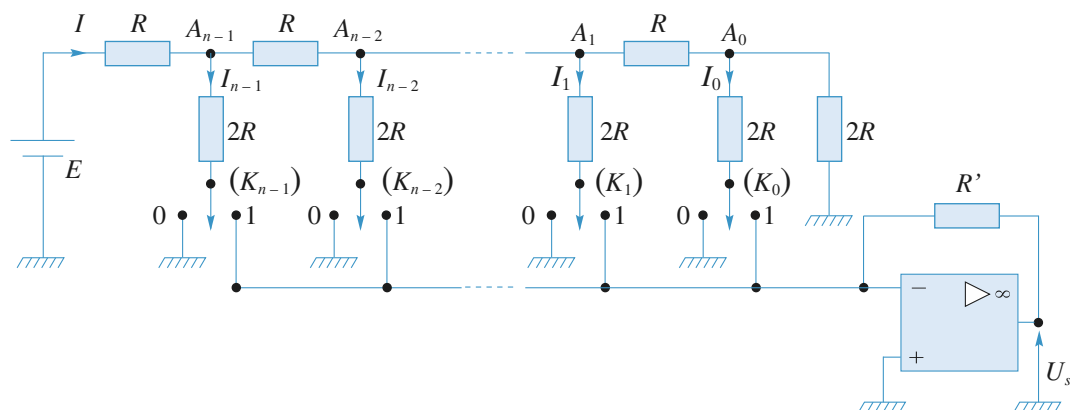


Doc. 2

11 *Convertisseur numérique-analogique

Un convertisseur numérique-analogique (C.N.A.) est un circuit qui transforme une information numérique en un signal analogique image de cette information. Le C.N.A. étudié est réalisé avec un amplificateur opérationnel parfait, une source de tension continue E , un réseau de résistances (R , $2R$) et un ensemble de n commutateurs (K_j) à deux états (0) et (1) (cf. le schéma page suivante).

L'information numérique est codée sous la forme d'un nombre binaire $N_{(2)} = (b_{n-1}b_{n-2} \dots b_1b_0)$ où les chiffres (bits) ne peuvent prendre que les valeurs 0 ou 1. La valeur de chaque bit b_j est représentée par l'état du commutateur (K_j) associé : $b_j = 0$ le commutateur (K_j) est dans l'état (0), $b_j = 1$ si le commutateur (K_j) est dans l'état (1). Ainsi, chaque information numérique $N_{(2)}$ détermine l'état des n commutateurs et, par voie de consé-



quence, la valeur de la tension analogique U_s délivrée par le C.N.A.

1 • Calculer l'intensité I_j du courant qui traverse la résistance $2R$ dont l'une des bornes est reliée au nœud A_j .

2 • Déterminer, en fonction de E, R, R' et des b_j , la tension U_s délivrée par le C.N.A. lorsque l'état de l'ensemble de ses commutateurs (K_j) traduit l'information codée numériquement par le nombre binaire :

$$N_{(2)} = (b_{n-1}b_{n-2} \dots b_1b_0).$$

3 • On appelle quantum δU_s la plus petite variation en valeur absolue de la tension U_s lorsqu'on passe d'une information traduite par $N_{(2)}$ à une autre traduite par $N'_{(2)}$. Établir l'expression du quantum de ce C.N.A.

Sachant que $R = 10 \text{ k}\Omega$, $R' = 2 \text{ k}\Omega$ et que $n = 7$ (information codée sur un octet), calculer E pour que $\delta U_s = 10 \text{ mV}$.

4 • La source de tension E ayant la valeur calculée dans la question précédente, déterminer la valeur de U_s lorsque $N_{(2)} = (10 \ 010 \ 010)$.

Réciproquement, connaissant la valeur numérique de U_s , établir un algorithme permettant de connaître l'état de tous les commutateurs du C.N.A. ou, ce qui revient au même, l'expression de $N_{(2)}$.

Conseils

Utiliser le fait que l'amplificateur opérationnel est parfait et fonctionne en régime linéaire : $v_+ - v_- = 0$, $i_+ = i_- = 0$.

1 Application des lois de Kirchhoff

On obtient les courants inconnus en appliquant la loi des nœuds et on trouve les tensions avec la loi des mailles :

$$U_1 = -5 \text{ V} ; U_2 = 0 ; U_3 = -5 \text{ V} ; U_4 = 5 \text{ V} ; U_5 = 5 \text{ V} ;$$

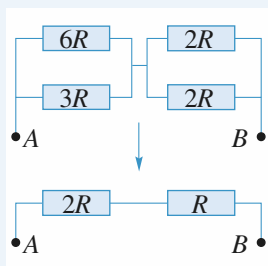
$$I_1 = 10 \text{ mA} ; I_2 = -10 \text{ mA} ; I_3 = 0 ; I_4 = -5 \text{ mA} ;$$

$$I_5 = 15 \text{ mA} ; I_6 = -20 \text{ mA}$$

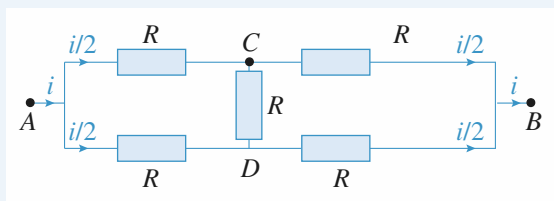
2 Calcul de résistance équivalente

a. Le réseau se ramène à trois résistances de valeur R en série : $R_{AB} = 3R$.

b. Pour mettre en évidence les associations, on change la forme du nœud central ; cette opération purement graphique ne modifie en rien les connexions électriques. On obtient ainsi un système équivalent formé de deux résistances de valeurs $2R$ et R en série, soit : $R_{AB} = 3R$.



c. Le courant entrant en A se partage en deux courants égaux, puisque les deux résistances qu'ils parcourent sont égales. Pour la même raison les courants qui se somment en B sont égaux.



Ainsi $i_{CD} = 0$, et on peut virtuellement « enlever » la branche CD. Il reste $2R$ en parallèle avec $2R$, soit $R_{AB\text{éq}} = R$.

3 Trois méthodes d'étude d'un réseau linéaire

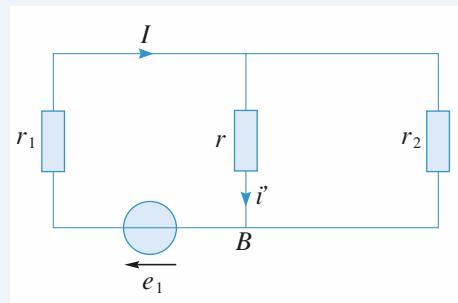
a. Le réseau comporte deux nœuds. Si on pose $V_B = 0$ (choix arbitraire d'origine des potentiels), il reste un seul potentiel inconnu : V_A .

La loi des nœuds en A ($i_1 + i_2 = i$) s'écrit en termes de potentiels :

$$\frac{e_1 - V_A}{r_1} + \frac{e_2 - V_A}{r_2} = \frac{V_A}{r}$$

d'où : $V_A = 4,5 \text{ V}$ et donc $i = 0,75 \text{ A}$.

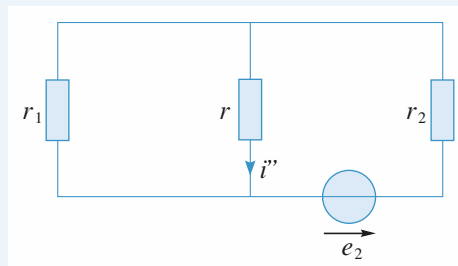
b. • Si on annule e_2 , il reste :



D'où $I = \frac{e_1}{r_1 + \frac{rr_2}{r + r_2}}$ et, à travers r :

$$i' = \frac{r_2}{r + r_2} I = \frac{r_2 e_1}{rr_2 + r_1(r + r_2)} = \frac{\frac{e_1}{r_1}}{1 + \frac{r}{r_1} + \frac{r}{r_2}}.$$

• Si on annule e_1 , il reste :



En échangeant les indices 1 et 2, on se retrouve dans le cas précédent, donc :

$$i'' = \frac{\frac{e_2}{r_2}}{1 + \frac{r}{r_1} + \frac{r}{r_2}}.$$

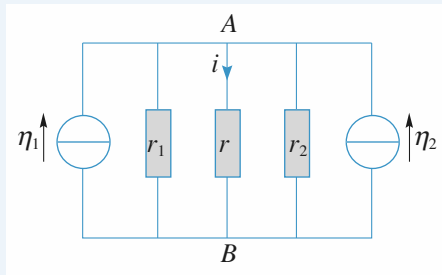
• En appliquant le théorème de superposition pour ce réseau linéaire, on obtient :

$$i = i' + i'' = \frac{\frac{e_1}{r_1} + \frac{e_2}{r_2}}{1 + \frac{r}{r_1} + \frac{r}{r_2}}.$$

A.N. : $i = 0,75 \text{ A}$.

c. On refait le schéma en remplaçant les deux générateurs de Thévenin (e_1, r_1) et (e_2, r_2) par leurs représentations de Norton avec :

$$\eta_1 = \frac{e_1}{r_1} = 4 \text{ A} \quad \text{et} \quad \eta_2 = \frac{e_2}{r_2} = 2 \text{ A}.$$



Dans ce schéma, le nœud A est constitué par tout le fil horizontal supérieur.

Un courant total d'intensité $i_0 = \eta_1 + \eta_2 = 6 \text{ A}$ se répartit donc entre les trois résistances.

On obtient donc :

$$i = i_0 \frac{\frac{1}{r}}{\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r} + \frac{1}{r_2}}, \text{ soit } i_0 = 0,75 \text{ A.}$$

4 Recherche de la représentation de Thévenin et de Norton pour un dipôle

a. Les deux sources de courant en parallèle sont équivalentes à une source unique de courant de c.e.m. $\eta = \eta_1 + \eta_2$.

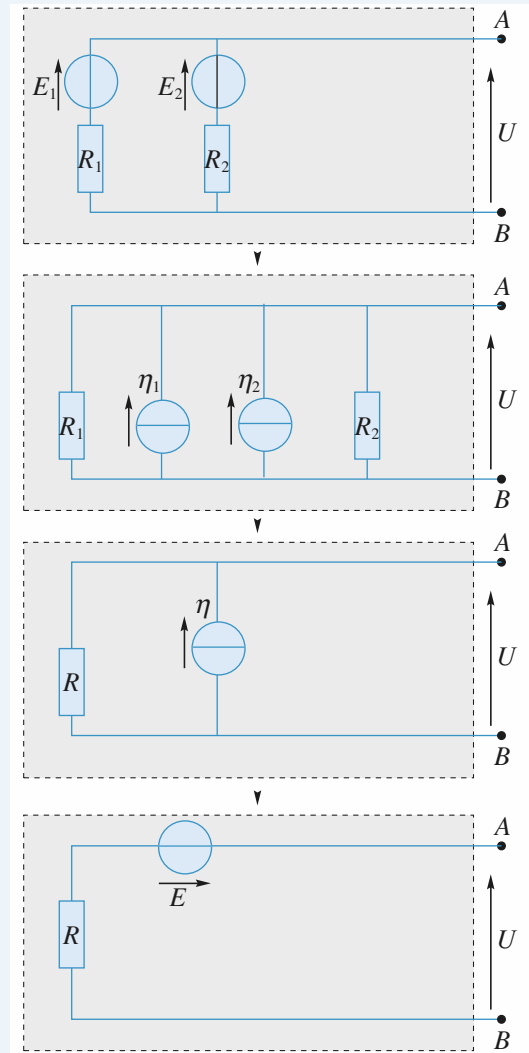
La représentation de Norton est donc :

c.e.m. $\eta = \eta_1 + \eta_2$ en parallèle avec R .

On en déduit la représentation de Thévenin :

f.e.m. $E = R(\eta_1 + \eta_2)$ en série avec R .

b. Les deux dipôles de Thévenin étant en parallèle, on commence par dessiner leur représentation de Norton (voir la figure ci-après).



Équivalences successives

Les deux sources de courant en parallèle sont équivalentes à une source unique de courant de c.e.m. $\eta : \eta_1 + \eta_2 = \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}$

et les deux résistances en parallèle sont équivalentes à une résistance de valeur $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$.

La représentation de Norton est donc :

$$\text{c.e.m. } \eta = \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} \text{ en parallèle avec } R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

On en déduit la représentation de Thévenin :

$$\text{f.e.m. } \eta = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \left(\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} \right) = \frac{R_2 E_1 + R_1 E_2}{R_1 + R_2} \text{ en série avec}$$

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

c. On transforme le générateur de Norton (η_1, R_1) en générateur de Thévenin équivalent de façon à obtenir deux générateurs en série. La représentation de Thévenin est donc :

f.e.m. $E = E_2 + R_1 \eta_1$ en série avec $R = R_1 + R_2$.

On en déduit la représentation de Norton :

c.e.m. $\eta = \frac{E_2 + R_1 \eta_1}{R_1 + R_2}$ en parallèle avec $R = R_1 + R_2$.

d. Les deux générateurs de Norton sont en série. On les transforme donc en utilisant leur représentation de Thévenin.

On obtient donc en série : une f.e.m. $E_1 = R_1 \eta_1$, puis une résistance R_1 , puis une f.e.m. $E_2 = R_2 \eta_2$ et une résistance R_2 .

La représentation de Thévenin est donc :

f.e.m. $E = R_1 \eta_1 + R_2 \eta_2$ en série avec $R = R_1 + R_2$.

On en déduit la représentation de Norton :

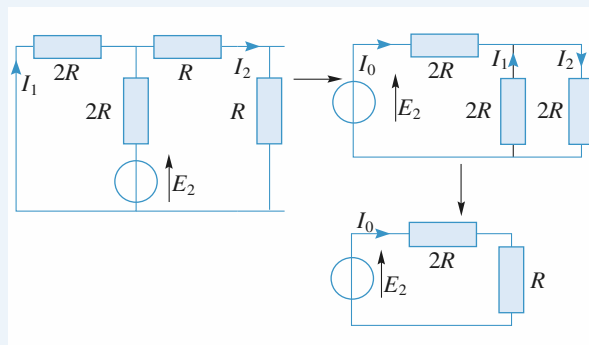
c.e.m. $\eta = \frac{R_1 \eta_1 + R_2 \eta_2}{R_1 + R_2}$ en parallèle avec $R = R_1 + R_2$.

$$I_1 = \frac{E_1}{3R}.$$

I_2 se déduit de I_1 par application de la relation du diviseur de courant :

$$I_2 = I_1 \frac{\frac{1}{2R}}{\frac{1}{2R} + \frac{1}{2R}} = \frac{E_1}{6R}.$$

• On éteint E_1 et η

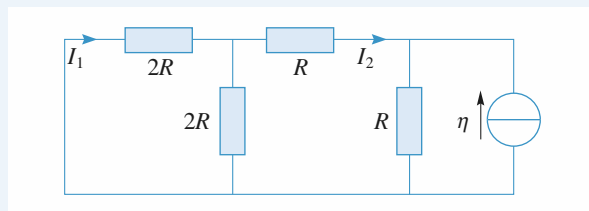


On redessine le circuit pour se ramener à une maille unique :

$I_0 = \frac{E_2}{3R}$ puis par division :

$$I_1 = -\frac{1}{2} I_0 = -\frac{E_2}{6R} \quad \text{et} \quad I_2 = \frac{1}{2} I_0 = \frac{E_2}{6R}.$$

• On éteint E_1 et E_2



Par deux divisions de courant successives, on obtient :

$$I_2 = -\frac{1}{3} \eta \quad \text{et} \quad I_1 = \frac{1}{2} I_2 = -\frac{1}{6} \eta.$$

• Superposition des trois cas

On obtient finalement :

$$I_1 = \frac{E_1}{3R} - \frac{E_2}{6R} - \frac{1}{6} \eta \quad \text{et} \quad I_2 = \frac{E_1}{6R} + \frac{E_2}{6R} - \frac{1}{3} \eta.$$

Méthode 2

On se ramène à une maille unique par des équivalences.

5 Calcul de résistance équivalente

1 • Non car la résistance de la branche CD n'est en parallèle avec aucune autre résistance ou association de résistances.

2 • Écrivons la loi des nœuds en C et D :

$$V_D = \frac{U + 2V_C}{5}; \quad V_C = \frac{2U + 2V_D}{5}$$

d'où : $V_D = \frac{3}{7} U$ et $V_C = \frac{4}{7} U$.

En appliquant la loi d'Ohm, on en déduit les courants I_1 et I_2 puis le courant I :

$$I_1 = \frac{V_D - 0}{R} = \frac{3}{7} \frac{U}{R}; \quad I_2 = \frac{V_C - 0}{2R} = \frac{2}{7} \frac{U}{R}; \quad I = I_1 + I_2 = \frac{5}{7} \frac{U}{R}.$$

On en déduit la résistance équivalente :

$$R_{\text{eq}} = \frac{7}{5} R.$$

Remarque : On voit que, pour le dipôle équivalent au réseau de résistances, les orientations choisies pour U et I correspondent à la convention récepteur.

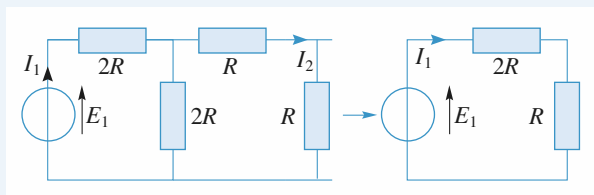
Si on avait orienté I dans l'autre sens, il aurait fallu poser :

$$U = -R_{\text{eq}} I \quad (\text{convention générateur}).$$

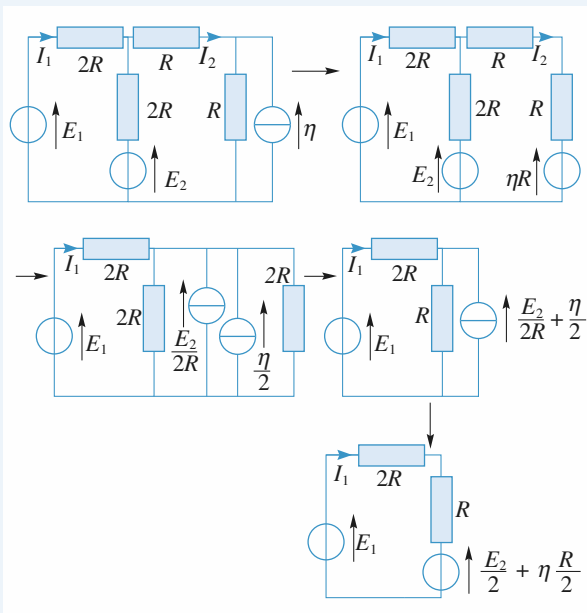
6 Étude d'un réseau par plusieurs méthodes

Méthode 1 : théorème de superposition

• On éteint E_2 et η



Pour le calcul de I_1 on remplace les trois résistances de droite par la résistance équivalente : $(R + R)$ en parallèle sur $2R$ soit une résistance équivalente R . On obtient :



On en déduit I_1 et I_2 :

$$I_1 = \frac{E_1 - V_A}{2R} = \frac{2E_1 - E_2 - R\eta}{6R}$$

et :

$$I_2 = \frac{V_A - V_B}{R} = \frac{E_1 + E_2 - 2R\eta}{6R}$$

Remarque : La résolution du système d'équations est ici assez simple. Cela est dû à la géométrie du réseau qui ne comporte que trois nœuds. En général, les autres méthodes sont plus rapides.

7 Étude d'un électrolyseur

L'équation de la caractéristique du générateur est $U = 4 - 20I$ avec U en volt et I en ampère.

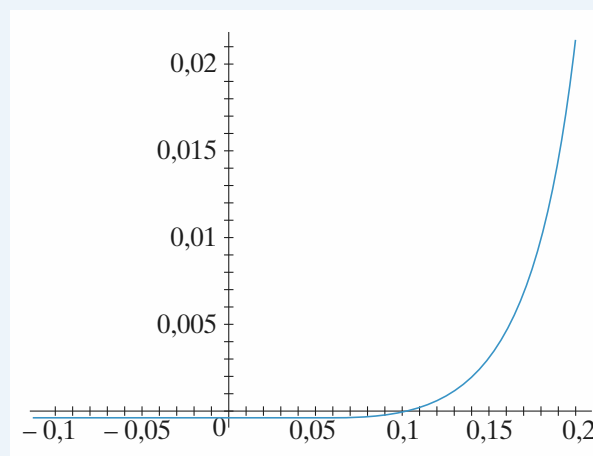
Cette droite coupe la caractéristique de l'électrolyseur en son point de fonctionnement M situé sur sa caractéristique à $U > 0$. L'équation de cette dernière est :

$$\frac{2 - 1,2}{0,1 - 0} = \frac{U - 1,2}{I}, \text{ d'où } U = 1,2 + 8I.$$

En éliminant U , il vient $1,2 + 8I = 4 - 20I$, d'où $I = 0,1$ A et par suite $U = 2$ V.

8 Résistances d'entrée et de sortie d'un quadripôle actif

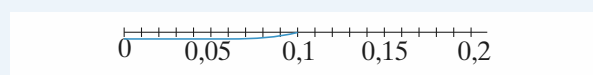
1 • Le tracé de la caractéristique est donné ci-dessous :



En circuit ouvert l'intensité est nulle ; il suffit de lire la valeur correspondante de u sur le graphe pour avoir $U_{C_0} = 0,1$ V. Ce résultat se retrouve en annulant $i(u)$, soit :

$$U_{C_0} = V_0 \ln \left(1 + \frac{I_p}{I_0} \right) \text{ qui redonne bien la même AN.}$$

2 • La convention adoptée ici est une convention récepteur, les parties de plan où u et i sont de même signe correspondent à des comportements récepteurs ; seule la partie ci-dessous est génératrice puisque $ui < 0$:



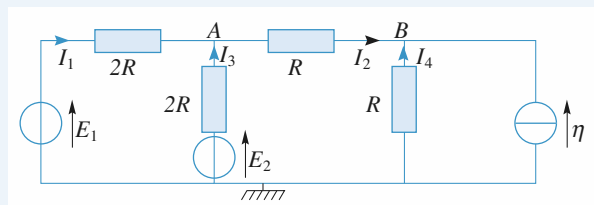
Finalement :

$$I_1 = \frac{E_1 - \frac{E_2}{2} - \frac{\eta R}{2}}{3R}.$$

Dans cette série d'équivalences successives, on a perdu I_2 . Il faut donc reprendre une nouvelle série d'équivalences qui laisse intacte la branche où circule I_2 . Cette méthode est donc plus longue que l'application de la superposition.

Méthode 3

Résolution d'un système d'équations



Le réseau comporte trois nœuds. On attribue arbitrairement le potentiel nul à l'un d'entre eux (la masse) et on écrit la loi des nœuds en A et B avec les potentiels inconnus V_A et V_B .

• En A : $I_1 - I_2 + I_3 = 0$ d'où :

$$\frac{E_1 - V_A}{2R} + \frac{V_B - V_A}{R} + \frac{E_2 - V_A}{2R} = 0.$$

• En B : $I_2 + I_4 + \eta = 0$ d'où : $\frac{V_A - V_B}{R} - \frac{V_B}{R} + \eta = 0$

On obtient le système de deux équations :

$$\begin{cases} 4V_A - 2V_B = E_1 + E_2 \\ -V_A + 2V_B = R\eta \end{cases}$$

La résolution donne :

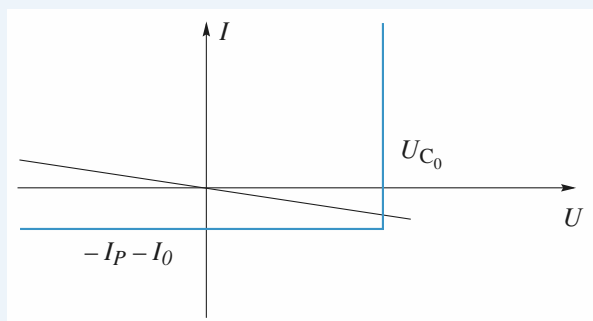
$$V_A = \frac{E_1 + E_2 + R\eta}{3} \text{ et } V_B = \frac{E_1 + E_2 + 4R\eta}{6}.$$

C'est cette partie qui sera intéressante puisque c'est dans ce mode de fonctionnement que la diode fournira effectivement de la puissance au circuit électrique.

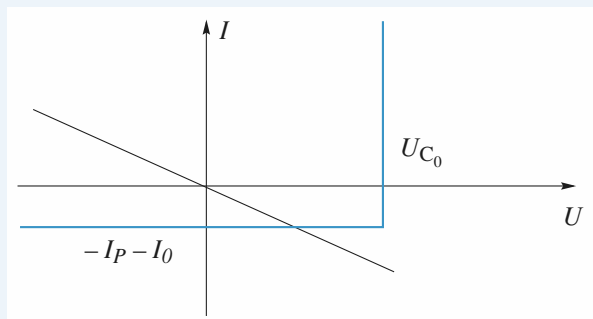
3 • On voit sur la caractéristique complète que l'intensité est pratiquement constante pour $u < 0.1 \text{ V}$ ($= U_{C_0}$) ; elle vaut environ -0.00051 A , ce qui correspond bien à $-I_P - I_0$.

Lorsque $u > 0.1 \text{ V}$, l'intensité croît rapidement (avec une pente de 10 A/V environ) ; on peut en première approximation considérer que u reste constant égal à U_{C_0} . D'où la caractéristique idéalisée de la diode.

4 • Si l'on adopte la convention récepteur pour la diode, il faut adopter une convention générateur pour la résistance ($i = -\frac{u}{R_C}$) afin de superposer les deux caractéristiques :



Cas a) : $R_C > R_0 = \frac{U_{C_0}}{I_P + I_0}$, $i = -\frac{U_{C_0}}{R_C}$.

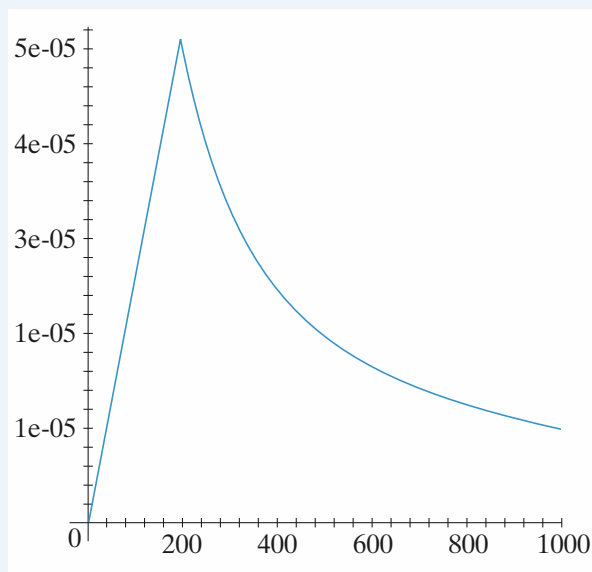


Cas b) : $R_C < R_0 = \frac{U_{C_0}}{I_P + I_0}$, $u = R_C(I_P + I_0) = U_{C_0} \frac{R_C}{R_0}$.

5 • Pour $R_C < R_0$, $P = -\frac{R_C}{R_0^2} U_{C_0}^2$, et pour $R_C > R_0$,

$$P = -\frac{U_{C_0}^2}{R_C}.$$

La courbe représentative est donc la suivante (avec les valeurs du texte, $R_0 = 196 \Omega$) :



La valeur $P_{\max}$ est atteinte pour $R_C = R_0$ et vaut $\frac{U_{C_0}^2}{R_0}$.

6 • Le rendement doit être défini comme le rapport entre la quantité d'énergie que met la photodiode à la disposition de R_C et la quantité d'énergie qui permet à cette photodiode de fonctionner ; ceci correspond bien à $\eta = \frac{P_{\max}}{P_L}$.

Numériquement $P_{\max} = 50 \mu\text{W}$ et $\eta = 0,05$, soit un rendement de 5 %.

Ces deux valeurs sont très faibles. Il est donc nécessaire : D'une part d'utiliser une grande quantité de cellules de ce type pour parvenir à une puissance utilisable respectable. D'autre part d'améliorer les rendements des cellules grâce aux différents matériaux utilisés et aux différentes techniques de fabrication.

9 Résistances et conductances itératives

A. 1 • Le dipôle ne comportant pas de source liée, sa résistance d'entrée peut s'évaluer en utilisant les lois d'association de résistances :

$$R_{e1} = R_1 + \frac{R_2(R_0 + R_1)}{R_0 + R_1 + R_2}.$$

Par définition de la résistance itérative, il vient :

$$R_{0i} = R_1 + \frac{R_2(R_{0i} + R_1)}{R_{0i} + R_1 + R_2},$$

d'où : $R_{0i} = \sqrt{R_1(R_1 + 2R_2)}.$

2 • L'ensemble étant chargé par la résistance itérative, on établit de proche en proche que :

$$R_{0i} = R_{e1} = R_{e2} = \dots = R_{en}.$$

3 • Comme le quadripôle est chargé par sa résistance itérative, on écrit $u_0 = R_{0i}i_0$ et $u_1 = R_{0i}i_1$. Il en résulte que :

$$A_{u1} = \frac{u_0}{u_1} = \frac{i_0}{i_1} = A_{i1}.$$

En considérant que le quadripôle réalise un diviseur de courant, $i_0 = \frac{R_2}{R_2 + (R_{0i} + R_1)}i_1$, l'amplification en courant (et l'amplification en tension) s'en déduisent immédiatement :

$$\begin{aligned} A_{u1} = A_{i1} &= \frac{R_2}{R_{0i} + R_1 + R_2} \\ &= \frac{R_2}{\sqrt{R_1(R_1 + 2R_2)} + R_1 + R_2} \\ &= \frac{1}{1 + k + \sqrt{k(2 + k)}}. \end{aligned}$$

4 • Pour établir les expressions de A_{un} , il suffit de remarquer, d'une part, que :

$$A_{un} = \frac{u_0}{u_n} = \frac{u_0}{u_1} \frac{u_1}{u_2} \dots \frac{u_{n-1}}{u_n}$$

et, d'autre part, que tous les quadripôles de l'association ont la même amplification en tension, parce qu'ils sont tous chargés par la résistance itérative. En conséquence :

$$A_{un} = (A_{u1})^n.$$

Pour l'amplification en courant, on aboutit à un résultat analogue :

$$A_{in} = (A_{i1})^n.$$

5 • On pose $A_{un} = \left(\frac{1}{K}\right)^n$, il vient $K = 10^{0,1} = 1,259$.

De l'expression de A_{u1} , on tire :

$$\begin{aligned} K = 1 + k + \sqrt{k(2 + k)} &\Rightarrow k = \frac{(K-1)^2}{2K} = 2,66 \cdot 10^{-2} \\ &\Rightarrow R_1 = kR_2 = 26,6 \, \Omega. \end{aligned}$$

La valeur de résistance itérative s'en déduit :

$$R_{0i} = \sqrt{R_1(R_1 + 2R_2)} = 232 \, \Omega.$$

B. 1 • Le dipôle ne comportant pas de source liée, sa conductance d'entrée peut s'évaluer en utilisant les lois d'association des conductances :

$$G_{e1} = G_2 + \frac{G_1(G_0 + G_2)}{G_0 + G_1 + G_2}.$$

Par définition de la conductance itérative, il vient :

$$G_{0i} = G_2 = \frac{G_1(G_{0i} + G_2)}{G_{0i} + G_1 + G_2},$$

$$\text{d'où : } G_{0i} = \sqrt{G_2(2G_1 + G_2)}.$$

2 • L'ensemble étant chargé par la conductance itérative, on établit de proche en proche que $G_{0i} = G_{e1} = G_{e2} = \dots = G_{en}$.

3 • Comme le quadripôle est chargé par sa conductance itérative, on est fondé à écrire $i_0 = G_{0i}u_0$ et $i_1 = G_{0i}u_1$.

$$\text{Il en résulte que } A_{i1} = \frac{i_0}{i_1} = \frac{u_0}{u_1} = A_{u1}.$$

En considérant que le quadripôle réalise un diviseur de tension, $u_0 = \frac{G_1}{G_1 + (G_{0i} + G_2)}u_1$, l'amplification en tension et

l'amplification en courant s'en déduisent immédiatement :

$$\begin{aligned} A_{i1} = A_{u1} &= \frac{G_1}{G_{0i} + G_1 + G_2} \\ &= \frac{G_1}{\sqrt{G_2(2G_1 + G_2)} + G_1 + G_2} \\ &= \frac{1}{1 + k + \sqrt{k(2 + k)}}. \end{aligned}$$

4 • Pour établir les expressions de A_{un} , il suffit de remarquer, d'une part, que :

$$A_{un} = \frac{u_0}{u_n} = \frac{u_0}{u_1} \frac{u_1}{u_2} \dots \frac{u_{n-1}}{u_n}$$

et, d'autre part, que tous les quadripôles de l'association ont la même amplification en tension, parce qu'ils sont tous chargés par la conductance itérative. En conséquence :

$$A_{un} = (A_{u1})^n.$$

Pour l'amplification en courant, on aboutit à un résultat analogue : $A_{in} = (A_{i1})^n$.

5 • On pose $A_{un} = \left(\frac{1}{K}\right)^n$, il vient $K = 10^{0,1} = 1,259$.

De l'expression de A_{u1} , on tire :

$$K = 1 + k + \sqrt{k(2 + k)} \Rightarrow k = \frac{(K-1)^2}{2K} = 2,66 \cdot 10^{-2},$$

$$\text{d'où : } G_2 = kG_1 = 2,66 \cdot 10^{-5} \, \text{S},$$

$$\text{soit : } R_2 = \frac{1}{G_2} = 37,6 \, \text{k}\Omega.$$

La valeur de la conductance itérative s'en déduit :

$$G_{0i} = \sqrt{G_2(2G_1 + G_2)} = 2,32 \cdot 10^{-4} \, \text{S},$$

$$\text{soit encore } R_{0i} = \frac{1}{G_{0i}} = 4,3 \, \text{k}\Omega.$$

10 Convertisseur analogique numérique

1 • a. Les tensions U_k délivrées par le réseau sont données par la relation de récurrence $U_{k+1} = pU_k$, d'où :

$$U_k = p^k U_0.$$

La tension U_k étant une fonction croissante de k car $p > 1$, le quantum de ce réseau est la tension U_0 délivrée par la sortie S_0 .

La tension de référence $U_{\text{réf}}$ délivrée par la sortie S_n étant reliée au quantum par la relation :

$$U_{\text{réf}} = p^n U_0.$$

Il en résulte que : $U_k = \frac{U_{\text{réf}}}{p^{n-k}}$.

Les résistances étant en série, il vient, par définition du pas,

$$p = \frac{U_{k+1}}{U_k} = \frac{R_{k+1}}{R_k} > 1, \text{ d'où la relation de récurrence,}$$

$R_{k+1} = pR_k$, qui permet le calcul de $R_k = \sum_{p=0}^k r_p$ en fonction de R_0 : $R_k = p^k R_0$.

Il apparaît que la plus petite résistance du réseau est :

$$r = R_0 = r_0.$$

Les valeurs des résistances constitutives du réseau, en fonction de r , en découlent :

$$\begin{aligned} r_k &= R_k - R_{k-1} = (p^k - p^{k-1})R_0 \\ &= p^{k-1}(p-1)R_0, \end{aligned}$$

d'où $r_k = p^{k-1}(p-1)r$ ($k > 0$).

Comme $R = R_n$, il vient $R = p^n r$, et par suite :

$$r_k = \frac{p-1}{p^{n+1-k}} R.$$

A.N. : Le réseau est constitué des $(n+1) = 6$ résistances :

$$r_0 = r ; r_1 = 9r ; r_2 = 9 \cdot 10r ; r_3 = 9 \cdot 10^2 r ; r_4 = 9 \cdot 10^3 r ;$$

$$r_5 = 9 \cdot 10^4 r.$$

Soit numériquement :

$$r_0 = r = 100 \, \Omega ; r_1 = 900 \, \Omega ; r_2 = 9 \, 000 \, \Omega ; r_3 = 90 \, \text{k}\Omega ;$$

$$r_4 = 900 \, \text{k}\Omega ; r_5 = R = 9 \, \text{M}\Omega.$$

b. Les tensions délivrées (en l'absence de débit de courant) par le diviseur de tension sont données par la relation :

$$U_k = \frac{U_{\text{réf}}}{p^{n-k}},$$

soit respectivement :

$$U_0 = 0,1 \, \text{mV} ; U_1 = 1 \, \text{mV} ;$$

$$U_2 = 10 \, \text{mV} ; U_3 = 100 \, \text{mV} ;$$

$$U_4 = 1 \, \text{V} ; U_5 = U_{\text{réf}} = 10 \, \text{V}.$$

Elles forment une échelle des multiples décimaux du quantum $U_0 = 0,1 \, \text{mV}$ entre les valeurs $U_0 = 0,1 \, \text{mV}$ et $U_{\text{réf}} = 10 \, \text{V}$.

Ce type de réseau de résistances est utilisé comme atténuateur pour les changements de gammes dans les appareils de mesure analogiques.

2. Pour un diviseur de tension de pas $p = 2$, les résistances constitutives sont données par la relation :

$$r_k = 2^{k-1} r.$$

La tension prélevée à la sortie S_k est :

$$U_k = 2^k U_0,$$

soit encore, en fonction de $U_{\text{réf}}$:

$$U_k = \frac{U_{\text{réf}}}{2^{n-k}}.$$

A.N. : Comme $1 \, 024 = 2^{10}$, il résulte, d'après la relation $U_{\text{réf}} = 2^n U_0$, qu'il faut $n+1 = 11$ résistances pour former

un réseau délivrant toutes les tensions U_k multiples de 2 du quantum $U_0 = 1 \, \text{mV}$ entre les valeurs $U_0 = 1 \, \text{mV}$ et $U_n = U_{\text{réf}} = 1 \, 024 \, \text{mV}$.

Un tel réseau peut être utilisé pour la réalisation d'un convertisseur analogique-numérique (C.A.N.).

3. En remarquant que $U_e = KU_s U'_e + U'_s$, avec $K = 1V^{-1}$ on conclut que ces circuits logiques sont des diviseurs fournissant le quotient en U_s et le reste en U'_s quand le dividende est présenté en U_e et le diviseur en U'_e lorsque $2U'_e < U_e \leq 0$.

La structure du C.A.N. permet ainsi une écriture en binaire de la tension U :

$$U = K \sum_{k=0}^n U_{s,k} U_k = K \sum_{k=0}^n U_{s,k} 2^k U_0.$$

Si la tension U ne s'exprime pas par un nombre entier de mV, la partie décimale ($< 1 \, \text{mV}$) apparaît aux bornes de la résistance p sous la forme d'une tension analogique $U'_{s,0}$.

Lorsque $U = 800,5 \, \text{mV}$, on observe aux niveaux des sorties de circuits logiques les valeurs suivantes :

$$800,5 = 0 \times 1024 + 800,5$$

$$\Rightarrow U_{s,10} = 0 \text{ et } U'_{s,10} = 800,5 \, \text{mV} ;$$

$$800,5 = 1 \times 512 + 288,5$$

$$\Rightarrow U_{s,9} = 1 \text{ et } U'_{s,9} = 288,5 \, \text{mV} ;$$

$$288,5 = 1 \times 256 + 32,5$$

$$\Rightarrow U_{s,8} = 1 \text{ et } U'_{s,8} = 32,5 \, \text{mV} ;$$

$$32,5 = 0 \times 128 = 32,5$$

$$\Rightarrow U_{s,7} = 0 \text{ et } U'_{s,7} = 32,5 \, \text{mV} ;$$

$$32,5 = 0 \times 64 = 32,5$$

$$\Rightarrow U_{s,6} = 0 \text{ et } U'_{s,6} = 32,5 \, \text{mV} ;$$

$$32,5 = 1 \times 32 + 32,5$$

$$\Rightarrow U_{s,5} = 1 \text{ et } U'_{s,5} = 0,5 \, \text{mV} ;$$

$$0,5 = 0 \times 16 + 0,5$$

$$\Rightarrow U_{s,4} = 0 \text{ et } U'_{s,4} = 0,5 \, \text{mV} ;$$

$$0,5 = 0 \times 8 + 0,5$$

$$\Rightarrow U_{s,3} = 0 \text{ et } U'_{s,3} = 0,5 \, \text{mV} ;$$

$$0,5 = 0 \times 4 + 0,5$$

$$\Rightarrow U_{s,2} = 0 \text{ et } U'_{s,2} = 0,5 \, \text{mV} ;$$

$$0,5 = 0 \times 2 + 0,5$$

$$\Rightarrow U_{s,1} = 0 \text{ et } U'_{s,1} = 0,5 \, \text{mV} ;$$

$$0,5 = 0 \times 1 + 0,5$$

$$\Rightarrow U_{s,0} = 0 \text{ et } U'_{s,0} = 0,5 \, \text{mV}.$$

L'écriture en binaire de U est :

$$U = (01 \, 100 \, 100 \, 000)_2.$$

Ce convertisseur est un convertisseur à 11 bits donc la tension maximale admissible est :

$$U_{\text{max}} = 2^{11} - 1 = 2047 \, \text{mV}.$$

11 Convertisseur numérique-analogique

1 • Les courants I_j qui traversent les résistances du réseau (R , $2R$) sont indépendants de l'état des commutateurs (K_j), puisque l'amplificateur opérationnel étant parfait, son entrée inverseuse est aussi au potentiel zéro.

De proche en proche, on constate que la résistance du réseau situé à droite d'un nœud A_j est $2R$.

Ainsi, tout courant qui aboutit sur un nœud A_j se divise en deux courants I_j égaux.

La source débite le courant $I = \frac{E}{2R}$ qui se divise ensuite en

deux courants égaux au niveau de chaque nœud :

$$I_{n-1} = \frac{I}{2^1}, \quad I_{n-2} = \frac{I}{2^2}, \quad \dots, \quad I_j = \frac{I}{2^{n-j}}, \quad \dots,$$

$$I_1 = \frac{I}{2^{n-1}}, \quad I_0 = \frac{I}{2^n}.$$

2 • Selon l'état (b_j) du commutateur (K_j), le courant I_j est dirigé vers la masse ou vers l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel.

Le courant I_N qui traverse la résistance R' est :

$$I_N = \sum_{j=0}^{n-1} b_j I_j = \sum_{j=0}^{n-1} b_j \frac{I}{2^{n-j}} = \frac{E}{R} \sum_{j=0}^{n-1} b_j \frac{1}{2^{n+1-j}}.$$

La tension délivrée par le C.N.A. s'établit alors à :

$$\begin{aligned} U_s &= -R' I_N = -E \frac{R'}{R} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{b_j}{2^{n+1-j}} \\ &= -E \frac{R'}{R} \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{j=0}^{n-1} b_j 2^j. \end{aligned}$$

3 • Le quantum δU_s est la variation (en valeur absolue) de tension observée à la sortie du C.N.A. lorsque le bit de plus faible poids $b_0 2^0$ est seul à varier quand on passe d'une information $N_{(2)}$ à une information $N'_{(2)}$:

$$\delta U_s = E \frac{R'}{R} \frac{1}{2^{n+1}}.$$

Pour que $\delta U_s = 10 \text{ mV}$, il faut prendre une source de f.e.m. E telle que :

$$E = \frac{R}{R'} 2^{n+1} \delta U_s = 12,8 \text{ V}.$$

4 • La valeur de la tension U_s s'obtient par application de la formule obtenue dans la question 2) :

$$\begin{aligned} U_s &= -E \frac{R'}{R} \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{j=0}^{n-1} b_j 2^j = -\delta U_s \sum_{j=0}^{n-1} b_j 2^j \\ &= -10^{-2} (2^7 + 2^4 + 2^1) = -1,46 \text{ V}. \end{aligned}$$

De façon plus générale, on voit que :

$$N = \sum_{j=0}^{n-1} b_j 2^j = -\frac{U_s}{\delta U_s},$$

c'est-à-dire que la valeur numérique décimale de $N_{(2)}$ est :

$$N = -\frac{U_s}{\delta U_s} = -100 U_s,$$

avec U_s exprimée en volt, soit :

$$N = 146.$$

Pour connaître l'état de tous les commutateurs il suffit alors d'écrire N en base 2 : $N_{(2)}$.

Pour écrire N en base 2, il suffit de diviser N par 2 et de relever le premier reste b_0 , puis de recommencer sur le dividende N_0 obtenu jusqu'à obtenir un dividende nul.

Ainsi, pour $N = 146$ il vient successivement :

$$\frac{146}{2} = 73 + 0 \Rightarrow N_0 = 73 \text{ et } b_0 = 0$$

$$\frac{73}{2} = 36 + 1 \Rightarrow N_1 = 36 \text{ et } b_1 = 1$$

$$\frac{36}{2} = 18 + 0 \Rightarrow N_2 = 18 \text{ et } b_2 = 0$$

$$\frac{18}{2} = 9 + 0 \Rightarrow N_3 = 9 \text{ et } b_3 = 0$$

$$\frac{9}{2} = 4 + 1 \Rightarrow N_4 = 4 \text{ et } b_4 = 1$$

$$\frac{4}{2} = 2 + 0 \Rightarrow N_5 = 2 \text{ et } b_5 = 0$$

$$\frac{2}{2} = 1 + 0 \Rightarrow N_6 = 1 \text{ et } b_6 = 0$$

$$\frac{1}{2} = 0 + 1 \Rightarrow N_7 = 0 \text{ et } b_7 = 1$$

soit, en définitive :

$$N_{(2)} = (10 \ 010 \ 010).$$

LES OBJECTIFS

- Relations tension-courant pour une bobine idéale et un condensateur idéal.
- Étude du régime libre d'un circuit comportant des dipôles passifs.
- Étude de l'établissement d'un régime permanent par l'intermédiaire d'un régime transitoire.
- Étude énergétique de ces circuits.

LES PRÉREQUIS

- Lois de Kirchhoff.
- Théorèmes généraux en régime permanent.
- Relations tension-courant pour un générateur et pour un résistor.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Équations différentielles linéaires d'ordre 1 ou 2 à coefficients constants.

ESSENTIEL

« L'approximation des régimes quasi stationnaires

Dans l'approximation des régimes quasi stationnaires (A.R.Q.S.) tous les effets liés à la propagation des signaux sous forme de tensions ou de courants sont négligés.

Les lois de Kirchhoff restent valables avec les grandeurs instantanées, et l'intensité instantanée est la même en tous points d'une même branche.

« Théorèmes généraux

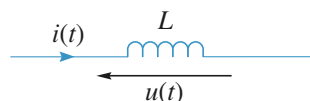
Tous les théorèmes généraux (loi des nœuds en termes de potentiels, relation de Millman) et ceux relatifs aux circuits linéaires restent valables avec les grandeurs instantanées.

Le principe de superposition pour les circuits linéaires reste valable à condition de considérer la superposition des états liés aux sources et de ceux liés aux valeurs initiales non nulles des variables d'état (intensités et/ou tensions).

« Bobines idéales

Les bobines *idéales* établissent entre la tension $u(t)$ à leurs bornes et l'intensité $i(t)$ qui les traverse la relation :

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt},$$



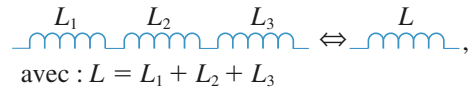
où L est l'inductance de la bobine.

Le courant $i(t)$ à travers une bobine est une fonction continue du temps.

L'énergie d'une bobine est :

$$\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} Li^2(t).$$

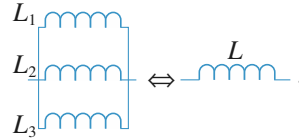
La variable d'état d'une bobine est son courant : la connaissance de $i(t)$ renseigne complètement sur l'état de la bobine. Des bobines idéales en série ajoutent leurs inductances :



$$L = \sum_k L_k.$$

Des bobines idéales en parallèle ajoutent les inverses de leurs inductances :

$$\frac{1}{L} = \sum_k \frac{1}{L_k}.$$



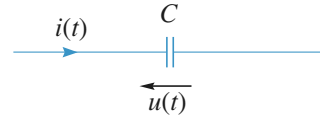
avec : $\frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3}$

► Pour s'entraîner : ex. 2

Condensateurs idéaux

Ils établissent, entre le courant $i(t)$ qui les traverse et la tension $u(t)$ à leurs bornes, la relation :

$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt},$$



où C est la capacité du condensateur.

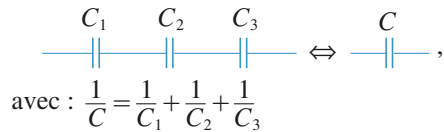
La tension $u(t)$ aux bornes d'un condensateur et donc sa charge $q(t) = Cu(t)$ sont des fonctions continues du temps.

L'énergie d'un condensateur est : $\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} Cu^2(t).$

La variable d'état d'un condensateur est la tension à ses bornes : la connaissance de $u(t)$ renseigne complètement sur l'état du condensateur.

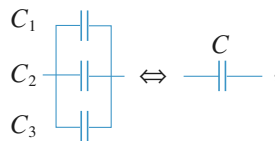
Des condensateurs idéaux en série ajoutent les inverses de leurs capacités :

$$\frac{1}{C} = \sum_k \frac{1}{C_k}.$$



Des condensateurs idéaux en parallèle ajoutent leurs capacités :

$$C = \sum_k C_k.$$



avec : $C = C_1 + C_2 + C_3$

► Pour s'entraîner : ex. 1 et 3

Régime libre

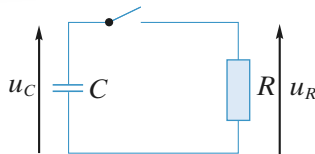
Le régime libre d'un circuit est le régime qu'on observe lorsque ses sources libres sont éteintes. Les conditions initiales des variables d'état fixent alors l'énergie du circuit, et par voie de conséquence, le régime libre qui en résulte.

• Circuit (R, C)

L'équation différentielle d'évolution s'écrit $\tau \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$

avec $\tau = RC$ où τ est le temps de relaxation.

La solution est $u_C(t) = u_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$.



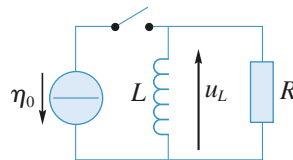
à $t = 0 : u_C(t = 0) = u_0$
(condensateur chargé)

• Circuit (R, L)

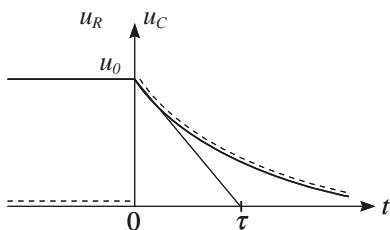
L'équation différentielle d'évolution s'écrit $\tau \frac{di}{dt} + i = 0$

avec $\tau = \frac{L}{R}$ où τ est le temps de relaxation.

La solution est $i(t) = \eta_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$.



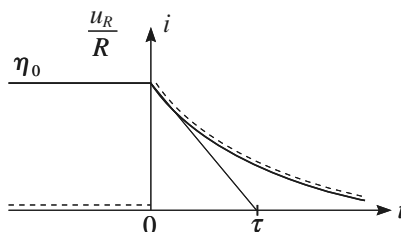
À l'ouverture de l'interrupteur ($t = 0$),
l'intensité dans la bobine est $i(0) = \eta_0$.



$u_R(t) = \text{---}$

$u_C(t) = \text{---}$ (tension aux bornes de la capacité)

La tension aux bornes d'une résistance
peut être discontinue.



$i(t) = \text{---}$

$\frac{u_R(t)}{R} = \text{---}$ (courant dans la résistance)

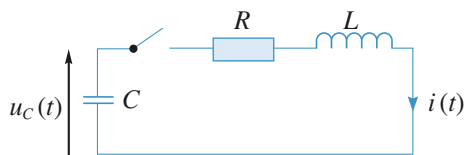
L'intensité peut être discontinue
dans une résistance.

• Circuit (R, L, C)

L'équation différentielle s'écrit :

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + 2\sigma\omega_0 \frac{du_C}{dt} + \omega_0^2 u_C = 0,$$

ou encore : $\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_C}{dt} + \omega_0^2 u_C = 0,$



à $t = 0 : u_C(t = 0) = u_0$ et $i(t = 0) = 0$

avec $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ la pulsation propre, $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ la période propre

et $Q = \frac{1}{2\sigma} = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0}$, le facteur de qualité (grandeur sans dimension). Ce facteur est aussi appelé facteur de surtension (cf. chapitre 3).

Selon les valeurs de Q , donc de σ , les régimes libres sont différents. En effet, A et B étant des constantes déterminées par les conditions initiales, il vient :

– si $Q < \frac{1}{2}$, alors $\sigma > 1$, le régime est apériodique (courbe 1 : $\sigma = 1,5$), et en posant

$\omega = \omega_0 \sqrt{\sigma^2 - 1}$, on a :

$$u_C(t) = e^{-\sigma\omega_0 t} (A \cosh \omega t + B \sinh \omega t) ;$$

– si $Q = \frac{1}{2}$, alors $\sigma = 1$, le régime est critique (courbe 1 : $\sigma = 1$), et :

$$u_C(t) = e^{-\omega_0 t} (A + Bt) ;$$

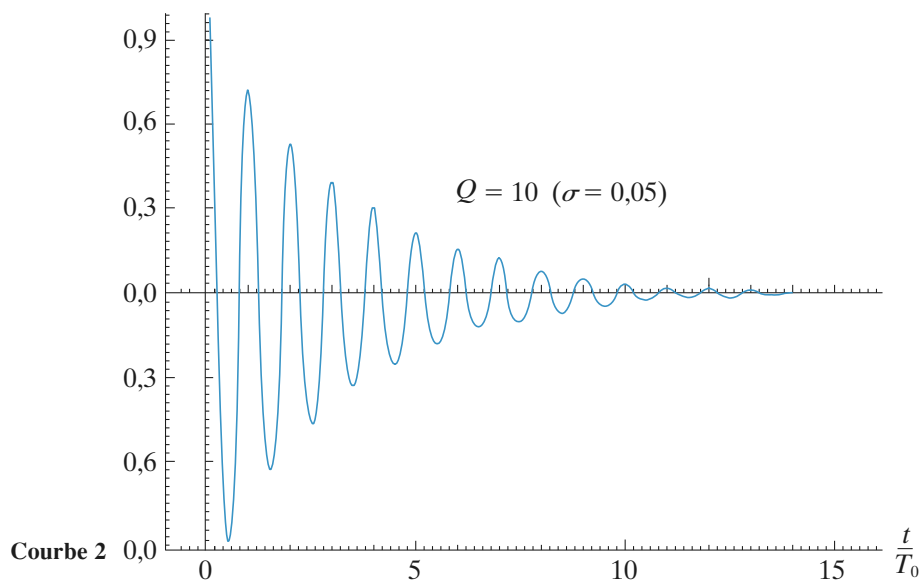
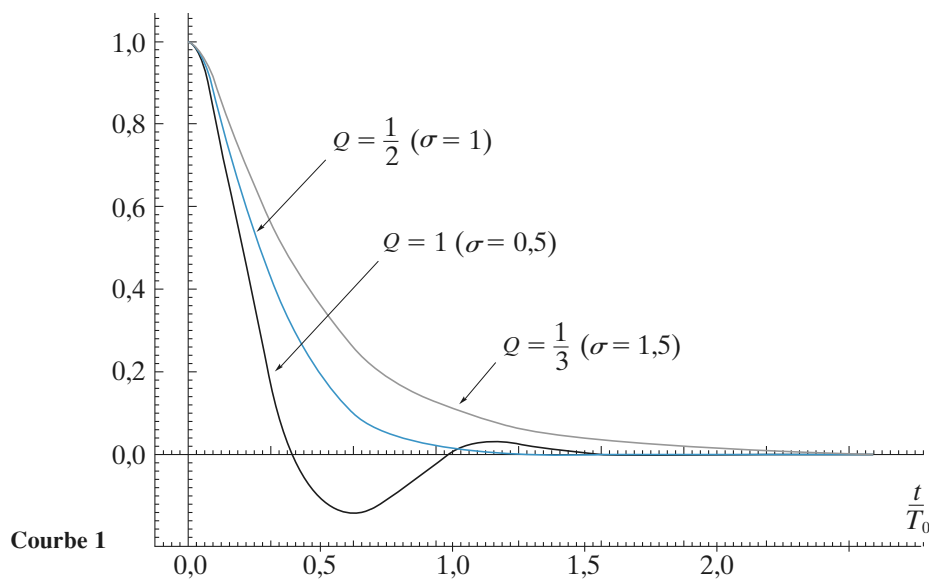
– si $Q > \frac{1}{2}$, alors $\sigma < 1$ le régime est pseudo-périodique ou oscillant amorti (courbe 1 :

$\sigma = 0,5$ et courbe 2 : $\sigma = 0,05$). En posant $\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \sigma^2}$, il vient :

$$u_C(t) = e^{-\sigma \omega_0 t} (A \cos \omega t + B \sin \omega t).$$

• Le temps de relaxation le plus court correspond sensiblement à $Q = \frac{1}{2}$ (ou $\sigma = 1$) (courbe 1).

• Lorsque le facteur de qualité est grand, $Q \gg 1$ (donc $\sigma \ll 1$), le nombre d'oscillations « observables » donne un ordre de grandeur du facteur de qualité : ainsi pour la courbe 2 ($Q = 10$), on observe bien une dizaine d'oscillations.



► Pour s'entraîner : ex. 4 et 6

• Régime transitoire – Régime forcé

Les courants et les tensions d'un circuit linéaire sont, à chaque instant, fonctions des valeurs initiales de ses variables d'état et des caractéristiques (f.e.m. et c.e.m.) de ses sources indépendantes. Généralement, après un régime transitoire où les effets liés aux conditions initiales se manifestent, il s'établit un régime forcé (ou permanent) déterminé uniquement par les caractéristiques des sources indépendantes.

► **Pour s'entraîner : ex. 5, 7 et 8**

Conseils et pièges à éviter

- Les réseaux étant linéaires, le théorème de superposition est applicable, mais attention aux conditions initiales.
- Bien connaître les lois d'associations de résistors, de bobines idéales, et de condensations idéaux.
- Pour un circuit R, L, C série les équations différentielles d'évolution peuvent s'écrire :

$$\frac{d^2u}{dt^2} + 2\sigma\omega_0 \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0$$

$$\text{ou } \frac{d^2u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0$$

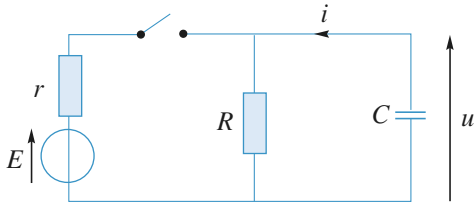
Avec Q le coefficient de qualité du circuit.

Comme en mécanique il faut bien connaître les diverses solutions.

1 Décharge d'un condensateur

E est une tension continue. L'interrupteur étant fermé depuis « très longtemps », on l'ouvre à la date $t = 0$.

Déterminer $u(t)$ et $i(t)$.



Conseils

L'interrupteur étant fermé depuis une durée pratiquement infinie, que peut-on dire de i et de u à la date $t = 0^-$ (juste avant l'ouverture) ?

Laquelle de ces deux grandeurs est une fonction continue du temps ?

On fera attention aux orientations de u et de i .

2 Étude de circuits (R, L) (d'après ENAC)

Dans chacune des questions on choisira la bonne proposition en la justifiant soigneusement.

1 • Le circuit représenté sur la *figure 1* est alimenté par une source de tension continue de force électromotrice E et de résistance interne négligeable devant R . On ferme l'interrupteur K à l'instant $t = 0$. Établir l'expression de l'intensité i du courant dans le circuit en fonction du temps t .

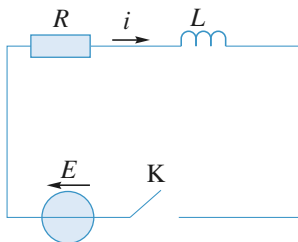


Fig. 1

a. $i(t) = \frac{E}{2R} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{RL}\right) \right)$

b. $i(t) = \frac{E}{R} \left(1 + \exp\left(-\frac{R}{L}t\right) \right)$

c. $i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - \exp\left(-\frac{L}{R}t\right) \right)$

d. $i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - \exp\left(-\frac{R}{L}t\right) \right)$

2 • Le même générateur alimente le circuit représenté sur la *figure 2*.

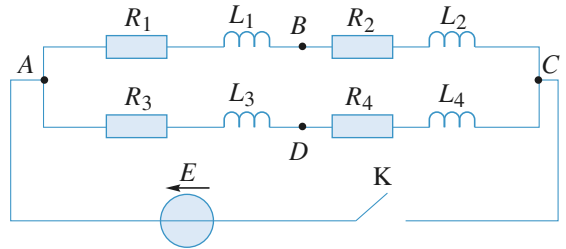


Fig. 2

Déterminer la relation entre L_1, L_2, R_1 et R_2 pour que la différence de potentiel V_{AB} entre les points A et B soit indépendante du temps.

a. $L_1 R_1 = (L_1 + L_2) (R_1 - R_2)$

b. $L_2 R_2 = (L_1 + L_2) (R_2 - R_1)$

c. $\frac{L_1}{L_2} = \frac{R_1}{R_2}$

d. $L_1 R_1 = L_2 R_2$

3 • La relation établie à la question précédente étant vérifiée, calculer l'énergie W_{AB} consommée dans le tronçon de circuit AB pendant l'intervalle de temps $[0, t]$ en fonction de la variable $\frac{R_1}{L_1} t$.

a. $W_{AB} = E^2 \frac{L_1}{(R_1 + R_2)^2} \left[\frac{R_1}{L_1} t - \left(1 - \exp\left(-\frac{R_1}{L_1} t\right) \right) \right]$

b. $W_{AB} = E^2 \frac{R_1}{(R_1 + R_2)^2} \left[\frac{R_1}{L_1} t + 1 - \exp\left(-\frac{R_1}{L_1} t\right) \right]$

c. $W_{AB} = E^2 \frac{L_1}{(L_1 + L_2)^2} \left[\frac{R_1}{L_1} t + 1 + \exp\left(-\frac{R_1}{L_1} t\right) \right]$

d. $W_{AB} = E^2 \frac{L_1}{2(R_1 + R_2)^2} \left[-\frac{R_1}{L_1} t + 1 - \exp\left(-\frac{R_1}{L_1} t\right) \right]$

4 • La relation établie à la question 2 étant toujours vérifiée, déterminer les relations entre L_1, L_2, L_3, L_4 et R_1, R_2, R_3, R_4 pour que la différence de potentiel v_{BD} entre les points B et D soit constamment nulle.

a. $L_1 R_1 = L_2 R_2 = L_3 R_3 = L_4 R_4$

b. $(L_3 + L_4) R_1 = (L_4 + L_1) R_2 = (L_1 + L_2) R_3 = (L_2 + L_3) R_4$

c. $\frac{L_1}{L_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{L_3}{L_4} = \frac{R_3}{R_4}$

$$d. \frac{R_1}{L_3 + L_4} = \frac{R_2}{L_4 + L_1} = \frac{R_3}{L_1 + L_2} = \frac{R_4}{L_2 + L_3}$$

Conseils

1) Ce cas est celui du cours.
2) Utiliser des associations de dipôles et 1. pour établir le courant dans AC, puis exprimer V_{AB} .

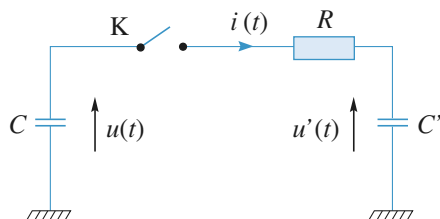
3) Écrire V_{AB} et $\frac{R_1 + R_2}{L_1 + L_2}$ en tenant compte de 2.

avant d'écrire $W_{AB}(t) = \int_0^t V_{AB} \cdot i_{AB}(u) du$.

4) Il faut utiliser la question 2. pour raisonner par analogie sur la branche ADC ; pour que V_{BD} soit nul il faut nécessairement qu'il soit indépendant du temps.

3 Transfert de charges entre deux condensateurs

Un condensateur de capacité C est chargé sous une d.d.p. E , puis, à $t = 0$, est relié, par fermeture de l'interrupteur K, à un circuit (R, C') série (le condensateur de capacité C' est initialement non chargé).



1 • Déterminer les variations du courant $i(t)$ de décharge du condensateur C .

2 • Calculer la variation d'énergie $\Delta \mathcal{E}$ du système constitué par la résistance R et les deux condensateurs C et C' .

3 • Démontrer que $|\Delta \mathcal{E}|$ est aussi l'énergie dissipée par effet Joule dans la résistance R .

4 • L'expression de $|\Delta \mathcal{E}|$ étant indépendante de R , que se passe-t-il lorsque R tend vers zéro ?

Conseils

Penser à écrire la conservation de la charge électrique pour les deux condensateurs.

L'équation différentielle en $i(t)$ s'obtient en écrivant que $i(t)$ traverse la résistance R et les deux condensateurs.

Quand R tend vers zéro, les conditions de l'A.R.Q.S. sont-elles réalisées ?

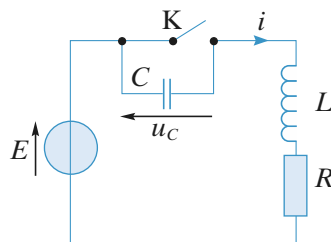
4 Annulation de la surtension aux bornes d'un circuit (R, L) commuté

Un circuit de commutation, modélisé par un interrupteur K et un condensateur de capacité C , relie un circuit (R, L) série à un générateur de tension continue de f.e.m. E .

1 • À $t = 0$, on ferme l'interrupteur K. Déterminer l'intensité $i(t)$ dans l'inductance sachant que sa valeur initiale est nulle. À quelle date peut-on assurer, à mieux de 1 %, que le régime permanent est atteint ?

2 • Le régime permanent étudié précédemment étant établi, on ouvre l'interrupteur K. À quelle condition sur C le courant d'ouverture $i(t)$ décroît-il uniformément jusqu'à s'annuler sans qu'aucune surtension n'apparaisse aux bornes de l'interrupteur ?

Représenter, dans ces conditions, les variations de $i(t)$ et celles de $u_c(t)$.



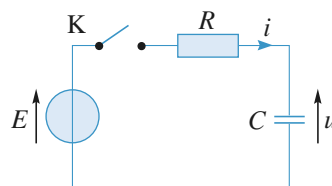
3 • Expliquer qualitativement ce que l'on aurait observé, à l'ouverture de l'interrupteur, en l'absence de la capacité C .

Conseils

Écrire l'équation de la maille et utiliser les conditions de continuité du courant dans l'inductance et de la tension aux bornes de la capacité pour établir les conditions initiales.

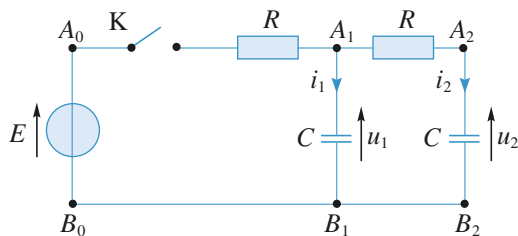
5 Cellules (R, C) soumises à un échelon de tension

1 • Un condensateur de capacité C étant chargé sous la tension U_0 , à $t = 0$ on ferme l'interrupteur du circuit. Calculer le courant $i(t)$ à travers C .



2 • On associe à la première cellule (R, C) une seconde cellule (R, C) comme indiqué ci-dessous.

À $t = 0$, les deux condensateurs ont la même tension U_0 à leurs bornes.



À $t = 0$, on ferme l'interrupteur K.

- Déterminer les valeurs initiales des courants $i_1(t)$ et $i_2(t)$.
- Établir et résoudre l'équation différentielle donnant le courant $i_2(t)$ dans la seconde cellule.

Conseils

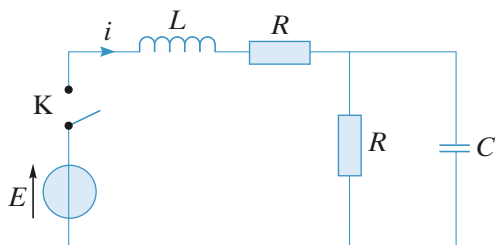
Pour le second circuit, appliquer la loi de nœuds en A_1 de façon à n'utiliser que les deux courants $i_1(t)$ et $i_2(t)$, puis appliquer la loi des mailles à deux mailles indépendantes. Lors de l'établissement des conditions initiales, ne pas oublier que la tension et la charge d'un condensateur sont des fonctions continues du temps.

6 Réponse d'un circuit (R, L, C)

On considère le circuit représenté ci-dessous alimenté par un générateur de force électromotrice constante E . On ferme l'interrupteur K à l'instant $t = 0$, le condensateur étant initialement non chargé.

Calculer l'intensité i du courant traversant l'inductance au cours du temps.

On suppose que $RC = \frac{L}{R} = \tau$.

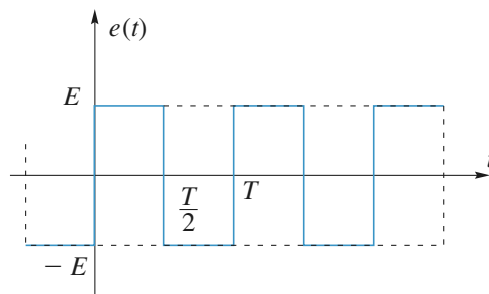
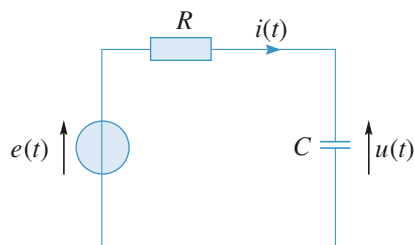


Conseils

Appliquer la loi des nœuds et la loi des mailles. Pour trouver les conditions initiales, se souvenir que la tension aux bornes d'un condensateur est continue et que le courant dans une inductance l'est également.

7 Réponse d'un circuit (R, C) série à une excitation périodique en créneaux

Un générateur de tension délivrant des signaux en créneaux $e(t)$ de valeur moyenne nulle et d'amplitude E est branché aux bornes d'un circuit (R, C) série.



- Déterminer, en régime périodique établi (de période T), l'expression de la tension $u(t)$ aux bornes du condensateur et représenter ses variations. On écrira, en fonction de E, R, C et T , les expressions de valeurs extrêmes $u_{\min}$ et $u_{\max}$ de $u(t)$.

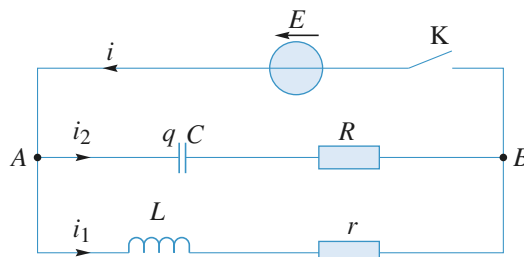
- Déterminer la trajectoire de phase du condensateur, lieu de ses points de phase $M\left(u, \tau \frac{du}{dt}\right)$, où $\tau = RC$.

Conseils

Utiliser le fait qu'en régime permanent la réponse $u(t)$ est de valeur moyenne nulle, comme l'excitation $e(t)$. Penser à utiliser l'équation différentielle pour établir l'équation de la trajectoire de phase.

8 Circuits alimentés en parallèle

On considère le circuit ci-dessous composé de deux branches comportant l'une, une résistance r et une inductance L et l'autre, une résistance R et un condensateur de capacité C . Elles sont alimentées par un générateur de tension continue de force électromotrice E et de résistance interne négligeable.



Le condensateur étant déchargé, on ferme à l'instant $t = 0$ l'interrupteur K. On désignera respectivement par i_1 et par i_2 les intensités dans la branche contenant l'inductance et dans la branche contenant le condensateur, et par i l'intensité dans le générateur.

1 • Déterminer par un raisonnement physique, les valeurs de i_1 , i_2 et i immédiatement après la fermeture de l'interrupteur K et une fois le régime permanent établi.

2 • Déterminer en fonction du temps les régimes transitoire de $i_1(t)$ et $i_2(t)$ et tracer l'allure des courbes correspondantes.

3 • En déduire l'expression de $i(t)$. Que devient ce résultat si les conditions $R = r$ et $\frac{L}{C} = R^2$ sont vérifiées ?

On supposera dans toute la suite que $R = r$ et $\frac{L}{C} = R^2$.

On considère toujours le même circuit alimenté par le même générateur. K étant fermé, le régime permanent précédent est établi. À un instant que l'on choisira comme nouvelle origine des temps, on ouvre l'interrupteur K.

4 • Établir l'équation différentielle vérifiée par $q(t)$.

5 • Montrer que juste après l'ouverture $i_2 = -\frac{E}{R}$ et $q = CE$.

6 • Déterminer complètement l'expression de $i_2(t)$ en fonction de E , R , C , et t .

7 • Déterminer, de deux manières différentes, l'énergie dissipée par effet Joule au bout d'un temps très long après l'ouverture de l'interrupteur K.

Conseils

1) Il faut envisager les différentes continuités des variables d'état intensité et tension pour $t = 0$ et t tendant vers l'infini.

2) Les deux mailles sont indépendantes et l'on retrouve à chaque fois le cours.

4) K ouvert, il n'y a qu'une loi des mailles à écrire ; penser à tenir compte des relations imposées par l'énoncé.

5) Ici encore il faut se servir des relations de continuité et des résultats de la première question.

6) Déduire de celle de $q(t)$ l'équation vérifiée par $i_2(t)$. Quelle est la solution d'une équation différentielle du second ordre dont le discriminant de l'équation caractéristique est nul ? Il faut avec 5. trouver $\frac{di_2}{dt}(0)$.

7) On peut directement calculer l'énergie dissipée par l'ensemble des deux résistances, ou se poser la question de savoir où était initialement stockée cette énergie.

9 Détermination des caractéristiques électriques d'une membrane cellulaire

Cet exercice représente une moitié d'épreuve de concours de 3 h 00. Il porte sur des régimes variables non-sinusoï-

daux mais nécessite la connaissance de l'amplificateur opérationnel fonctionnant en régime linéaire (cf. chapitre 4). Si vous n'avez pas encore abordé ces notions, vous pouvez traiter la question préliminaire 3. puis revenir au reste de ce problème après le cours sur l'amplificateur opérationnel.

A • Questions préliminaires :

1 • Conversion intensité-tension

L'amplificateur opérationnel est supposé parfait (fig. 1.) et fonctionne en régime linéaire. Exprimer la tension de sortie V_0 en fonction de l'intensité du courant I , de la tension $V_{\text{réf}}$ et de R .

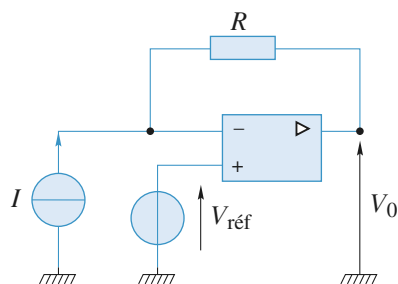


Fig. 1

2 • Montage soustracteur et amplificateur :

2 • 1. L'amplificateur opérationnel est supposé parfait (fig. 2.) et fonctionne en régime linéaire.

Exprimer la tension V_s en fonction de V_{e1} et V_{e2} ainsi que des différentes résistances.

Que se passe-t-il si les quatre résistances sont identiques ?

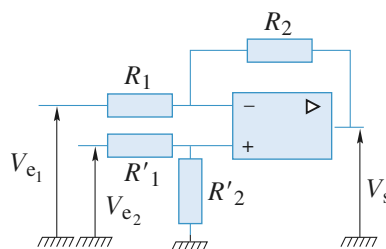


Fig. 2

2 • 2. L'amplificateur opérationnel est supposé parfait (fig. 3.) et fonctionne en régime linéaire.

Déterminer la tension V en fonction de V_1 , R et R_{var} .

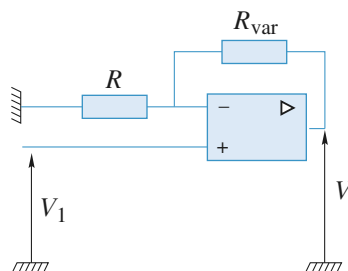
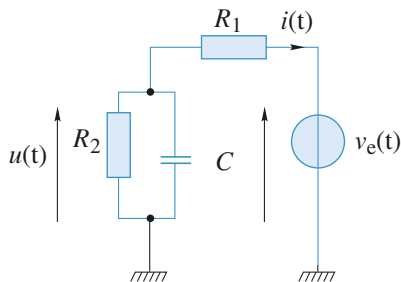


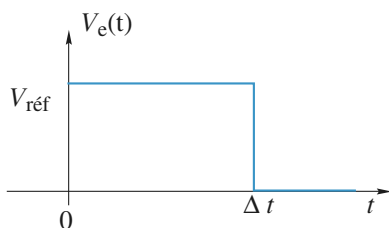
Fig. 3

3 • Étude d'un régime transitoire :

Nous considérons le circuit ci-dessous constitué d'un condensateur de capacité C , initialement déchargé, de deux résistances R_1 et R_2 , alimenté par un générateur délivrant un signal variable dans le temps $v_e(t)$.



On applique à ce circuit une stimulation d'amplitude $\Delta V = V_{\text{réf}} > 0$ et de durée Δt , ayant l'allure suivante :

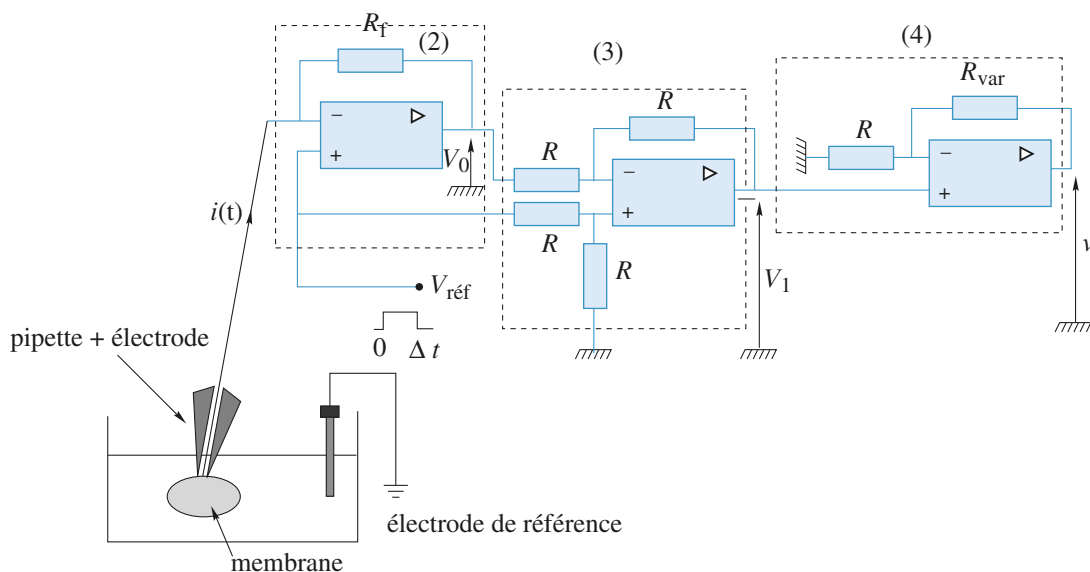


3 • 1. Exprimer $i(t = 0^+)$ en fonction de $V_{\text{réf}}$ et R_1 . Exprimer $i(t = \Delta t^-)$ en fonction de $V_{\text{réf}}$, R_1 et R_2 . On supposera Δt suffisamment grand pour que le circuit ait atteint un régime permanent à l'instant Δt^- .

3 • 2. Établir l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$ en fonction de R_1 , R_2 , C et $v_e(t)$. Préciser la constante de temps τ' de ce circuit.

3 • 3. Établir l'expression de $u(t)$ sur l'intervalle $[0, \Delta t]$.

En supposant $\tau' \ll \Delta t$, préciser la valeur $u(\Delta t)$.



3 • 4. En déduire $i(t)$ sur l'intervalle $[0, \Delta t]$.

3 • 5. Établir l'expression de $u(t)$ dans l'intervalle $[\Delta t^+, +\infty[$. En déduire $i(t)$ dans l'intervalle $[\Delta t^+, +\infty[$. Quelle est l'allure de $i(t)$ sur $]-\infty, +\infty[$?

B • Modèle simplifié de l'amplificateur

Les techniques de potentiel imposé à une membrane ont pour finalité le maintien du potentiel membranaire d'une cellule ou d'un groupe de cellules à une valeur fixe et l'enregistrement simultané des courants ioniques liés aux transferts d'ions à travers la membrane. Toute mesure nécessite une paire d'électrodes : une électrode de mesure reliée à un convertisseur et une électrode de référence indifférente (généralement une électrode au calomel ou au chlorure d'argent).

La pipette d'enregistrement est un simple tube de verre contenant une solution ionique de composition fixée par l'expérience dans lequel est placée une électrode d'argent chlorurée. L'ensemble permet la conduction électrique entre la membrane cellulaire ou l'intérieur de la cellule et le premier étage de l'amplificateur, qui est un convertisseur courant-tension (bloc (2)).

Le second étage (blocs (3) et (4)) retranche la tension de référence et amplifie le signal d'un facteur compris entre 1 et 200.

1 • Étude de l'amplificateur :

En utilisant les résultats des questions préliminaires :

1 • 1. Exprimer V_0 en fonction de $V_{\text{réf}}$, $i(t)$ et R_f .

1 • 2. Exprimer V_1 en fonction de $V_{\text{réf}}$ et V_0 , puis en fonction de $i(t)$ et R_f .

1 • 3. Exprimer V en fonction de $i(t)$, R_f , R et R_{var} .

2 • Mesure de la résistance de « seal » :

La pipette est modélisable par une résistance R_{pip} de $10\text{M}\Omega$. La zone de contact (ZC) entre la pipette et la

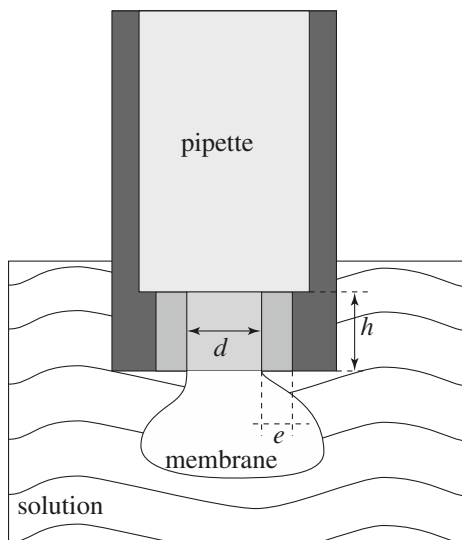
membrane peut être représentée par un cylindre de diamètre $d = 1 \mu\text{m}$ et de hauteur $h = 2 \mu\text{m}$, de conductivité $\sigma = 10^{-2} \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$.

2 • 1. Exprimer la résistance d'accès $R_{\text{accès}}$ à la membrane en fonction de h , d , et σ . Calculer numériquement $R_{\text{accès}}$.

Il se forme de plus une résistance de jonction, ou de fuite, appelée résistance de *seal*, conditionnant la stabilité de la liaison pipette membrane. Cette résistance est constituée par une colonne cylindrique entourant la zone ZC, de même conductivité σ que ZC. Cette colonne a l'épaisseur $e = 3 \cdot 10^{-10} \text{ m}$ ($e \ll d$) et la hauteur $h = 2 \mu\text{m}$.

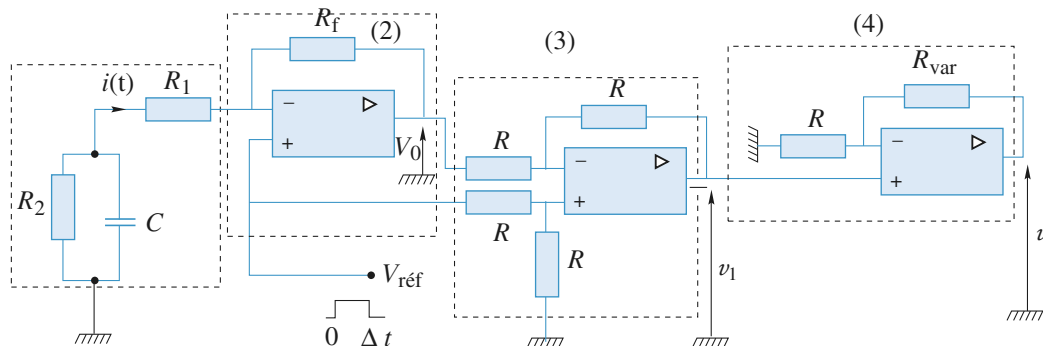
2 • 2. Exprimer la résistance de jonction R_{seal} en fonction de h , d , e et σ . Calculer numériquement R_{seal} .

2 • 3. Quel est alors le montage électrique équivalent à l'association de ces trois résistances : R_{pip} , $R_{\text{accès}}$ et R_{seal} ? Compte tenu des valeurs numériques, simplifier le montage.



3 • Mesure en configuration cellule entière :

On modélise par R_1 la résistance équivalente de la pipette précédente et (R_2 , C) représente la résistance et la capacité de la membrane (bloc (1) du schéma ci-dessous) :



Déduire de l'enregistrement de $v(t)$ donné ci-dessous les valeurs de R_1 , R_2 et C . On précise que $V_{\text{réf}} = 5 \text{ mV}$, $R_f = 100 \text{ M}\Omega$ et $R_{\text{var}} = 0$. Sur cet enregistrement, l'abscisse t est en seconde et l'ordonnée V est en volt.

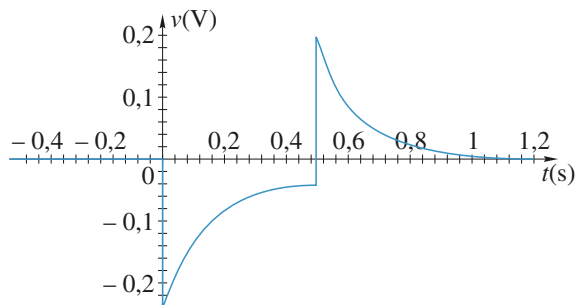


Fig. 5

Conseils

A) Questions 1. et 2. : se souvenir qu'un AO idéal est tel que $i_+ = i_- = 0$ et qu'en régime linéaire $V_+ = V_-$.

3.1) Quelle est la variable d'état continue pour un condensateur ? En déduire $i(0+)$. À quoi est assimilable un condensateur en régime permanent continu ? En déduire $i(\Delta t^-)$.

3.2) Il suffit d'écrire loi des mailles et loi des nœuds.

3.3) L'intégration de cette équation différentielle est classique ; il faut ensuite faire $\Delta t \gg \tau'$ dans l'expression obtenue ou considérer C comme un interrupteur ouvert pour obtenir $u(\Delta t)$.

3.5) Écrire la nouvelle équation différentielle et l'intégrer en tenant compte de la valeur de $u(\Delta t)$ précédente.

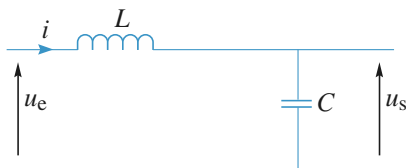
B) Questions 1.1. à 1.3. : il suffit de transposer les résultats du A.

2.1) à 2.3) Se souvenir de la relation donnant la résistance d'un tronçon cylindrique de conducteur ohmique. Comment sont associées R_{pip} , R_{seal} et $R_{\text{accès}}$?

3) Les lectures de $v(0+)$, $v(\Delta t^-)$ et τ' donnent par l'intermédiaire de A.3.1. les valeurs cherchées ; la valeur de $v(\Delta t^-)$ confirme les valeurs de R_1 et R_2 .

10 Réponse d'un circuit (L , C) à une impulsion

On étudie la réponse du circuit représenté sur le *document 1* pour plusieurs excitations. La bobine et le condensateur sont supposés idéaux.

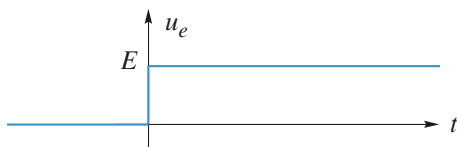


Doc. 1

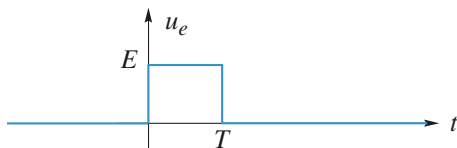
1. $u_e(t) = 0$ pour $t < 0$ et $u_e(t) = E$ pour $t \geq 0$ (doc. 2). Déterminer $u_s(t)$.

2. $u_e(t) = 0$ pour $t < 0$ et pour $t > T$; $u_e(t) = E$ pour $t \in [0, T]$ (doc. 3). Déterminer $u_s(t)$.

Pour quelles valeurs de T l'amplitude des oscillations est-elle maximale ?



Doc. 2



Doc. 3

3. $u_e(t)$ est une impulsion : $u_e(t)$ a la forme précédente mais avec :

$T \rightarrow 0, E \rightarrow \infty$ avec le produit $ET = A$ (constant).

Déterminer $u_s(t)$.

Conseils

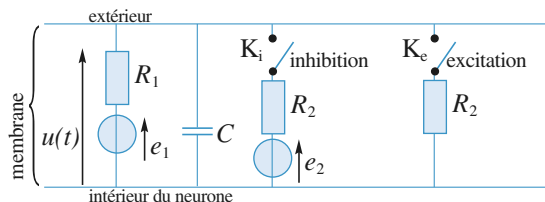
2) On pourra décomposer $u_e(t)$ en une somme de deux fonctions dont la réponse est déjà connue.

Quelles sont les valeurs de u_s et de $\frac{du_s}{dt}$ à la date $t = 0^-$? Ces deux grandeurs sont-elles des fonctions continues du temps ?

3) On fera un développement limité à l'ordre 1 en $\omega_0 T$.

11 Modélisation d'un neurone

La membrane d'un neurone peut être grossièrement représentée par le modèle électrique suivant, où $e_1 = 70$ mV et $e_2 = 80$ mV (les valeurs numériques sont approximatives).



Lors d'une excitation l'interrupteur K_e est fermé, lors d'une inhibition l'interrupteur K_i est fermé et lors d'un état de repos (désexcitation) K_e et K_i sont ouverts.

Lors d'une excitation de durée finie, on observe une diminution exponentielle de la différence de potentiel $u(t)$ avec une constante de temps de $\tau_e = 2$ ms et lors d'une désexcitation un retour à $e_1 = 70$ mV avec une constante de temps $\tau_e = 10$ ms.

Déduire de ces valeurs la réponse $u(t)$ du neurone à un signal d'inhibition de durée 5 ms :

a. lorsque la cellule est au départ au repos (K_e toujours ouvert) ;

b. lorsque la cellule est au départ excitée (K_e s'ouvrant à $t = 0$).

Conseils

La constante de temps de charge ou décharge d'un circuit (R, C) est $\tau = RC$.

Remplacer, lors de l'excitation ou de l'inhibition, l'ensemble [générateur, R_1, R_2] par le générateur de Thévenin équivalent.

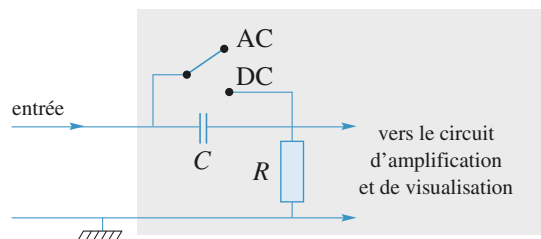
Les constantes de temps sont-elles différentes ? Quelle information leur rapport permet-il d'obtenir ? Ne pas oublier qu'après le signal d'inhibition, le neurone retourne à son état de repos.

12 Signal carré et oscilloscope en mode « AC »

Rappeler les ordres de grandeur de l'impédance d'entrée de tout oscilloscope.

Rappeler les ordres de grandeur de l'impédance de sortie de tout générateur de fonction.

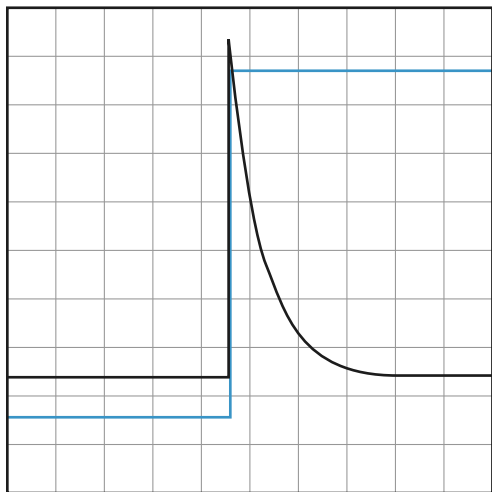
Le circuit d'entrée d'un oscilloscope en mode *Alternative Current* (AC) peut être modélisée par un circuit RC :



Doc. 1. Oscilloscope

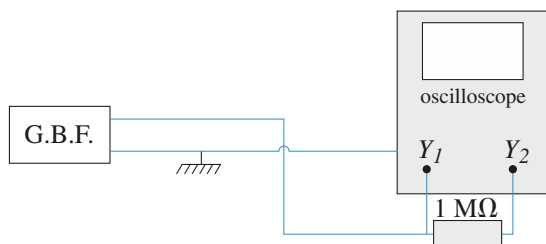
En mode *Direct Current* (DC) le condensateur C est court-circuité.

On branche sur les deux entrées, l'une Y_1 en mode « DC » et l'autre Y_2 en mode « AC », de l'oscilloscope un générateur basse fréquence de résistance de sortie négligeable. On observe les signaux de sortie suivants pour des calibres identiques en Y_1 et Y_2 , 1 V/division et en X : 100 ms/division :



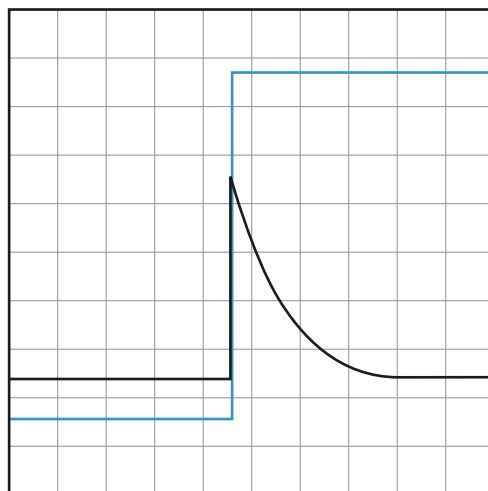
Doc. 2

On branche une résistance de valeur $1\text{ M}\Omega$ en série avec l'entrée Y_2 de l'oscilloscope et on réalise la même mesure avec les mêmes calibres d'oscilloscope.



Doc. 3

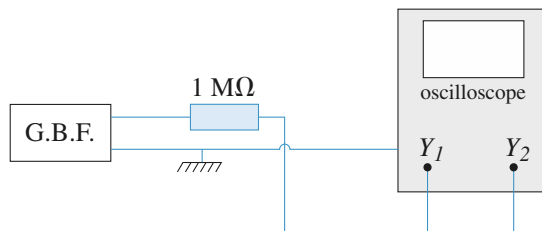
On observe alors les deux signaux suivants :



Doc. 4

1 ■ Vérifier que le résultat des deux expériences est compatible avec le modèle des entrées DC et AC de l'oscilloscope et en déduire les valeurs de R et C . On donnera les équations des divers signaux.

2 ■ Que donneraient les signaux Y_1 et Y_2 si la résistance de $1\text{ M}\Omega$ était branchée de la façon suivante :



Doc. 5

On prendra $R = 1\text{ M}\Omega$ pour cette dernière question.

Conseils

Le protocole expérimental permet de visualiser la réponse à un échelon de tension des deux montages. Comment la première permet-elle de calculer la constante de temps RC ?

La deuxième mesure permet de calculer R et C . Il suffit de voir si les valeurs sont compatibles avec la première mesure.

Pour la deuxième question, il est judicieux d'utiliser le générateur de Thévenin équivalent au G.B.F. à la résistance de $1\text{ M}\Omega$ et à la résistance d'entrée en Y_1 .

1 Décharge d'un condensateur

L'interrupteur étant fermé depuis « très longtemps », le circuit a atteint son régime permanent. Le condensateur est complètement chargé et le courant qui le traverse est nul. On peut donc le remplacer par un circuit ouvert.

Sur le schéma équivalent à $t = 0^-$, on reconnaît un diviseur de tension, ce qui donne :

$$u(0^-) = E \frac{R}{R+r}.$$

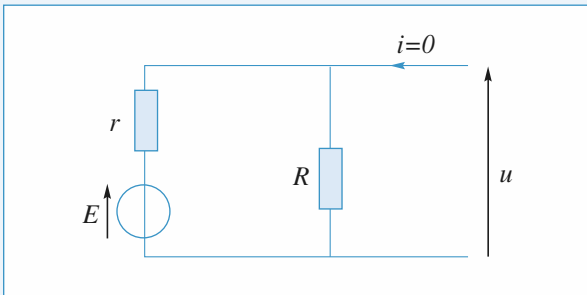


Schéma équivalent à $t = 0^-$

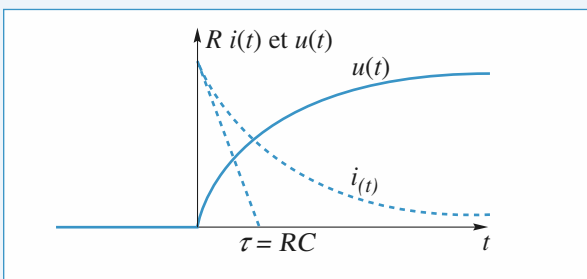
Sur le schéma valable pour $t > 0$, on reconnaît le régime libre d'un simple circuit (R, C) .

Avec les conventions utilisées :

$$u(t) = +R i(t) \text{ et } i(t) = -C \frac{du}{dt}.$$

L'équation différentielle est donc :

$$\tau \frac{du}{dt} + u = 0 \text{ avec } \tau = RC.$$



On remarque que contrairement à $u(t)$, la fonction $i(t)$ est discontinue en $t = 0$.

La tension u étant une fonction continue du temps :

$$u(0^+) = u(0^-) = E \frac{R}{R+r}.$$

On en déduit la solution : $u(t) = E \frac{R}{R+r} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$,

et donc, par dérivation (ou en remarquant que $u(t) = Ri(t)$) :

$$i(t) = \frac{E}{R+r} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right).$$

2 Étude de circuits (R, L) (d'après ENAC)

1 • Sachant que τ est homogène à temps, les réponses a. et c. sont impossibles. À $t = 0$ on doit avoir $i(t) = 0$ donc la réponse c. est aussi impossible. La réponse est donc d. C'est le cas du cours ; l'important est de bien écrire la continuité de i dans la bobine en $t = 0$.

L'équation différentielle est $E = Ri + L \frac{di}{dt}$ et s'intègre en

$$i = \lambda \exp\left(-\frac{R}{L}t\right) + \frac{E}{R}; \text{ avec } i(0^+) = i(0^-) = 0,$$

il vient bien d.

2 • On peut associer L_1 et L_2 en série : $L = L_1 + L_2$ et R_1 et R_2 en série : $R = R_1 + R_2$ et appliquer 1. pour déterminer i_{AC}

$$i_{AC} = \frac{-E}{R_1 + R_2} \left(\exp\left[-\frac{R_1 + R_2}{L_1 + L_2}t\right] - 1 \right)$$

D'autre part $V_{AB} = R_1 i_{AC} + L_1 \frac{di_{AC}}{dt}$

$$V_{AB} = \left(-R_1 \frac{E}{R_1 + R_2} + L_1 \frac{E}{L_1 + L_2} \right) \exp\left(-\frac{R_1 + R_2}{L_1 + L_2}t\right) + \frac{R_1 E}{R_1 + R_2}.$$

d'où V_{AB} indépendant du temps si $\frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{L_1}{L_1 + L_2}$

ou encore $\frac{L_1}{L_2} = \frac{R_1}{R_2}$, réponse c.

3 • Avec la relation du 2.

$$V_{AB} = \frac{R_1 E}{R_1 + R_2} \text{ et } \frac{R_1 + R_2}{L_1 + L_2} = \frac{R_1}{L_1} = \frac{R_2}{L_2}.$$

et $P_{AB}(t) = V_{AB} i_{AC}(t)$

$$\text{soit } \omega_{AB}(t) = \int_{u=0}^{u=t} V_{AB} i_{AC}(u) du$$

$$\omega_{AB}(t) = \frac{R_1 E^2}{(R_1 + R_2)^2} \left(\int_0^t 1 - e^{-\frac{R_1}{L_1}u} du \right)$$

$$\omega_{AB} = \frac{R_1 E^2}{(R_1 + R_2)^2} \left[t + \left(e^{-\frac{R_1}{L_1}t} - 1 \right) \frac{L_1}{R_1} \right]$$

soit réponse a.

Remarque : Les réponses b. et c. peuvent être éliminées d'emblée car inhomogènes.

4 • Si 2. est vérifiée $V_{AB} = \frac{R_1 E}{R_1 + R_2}$.

• Par analogie avec 2.,

$$V_{AD} = \frac{R_3 E}{R_3 + R_4} + \left(\frac{L_3 E}{L_3 + L_4} - \frac{R_3 E}{R_3 + R_4} \right) e^{-\frac{R_3 + R_4}{L_3 + L_4} t}$$

Or, $V_{BD} = V_{BA} + V_{AD}$; une condition nécessaire pour que V_{BD} soit nul est que V_{AB} soit indépendant du temps ;

donc, par la même démarche qu'en 2., $\frac{L_3}{L_4} = \frac{R_3}{R_4}$

• Il reste alors $V_{BD} = \frac{R_3 E}{R_3 + R_4} - \frac{R_1 E}{R_1 + R_2}$

qui doit être nul, soit $R_3 R_2 = R_1 R_4$ et finalement la bonne proposition est c.

3 Transfert de charges entre deux condensateurs

1 • La loi d'Ohm appliquée à la résistance s'écrit :

$$(1) u - u' = Ri, \text{ avec } i = -C \frac{du}{dt} = C' \frac{du'}{dt}.$$

En dérivant la première relation, on élimine les tensions u et u' à l'aide de la deuxième relation :

$$R \frac{di}{dt} + \left(\frac{1}{C} + \frac{1}{C'} \right) i = 0.$$

En posant $\frac{1}{\tau} = \frac{1}{R} \left(\frac{1}{C} + \frac{1}{C'} \right)$, on obtient une équation différentielle d'ordre 1 à coefficients constants $\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = 0$, qui

s'intègre en $i(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$ puisque $i(0) = \frac{E}{R}$. En effet,

$$u(0^-) = u(0^+) = E$$

et $u'(0^-) = u'(0^+) = 0$, par continuité de $q(t)$ et $q'(t)$ en 0.

Le courant de décharge décroît exponentiellement jusqu'à s'annuler.

2 • Initialement seul le condensateur C est chargé et :

$$\mathcal{E}(0) = \frac{CE^2}{2}.$$

Lorsque l'équilibre est atteint, (1) conduit à

$u(\infty) = u'(\infty) = U_\infty$, l'énergie du système est :

$$\mathcal{E}(\infty) = \frac{(C + C')U_\infty^2}{2}.$$

La détermination de U_∞ s'effectue en écrivant que la charge du système s'est conservée : $CE = (C + C')U_\infty$, d'où :

$$U_\infty = \frac{C}{C + C'} E \text{ et } \mathcal{E}(\infty) = \frac{C^2 E^2}{2(C + C')}.$$

L'énergie du système a varié de :

$$\begin{aligned} \Delta \mathcal{E} &= \mathcal{E}(\infty) - \mathcal{E}(0) = \frac{CE^2}{2} \left(\frac{C}{C + C'} - 1 \right) \\ &= -\frac{1}{2} \frac{CC'}{C + C'} E^2 < 0. \end{aligned}$$

La charge du système n'a pas varié, mais son énergie a diminué.

3 • On calcule l'énergie dissipée dans la résistance R :

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_R &= \int_0^\infty Ri^2 dt = R \left(\frac{E}{R} \right)^2 \int_0^\infty e^{-\frac{2t}{\tau}} dt \\ &= \frac{E^2 \tau}{2R} \left[-e^{-\frac{2t}{\tau}} \right]_0^\infty = \frac{E^2 \tau}{2R} = \frac{1}{2} \frac{CC'}{C + C'} E^2. \end{aligned}$$

On constate que $\mathcal{E}_R = |\Delta \mathcal{E}|$: la présence de la résistance permet la dissipation de l'énergie $|\Delta \mathcal{E}|$ sous forme d'effet Joule, mais la valeur de $|\Delta \mathcal{E}|$ n'est pas déterminée par la résistance R qui ne figure d'ailleurs pas dans son expression.

4 • Lorsque la résistance R est nulle, le bilan d'énergie peut se modéliser de deux façons différentes ou complémentaires :

- de l'énergie est dissipée au niveau de l'interrupteur lors de la mise en contact ;
- le circuit ne fonctionne plus dans l'A.R.Q.S. et de l'énergie est rayonnée (effet d'antenne).

4 Annulation de la surtension aux bornes d'un circuit (R, L) commuté

1 • L'équation différentielle en $i(t)$ s'obtient par la loi des mailles :

$$E = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt},$$

d'où, en posant $\tau = \frac{L}{R}$: $\tau \frac{di(t)}{dt} + i(t) = \frac{E}{R}$.

Cette équation différentielle linéaire d'ordre 1 admet une solution de la forme :

$$i(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{E}{R},$$

où la constante d'intégration A se détermine à l'aide des conditions initiales $i(0_-) = i(0_+) = 0$, traduisant que le courant à travers l'inductance est une fonction continue du temps :

$$i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right).$$

Le régime permanent est théoriquement atteint au bout d'un temps infini et l'intensité est alors égale à $i_{\lim} = \frac{E}{R}$. L'écart

entre la valeur de l'intensité à la date t et sa valeur limite est, en valeur relative, égale à $\frac{i_{\lim} - i(t)}{i_{\lim}} = e^{-\frac{t}{\tau}}$. Soit t_0 tel que

$e^{-\frac{t_0}{\tau}} = 10^{-2}$, il vient $t_0 = \tau \ln(10^2) = 4,6 \tau$. Pratiquement, au bout de 5τ , on ne perçoit plus, à mieux de 1 %, d'évolution pour le courant $i(t)$.

2 • Pour étudier l'évolution de la tension $u_C(t)$ après l'ouverture de l'interrupteur K, on prend comme nouvelle origine des temps la date de l'ouverture de l'interrupteur. L'équation différentielle en $u_C(t)$ s'obtient encore par application de la loi des mailles :

$$E = u_C(t) + Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt},$$

où $i(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$, soit en définitive :

$$E = u_C(t) + RC \frac{du_C(t)}{dt} + LC \frac{d^2u_C(t)}{dt^2}.$$

On pose $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $\frac{R}{L} = \frac{\omega_0}{Q}$,

soit : $Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}.$

Il vient, en divisant l'équation précédente par LC :

$$\frac{d^2u_C(t)}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_C(t)}{dt} + \omega_0^2 u_C(t) = \omega_0^2 E. \quad (1)$$

Pour qu'aucune surtension n'apparaisse aux bornes de l'interrupteur, il faut que le régime du circuit soit un régime aperiodique :

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \leq \frac{1}{2}, \text{ donc } C \geq \frac{4L}{R^2}.$$

En dérivant l'équation différentielle en $u_C(t)$, on obtient l'équation différentielle en $i(t)$:

$$\frac{d^2i(t)}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{di(t)}{dt} + \omega_0^2 i(t) = 0.$$

C'est pour la valeur critique $Q_C = \frac{1}{2}$ que le courant d'ou-

verture s'annule le plus rapidement possible. Mais cette condition est quasiment impossible à satisfaire exactement, il faut prendre Q légèrement inférieur à la valeur critique pour obtenir le résultat souhaité. En définitive, il faut choisir un condensateur de capacité C légèrement supérieure à la valeur critique $C_c = \frac{4L}{R^2}$.

On considère pour la suite, le cas théorique de l'amortissement critique. Le courant évolue alors suivant une loi de la forme :

$$i(t) = (A + Bt)e^{-\omega_0 t}.$$

Les conditions de continuité à $t = 0$ imposent :

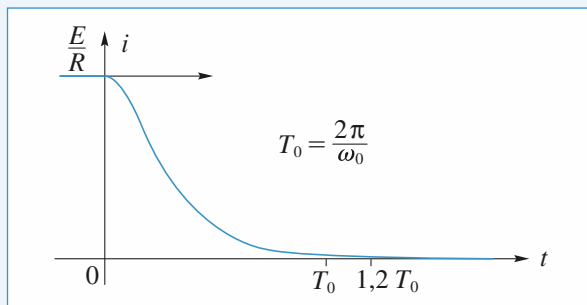
$$i(0_-) = i(0_+) = \frac{E}{R} \quad \text{et} \quad E = Ri(0_+) + L \left(\frac{di}{dt} \right)_{t=0_+},$$

$$\text{soit } L \left(\frac{di}{dt} \right)_{t=0_+} = 0.$$

Il en résulte que $A = \frac{E}{R}$ et $B = \frac{E}{R} \omega_0$, donc :

$$i(t) = \frac{E}{R} (1 + \omega_0 t) e^{-\omega_0 t}.$$

Les variations de $i(t)$ sont données ci-après :



Par ailleurs, les conditions de continuité à $t = 0$ donnent :

$$u_C(0_-) = u_C(0_+) = 0 \quad \text{et} \quad i(0_+) = C \left(\frac{du_C}{dt} \right)_{t=0} = \frac{E}{R}$$

donc $\left(\frac{du_C}{dt} \right)_{t=0} = \frac{E}{RC} = \frac{\omega_0}{2} E$, car $Q_C = \frac{1}{2}$.

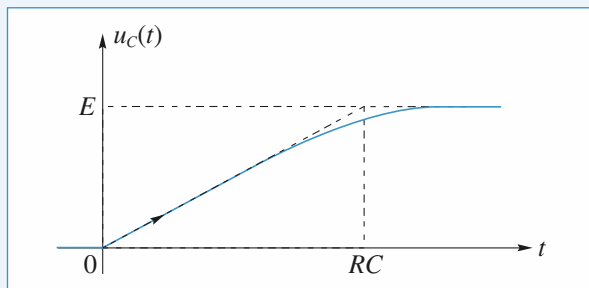
En régime critique, la loi de variation de $u_C(t)$, solution de l'équation différentielle (1), est de la forme :

$$u_C(t) = (A' + B't)e^{-\omega_0 t} + E$$

ce qui, compte tenu des conditions initiales, s'explicite en :

$$u_C(t) = E - E \left(1 + \frac{1}{2} \omega_0 t \right) e^{-\omega_0 t}.$$

Les variations de $u_C(t)$ sont données ci-dessous.



La valeur maximale de $u_C(t)$ s'obtient en calculant la dérivée de $u_C(t)$:

$$\begin{aligned} \frac{du_C(t)}{dt} &= \frac{1}{C} i(t) = \frac{E}{RC} (1 + \omega_0 t) e^{-\omega_0 t} \\ &= \frac{E\omega_0}{2} (1 + \omega_0 t) e^{-\omega_0 t}. \end{aligned}$$

Cette dérivée ne s'annule que pour t tendant vers l'infini, c'est-à-dire que $u_{C, \max} = E$. Aucune surtension n'apparaît aux bornes de l'interrupteur.

3 • En l'absence de condensateur, l'inductance provoque aux bornes de l'interrupteur K une surtension telle qu'il y apparaît une étincelle conductrice qui referme le circuit. Ainsi, la continuité du courant à travers l'inductance se trouve assurée (contre la volonté de l'expérimentateur).

Cette surtension peut d'ailleurs être dangereuse pour des systèmes inductifs parcourus par des courants importants (moteurs électriques). La présence du condensateur à l'ouverture du circuit est une mesure de sécurité.

5 Cellules (R, C) soumises à un échelon de tension

1 • L'équation de maille $E = Ri + \frac{q}{C}$ donne par dérivation par rapport au temps :

$$R \frac{di}{dt} + \frac{i}{C} = 0, \text{ car } i = \frac{dq}{dt}.$$

Cette équation différentielle s'intègre en :

$$i(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$

en posant $\tau = RC$.

La constante d'intégration A se détermine à l'aide de la

condition initiale $i(0) = \frac{E - U_0}{R}$, d'où :

$$i(t) = \frac{E - U_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

2 • a. À tout instant $i_2(t) = \frac{u_1(t) - u_2(t)}{R}$, donc à l'instant

initial : $i_2(0) = 0$, car $u_1(0) = u_2(0) = U_0$.

Par ailleurs, la résistance R , placée entre A_0 et A_1 est, à

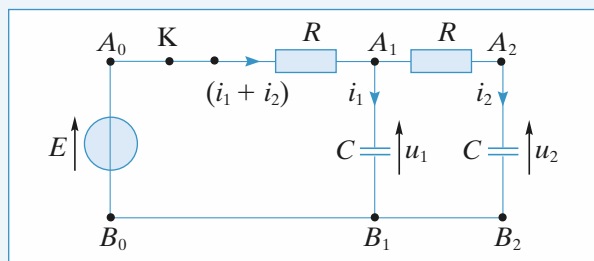
tout instant, parcourue par le courant $i_1(t) + i_2(t) = \frac{E - u_1(t)}{R}$,

ce qui donne, à l'instant initial :

$$i_1(0) + i_2(0) = \frac{E - U_0}{R}.$$

Compte tenu de la valeur $i_2(0)$, la valeur initiale de $i_1(t)$ s'établit à :

$$i_1(0) = \frac{E - U_0}{R}.$$



b. On applique la loi des mailles à la maille $A_1A_2B_2B_1$, puis à la maille $A_0A_2B_2B_0$. On obtient :

$$u_1 = Ri_2 + u_2 \text{ et } E = R(i_1 + i_2) + Ri_2 + u_2.$$

En notant que $i_1 = C \frac{du_1}{dt}$ et que $i_2 = C \frac{du_2}{dt}$, on dérive les

deux relations précédentes, il vient :

$$\frac{i_1}{C} = R \frac{di_2}{dt} + \frac{i_2}{C} \text{ et } 0 = R \frac{di_1}{dt} + 2R \frac{di_2}{dt} + \frac{i_2}{C}.$$

Portant l'expression de i_1 déduite de la première des deux relations précédentes dans la seconde, on obtient l'équation différentielle en $i_2(t)$:

$$\tau^2 \frac{d^2 i_2}{dt^2} + 3\tau \frac{di_2}{dt} + i_2 = 0,$$

où $\tau = RC$.

Cette équation différentielle du second ordre linéaire à coefficients constants a pour équation caractéristique :

$$\tau^2 r^2 + 3\tau r + 1 = 0,$$

dont les racines sont $r = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2\tau}$.

Il en résulte que la solution est de la forme :

$$i_2(t) = e^{-\frac{3t}{2\tau}} \left(Ae^{\frac{\sqrt{5}}{2\tau}t} + Be^{-\frac{\sqrt{5}}{2\tau}t} \right),$$

où A et B sont des constantes d'intégration déterminées par

les conditions initiales $i_2(0)$ et $\left(\frac{di_2}{dt}\right)_{t=0}$.

Pour ce faire, on calcule la dérivée de $i_2(t)$:

$$\frac{di_2}{dt} = e^{-\frac{3t}{2\tau}} \left[-\frac{3}{2\tau} \left(Ae^{\frac{\sqrt{5}}{2\tau}t} + B e^{-\frac{\sqrt{5}}{2\tau}t} \right) + \frac{\sqrt{5}}{2\tau} \left(Ae^{\frac{\sqrt{5}}{2\tau}t} - B e^{-\frac{\sqrt{5}}{2\tau}t} \right) \right]$$

et on détermine la valeur initiale de $\left(\frac{di_2}{dt}\right)$.

De la relation $\frac{i_1}{C} = R \frac{di_2}{dt} + \frac{i_2}{C}$, on en déduit :

$$\left(\frac{di_2}{dt}\right)_{t=0} = \frac{1}{RC} [i_1(0) - i_2(0)] = \frac{E - U_0}{R\tau}.$$

Les constantes d'intégration A et B sont déterminées par le système des deux équations :

$i_2(0) = A + B = 0$ et :

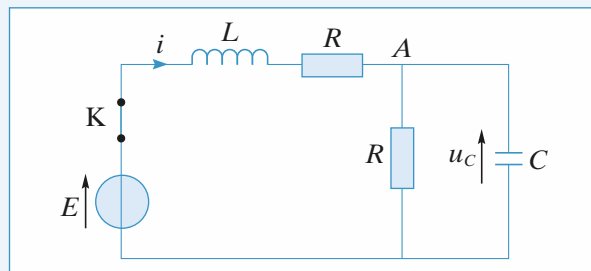
$$\begin{aligned} \left(\frac{di_2}{dt}\right)_{t=0} &= -\frac{3}{2\tau} (A + B) + \frac{\sqrt{5}}{2\tau} (A - B) \\ &= \frac{\sqrt{5}}{2\tau} (A - B) = \frac{E - U_0}{R\tau}, \end{aligned}$$

ce qui donne $A = -B = \frac{E - U_0}{R\sqrt{5}}$ et, par suite :

$$\begin{aligned} i_2(t) &= \frac{E - U_0}{R\sqrt{5}} e^{-\frac{3t}{2\tau}} \left(e^{\frac{\sqrt{5}}{2\tau}t} - e^{-\frac{\sqrt{5}}{2\tau}t} \right) \\ &= \frac{2}{\sqrt{5}} e^{-\frac{3t}{2\tau}} \frac{E - U_0}{R} \operatorname{sh} \left(\frac{\sqrt{5}}{2\tau} t \right). \end{aligned}$$

6 Réponse d'un circuit (R, L, C)

On note u_C la tension aux bornes du condensateur.



On applique la loi des nœuds en A :

$$i = \frac{u_C}{R} + C \frac{du_C}{dt} \quad (1)$$

Pour les deux mailles qui contiennent le générateur, la loi des mailles s'écrit :

$$E = L \frac{di}{dt} + Ri + u_C, \quad (2)$$

ce qui donne en dérivant :

$$0 = L \frac{d^2i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{du_C}{dt} \quad (3)$$

L'équation différentielle en $i(t)$ du circuit s'obtient en éliminant u_C entre les trois relations précédentes.

Pour ce faire, il suffit de multiplier la relation (2) par $\frac{1}{R}$, la

relation (3) par C et les ajouter membre à membre.

Les termes en u_C ainsi formés expriment alors le courant i d'après la relation (1).

On obtient :

$$\frac{E}{R} = \frac{1}{R} \left(L \frac{di}{dt} + Ri + u_C \right) + C \left(L \frac{d^2i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{du_C}{dt} \right),$$

soit encore :

$$LC \frac{d^2i}{dt^2} + \left(RC + \frac{L}{R} \right) \frac{di}{dt} + 2i = \frac{E}{R}.$$

On a :

$$\tau = RC = \frac{L}{R}, \text{ soit } LC = \tau^2.$$

L'équation à résoudre est donc :

$$\tau^2 \frac{d^2i}{dt^2} + 2\tau \frac{di}{dt} + 2i = \frac{E}{R} \quad (4)$$

On remarque que $\omega_0^2 = \frac{2}{\tau^2}$ et $\frac{2}{\tau} = \frac{\omega_0}{Q}$, soit $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} > \frac{1}{2}$;

on doit donc obtenir un régime oscillant amorti.

On résout d'abord l'équation homogène associée :

$$\tau^2 \frac{d^2i}{dt^2} + 2\tau \frac{di}{dt} + 2i = 0.$$

On cherche des solutions en e^{st} , où s vérifie l'équation caractéristique suivante :

$$\tau^2 s^2 + 2\tau s + 2 = 0.$$

$$\Delta' = \tau^2 - 2\tau^2 = -\tau^2.$$

$$s = \frac{-\tau \pm j\tau}{\tau^2} = \frac{1}{\tau} (-1 \pm j), \text{ avec } j^2 = -1.$$

La solution générale de l'équation homogène est donc :

$$e^{-\frac{t}{\tau}} \left(A \cos \frac{t}{\tau} + B \sin \frac{t}{\tau} \right).$$

Une solution particulière de l'équation complète (4) est

donnée par une constante, puisque le second membre $\frac{E}{R}$ est constant. Elle doit vérifier :

$$2i = \frac{E}{R}, \text{ soit } i = \frac{E}{2R}.$$

La solution générale de l'équation complète (4) est donc :

$$i(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} \left(A \cos \frac{t}{\tau} + B \sin \frac{t}{\tau} \right) + \frac{E}{2R}.$$

Pour déterminer A et B , on se sert des conditions initiales.

La tension u_C aux bornes du condensateur est continue et le courant i dans la bobine l'est aussi.

On a donc :

$$\text{à } t = 0^+, i = 0 \text{ et } u_C = 0.$$

En remplaçant dans (2), il vient :

$$E = L \frac{di}{dt}(0^+) \Rightarrow \frac{di}{dt}(0^+) = \frac{E}{L}.$$

Par dérivation de $i(t)$, on obtient :

$$\begin{aligned} \frac{di}{dt} = e^{-\frac{t}{\tau}} & \left[-\frac{1}{\tau} \left(A \cos \frac{t}{\tau} + B \sin \frac{t}{\tau} \right) \right. \\ & \left. + \frac{1}{\tau} \left(-A \sin \frac{t}{\tau} + B \cos \frac{t}{\tau} \right) \right]. \end{aligned}$$

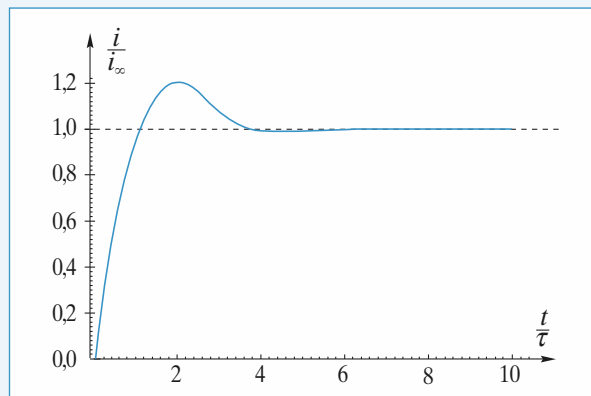
À $t = 0^+$, on a donc :

$$\begin{cases} i(0^+) = 0 = A + \frac{E}{2R} \\ \frac{di}{dt}(0^+) = \frac{E}{L} = -\frac{A}{\tau} + \frac{1}{\tau} B. \end{cases}$$

$$\text{Soit } \begin{cases} A = -\frac{E}{2R} \\ B = A + \tau \frac{E}{L} = -\frac{E}{2R} + \frac{E}{R} = \frac{E}{2R}. \end{cases}$$

$$\text{Donc : } i(t) = \frac{E}{2R} e^{-\frac{t}{\tau}} \left(-\cos \frac{t}{\tau} + \sin \frac{t}{\tau} \right) + \frac{E}{2R}$$

$$\text{et : } i(\infty) = i_\infty = \frac{E}{2R}.$$



7 Réponse d'un circuit (R, C) série à une excitation périodique en créneaux

1 • L'équation différentielle du circuit s'obtient en écrivant que le même courant traverse la résistance et le condensateur :

$$\frac{e(t) - u}{R} = C \frac{du}{dt},$$

d'où, en posant $\tau = RC$:

$$\tau \frac{du}{dt} + u = e(t).$$

On note $u_{\min}$ et $u_{\max}$ les valeurs extrêmes de $u(t)$ en régime établi.

Pour $0 < t < \frac{T}{2}$, le condensateur se charge sous $+E$ donc

$$u\left(\frac{T}{2}\right) = u_{\max}; \text{ de même pour } \frac{T}{2} < t < T \text{ il se charge sous } -E$$

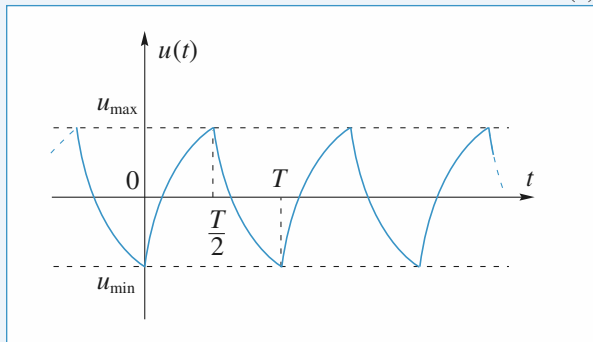
donc $u(0) = u(T) = u_{\min}$.

Pour $0 < t < \frac{T}{2} [\text{mod } T]$, $e(t) = E$, et la solution de l'équation différentielle est :

$$u(t) = (u_{\min} - E) e^{-\frac{t}{\tau}} + E. \quad (1)$$

Pour $\frac{T}{2} < t < T [\text{mod } T]$, $e(t) = -E$ et la solution de l'équation différentielle est :

$$u(t) = (u_{\max} + E) e^{-\frac{t - \frac{T}{2}}{\tau}} - E. \quad (2)$$



On écrit en utilisant (1), qu'en régime établi, les valeurs extrêmes de $u(t)$ sont, par raison de symétrie, opposées : $u_{\max} = -u_{\min}$:

$$u\left(\frac{T}{2}\right) = (u_{\min} - E) e^{-\frac{T}{2\tau}} + E = u_{\max} = -u_{\min},$$

d'où l'expression de $u_{\min}$:

$$u_{\min} = -\frac{1 - e^{-\frac{T}{2\tau}}}{1 + e^{-\frac{T}{2\tau}}} E$$

et celle de $u_{\max}$:

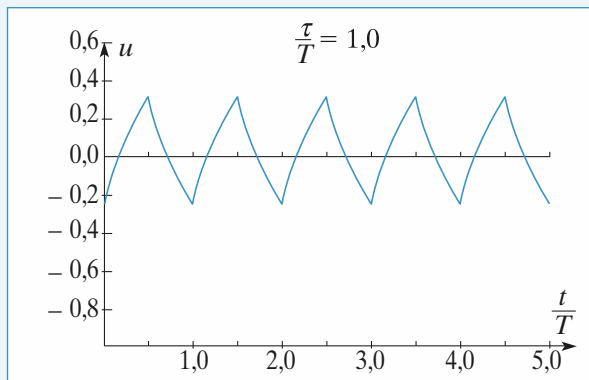
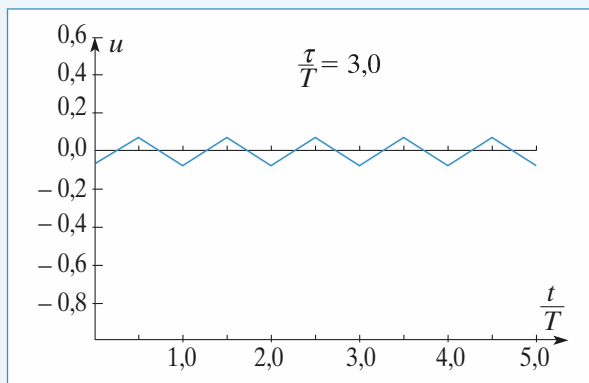
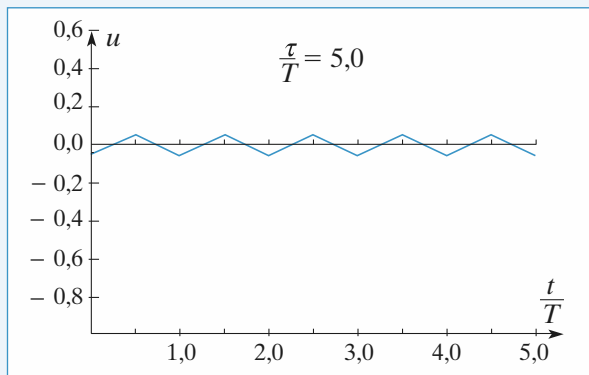
$$u_{\max} = \frac{1 - e^{-\frac{T}{2\tau}}}{1 + e^{-\frac{T}{2\tau}}} E.$$

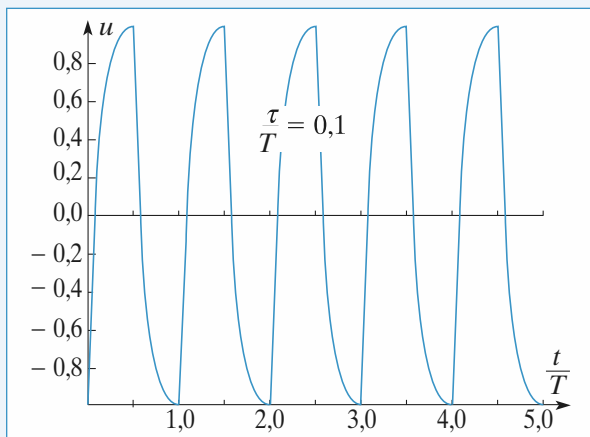
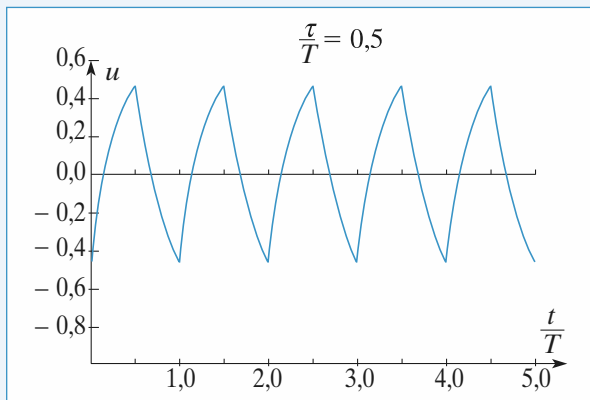
On arrive aux mêmes expression en utilisant (2).

Le graphe de $u(t)$ en régime permanent est donné ci-après

pour différentes valeurs du rapport $\frac{\tau}{T}$:

$$\frac{\tau}{T} = 5 ; 3 ; 1 ; 0,5 \text{ et } 0,1.$$





$$M\left(\frac{T}{2}+\right) = (u_{\max}, -E - u_{\max}) \text{ et } M(T_-) = (u_{\min}, -E - u_{\min}).$$

• Entre T_- et T_+ , la f.e.m. du générateur varie brutalement de $2E$. La tension aux bornes du condensateur ne subit pas de discontinuité :

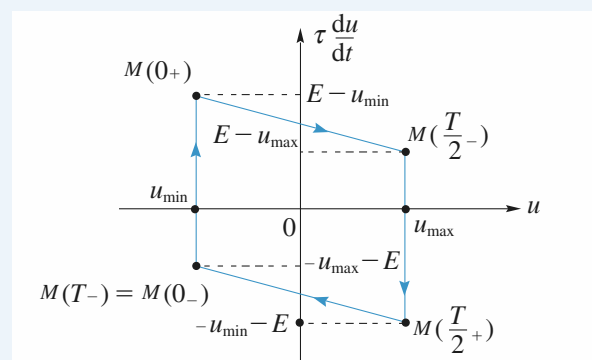
$$u(T_-) = u(T_+) = u_{\min},$$

mais le courant $i = C \frac{du}{dt}$ en subit une, amenant le point de

phase du condensateur de $M(T_-) = M(0_-)$ en :

$$M(T_+) = M(0_+).$$

La trajectoire de phase du condensateur, en régime permanent, est représenté ci-après. Cette trajectoire est le *cycle limite* vers lequel tend, quelles que soient les conditions initiales, le point de phase du condensateur.



2 • • Pour $0 < t < \frac{T}{2} [\text{mod } T]$, l'équation différentielle

s'écrit :

$$\tau \frac{du}{dt} = E - u,$$

ce qui signifie que, dans le plan de phase $\left(u, \tau \frac{du}{dt}\right)$, le point de phase M du condensateur décrit un segment de droite entre les points :

$$M(0_+) = (u_{\min}, E - u_{\min})$$

et

$$M\left(\frac{T}{2}-\right) = (u_{\max}, E - u_{\max}).$$

• Entre $\frac{T}{2}-$ et $\frac{T}{2}+$, la f.e.m. du générateur varie brutalement de $-2E$. La tension u aux bornes du condensateur ne subit aucune discontinuité :

$$u\left(\frac{T}{2}-\right) = u\left(\frac{T}{2}+\right) = u_{\max}, \text{ mais}$$

le courant $i = C \frac{du}{dt}$ en subit une.

• Pour $\frac{T}{2} < t < T [\text{mod } T]$, on a $\tau \frac{du}{dt} = -E - u$,

donc le point de phase M du condensateur décrit un segment de droite entre les points de phase :

8 Circuits alimentés en parallèle

1 • • à $t = 0^+$ par continuité de i dans la bobine $i_1(0^+) = i_1(0^-) = 0$; par continuité de q aux bornes du condensateur $u_C(0^+) = u_C(0^-)$; or $u_C(0^-) = 0$ par hypothèse, d'où

$$u_{AB}(0^+) + Ri_2(0^+) + u_{AB}(0^+) = E, \text{ soit } i_2(0^+) = \frac{E}{R};$$

$$\text{enfin } i(0^+) = i_1(0^+) + i_2(0^+) = \frac{E}{R}.$$

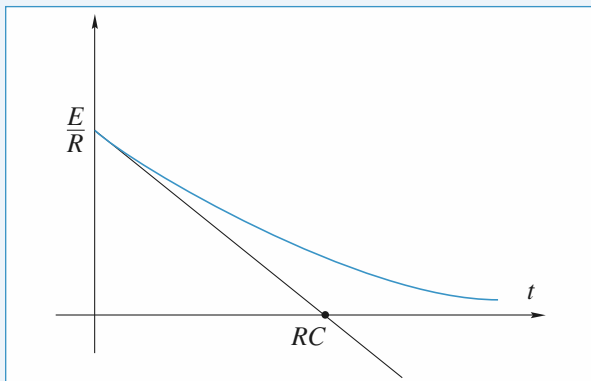
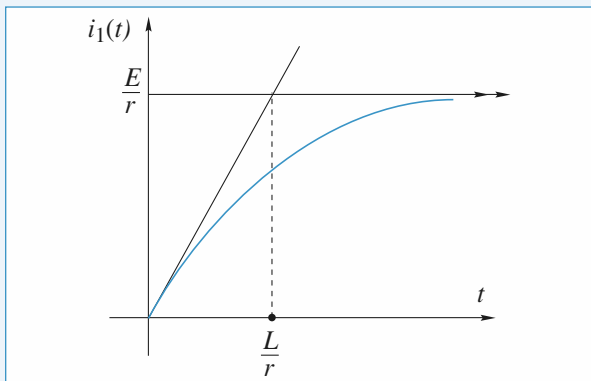
• Quand le régime permanent est établi, $i_2(t) = \text{constante}$ donc $u_L = 0$, la bobine « est un fil », d'où $i_2(\infty) = \frac{E}{r}$;

d'autre part le condensateur est chargé donc $i_1(\infty) = \frac{dq}{dt}(\infty) = 0$.

$$\text{D'où, } i(\infty) = \frac{E}{r}.$$

2 • Il s'agit de deux mailles (R, C, E) et (r, L, E) indépendantes ; avec les conditions initiales ci-dessus, on obtient

$$\text{immédiatement } i_1(t) = \frac{E}{r} \left(1 - e^{-\frac{r}{L}t}\right) \text{ et } i_2(t) = \frac{E}{r} e^{-\frac{t}{RC}}.$$



$$3 \bullet i = i_1 + i_2 = \frac{E}{r} \left(1 - e^{-\frac{rt}{L}} \right) + \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{CR}}$$

$$\text{si } r = R \text{ et } \frac{L}{C} = R^2,$$

$$i = \frac{E}{R} + \frac{E}{R} \left(e^{-\frac{t}{RC}} - e^{-\frac{t}{RC}} \right) = \frac{E}{R}.$$

$$4 \bullet \text{ Il ne reste qu'une maille : } \frac{q}{C} + (R + C)i_2 + L \frac{di_2}{dt} = 0,$$

$$\text{soit avec } i_2 = \frac{dq}{dt},$$

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + (R + r) \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0 \text{ ou encore avec les hypothèses}$$

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{2}{RC} \frac{dq}{dt} + \frac{q}{LC} = 0.$$

$$5 \bullet i_2 \text{ est continue grâce à la bobine ; or } i_2(0^+) = -i_1(\infty) = -\frac{E}{r}.$$

q est continue et $q(0^+) = q(\infty) = CE$, les deux valeurs à l'infini correspondent à l'établissement du régime permanent des questions 1. à 3.

6 • L'équation vérifiée par i_2 est la même que celle vérifiée par q .

$$\text{L'équation caractéristique en est } r^2 + \frac{2}{RC}r + \frac{1}{LC} = 0$$

$$\text{dont le discriminant est nul car } \frac{L}{C} = R^2.$$

$$\text{D'où } i_2(t) = (A + Bt) C^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\text{Or } i_2(0^+) = -\frac{E}{R} = A \text{ et } \frac{di_2}{dt}(0) = -\frac{A}{RC} + B \text{ avec}$$

$$\frac{q}{C} + 2Ri_2 + L \frac{di_2}{dt} = 0 \text{ que nous appliquons en 0 :}$$

$$\frac{CE}{C} + 2R \left(-\frac{E}{R} \right) + L \left(\frac{di_2}{dt} \right)(0) = 0,$$

$$\text{soit } \left(\frac{di_2}{dt} \right)(0) = \frac{E}{L}. \text{ Il vient alors}$$

$$-\frac{A}{RC} + B = \frac{E}{L} \Rightarrow +\frac{E}{L} \cdot \frac{1}{R} + B = \frac{E}{L} \text{ or } \frac{1}{R^2 C} = \frac{1}{L}$$

$$\text{donc } B = 0 \text{ et } i_2(t) = -\frac{E}{R} e^{-\frac{t}{RC}}.$$

7 • Première méthode

L'énergie dissipée l'est dans les deux résistances $R = r$

$$w_J = \int_0^\infty 2Ri_2^2(t) dt = \int_0^\infty \frac{2E^2}{R} e^{-\frac{2t}{RC}} dt = CE^2$$

• Deuxième méthode

L'énergie dissipée provient de l'énergie stockée initialement dans la bobine et le condensateur :

$$w_J = -(w_C + w_L)$$

$$w_J = \left(\frac{1}{2} L i_2^2(0) + \frac{1}{2} \frac{q^2(0)}{C} \right)$$

$$w_J = \frac{1}{2} L \frac{E^2}{R^2} + \frac{1}{2} \frac{C^2 E^2}{C}, \text{ soit avec } \frac{L}{R^2} = C,$$

$$w_J = CE^2 \text{ et l'on retrouve le même résultat.}$$

9 Caractéristiques électriques d'une membrane

A • Questions préliminaires

1 • L'AO étant idéal et fonctionnant en régime linéaire $i_- = 0$ et $V_+ = V_-$, soit $V_0 - V_{\text{réf}} = -RI$. (1)

2 • 1. •

$$V_+ = \frac{R'_2}{R'_2 + R'_1} V_{e_2} \text{ et } \frac{V_{e_1} - V_-}{R_1} = \frac{V_- - V_S}{R_2} \text{ grâce à } i_+ = 0$$

et $i_- = 0$.

• D'autre part $V_- = V_+$ d'où

$$\frac{V_S}{R_2} = \frac{R'_2}{R'_1 + R'_2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) V_{e_2} - \frac{V_{e_1}}{R_1},$$

$$\text{soit } V_S = -\frac{R_2}{R_1} V_{e_1} + \frac{R'_2}{R'_1 + R'_2} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) V_{e_2}$$

Si les résistances sont identiques $V_S = V_{e_2} - V_{e_1}$ (2)

2 • 2. $-\frac{V_1}{R} = \frac{V_1 - V}{R_{\text{var}}}$, toujours en utilisant les propriétés de

$$\text{l'A.O., soit } V = R_{\text{var}} V_1 \left(\frac{1}{R_{\text{var}}} + \frac{1}{R} \right)$$

$$\text{ou } V = V_1 \left(1 + \frac{R_{\text{var}}}{R} \right) \quad (3)$$

3 • 1. • La tension aux bornes de C est continue donc $V(0^+) = u(0^-)$ et comme $q(0^-) = 0$, $u(0^-) = 0$. Donc

$$i(0^+) = -\frac{V_{\text{réf}}}{R_1}.$$

• L'équation d'évolution de $i(t)$ est issue de :

$$v_e = -R_1 i + u, \quad i = -\frac{u}{R_2} - C \frac{du}{dt}.$$

En régime permanent (Δt « grand ») le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert donc $C \frac{du}{dt}(\Delta t^-) = 0$ et

$$\text{comme } v_e = V_{\text{réf}}, \quad i(\Delta t^-) = -\frac{V_{\text{réf}}}{R_1 + R_2}.$$

3 • 2. En éliminant i des équations du **3.1.**, il vient :

$$-\frac{u}{R_2} - C \frac{du}{dt} = \frac{u - V_{\text{réf}}}{R_1}$$

$$\text{soit } \frac{du}{dt} + \frac{1}{C} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) u = \frac{V_{\text{réf}}}{R_1 C}.$$

$$\text{on a donc } \frac{1}{\tau'} = \frac{1}{C} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right). \text{ On notera } \tau_1 = R_1 C.$$

3 • 3. L'intégration donne $u = V_{\text{réf}} \frac{\tau'}{L_1} + \lambda e^{-\frac{t}{\tau'}}$ or à $t = 0^-$,

$u(0^-) = 0$ et u est continue donc $u(0^+) = 0$ et

$$u(t) = V_{\text{réf}} \frac{\tau'}{\tau_1} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau'}} \right) \text{ pour } t \in [0, \Delta t].$$

$$\text{Si } \tau' \ll \Delta t, e^{-\frac{\Delta t}{\tau'}} \ll 1 \text{ et } u(\Delta t) = V_{\text{réf}} \frac{\tau'}{\tau_1} = V_{\text{réf}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Remarque : On trouve le résultat directement avec $i_C(\Delta t) = 0$ et un diviseur de tension.

$$\mathbf{3 \bullet 4.} \text{ On a } i = \frac{u - V_{\text{réf}}}{R_1}, \text{ soit } i = -\frac{V_{\text{réf}}}{R_1 + R_2} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} e^{-\frac{t}{\tau'}} \right);$$

on retrouve bien les valeurs $i(0^+)$ et $i(\Delta t^-)$ du **3.1.**

3 • 5. Pour $t > \Delta t$, $v_e = 0$ et $\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau'} = 0$,

d'où $u = \mu e^{-\frac{t}{\tau'}}$ et $u(\Delta t^+) = u(\Delta t^-)$ car u_C est continue, d'où

$$u = V_{\text{réf}} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \exp\left(-\frac{t - \Delta t}{\tau'}\right) \text{ en considérant toujours}$$

$$\tau' \ll \Delta t \text{ donc } u(\Delta t) = V_{\text{réf}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

$$\text{On en déduit } i = \frac{u}{R_1} = \frac{V_{\text{réf}}}{R_1 + R_2} \cdot \frac{R_2}{R_1} \left(\exp - \frac{t - \Delta t}{\tau'} \right). \text{ L'allure}$$

de $i(t)$ sur $]-\infty, +\infty[$ est celle donnée en figure 5 de l'énoncé.

$$\mathbf{B \bullet 1 \bullet 1.} \quad V_0 = V_{\text{réf}} - R_f i(t)$$

$$\mathbf{1 \bullet 2.} \quad V_1 = V_{\text{réf}} - V_0 = R_f i(t)$$

$$\mathbf{1 \bullet 3.} \quad V = \left(1 + \frac{R_{\text{var}}}{R} \right) V_1 = R_f \left(1 + \frac{R_{\text{var}}}{R} \right) i(t)$$

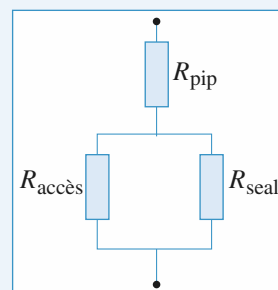
2 • 1. Pour une résistance cylindrique de longueur L , de section Σ et de conductivité σ , $R = \frac{1}{\sigma} \frac{L}{\Sigma}$.

$$\text{Ici, } R_{\text{accès}} = \frac{h}{\sigma \left(\pi \frac{d^2}{4} \right)} = 2,5 \text{ M}\Omega$$

2 • 2. Pour R_{seal} , comme $e \ll d$, $\Sigma \approx \pi de$ et

$$R_{\text{seal}} \approx \frac{h}{\sigma \pi de} = 2,1 \text{ G}\Omega.$$

2 • 3. On peut proposer la modélisation suivante :



$$\text{Comme } R_{\text{seal}} \gg R_{\text{accès}}, \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_{\text{seal}}} + \frac{1}{R_{\text{accès}}} \approx \frac{1}{R_{\text{accès}}}$$

Donc $R_{\text{totale}} \approx R_{\text{accès}} + R_{\text{pip}} = 12,5 \text{ M}\Omega$.

3 • 1. Remarque : Comme $R_{\text{var}} = 0$, le bloc (4) est un suiveur tel que $V = V_1 = R_f i(t)$.

On peut lire sur le graphe :

$$\Delta t = 0,5 \text{ s} ; V(0^+) = -0,24 \text{ V} ;$$

$V(\Delta t^-) = -0,04 \text{ V} ; V(\Delta t^+) = +0,2 \text{ V}$. La tangente à l'origine coupe l'axe des t pour $\frac{3}{5}$. 0,2 s environ, soit $\tau' = 0,12 \text{ s}$.

$$\bullet i(0^+) = -\frac{V_{\text{réf}}}{R_1} \text{ (cf. A.3.1.) et } i(0^+) = V(0^+)/R_f. \text{ On en tire}$$

$$R_1 = -R_f \frac{V_{\text{réf}}}{V(0^+)} = 2,1 \text{ M}\Omega.$$

$$\bullet V(\Delta t^-) = R_f i(\Delta t^-) = R_f \frac{-V_{\text{réf}}}{R_1 + R_2} \text{ (A.3.1.)}$$

$$\text{soit } R_1 + R_2 = R_f \frac{-V_{\text{réf}}}{V(\Delta t^-)} = 12,5 \text{ M}\Omega, \text{ soit } R_2 = 10,4 \text{ M}\Omega.$$

$$\bullet V(\Delta t^+) = R_f i(\Delta t^+) = R_f \frac{V_{\text{réf}} R_2}{(R_1 + R_2) R_1} \text{ (A.3.5.)}$$

L'AN donne, avec R_1 et R_2 trouvés précédemment, $V(\Delta t^+) = 0,2 \text{ V}$ ce que confirme la lecture.

$$\bullet \text{ Enfin, } \tau' = \frac{1}{C} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right), \text{ d'où } C = 70 \text{ nF.}$$

Remarque : La lecture de τ' est approximative et donne C à une dizaine de % près.

10 Réponse d'un circuit (L, C) à une impulsion

1 • On peut écrire à chaque instant :

$$u_e(t) = u_s(t) + L \frac{di}{dt} \text{ et } i = C \frac{du_s}{dt}.$$

On en déduit que $u_s(t)$ vérifie l'équation différentielle :

$$\frac{d^2 u_s}{dt^2} + \omega_0^2 u_s = \omega_0^2 u_e \text{ avec } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Pour $t > 0$, cette équation s'écrit :

$$\frac{d^2 u_s}{dt^2} + \omega_0^2 u_s = \omega_0^2 E.$$

La tension aux bornes d'une capacité et le courant dans une inductance étant des fonctions continues du temps, les conditions initiales sont :

$$u_s(0^+) = u_s(0^-) = 0 \text{ et } i(0^+) = C \left(\frac{du_s}{dt} \right)_{t=0^+} = i(0^-) = 0.$$

La solution qui vérifie les conditions initiales est :

$$u_s = E[1 - \cos(\omega_0 t)] \text{ pour } t > 0.$$

2 • $u_e(t)$ peut se mettre sous la forme de la somme de deux échelons : $u_e(t) = u_{e1}(t) + u_{e2}(t)$, où $u_{e1}(t)$ est la fonction du 1 et $u_{e2}(t) = u_{e1}(t - T)$.

L'équation différentielle étant linéaire, la solution est la superposition des solutions associées séparément à $u_{e1}(t)$ et $u_{e2}(t)$. $u_s(t) = u_{s1}(t) + u_{s2}(t)$ avec :

$$\bullet u_{s1}(t) = 0 \text{ pour } t < 0 ;$$

$$u_{s1}(t) = E[1 - \cos(\omega_0 t)] \text{ pour } t > 0 ;$$

$$\bullet u_{s2}(t) = 0 \text{ pour } t < T ;$$

$$u_{s2}(t) = -E[1 - \cos(\omega_0 t - \omega_0 T)] \text{ pour } t > T.$$

D'où :

$$u_s(t) = 0 \text{ pour } t < 0 ;$$

$$u_s(t) = E[1 - \cos(\omega_0 t)] \text{ pour } 0 < t < T ;$$

$$u_s(t) = E[-\cos(\omega_0 t) + \cos(\omega_0 t + \omega_0 T)]$$

$$= 2E \sin \frac{\omega_0 T}{2} \sin \left(\omega_0 t - \frac{\omega_0 T}{2} \right) \text{ pour } t > T.$$

L'amplitude des oscillations est égale à $\left| 2E \sin \frac{\omega_0 T}{2} \right|$; elle

$$\text{est maximale si } \frac{\omega_0 T}{2} = (2p + 1) \frac{\pi}{2} ;$$

$$\text{soit : } \omega_0 T = (2p + 1)\pi.$$

3 • Si $T \rightarrow 0$ on détermine u_s par un D.L. à l'ordre 1 en $\omega_0 T$.

$$\bullet u_s(t) = 0 \text{ pour } t < 0 ;$$

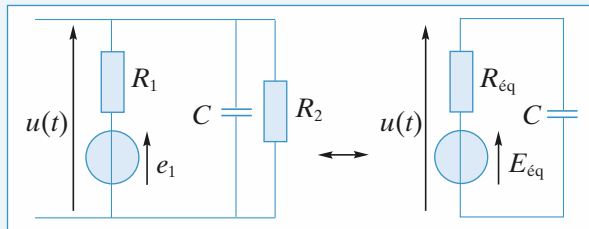
$$\bullet u_s(t) = 0 \text{ pour } 0 < t < T ;$$

$$\bullet u_s(t) = ET \omega_0 \sin \omega_0 t \text{ pour } t > T.$$

11 Modélisation d'un neurone

• On commence par calculer les constantes de temps relatives aux différents états.

Lors de l'excitation, le circuit équivalent est :



On obtient le générateur de Thévenin équivalent en transformant le générateur (e_1, R_1) en générateur de Norton (soit

$$\eta_1 = \frac{e_1}{R_1}, R_1), \text{ puis en regroupant les deux résistances } R_1 \text{ et}$$

$$R_2 \text{ en } R_{\text{éq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \text{ et enfin en transformant le générateur}$$

de Norton $(\eta_1, R_{\text{éq}})$ en générateur de Thévenin.

On obtient donc :

$$R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \text{ et } E_{\text{eq}} = e_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

La constante de temps du circuit est $\tau_e = R_{\text{eq}} C$.

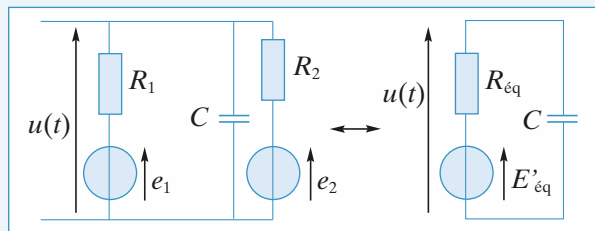
Pendant la désexcitation, le circuit est celui-ci.

Sa constante de temps est $\tau'_e = R_1 C$.

$$\text{Donc } \frac{\tau'_e}{\tau_e} = 1 + \frac{R_1}{R_2} = 5,$$

d'où $R_1 = 4R_2$ et $E_{\text{eq}} = 14 \text{ mV}$.

• Lors de l'inhibition, le circuit électrique équivalent est :



Le générateur de Thévenin équivalent s'obtient comme ci-dessus. On transforme les deux générateurs (e_1, R_1) et (e_2, R_2) en générateur de Norton $(\eta_1 = \frac{e_1}{R_1}, R_1)$, et $(\eta_2 = \frac{e_2}{R_2}, R_2)$,

on regroupe les deux résistances R_1 et R_2 en $R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

et les deux générateurs de courant en un seul $(\eta = \eta_1 + \eta_2)$ et enfin on transforme le générateur de Norton (η, R_{eq}) en générateur de Thévenin.

On obtient donc :

$$E'_{\text{eq}} = \frac{\frac{e_1}{R_1} + \frac{e_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{e_1 + \left(\frac{R_1}{R_2}\right)e_2}{1 + \left(\frac{R_1}{R_2}\right)} = 78 \text{ mV}.$$

Lors de l'inhibition, l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$

$$\text{est : } R_{\text{eq}} C \frac{du}{dt} + u = E'_{\text{eq}}$$

dont la solution est de la forme :

$$u(t) = E'_{\text{eq}} + A \exp\left(-\frac{t}{\tau_e}\right). \quad (1)$$

• Lors du retour à l'état de repos, l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$ est :

$$R_1 C \frac{du}{dt} + u = e_1.$$

Elle admet, pour $t > 5 \text{ ms}$, une solution de la forme :

$$u(t) = e_1 + B \exp\left(-\frac{t}{\tau_e}\right).$$

• Pour déterminer la réponse du neurone, il suffit de déterminer les valeurs de A et B dans les deux cas proposés en utilisant la continuité de la tension aux bornes du condensateur.

a) À $t = 0$, le condensateur est chargé avec la tension $u(0) = e_1 = 70 \text{ mV}$, d'où $A = -8 \text{ mV}$ d'après (1).
Pendant l'inhibition :

$$u(t) = 78 - 8 \exp\left(-\frac{t}{2}\right) \quad (u \text{ en mV et } t \text{ en ms}).$$

À $t = 5 \text{ ms}$, il vient $u(5) = 77,3 \text{ mV}$.

La désexcitation débute alors et, d'après (2) :

$$77,3 = 70 + B \exp\left(-\frac{5}{2}\right),$$

d'où $B = 88,9 \text{ mV}$.

b) À $t = 0$, le condensateur est chargé sous la tension $u(0) = E_{\text{eq}} = 14 \text{ mV}$, d'où $A = -64 \text{ mV}$.

Pendant l'inhibition :

$$u(t) = 78 - 64 \exp\left(-\frac{t}{2}\right) \quad (u \text{ en mV et } t \text{ en ms}).$$

À $t = 5 \text{ ms}$, on a $u(5) = 72,7 \text{ mV}$.

Au début du retour à l'état de repos, on a :

$$72,7 = 70 + B \exp\left(-\frac{5}{2}\right), \text{ d'après (2),}$$

d'où $B = 32,9 \text{ mV}$.

12 Signal carré et oscilloscope en mode « AC »

L'impédance d'entrée d'un oscilloscope est modélisable par l'association parallèle d'une résistance de l'ordre de $1 \text{ M}\Omega$, et une capacité de quelques dizaines de pF. Ces grandeurs sont directement affichées sur les bornes d'entrée de l'appareil. L'impédance de sortie d'un générateur de fonction est de l'ordre de 50Ω .

1 • Première mesure

Les deux entrées de l'oscilloscope sont attaquées par un échelon de tension d'amplitude 7 V . La réponse de l'entrée Y_1 est « instantanée », alors que celle de l'entrée Y_2 ne l'est pas. Le signal mesuré revient exponentiellement à sa valeur initiale après avoir eu une discontinuité de 7 V .

Ce résultat est compatible avec le document 1 donné des entrées.

• Pour Y_1 , l'influence de la résistance R est nulle car l'impédance de sortie du G.B.F. est négligeable.

• Pour Y_2 , un signal crête attaque un circuit RC :

L'équation différentielle vérifiée par la variation de charge

$$\Delta q \text{ du condensateur est } R \frac{d\Delta q}{dt} + \frac{\Delta q}{C} = \Delta v_1 \text{ car l'intensité}$$

dans R est égale à $\frac{dq}{dt}$.

La charge du condensateur est continue à $t = 0$ donc :

$$\Delta q = CE_0 \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)\right)$$

où E_0 représente l'amplitude de l'échelon.

La variation de la tension aux bornes de R est donnée par :

$$\Delta v_2 = RC \frac{dq}{dt} = E_0 \exp\left(-\frac{t}{RC}\right).$$

Remarque : Pour ce type de montage, avec un peu d'habitude, il est inutile d'écrire l'équation différentielle puis de l'intégrer avec les conditions initiales données. Il suffit de savoir que l'évolution se fait selon une exponentielle décroissante de temps caractéristique RC et d'ajuster ensuite aux conditions aux limites $\Delta v_2(0) = E_0$ (continuité de la tension aux bornes de C) et $\Delta v_2(\infty) = 0$ (quand t tend vers l'infini, le courant dans le circuit RC tend vers 0) ce qui donne directement le résultat.

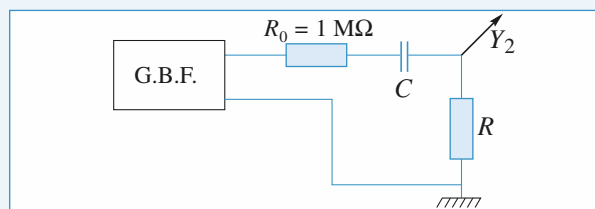
La valeur de la constante de temps peut être mesurée à partir du temps de demi-décroissance $t_{1/2} = RC \ln 2$.

Ici $t_{1/2} \approx 0,05$ s soit $RC \approx 70$ ms.

Deuxième mesure

L'entrée Y_1 n'est pas modifiée par rapport à la première mesure.

Pour l'entrée Y_2 , on a le schéma équivalent :



En utilisant la remarque faite dans la première mesure :

- la constante de temps du circuit est $(R + R_0)C$;
- la valeur initiale de Δv_2 aux bornes de R est obtenue en utilisant la formule du pont diviseur de tension car la tension aux bornes de C est continue :

$$\Delta v_2(0) = \frac{R}{R + R_0} E_0 ;$$

- la valeur initiale de Δv_2 est nulle.

D'où :
$$\Delta v_2 = \frac{R}{R + R_0} E_0 \exp\left(-\frac{t}{(R + R_0)C}\right).$$

Le signal Y_2 présente un pic de tension d'amplitude légèrement inférieure à 4 V avec une décroissance exponentielle de temps de demi-décroissance $t_{1/2} \approx 0,1$ s.

L'amplitude permet de calculer R , soit comme :

$$E_0 \approx 7 \text{ V}, \frac{R}{R + R_0} \approx \frac{4}{7} \text{ d'où } R \approx 1,3 \text{ M}\Omega.$$

Le nouveau temps de décroissance permet d'obtenir :

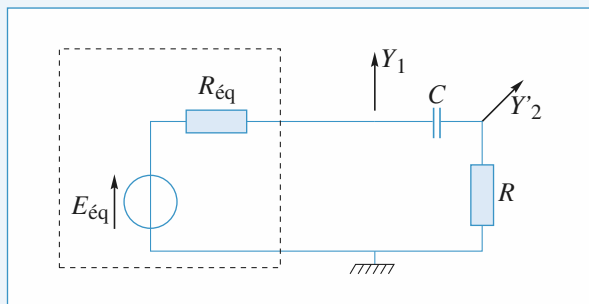
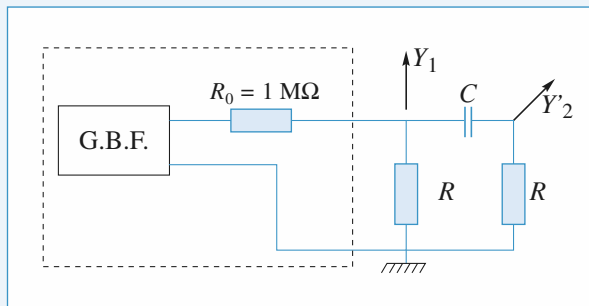
$$(R + R_0)C \approx 140 \text{ ms}.$$

Combiné avec la valeur RC obtenue à la première mesure, ceci donne :

$$R \approx R_0 = 1 \text{ M}\Omega \text{ et } C = 0,14 \text{ }\mu\text{F}.$$

Vu la précision des mesures, les deux valeurs de R sont bien compatibles.

2 • Le schéma équivalent est un peu plus compliqué ici :



Pour simplifier l'étude du montage, on prend le générateur de Thévenin équivalent à la partie encadrée. Sa résistance

interne est $\frac{RR_0}{R + R_0}$ soit $R_{\text{éq}} = \frac{R}{2} = 500 \text{ k}\Omega$.

L'échelon de tension qu'il délivre est :

$$\Delta E_{\text{éq}} = \frac{R}{R_0 + R} E_0 = \frac{E_0}{2} \approx 3,5 \text{ V}.$$

La remarque faite à la question 1) permet :

- de déterminer Δv_2 :

– la constante de temps du circuit est : $(R + R_{\text{éq}})C = \frac{3}{2} RC$;

– la valeur initiale de Δv_2 est : $\frac{R}{R + R_{\text{éq}}} \Delta E_{\text{éq}}$ soit $\frac{E_0}{3}$, sa valeur finale nulle.

D'où :
$$\Delta v_2 = \frac{E_0}{3} \exp\left(-\frac{2t}{RC}\right) ;$$

- de déterminer Δv_1 :

La constante de temps est identique, la valeur initiale de Δv_1

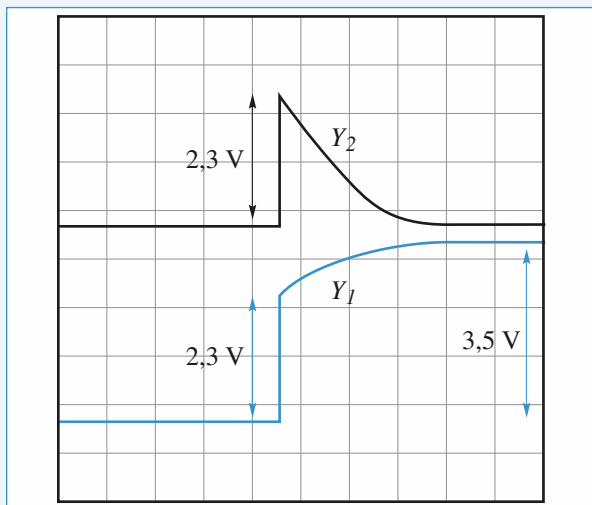
est identique, sa valeur finale est $\Delta E_{\text{éq}} = \frac{E_0}{2}$. D'où :

$$\Delta v_1 = \frac{E_0}{2} + A \exp\left(-\frac{2t}{RC}\right).$$

À $t = 0$, $\Delta v_1 = \frac{E_0}{3} = \frac{E_0}{2} + A$, d'où :

$$\Delta v_1 = \frac{E_0}{2} - \frac{E_0}{6} \exp\left(-\frac{2t}{RC}\right).$$

Ceci donne les *courbes* suivantes :



Réseaux linéaires en régime sinusoïdal forcé

LES OBJECTIFS

- Méthodes d'étude des circuits linéaires en régime sinusoïdal forcé : représentation complexe, représentation de Fresnel.
- Puissance en régime sinusoïdal forcé.
- Étude des résonances du circuit (R, L, C).

LES PRÉREQUIS

- Lois de Kirchhoff en régime continu.
- Méthodes d'étude des circuits comportant des dipôles linéaires en régime continu.
- Relations tension-courant des dipôles linéaires passifs.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Utilisation du plan complexe.
- Résolution des systèmes d'équations algébriques dans $\mathbb{C}$.

ESSENTIEL

Signal sinusoïdal

• Représentation complexe

À un signal sinusoïdal $s(t) = s_m \cos(\omega t + \varphi)$ d'amplitude réelle s_m (positive) et de phase φ est associée la représentation complexe : $\underline{s}(t) = \underline{s}_m e^{j\omega t}$, d'amplitude complexe : $\underline{s}_m = s_m e^{j\varphi}$.

La représentation de Fresnel de $s(t) = s_m \cos(\omega t + \varphi)$ est la représentation géométrique de son amplitude complexe $\underline{s}_m$ dans le plan complexe.

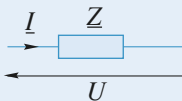
• Utilisation de la notation complexe

La notation complexe d'un signal peut être utilisée lorsqu'on effectue des opérations linéaires sur celui-ci : additions, soustractions, multiplication par un réel, dérivation, intégration (avec une constante non nulle).

Les opérations de dérivation et d'intégration de la représentation complexe d'un signal sont très simples puisqu'il suffit de multiplier ou diviser, respectivement, le signal complexe par le facteur $j\omega$.

• Impédances complexes et lois d'association

L'impédance complexe d'un dipôle passif est définie en convention récepteur par :

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}}$$


$$\underline{Z}_R = R ; \underline{Z}_L = jL\omega ; \underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega}.$$

Les lois d'association d'impédances en RSF sont :

- en parallèle : $\frac{1}{Z} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{Z_i}$
- en série : $Z = \sum_{i=1}^n Z_i$

► Pour s'entraîner : ex. 1 et 2

◀ Circuit linéaire en régime sinusoïdal

• Régime transitoire, régime forcé

La solution d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants :

$$\sum_n a_n \frac{d^n s(t)}{dt^n} = f(t)$$

peut s'écrire comme la superposition d'une solution particulière $s_1(t)$ de cette équation avec second membre $f(t)$ et d'une solution $s_0(t)$ de l'équation sans second membre :

$$s(t) = s_0(t) + s_1(t).$$

Pour un réseau linéaire stable, soumis à une excitation sinusoïdale, un régime permanent sinusoïdal s'établit après un régime transitoire qui tend vers zéro. En régime sinusoïdal forcé, tous les courants et tensions du circuit, *de même pulsation*, seront caractérisés par leurs amplitude et phase.

• Étude du régime sinusoïdal forcé

Dans le cas d'un réseau linéaire en régime harmonique permanent (ou régime sinusoïdal forcé), on peut transposer les lois et modèles développés en régime constant, et utiliser :

- *les lois de Kirchhoff* :
 - la loi des nœuds pour les intensités complexes ;
 - la loi des mailles pour les tensions complexes ;
- *la décomposition du réseau en dipôles élémentaires* :
 - dipôles passifs caractérisés par leur impédance complexe ($\underline{u} = \underline{Z} \underline{i}$ en convention récepteur) ;
 - générateurs de tension sinusoïdale de f.e.m. complexe $\underline{e} = \underline{e}_m e^{j\omega t}$, de courant sinusoïdal de c.e.m. : $\underline{\eta} = \underline{\eta}_m e^{j\omega t}$, d'impédance interne $\underline{Z}_i$ s'ils ne sont pas idéaux ;
- *le théorème de superposition* : la valeur complexe $\underline{s}(t)$ d'une grandeur quelconque (courant ou tension) est égale à la somme des valeurs complexes de cette même grandeur obtenues lorsque toutes les sources sinusoïdales sont éteintes à l'exception d'une seule.

► Pour s'entraîner : ex. 4, 5 et 7

◀ Le circuit (R, L, C) en régime sinusoïdal

Lorsqu'un circuit (R, L, C) est soumis à une excitation sinusoïdale de pulsation ω , un *régime permanent sinusoïdal* de même pulsation que l'excitation imposée s'établit après un régime transitoire qui dépend du facteur de qualité Q du circuit.

L'utilisation de la notation complexe permet d'obtenir l'amplitude complexe de la réponse en régime permanent sinusoïdal du circuit (R, L, C). Le module et la phase de cette amplitude complexe permettent d'obtenir l'expression du régime sinusoïdal forcé, en notation réelle.

Soit un circuit (R, L, C) excité par une f.e.m. sinusoïdale d'amplitude e_m constante et de pulsation ω : $e(t) = e_m \cos(\omega t)$.

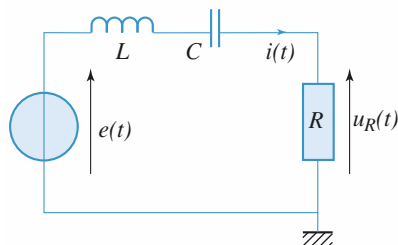
- On associe à l'intensité $i(t) = i_m \cos(\omega t + \varphi)$ dans le circuit, l'amplitude complexe : $i_m = i_m e^{j\varphi}$, d'expression :

$$i_m = \frac{i_r}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)},$$

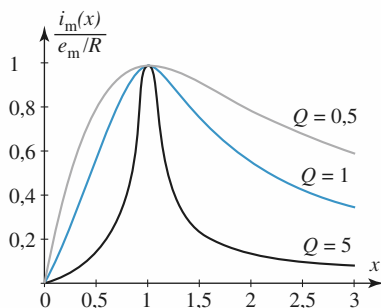
avec :

- $i_r = \frac{e_m}{R}$, l'intensité à la résonance obtenue pour $x = 1$,
- $x = \frac{\omega}{\omega_0}$, la pulsation réduite,
- $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, la pulsation de résonance (d'intensité),
- $Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0}$ le facteur de qualité du circuit.

Ainsi, $i_m = \frac{i_r}{\sqrt{1 + Q^2\left(x - \frac{1}{x}\right)^2}}$, et $\varphi = -\arctan\left[Q\left(x - \frac{1}{x}\right)\right]$.

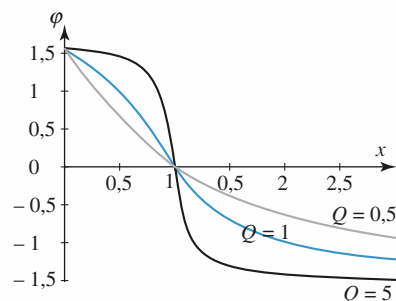


Étude d'un circuit (R, L, C) série.



Variations de $\frac{i_m(x)}{e_m/R}$ en fonction de x

pour $Q = \frac{1}{2}$, $Q = 1$ et $Q = 5$.



Variations du déphasage $\varphi(x)$ de la réponse $i(t)$ par rapport à l'excitation $e(t)$ en fonction

de x pour $Q = \frac{1}{2}$, $Q = 1$ et $Q = 5$.

Le courant est nul à très haute fréquence ($\omega \gg \omega_0$), et à très basse fréquence ($\omega \ll \omega_0$). Une résonance de courant est observée lorsque le circuit est excité **exactement** à sa pulsation propre ω_0 : le courant égal à $i_r = \frac{e_m}{R}$ est alors en phase avec la tension excitatrice.

L'acuité à la résonance augmente avec le facteur de qualité : le domaine de fréquence $\Delta\omega$ dans lequel $i_m > \frac{i_r}{\sqrt{2}}$ est :

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}.$$

À la résonance ($\omega = \omega_0$), la tension $u_R = Ri(t)$ aux bornes de la résistance est maximale et égale à la tension de la f.e.m.